

TRỌNG TÂM TRONG TOÁN HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LUẬN VÀ HIỂU

Dịch từ *Focus in High School Mathematics: Reasoning and Sense Making*

Nguyên tác: W. Gary Martin và cộng sự

Chuyển ngữ và bình giải: ZO Math

Mục lục

Dẫn nhập	7
Bối cảnh	7
Mục đích	8
Cấu trúc ấn phẩm	9
 Phần 1 Định nghĩa Luận và Hiểu	 11
1 Luận và hiểu	13
Luận và hiểu là gì?	15
Vì sao cần luận và hiểu?	20
Làm thế nào đưa luận và hiểu vào lớp học?	21
Kết luận	25
 2 Thói quen luận	 27
Tiến trình phát triển của luận	29
Phát triển các thói quen luận trong lớp học	31
Luận như nền tảng của năng lực toán học	32
Luận thống kê	34
Mô hình hóa toán học	35
Công nghệ hỗ trợ luận và hiểu	36
Kết luận	38
 Phần 2 Luận và hiểu trong chương trình học	 39
3 Luận và hiểu trong chương trình học	41
 4 Luận với số và đo lường	 49
Tính hợp lí của đáp số và phép đo	50
Xấp xỉ và sai số	57
Hệ thống số	60
Đếm	63
 5 Luận với kí hiệu đại số	 65
Sử dụng kí hiệu có nghĩa	66

	Biến đổi có ý thức	71
	Giải có cơ sở luận	73
	Kết nối đại số với hình học	76
	Liên kết biểu thức và hàm số	80
6	Luận với hàm số	87
	Sử dụng nhiều biểu diễn của hàm số	88
	Mô hình hóa bằng các họ hàm số	96
	Phân tích ảnh hưởng của tham số	109
7	Luận với hình học	115
	Phỏng đoán về các đối tượng hình học	117
	Xây dựng và thẩm định các lập luận hình học	125
	Nhiều cách tiếp cận hình học	132
	Các kết nối hình học và mô hình hóa	137
8	Luận với thống kê và xác suất	153
	Phân tích dữ liệu	155
	Mô hình hóa biến thiên	168
	Kết nối thống kê và xác suất	177
	Diễn giải các nghiên cứu thống kê có thiết kế	181
Phần 3	Luận và hiểu trong chương trình toán trung học phổ thông	187
9	Công bằng	189
	Khóa học	190
	Đặc điểm nhân khẩu học của học sinh và cơ hội học tập	195
	Kì vọng cao	200
	Kết luận	202
10	Tính nhất quán	205
	Chương trình học và giảng dạy	206
	Sự liên thông theo chiều dọc của chương trình học	209
	Đánh giá	213
	Kết luận	215
11	Sự tham gia của các bên liên quan	217
	Học sinh	218
	Gia đình	220

Giáo viên	222
Cán bộ quản lí	225
Nhà hoạch định chính sách	228
Giáo dục đại học	230
Nhà thiết kế chương trình học	232
Sự hợp tác giữa các bên liên quan	235
Kết luận	236

Thư mục chú giải 239

Chương 1: Luận và hiểu	239
Chương 2: Thói quen luận	242
Chương 4: Luận với số và đo lường	243
Chương 5: Luận với kí hiệu đại số	245
Chương 6: Luận với hàm số	248
Chương 7: Luận với hình học	251
Chương 8: Luận với thống kê và xác suất	252
Chương 9: Công bằng	254
Chương 10: Tính mạch lạc	256

Tài liệu tham khảo 259

Danh sách ví dụ

Ví dụ 1: Thế giới rộng nhường nào?	51
Ví dụ 2: Ngắm vẻ nhiên liệu	53
Ví dụ 3: Số Pi dài - ngắn thế nào?	58
Ví dụ 4: Những mảnh ghép đại số	60
Ví dụ 5: Móng ngựa trên không	67
Ví dụ 6: Phân phối triệt để	72
Ví dụ 7: Tìm thế cân bằng	74
Ví dụ 8: Ổn thỏa bình phương	76
Ví dụ 9: Chưa thấy hết quy luật	81
Ví dụ 10: Thêm đường thêm miền	89
Ví dụ 11: Uống theo chỉ dẫn	97
Ví dụ 12: Chuyện tiền bạc	104
Ví dụ 13: Thủy triều	109
Ví dụ 14: Đứng đâu để chụp?	119
Ví dụ 15: Tâm ở đâu?	126
Ví dụ 16: Xoay đi!	134
Ví dụ 17: Chui cầu	137
Ví dụ 18: Xếp tần số	149
Ví dụ 19: Từ có nghĩa dễ nhớ hơn? (A)	156
Ví dụ 20: Bao nhiêu khả năng? (A)	169
Ví dụ 21: Bao nhiêu khả năng? (B)	179
Ví dụ 22: Từ có nghĩa dễ nhớ hơn? (B)	182

Preface

Background

The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) has a long tradition of providing leadership and vision to support teachers in ensuring equitable mathematics learning of the highest quality for all students. In the three decades since the 1980 publication of *An Agenda for Action*, NCTM has consistently advocated a coherent prekindergarten through grade 12 mathematics curriculum focused on mathematical problem solving. NCTM refined this message in *Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics* (1989), which argued for a common core of mathematics for all students, with attention to the processes of problem solving, reasoning, connections, and communication. Continuing to provide leadership in 2000, NCTM issued *Principles and Standards for School Mathematics (Principles and Standards)* (2000a), which updated and elaborated on the 1989 recommendations in a set of five Content Standards and five Process Standards to include in every school mathematics program. In 2006, the Council's *Curriculum Focal Points for Prekindergarten through Grade 8 Mathematics (Curriculum Focal Points)* (NCTM 2006a) offered guidance on how to focus the mathematical content for each grade level from

Dẫn nhập

Bối cảnh

Hội đồng Quốc gia Giáo viên Toán học Hoa Kỳ (NCTM) có truyền thống lâu dài trong việc đưa ra định hướng và tầm nhìn nhằm hỗ trợ giáo viên bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận nền giáo dục toán học công bằng, chất lượng cao nhất. Trong ba thập niên kể từ khi *An Agenda for Action* được công bố năm 1980, NCTM luôn nhất quán ủng hộ chương trình toán học liên thông từ tiền mẫu giáo đến lớp 12, lấy giải quyết vấn đề toán học làm trọng tâm. NCTM làm rõ thêm thông điệp này trong *Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics* (1989), trong đó bàn về cốt lõi toán học chung dành cho mọi học sinh, đồng thời chú ý đến quá trình giải quyết vấn đề, luận, kết nối và giao tiếp. Tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, năm 2000 NCTM ban hành *Principles and Standards for School Mathematics (Principles and Standards)* (2000a), cập nhật và triển khai chi tiết hơn khuyến nghị năm 1989 thành hệ thống gồm năm Chuẩn nội dung và năm Chuẩn quá trình cần có trong mọi chương trình toán ở nhà trường. Năm 2006, tài liệu *Curriculum Focal Points for Prekindergarten through Grade 8 Mathematics (Curriculum Focal Points)* (NCTM 2006a) của Hội đồng đưa ra định hướng về cách tập trung nội dung toán học ở từng cấp lớp từ tiền mẫu giáo đến lớp 8, đồng thời nhắc

“*Preface*” của sách không mang tính xã giao hay dẫn chuyện, mà giữ vai trò định hướng học thuật: xác lập mục tiêu, lập trường sư phạm và khung tiếp cận mà toàn bộ chương sau dựa vào. Cách dịch *dẫn nhập* phản ánh đúng chức năng và phù hợp hơn với tinh thần lí luận - phân tích của sách.

“*Bối cảnh*” liệt kê được nội dung phần này: trình bày hoàn cảnh và tiến trình chính sách - tổ chức dẫn tới sự hình thành ấn phẩm, không phải nền tảng lí luận hay nội dung học thuật của sách.

FHSM được đặt vào tiến trình phát triển tư tưởng liên tục của NCTM: từ việc nhấn mạnh giải quyết vấn đề như trọng tâm của chương trình học toán (1980), đến việc xác lập phần cốt lõi toán học chung cho mọi học sinh cùng với sự chú ý rõ ràng đến các quá trình như giải quyết vấn đề, luận, kết nối và giao tiếp (1989), rồi hệ thống hóa định hướng ấy thành Chuẩn nội dung và Chuẩn quá trình cho toàn bộ chương trình toán ở nhà trường (2000), và tiếp đó là xác định trọng điểm nội dung theo từng cấp lớp đồng thời nhấn mạnh việc luôn lồng ghép quá trình toán học vào mọi trải nghiệm học toán (2006).

Trong mạch tư tưởng đó, FHSM không xuất hiện như sáng kiến rời rạc, mà như bước tiếp tục làm nổi bật và đào sâu hướng đã được NCTM theo đuổi từ trước: việc học toán không thể chỉ được tổ chức quanh nội dung, mà còn phải được tổ chức quanh quá trình toán học cốt lõi. Điểm riêng của FHSM là đưa luận và hiểu vào vị trí trung tâm để từ đó đọc lại việc học toán trung học phổ thông.

Cách định vị này giúp người đọc thấy rằng cuốn sách không nhằm bổ sung mảng nội dung mới cho chương trình, mà nhằm làm rõ điều gì phải giữ vai trò trung tâm trong trải nghiệm học toán, từ đó chi phối việc thiết kế chương trình

prekindergarten through grade 8 while reminding educators of the importance of consistently embedding the relevant mathematical processes throughout the content in every mathematical learning experience.

Realizing a parallel need for focus and coherence at the high school level, although perhaps of a different kind from that addressed in *Curriculum Focal Points* (NCTM 2006a), a 2006 NCTM task force recommended the development of a framework based on *Principles and Standards* (NCTM 2000a) that would guide future work regarding high school mathematics. As a result, a writing group was appointed to produce the framework outlined in this publication. Concurrently, a planning committee was appointed to oversee the larger high school curriculum project, which included guiding the review process for this publication; planning its rollout, including pamphlets summarizing the vision presented in this publication for various audiences; and proposing a series of topic books that elaborate the publication's core messages.

Purpose

This publication advocates that all high school mathematics programs focus on reasoning and sense making. The audience for this publication is intended to be everyone involved in decisions regarding high school mathematics programs, including formal decision makers within the system; people charged with implementing those

nhà giáo dục về tầm quan trọng của việc lồng ghép nhất quán các quá trình toán học phù hợp vào toàn bộ nội dung trong mọi trải nghiệm học toán.

Nhận thấy ở bậc trung học phổ thông cũng có nhu cầu tương ứng về sự tập trung và tính nhất quán, dù có thể khác về tính chất so với nhu cầu được giải quyết trong *Curriculum Focal Points* (NCTM 2006a), năm 2006 một nhóm công tác của NCTM đã khuyến nghị xây dựng khuôn khổ dựa trên *Principles and Standards* (NCTM 2000a) để định hướng công việc tiếp theo liên quan đến toán trung học phổ thông. Vì vậy, nhóm biên soạn được thành lập để soạn thảo khuôn khổ được phác thảo trong ấn phẩm này. Đồng thời, ban lập kế hoạch cũng được thành lập để giám sát dự án rộng hơn về chương trình toán trung học phổ thông. Dự án này bao gồm việc định hướng quá trình thẩm định ấn phẩm; lập kế hoạch phổ biến ấn phẩm, gồm cả các tập sách mỏng tóm tắt tầm nhìn được trình bày trong ấn phẩm này cho nhiều nhóm độc giả; và đề xuất loạt sách chuyên đề triển khai chi tiết hơn các thông điệp cốt lõi của ấn phẩm.

Mục đích

Ấn phẩm này chủ trương rằng mọi chương trình toán trung học phổ thông cần lấy luận và hiểu làm trọng tâm. Đối tượng mà ấn phẩm hướng tới là tất cả những người tham gia vào các quyết định liên quan đến chương trình toán trung học phổ thông, bao gồm những người ra quyết định chính thức trong hệ thống; những

học, dạy học và đánh giá.

"Purpose" được dịch là *"Mục đích"* vì phần này nhằm trình bày vai trò và ý đồ định hướng của FHSM, không phải các mục tiêu hay chỉ tiêu cần đạt.

decisions; and other stakeholders affected by, and involved in, those decisions.

A number of publications produced over the past few years have provided detailed analyses of the topics that should be addressed in each course of high school mathematics (cf. American Diploma Project 2004; College Board 2006, 2007; ACT 2007; Achieve 2007a, 2007b.) This publication takes a somewhat different approach, proposing curricular emphases and instructional approaches that make reasoning and sense making foundational to the content that is taught and learned. Along with the more-detailed content recommendations outlined in *Principles and Standards*, this publication supplies a critical filter in examining any curriculum arrangement to ensure that the ultimate goals of the high school mathematics program are achieved.

Organization of the Publication

The first section of the publication presents an overview of reasoning and sense making. Chapter 1 describes what constitutes reasoning and sense making in the mathematics classroom; why they should be considered as foundational for high school mathematics; and how they link with other mathematical processes, such as representation, communication, connections, and problem solving. Chapter 2 describes in more detail the mathematical reasoning habits that students should continue to acquire throughout their high school mathematics experiences, a general trajectory for how they develop, suggestions for how to promote them in the classroom,

người được giao trách nhiệm thực thi các quyết định đó; và những bên liên quan khác vừa chịu tác động bởi, vừa tham gia vào, các quyết định ấy.

Trong vài năm gần đây, một số ấn phẩm đã đưa ra những phân tích chi tiết về các chủ đề cần được đề cập trong từng khóa học toán trung học phổ thông (xem American Diploma Project 2004; College Board 2006, 2007; ACT 2007; Achieve 2007a, 2007b). Tuy nhiên, ấn phẩm này chọn cách tiếp cận hơi khác: đề xuất các trọng tâm chương trình và cách tiếp cận dạy học nhằm làm cho luận và hiểu trở thành nền tảng của nội dung được dạy và học. Cùng với những khuyến nghị nội dung chi tiết hơn được trình bày trong *Principles and Standards*, ấn phẩm này cung cấp bộ lọc then chốt để xem xét bất kì cách tổ chức chương trình nào, nhằm bảo đảm đạt được các mục tiêu cuối cùng của chương trình toán trung học phổ thông.

Cấu trúc ấn phẩm

Phần thứ nhất của ấn phẩm trình bày tổng quan về luận và hiểu. Chương 1 mô tả điều gì cấu thành luận và hiểu trong lớp học toán; vì sao chúng cần được xem là nền tảng của toán trung học phổ thông; và cách chúng liên kết với các quá trình toán học khác như biểu diễn, giao tiếp, kết nối và giải quyết vấn đề. Chương 2 mô tả chi tiết hơn những thói quen luận toán học mà học sinh cần tiếp tục hình thành trong suốt trải nghiệm học toán trung học phổ thông; lộ trình tổng quát cho sự phát triển của các thói quen ấy; gợi ý về cách thúc đẩy chúng trong lớp học; cùng với giải thích về cách luận và hiểu nằm trong bức tranh rộng hơn của hoạt động

Phần “Mục đích” xác lập rõ vai trò của FHSM: đây không phải là danh mục nội dung hay bộ chuẩn đầu ra mới, mà là khung định hướng nhằm đưa luận và hiểu trở thành nền tảng của nội dung được dạy và học ở bậc trung học phổ thông. Trong khi nhiều tài liệu khác tập trung trả lời câu hỏi “cần dạy những chủ đề nào”, FHSM tập trung vào câu hỏi “cần tổ chức việc dạy và học như thế nào để học sinh thực sự phát triển tư duy toán học”. Cụm *bộ lọc then chốt* được dùng để nhấn mạnh chức năng của ấn phẩm như tiêu chí định hướng và đánh giá chương trình: với cùng một nội dung, cách tổ chức nào giúp đạt được năng lực tư duy toán học cốt lõi.

and an explanation of how reasoning and sense making fit into the larger picture of mathematical activity.

The second section of the publication demonstrates with examples how reasoning and sense making can be incorporated into the high school curriculum. Chapter 3 provides an overview, and chapters 4–8 describe how reasoning and sense making fit into five overarching areas of high school mathematics—number and measurement, algebraic symbols, functions, geometry, and statistics and probability.

The final section discusses issues in implementing reasoning and sense making across the high school mathematics program. Chapter 9 focuses on how to provide equitable opportunities for all students to engage in reasoning and sense making. Chapter 10 addresses the importance of coherent expectations regarding curriculum, instruction, and assessment in promoting reasoning and sense making. Finally, chapter 11 presents questions to consider as stakeholders work together to improve high school mathematics education.

For the convenience of the reader, an annotated bibliography is included that describes pertinent research works that underlie this publication, organized by chapter.

toán học.

Phần thứ hai của ấn phẩm minh họa bằng các ví dụ cách đưa luận và hiểu vào chương trình toán trung học phổ thông. Chương 3 trình bày tổng quan, còn các chương 4–8 mô tả cách luận và hiểu gắn với năm lĩnh vực bao quát của toán trung học phổ thông—số và đo lường, kí hiệu đại số, hàm số, hình học, thống kê và xác suất.

Phần cuối thảo luận những vấn đề liên quan đến việc triển khai luận và hiểu xuyên suốt chương trình toán trung học phổ thông. Chương 9 tập trung vào cách tạo cơ hội công bằng để mọi học sinh tham gia vào luận và hiểu. Chương 10 bàn về tầm quan trọng của những kì vọng nhất quán đối với chương trình học, dạy học và đánh giá trong việc thúc đẩy luận và hiểu. Cuối cùng, chương 11 trình bày những câu hỏi cần cân nhắc khi các bên liên quan cùng hợp tác cải thiện giáo dục toán trung học phổ thông.

Để thuận tiện cho người đọc, ấn phẩm có kèm phần Thư mục chú giải, mô tả những công trình nghiên cứu liên quan làm nền tảng cho ấn phẩm này và được sắp xếp theo từng chương.

Ba phần của ấn phẩm tạo thành một lộ trình có chủ ý: từ việc làm rõ luận và hiểu là gì, vì sao chúng giữ vai trò nền tảng; sang minh họa cách chúng vận hành trong các lĩnh vực nội dung chính của toán trung học phổ thông; và cuối cùng là thảo luận những vấn đề triển khai ở cấp chương trình và hệ thống giáo dục. Cách tổ chức này cho thấy FHSM không chỉ dừng ở lí luận hay ví dụ lớp học, mà còn hướng tới việc tác động đồng bộ đến thiết kế chương trình, dạy học và đánh giá.

Section 1

Phần 1

**Defining Reasoning and
Sense Making**

Định nghĩa Luận và Hiểu

Chapter 1

Reasoning and Sense Making

A high school mathematics program based on reasoning and sense making will prepare students for citizenship, for the workplace, and for further study.

High school mathematics prepares students for possible postsecondary work and study in three broad areas (cf. NCTM [2000a]):

1. Mathematics for life
2. Mathematics for the workplace
3. Mathematics for the scientific and technical community

As the demands for mathematical literacy increase, students face challenges in all three areas. First, the report of the Programme for International Student Assessment (2007) suggests that students in the United States are lagging in mathematical literacy, which that report defines as the ability to apply mathematics “to analyse, reason and communicate effectively as they pose, solve and interpret mathematical problems in a variety of situations” (p. 304), including as future citizens. Second, globalization and the rise of technology are presenting new economic and workforce challenges (Friedman 2007), and the traditional mathematics curriculum is insufficient for students entering many fields (Ganter and Barker 2004). Finally, the United States is in danger of losing its leadership position in science, technology, engineering, and mathematics (Task Force on the Future of American Innovation 2005; Committee on

Chương 1

Luận và hiểu

Chương trình toán trung học phổ thông dựa trên luận và hiểu sẽ chuẩn bị cho học sinh đảm nhận vai trò công dân, bước vào môi trường lao động và tiếp tục học tập ở bậc sau trung học.

Toán trung học phổ thông chuẩn bị cho học sinh làm việc và học tập sau trung học trong ba phương diện lớn (so sánh với NCTM [2000a]):

1. Toán học cho đời sống
2. Toán học cho môi trường lao động
3. Toán học cho cộng đồng khoa học và công nghệ

Khi yêu cầu về năng lực toán học ngày càng gia tăng, học sinh phải đối mặt với thách thức trong cả ba phương diện này. Thứ nhất, báo cáo của Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) (2007) cho thấy học sinh tại Hoa Kỳ đang tụt hậu về năng lực toán học. Báo cáo này định nghĩa năng lực toán học là khả năng vận dụng toán học “để phân tích, luận và giao tiếp hiệu quả khi đặt ra, giải quyết và diễn giải vấn đề toán học trong nhiều tình huống khác nhau” (p. 304), kể cả với tư cách công dân tương lai. Thứ hai, toàn cầu hóa và sự phát triển của công nghệ đang tạo ra thách thức mới về kinh tế và lực lượng lao động (Friedman 2007), trong khi chương trình toán truyền thống không còn đủ cho học sinh bước vào nhiều lĩnh vực (Ganter and Barker 2004). Cuối cùng, Hoa Kỳ đang đứng trước nguy cơ đánh mất vị thế dẫn đầu trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (Task Force on the Future of American Innovation 2005; Committee

Để từ đóng vai trò định hướng tư tưởng—toàn bộ nội dung chương được triển khai nhằm làm rõ và luận chứng cho phát biểu này.

Ở đây, luận và hiểu không chỉ thuộc phạm vi nội bộ toán học, mà còn gắn trực tiếp với việc chuẩn bị cho học sinh bước vào đời sống, lao động và học tập.

Ba phương diện mà giáo dục toán học trung học phổ thông phải chuẩn bị cho học sinh được nêu rõ: đời sống công dân, môi trường lao động, cùng với cộng đồng khoa học và công nghệ. Cả ba phương diện này đang đồng thời chịu áp lực gia tăng.

Dẫn chứng từ PISA cho thấy học sinh đang tụt hậu về năng lực toán học. Theo định nghĩa của PISA, năng lực này là khả năng vận dụng toán học để phân tích, luận, giao tiếp và diễn giải vấn đề trong nhiều tình huống khác nhau, kể cả tình huống gắn với đời sống công dân. Bên cạnh đó, toàn cầu hóa và sự phát triển công nghệ đang làm thay đổi yêu cầu của lực lượng lao động, trong khi chương trình toán truyền thống không còn đủ để đáp ứng nhiều lĩnh vực nghề nghiệp. Ở bình diện rộng hơn, cảnh báo về STEM cho thấy vấn đề này gắn trực tiếp với năng lực khoa học và công nghệ của quốc gia.

Như vậy, đoạn văn thiết lập một chẩn đoán: nhu cầu xã hội đã thay đổi, nhưng cách tổ chức học tập toán học hiện tại chưa theo kịp.

STEM là viết tắt của bốn lĩnh vực dưới đây.

- **Science:** Khoa học.
- **Technology:** Công nghệ.
- **Engineering:** Kỹ thuật.

Science, Engineering and Public Policy 2006; Tapping America's Potential 2008).

A focus on reasoning and sense making, when developed in the context of important content, will ensure that students can accurately carry out mathematical procedures, understand why those procedures work, and know how they might be used and their results interpreted. This understanding will expand students' abilities to apply mathematical perspectives, concepts, and tools flexibly in each of the three areas mentioned above. Such a focus on reasoning and sense making will produce citizens who make informed and reasoned decisions, including quantitatively sophisticated choices about their personal finances, about which public policies deserve their support, and about which insurance or health plans to select. It will also produce workers who can satisfy the increased mathematical needs in professional areas ranging from health care to small business to digital technology (American Diploma Project 2004).

A high school curriculum that focuses on reasoning and sense making will help satisfy the increasing demand for scientists, engineers, and mathematicians while preparing students for whatever professional, vocational, or technical needs may arise. Recent studies suggest that students will experience career changes multiple times during their lives (U.S. Department of Labor 2006), and many of the jobs they will hold in the future do not yet exist. Mathemat-

on Science, Engineering and Public Policy 2006; Tapping America's Potential 2008).

Khi được phát triển trong bối cảnh những nội dung quan trọng, việc lấy luận và hiểu làm trọng tâm sẽ bảo đảm rằng học sinh có thể thực hiện chính xác các thủ tục toán học, hiểu vì sao những thủ tục ấy có hiệu lực, và biết chúng có thể được sử dụng như thế nào cũng như kết quả của chúng cần được diễn giải ra sao. Sự hiểu biết đó sẽ mở rộng năng lực của học sinh trong việc vận dụng linh hoạt các góc nhìn, khái niệm và công cụ toán học vào từng phương diện trong ba phương diện nêu trên. Trọng tâm như vậy vào luận và hiểu sẽ tạo nên những công dân có khả năng đưa ra quyết định có căn cứ và có luận cứ, bao gồm những lựa chọn đòi hỏi năng lực định lượng cao về tài chính cá nhân, về chính sách công nào xứng đáng nhận được sự ủng hộ của họ, và về gói bảo hiểm hoặc chăm sóc sức khỏe nào nên được lựa chọn. Nó cũng sẽ tạo nên những người lao động có thể đáp ứng nhu cầu toán học ngày càng gia tăng trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, từ chăm sóc sức khỏe đến doanh nghiệp nhỏ và công nghệ số (American Diploma Project 2004).

Chương trình toán trung học phổ thông lấy luận và hiểu làm trọng tâm sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư và nhà toán học, đồng thời chuẩn bị cho học sinh trước những nhu cầu chuyên môn, nghề nghiệp hoặc kỹ thuật có thể nảy sinh. Các nghiên cứu gần đây cho thấy học sinh sẽ trải qua nhiều lần thay đổi nghề nghiệp trong suốt cuộc đời (U.S. Department of Labor 2006), và nhiều công việc mà các em sẽ đảm nhận trong

• **Mathematics:** Toán học.

Nhắc đến STEM nhằm đặt vấn đề giáo dục toán học trong mối liên hệ với yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ ở tầm quốc gia.

Trọng tâm của đoạn này là giá trị chuẩn bị dài hạn của toán học trung học phổ thông. Thế giới nghề nghiệp không đứng yên: người học có thể đổi nghề nhiều lần, và nhiều công việc tương lai còn chưa xuất hiện. Trong bối cảnh ấy, toán học không chỉ phục vụ một số ngành chuyên biệt, mà trở thành năng lực nền cho nhiều lĩnh vực ngày càng gắn với dữ liệu, công nghệ và quyết định định lượng. Vì vậy, việc nhấn mạnh đồng thời nội dung và năng lực luận được trình bày

ics is increasingly essential for a wide range of careers, including finance, advertising, forensics, and sports journalism. The advent of the Internet has produced an explosion of new careers in mathematics and statistics that involve harnessing the huge amount of data at people's fingertips (Baker and Leak 2006). By emphasizing both content and reasoning ability, high school mathematics programs can help prepare workers who are able to navigate this uncharted territory.

What Are Reasoning and Sense Making?

In the most general terms, reasoning can be thought of as the process of drawing conclusions on the basis of evidence or stated assumptions. Although reasoning is an important part of all disciplines, it plays a special and fundamental role in mathematics. Reasoning in mathematics is often understood to encompass formal reasoning, or proof, in which conclusions are logically deduced from assumptions and definitions. However, mathematical reasoning can take many forms, ranging from informal explanation and justification to formal deduction, as well as inductive observations. Reasoning often begins with explorations, conjectures at various levels, false starts, and partial explanations before a result is reached. As students develop a repertoire of increasingly sophisticated methods of reasoning and proof during their time in high school, "standards for accepting explanations should become more stringent" (NCTM 2000a, p. 342).

tương lai hiện nay còn chưa tồn tại. Toán học ngày càng trở nên thiết yếu đối với một phổ nghề nghiệp rộng, bao gồm tài chính, quảng cáo, pháp y và báo chí thể thao. Sự ra đời của Internet đã dẫn tới sự bùng nổ những nghề nghiệp mới trong toán học và thống kê, gắn với việc khai thác khối lượng dữ liệu khổng lồ đang ở ngay trong tầm tay con người (Baker and Leak 2006). Bằng cách đồng thời nhấn mạnh nội dung và năng lực luận, chương trình toán trung học phổ thông có thể góp phần chuẩn bị những người lao động có khả năng định hướng trong miền nghề nghiệp còn chưa có sẵn bản đồ.

Luận và hiểu là gì?

Theo nghĩa khái quát nhất, luận có thể được xem là quá trình rút ra kết luận trên cơ sở chứng cứ hoặc giả định đã nêu. Mặc dù luận là phần quan trọng trong mọi ngành học, nó giữ vai trò đặc biệt và nền tảng trong toán học. Trong toán học, luận thường được hiểu là bao hàm luận hình thức, tức chứng minh, trong đó kết luận được suy diễn một cách logic từ giả định và định nghĩa. Tuy nhiên, luận toán học có thể mang nhiều hình thức khác nhau, từ giải thích và biện minh phi hình thức đến suy diễn hình thức, cũng như những quan sát mang tính quy nạp. Luận thường bắt đầu bằng tìm tòi, phỏng đoán ở nhiều cấp độ, khởi đầu sai hướng, và giải thích còn dang dở trước khi đi tới kết quả. Khi học sinh phát triển dần vốn phương pháp luận và chứng minh ngày càng tinh vi trong suốt thời gian học trung học phổ thông, thì "chuẩn mực chấp nhận lời giải thích cần trở nên nghiêm ngặt hơn" (NCTM 2000a, p. 342).

như một cách chuẩn bị cho người học khả năng thích ứng, định hướng và làm việc trong những bối cảnh nghề nghiệp chưa thể dự liệu trọn vẹn.

Luận điểm

Từ cách mô tả này, có thể thấy vị trí trung tâm của việc học toán không nên chỉ là đáp án hay kĩ thuật giải, mà là quá trình luận dẫn tới đáp án ấy. Những thăm dò, phỏng đoán, sai hướng ban đầu, biện minh từng phần và sự tinh chỉnh lập luận không phải phần phụ bên lề lời giải, mà là nơi học sinh học cách làm toán và dần hình thành năng lực luận.

Theo nghĩa đó, quá trình luận của học sinh là điểm tựa sự phạm quan trọng mà giáo viên cần tổ chức và khai thác trong lớp học.

Tuy nhiên, trong thực tế dạy học, điểm tựa này thường bị che khuất khi trọng tâm dồn vào việc truyền thụ tri thức đã hoàn chỉnh và mẹo giải bài tập. Khi đó, học sinh có thể đi đến đáp án đúng mà vẫn không thật sự hiểu vì sao các bước làm ấy là hợp lí.

Cách tiếp cận mà NCTM đề xuất đòi hỏi sự chuyển dịch rõ rệt: từ việc trình bày sẵn lời giải và lập luận hoàn chỉnh sang việc tổ chức cho học

sinh tham gia vào quá trình hình thành, kiểm tra và tinh chỉnh lập luận. Chỉ trong quá trình ấy, học sinh mới có cơ hội hiểu, dần chấp nhận những chuẩn mực luận nghiêm ngặt hơn, và phát triển năng lực luận một cách bền vững.

Phản biện

Một phản hồi thường gặp là: khi giải bài tập, học sinh vẫn phải nghĩ và chọn bước làm; như vậy chẳng phải các em vẫn đang luận hay sao?

Nhận định này đúng ở một mức độ nhất định, nhưng chưa đủ.

Việc giải bài tập theo thủ tục và mẹo đã được cung cấp sẵn chủ yếu đòi hỏi học sinh thi hành những bước đã được vạch trước, chứ chưa buộc các em tham gia vào việc hình thành lập luận.

Trong trường hợp ấy, học sinh có thể biết phải làm gì để đi đến đáp án, nhưng không nhất thiết hiểu vì sao con đường đó là hợp lí hay vì sao tri thức toán học lại được tổ chức như vậy. Vì thế, hoạt động giải bài tập không tự động dẫn đến sự phát triển năng lực luận theo nghĩa mà NCTM nhấn mạnh, trừ khi giáo viên chủ ý tổ chức cho học sinh tham gia vào việc xây dựng, biện minh và tinh chỉnh lập luận.

Sơ đồ dưới đây không nhằm chia luận toán học thành hai loại tách biệt, mà chỉ làm rõ hai cách tham gia rất khác nhau của học sinh vào quá trình luận trong lớp học.

Hai cách tham gia vào luận toán học

1. tham gia ở mức thi hành quy trình
 - tri thức đầu vào: đã được cho sẵn
 - công thức
 - quy trình
 - mẹo giải
 - hoạt động chính của học sinh
 - nhận diện dạng bài
 - áp dụng đúng bước

- thao tác chính xác
 - câu hỏi trung tâm
 - dùng công thức nào
 - hệ quả
 - làm được bài quen
 - sự hiểu dễ mất
 - khó thích ứng với bài toán mới
2. tham gia ở mức kiến tạo và biện minh
- tri thức đầu vào: chưa hoàn chỉnh
 - tình huống
 - dữ kiện
 - vấn đề mở
 - hoạt động chính của học sinh
 - thăm dò, thử-sai
 - phỏng đoán
 - biện minh và phản biện
 - sửa sai và tinh chỉnh
 - câu hỏi trung tâm
 - vì sao cách này hợp lí
 - hệ quả
 - hình thành sự hiểu có cơ sở
 - phát triển chuẩn mực luận
 - chuyển tốt sang tình huống mới

Chú giải ngắn về lựa chọn chuyển ngữ “luận và hiểu”

Trong bản dịch này, *reasoning* and *sense making* được chuyển ngữ là “luận và hiểu”. Theo NCTM, *reasoning* là quá trình đi tới kết luận trên cơ sở chứng cứ hoặc giả định đã nêu; trong toán học, nó không chỉ giới hạn ở chứng minh hay suy diễn hình thức, mà còn bao gồm giải thích, biện minh, quan sát mang tính quy nạp, thăm dò và phỏng đoán. Còn *sense making* là quá trình phát triển sự hiểu về tình huống, bối cảnh hay khái niệm bằng cách nối điều đang xét với tri thức đã có.

Chữ luận viết là 論. Các sách chữ Hán giải

We define sense making as developing understanding of a situation, context, or concept by connecting it with existing knowledge. In practice, reasoning and sense making are intertwined across the continuum from informal observations to formal deductions, as seen in figure 1.1, despite the common perception that identifies sense making with the informal end of the continuum and reasoning, especially proof, with the more formal end.

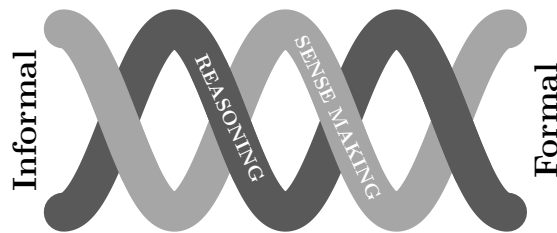
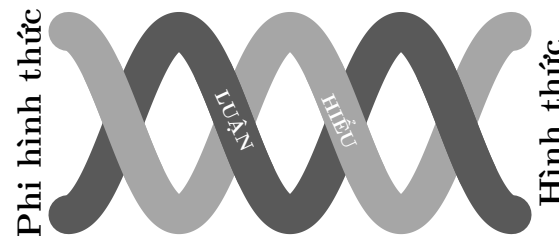


Fig. 1.1. The relationship of reasoning and sense making

Chúng tôi định nghĩa hiểu là quá trình làm cho một tình huống, bối cảnh hoặc khái niệm trở nên rõ nghĩa đối với người học bằng cách kết nối điều ấy với tri thức đã có. Trong thực tế, luận và hiểu đan xen với nhau trên một phổ liên tục kéo dài từ quan sát phi hình thức đến suy diễn hình thức, như thể hiện trong Hình 1.1, mặc dù cách nhìn phổ biến thường gắn hiểu với đầu phi hình thức của phổ, còn luận, đặc biệt là chứng minh, với đầu hình thức hơn.



Hình 1.1. Mối liên hệ giữa luận và hiểu

thích chữ này trước hết theo nghĩa “bàn nghị”, “phân tích”, “nói rõ sự lí”. Vì vậy, luận ở đây không chỉ là nêu ra ý kiến, mà là triển khai và tổ chức lí lẽ để đi tới hoặc bảo vệ kết luận.

Chữ hiểu được đặt trên nền chữ 曉. Chữ này vốn có nghĩa gốc là “sáng”, “rạng ra”, rồi từ đó mở rộng thành “biết”, “hiểu”, “làm cho rõ”. Vì vậy, hiểu ở đây không chỉ là có thêm mẫu thông tin, mà là chuyển biến nhận thức từ chỗ chưa rõ sang chỗ sáng rõ và thông suốt.

Theo nghĩa ấy, luận gánh được trực nghĩa của *reasoning*, còn hiểu gánh được trực nghĩa của *sense making*. Chuyển ngữ thành “luận và hiểu” vì thế nhằm giữ lại trong tiếng Việt hai chuyển động nhận thức mà văn bản gốc muốn nêu: đi tới kết luận bằng lí lẽ, và làm cho điều đang học trở nên sáng nghĩa.

Hiểu trả lời câu hỏi: “Điều này có nghĩa gì đối với tôi, và nó gắn với điều tôi đã biết như thế nào?”

Trong khi đó, luận trả lời câu hỏi: “Từ điều đã chấp nhận, tôi có thể rút ra kết luận nào, và kết luận đó có hợp lí không?”

On one hand, formal reasoning may be based on sense making in which one identifies common elements across a number of observations and realizes how those common elements connect with previously experienced situations. On the other hand, “a good proof is one that also helps one understand the meaning of what is being proved: to see not only that it is true but also why it is true” (Yackel and Hanna 2003, p.228). As sense making develops, it increasingly incorporates more formal elements. For instance, in example 8, “Squaring It Away,” when asked to solve a quadratic equation, students use an informal geometric model to complete the square of the trinomial but then, realizing that more than one solution may exist, they extend the ideas they have developed with more formal algebra to find both solutions.

Mathematical reasoning and sense making are both important outcomes of mathematics instruction, as well as important means by which students come to know mathematics. As the term is used in this publication, mathematical reasoning encompasses statistical reasoning; see “Statistical Reasoning” in chapter 2.

Một mặt, luận hình thức có thể dựa trên hiểu, trong đó người học nhận ra yếu tố chung qua nhiều quan sát và nhận thấy cách các yếu tố chung ấy kết nối với những tình huống đã trải nghiệm trước đó. Mặt khác, “chứng minh tốt là chứng minh cũng giúp ta hiểu ý nghĩa của điều đang được chứng minh: không chỉ thấy rằng điều ấy đúng, mà còn vì sao nó đúng” (Yackel and Hanna 2003, trang 228). Khi hiểu phát triển, nó ngày càng tích hợp nhiều yếu tố hình thức hơn. Chẳng hạn, trong Ví dụ 8, “Ổn thỏa bình phương”, khi được yêu cầu giải phương trình bậc hai, học sinh sử dụng mô hình hình học phi hình thức để hoàn thành bình phương của tam thức, nhưng sau đó—khi nhận ra rằng có thể tồn tại nhiều hơn một nghiệm—các em mở rộng những ý tưởng đã hình thành bằng đại số hình thức hơn để tìm cả hai nghiệm.

Luận và hiểu trong toán học vừa là kết quả quan trọng của dạy học toán, vừa là phương tiện quan trọng để học sinh đi đến hiểu biết về toán học. Theo cách dùng trong ấn phẩm này, luận toán học bao hàm cả luận thống kê; xem mục “Luận thống kê” trong Chương 2.

Câu này xác lập vai trò kép của luận và hiểu trong dạy học toán. Một mặt, chúng là kết quả cần đạt: sau quá trình học, học sinh không chỉ có thêm tri thức và kĩ thuật, mà còn phải dần có khả năng giải thích, biện minh, kết nối và làm sáng rõ ý tưởng toán học. Mặt khác, chúng cũng là phương tiện của chính việc học: học sinh không đi tới chỗ biết toán bằng cách tiếp nhận thụ động kết quả đã hoàn tất, mà bằng cách tham gia vào quá trình luận và hiểu ngay trong khi học nội dung. Vì vậy, luận và hiểu không phải phân phụ đi sau nội dung, mà là điều vừa cần được hình thành, vừa cần được sử dụng để nội dung toán học trở nên sáng rõ và có thể nắm được. Câu sau đó mở rộng phạm vi của luận toán học theo nghĩa dùng trong ấn phẩm này: nó bao hàm cả luận thống kê, tức không tách việc lí giải trên dữ liệu và bất định ra khỏi khung chung của luận toán học.

Why Reasoning and Sense Making?

This publication emphasizes that reasoning and sense making are the foundations of the NCTM Process Standards (2000a). The processes of mathematics—Problem Solving, Reasoning and Proof, Connections, Communication, and Representation—are all manifestations of the act of making sense of mathematics and of reasoning as defined above. Problem solving and proof are impossible without reasoning, and both are avenues through which students develop mathematical reasoning and make sense of mathematical ideas. The communications, connections, and representations chosen by a student must support reasoning and sense making, and reasoning must be employed in making those decisions.

Proof is a communication of formal reasoning built on a foundation of sense making, and it is an important outcome of mathematical thinking. Proof can (1) explain why a particular mathematical result must be true, (2) develop autonomous learners by providing the skills needed to evaluate the validity of their own reasoning and that of others, and (3) reveal connections and provide insight into the underlying structure of mathematics (Knuth 2000). Regardless of the specific format of a proof, students may use formal reasoning to make connections with prior learning, extend thinking, support articulation, and stimulate reflection.

At the high school level, reasoning and sense making are of particular importance, but historically “reasoning” has been limited to very select areas of the high school curriculum, and sense

Vì sao cần luận và hiểu?

Ấn phẩm này nhấn mạnh rằng luận và hiểu là nền tảng của các Chuẩn quá trình của NCTM (2000a). Các quá trình toán học—Giải quyết vấn đề, Luận và chứng minh, Kết nối, Giao tiếp, và Biểu diễn—đều là biểu hiện của hoạt động hiểu toán học và hoạt động luận như đã định nghĩa ở trên. Giải quyết vấn đề và chứng minh là không thể thực hiện nếu thiếu luận, và cả hai cũng là con đường để học sinh phát triển luận toán học và hiểu các ý tưởng toán học. Những lựa chọn của học sinh về giao tiếp, kết nối và biểu diễn phải hỗ trợ luận và hiểu; đồng thời, luận cũng phải được vận dụng khi đưa ra các lựa chọn ấy.

Chứng minh là một hình thức giao tiếp của luận hình thức, được xây dựng trên nền tảng hiểu, đồng thời là kết quả quan trọng của tư duy toán học. Chứng minh có thể (1) giải thích vì sao một kết quả toán học cụ thể phải đúng, (2) phát triển người học tự chủ bằng cách trang bị kỹ năng cần thiết để đánh giá tính hợp lệ trong cách luận của chính mình và của người khác, và (3) làm rõ các kết nối cũng như đem lại cái nhìn vào cấu trúc nền tảng của toán học (Knuth 2000). Bất kể chứng minh được trình bày theo hình thức cụ thể nào, học sinh có thể sử dụng luận hình thức để kết nối với tri thức đã học, mở rộng tư duy, hỗ trợ diễn đạt, và thúc đẩy phản tư.

Ở bậc trung học phổ thông, luận và hiểu có tầm quan trọng đặc biệt; tuy nhiên, xét trong lịch sử, “luận” thường chỉ bị giới hạn trong vài mảng rất hẹp của chương trình trung học phổ

Đoạn này khẳng định luận và hiểu không phải chỉ là một chuẩn quá trình bên cạnh các chuẩn khác, mà là nền tảng chung của toàn bộ năm Chuẩn quá trình của NCTM. Giải quyết vấn đề, Luận và chứng minh, Kết nối, Giao tiếp, và Biểu diễn không tồn tại như năm năng lực rời rạc, mà là năm hình thức biểu hiện của luận và hiểu khi được triển khai trong hoạt động toán học.

making is in many instances not present at all. However, an emphasis on students' reasoning and sense making can help students organize their knowledge in ways that enhance the development of number sense, algebraic fluency, functional relationships, geometric reasoning, and statistical thinking, as exemplified in section 2. When students connect new learning with their existing knowledge, they are more likely to understand and retain the new information (Hiebert 2003) than when it is simply presented as a list of isolated procedures. Without such conceptual understanding, "learning new topics becomes harder since there is no network of previously learned concepts and skills to link a new topic to" (Kilpatrick, Swafford, and Findell 2001, p. 123), meaning that procedures may be forgotten as quickly as they are apparently learned. A refocus on reasoning and sense making will increase understanding and foster meaning.

How Do We Include Reasoning and Sense Making in the Classroom?

Reasoning and sense making should occur in every mathematics classroom every day. In such an environment, teachers and students ask and answer such questions as "What's going on here?" and "Why do you think that?" Addressing reasoning and sense making does not need to be an extra burden for teachers struggling with students who are having a difficult time just learning the procedures. On the contrary, the structure that reasoning brings forms a vital support for understanding and continued learning. Currently, many students have difficulty because they find mathematics mean-

thông, còn hiểu trong nhiều trường hợp hầu như không hiện diện. Dẫu vậy, việc nhấn mạnh luận và hiểu của học sinh có thể giúp các em tổ chức tri thức theo cách thúc đẩy phát triển cảm thức số, thành thạo đại số, quan hệ hàm số, luận hình học và tư duy thống kê, như được minh họa trong Phần 2. Khi học sinh kết nối điều mới học với tri thức đã có, các em có nhiều khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin hơn (Hiebert 2003) so với khi nội dung chỉ được trình bày như danh sách thủ tục rời rạc. Khi thiếu hiểu biết khái niệm như vậy, "việc học chủ đề mới trở nên khó khăn hơn vì không có mạng lưới khái niệm và kỹ năng đã học trước đó để liên kết với chủ đề mới" (Kilpatrick, Swafford, and Findell 2001, trang 123), nghĩa là thủ tục có thể bị quên nhanh như lúc tưởng rằng đã học được chúng. Tái tập trung vào luận và hiểu sẽ gia tăng sự hiểu biết và bồi đắp ý nghĩa.

Làm thế nào đưa luận và hiểu vào lớp học?

Luận và hiểu cần diễn ra trong mọi lớp học toán mỗi ngày. Trong môi trường như vậy, giáo viên và học sinh thường xuyên đặt và trả lời câu hỏi như: "Điều gì đang diễn ra ở đây?" và "Vì sao em nghĩ như vậy?". Việc đưa luận và hiểu vào dạy học không nhất thiết trở thành gánh nặng bổ sung đối với giáo viên đang chật vật với học sinh còn gặp khó khăn ngay cả trong việc học thủ tục. Trái lại, cấu trúc do luận mang lại tạo thành điểm tựa thiết yếu cho sự hiểu và việc học tiếp nối. Hiện nay, nhiều học sinh gặp khó khăn vì thấy toán học không có ý nghĩa. Khi thiếu kết nối do luận và hiểu tạo ra, việc dạy lại

ingless. Without the connections that reasoning and sense making provide, a seemingly endless cycle of reteaching may result. With purposeful attention and planning, teachers can hold all students in every high school mathematics classroom accountable for personally engaging in reasoning and sense making, and thus lead students to experience reasoning for themselves rather than merely observe it. Moreover, technology should be used strategically throughout the high school curriculum to help reach this goal; this point is addressed further in chapter 2.

What exactly do reasoning and sense making involve in the mathematics classroom? The following example shows how reasoning and sense making can be infused into teaching a formula that many students often regard as meaningless and hard to remember, the distance formula. The first scenario illustrates what frequently happens when students are asked to recall a procedure taught without understanding.

Teacher: Today's lesson requires that we calculate the distance between the center of a circle and a point on the circle in order to determine the circle's radius. Who remembers how to find the distance between two points?

Student 1: Isn't there a formula for that?

Student 2: I think it's x_1 plus x_2 squared, or something like that.

Student 1: Oh, yeah, I remember-there's a great big square root sign, but I

có thể rơi vào vòng lặp tưởng như không có hồi kết. Với sự chú ý và chuẩn bị có chủ đích, giáo viên có thể yêu cầu mọi học sinh trong mọi lớp toán trung học phổ thông phải trực tiếp tham gia vào luận và hiểu, từ đó dẫn dắt học sinh tự mình trải nghiệm quá trình luận, thay vì chỉ quan sát người khác luận. Hơn nữa, công nghệ cần được sử dụng một cách chiến lược trong toàn bộ chương trình toán trung học phổ thông để hỗ trợ mục tiêu ấy; vấn đề này sẽ được bàn sâu hơn trong Chương 2.

Cụ thể, luận và hiểu bao gồm những gì trong lớp học toán? Ví dụ sau minh họa cách đưa luận và hiểu vào việc dạy công thức mà nhiều học sinh thường xem là vô nghĩa và khó nhớ: công thức khoảng cách. Kịch bản đầu tiên cho thấy điều thường xảy ra khi học sinh được yêu cầu nhớ lại thủ tục đã được dạy mà không đi kèm sự hiểu.

Giáo viên: Bài học hôm nay yêu cầu chúng ta tính khoảng cách từ tâm đường tròn đến một điểm nằm trên đường tròn để xác định bán kính đường tròn. Ai nhớ cách tìm khoảng cách giữa hai điểm không?

Học sinh 1: Hình như có công thức cho việc đó thì phải?

Học sinh 2: Em nghĩ là x_1 cộng x_2 bình phương, hay gì đó.

Học sinh 1: À đúng rồi, em nhớ là có dấu căn rất to, nhưng em không nhớ bên

Kịch bản này là minh họa điển hình cho lớp học trong đó tri thức toán học được tiếp cận như đối tượng để ghi nhớ, chứ không phải để hiểu. Ngay từ câu hỏi mở đầu của giáo viên, trọng tâm đã đặt vào việc "ai nhớ công thức", chứ không phải vào việc "khoảng cách giữa hai điểm là gì" hay "vì sao lại cần công thức như vậy".

Phản ứng của học sinh cho thấy rõ hệ quả của cách dạy đó. Các em không nói về ý nghĩa hình học của khoảng cách, không liên hệ đến hiểu biết đã có như định lý Pythagoras, mà chỉ cố gắng nhớ lại mảnh kí hiệu rời rạc: có cộng, có bình phương, có dấu căn, có chia. Sự nhầm lẫn giữa công thức khoảng cách và công thức trung

	don't remember what goes under it.		dưới là gì.
<i>Student 3:</i>	I know! It's x_1 plus x_2 all over 2, isn't it?	<i>Học sinh 3:</i>	Em biết! Là x_1 cộng x_2 rồi chia cho 2, đúng không ạ?
<i>Student 4:</i>	No, that's the midpoint formula.	<i>Học sinh 4:</i>	Không, đó là công thức trung điểm.
(The discussion continues along these lines until the teacher reminds the class of the formula.)		(Cuộc trao đổi cứ tiếp diễn theo hướng này cho đến khi giáo viên nhắc lại công thức cho cả lớp.)	

The next year, this teacher decides to try a different approach that will engage the students in solving a problem. In the following scenario, we see students reasoning about mathematics, connecting what they are learning with their existing knowledge, and making sense of what the distance formula means.

Teacher: Let's take a look at a situation in which we need to find the distance between two locations on a map. Suppose this map shows your school; your house, which is located two blocks west and five

Năm sau, giáo viên này quyết định thử cách tiếp cận khác, giúp học sinh tham gia giải quyết vấn đề. Trong kịch bản sau, ta thấy học sinh luận về toán học, kết nối điều đang học với tri thức đã có, và hiểu công thức khoảng cách có ý nghĩa gì.

Giáo viên: Hãy xét tình huống cần tìm khoảng cách giữa hai vị trí trên bản đồ. Giả sử bản đồ này thể hiện trường học của em; nhà em nằm cách trường hai dãy phố về phía tây và năm dãy phố về phía

điểm không phải lỗi cá nhân của học sinh, mà là hệ quả trực tiếp của việc học công thức như chuỗi kí hiệu có hình thức na ná nhau nhưng không có nền tảng ý nghĩa để phân biệt.

Cuộc trao đổi trở thành một “trò chơi đoán công thức”, trong đó cả lớp dò dẫm trí nhớ cho đến khi giáo viên buộc phải can thiệp bằng cách nhắc lại công thức đúng. Khi đó, tri thức không được kiến tạo bởi học sinh mà được trao lại từ giáo viên, củng cố sự phụ thuộc và làm sâu thêm cảm giác rằng toán học là thứ phải nhớ, không phải thứ có thể hiểu.

Kịch bản này là hình ảnh cụ thể hóa những gì đã được phân tích ở các đoạn trước: khi việc học thiếu luận và hiểu, kiến thức không có cấu trúc, không bám rễ vào hiểu biết, và vì thế dễ quên, dễ nhầm, dễ trở nên vô nghĩa. Công thức không phải vấn đề; vấn đề nằm ở chỗ học sinh không được đặt vào vị thế để hiểu vì sao công thức đó tồn tại. Chính từ bức tranh này, kịch bản tiếp theo sẽ cho thấy cách tiếp cận khác, nơi công thức không còn là thứ phải nhớ, mà là kết quả tự nhiên của quá trình suy nghĩ.

Kịch bản này cho thấy lớp học nơi học sinh được đặt vào trung tâm quá trình tư duy toán học, thay vì đứng ngoài quan sát giáo viên trình bày công thức. Điểm xuất phát không phải kí hiệu hay quy trình, mà là tình huống quen thuộc trong đời sống: tìm khoảng cách giữa hai vị trí

blocks north of school; and your best friend's house, which is located eight blocks east and one block south of school. If the city had a system of evenly spaced perpendicular streets, how many blocks would we have to drive to get from your house to your friend's house?

Student 1: Well, we would have to drive ten blocks to the east and six blocks to the south, so I guess it would be sixteen blocks, right?

Teacher: Now, what if you could use a helicopter to fly straight to your friend's house? How could we find the distance "as the crow flies"? Work with your partners to establish a coordinate-axis system and show the path you'd have to drive to get to your friend's house. Next, work on calculating the direct distance between the houses if you could fly.

Student 1: What if we use the school as the origin? Then wouldn't my house be at $(-2, 5)$ and my friend's house, at $(8, -1)$?

Student 2: Yeah, that sounds right. Here, let's draw the path on the streets connecting the two houses and then draw a line segment connecting the two houses.

Student 1: Maybe we could measure the length of a block and find the distance with a ruler.

bắc, còn nhà bạn thân của em nằm cách trường tám dãy phố về phía đông và một dãy phố về phía nam. Nếu thành phố có hệ thống đường phố vuông góc và cách đều nhau, chúng ta phải đi xe bao nhiêu dãy phố để đi từ nhà em đến nhà bạn em?

Học sinh 1: Vậy thì mình phải đi mười dãy phố về phía đông và sáu dãy phố về phía nam, nên chắc là mười sáu dãy phố, đúng không ạ?

Giáo viên: Bây giờ, giả sử em có thể dùng trực thăng để bay thẳng đến nhà bạn em. Làm thế nào để tìm được khoảng cách "đường chim bay"? Hãy làm việc với bạn cùng nhóm để thiết lập hệ trục tọa độ và biểu diễn đường phải đi bằng xe để đến nhà bạn em. Tiếp theo, hãy tính khoảng cách trực tiếp giữa hai ngôi nhà nếu em được bay thẳng.

Học sinh 1: Nếu dùng trường học làm gốc tọa độ thì sao ạ? Khi đó, nhà em sẽ ở $(-2, 5)$, còn nhà bạn em ở $(8, -1)$, đúng không?

Học sinh 2: Vâng, nghe hợp lý đó. Đây này, hãy vẽ đường đi theo phố nối hai ngôi nhà, rồi vẽ đoạn thẳng nối hai ngôi nhà.

Học sinh 1: Có lẽ ta có thể đo chiều dài một dãy phố rồi dùng thước để tìm khoảng cách.

trên bản đồ thành phố. Chính sự quen thuộc này tạo điều kiện để học sinh bắt đầu hiểu, bởi các em có thể hình dung, ước lượng và dự đoán trước khi đi vào biểu diễn toán học.

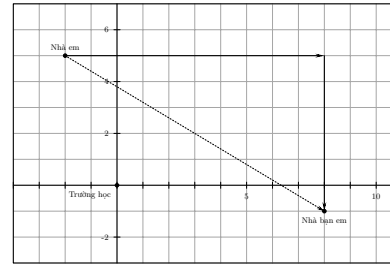
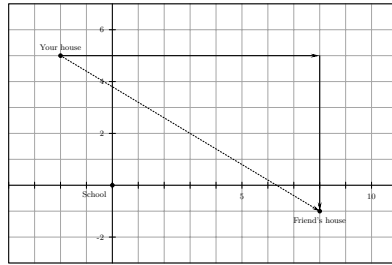
Ở giai đoạn đầu, học sinh tự nhiên đưa ra khoảng cách theo "đường phố", tức tổng quãng đường phải đi dọc theo các phố vuông góc. Cách trả lời này không sai, nhưng phản ánh cách hiểu còn gắn với trải nghiệm đời sống. Giáo viên không bác bỏ, mà mở rộng tình huống bằng câu hỏi mới: nếu có thể đi thẳng thì sao? Câu hỏi này buộc học sinh tái cấu trúc vấn đề, từ đó chuyển sang kiểu biểu diễn khác.

Khi học sinh tự chọn trường học làm gốc tọa độ và xác định vị trí hai ngôi nhà bằng tọa độ, một bước hiểu quan trọng đã diễn ra: các em không chỉ dùng hệ trục tọa độ, mà hiểu vì sao việc đó có ý nghĩa trong tình huống này. Việc vẽ đường đi trên phố và đoạn thẳng nối hai ngôi nhà tạo ra cầu nối trực quan giữa bối cảnh thực và mô hình toán học.

Khoảnh khắc học sinh nhận ra hình vẽ tạo thành tam giác vuông là bước ngoặt của toàn bộ hoạt động. Ở đây, luận xuất hiện tự nhiên: từ quan sát "các con phố vuông góc" đến kết luận "đây là tam giác vuông", rồi đến việc vận dụng định lý Pythagoras. Không có công thức nào được nhắc lại từ trí nhớ; thay vào đó, công thức khoảng cách được tái tạo như hệ quả hợp lý của lập luận hình học.

Đáng chú ý là quá trình này không dừng lại ở tính toán chính xác, mà còn bao gồm suy luận xấp xỉ khi học sinh so sánh 136 với các bình phương lân cận. Điều này cho thấy luận không chỉ là suy luận hình thức, mà còn bao hàm khả năng đánh giá, ước lượng và diễn giải kết quả trong bối cảnh cụ thể.

Toàn bộ kịch bản minh họa rõ sự khác biệt giữa



Student 3: Wait a minute—you just drew a right triangle, because the streets are perpendicular.

Student 4: So that means we could use the Pythagorean theorem: $10^2 + 6^2 = c^2$, so $c = \sqrt{136}$.

Student 2: But how many blocks would that be?

Student 3: Shouldn't the distance be between eleven and twelve blocks, since $121 < 136 < 144$? Actually, it's probably closer to twelve blocks, since 136 is much closer to 144.

(The teacher then extends the discussion to consider other examples and finally to develop a general formula.)

By having her students approach the distance formula from a reasoning-and-sense-making perspective the second year, the teacher increases their understanding of the formula and why it is true, increasing the likelihood that they will be able to retrieve, or quickly recreate, the formula at a later time.

Conclusion

Học sinh 3: Khoan đã, bạn vừa vẽ tam giác vuông mà, vì các con phố vuông góc với nhau.

Học sinh 4: Vậy nghĩa là ta có thể dùng định lý Pythagoras: $10^2 + 6^2 = c^2$, nên $c = \sqrt{136}$.

Học sinh 2: Nhưng như vậy là bao nhiêu dãy phố?

Học sinh 3: Chẳng phải khoảng cách phải nằm giữa 11 và 12 dãy phố sao, vì $121 < 136 < 144$? Thực ra, có lẽ nó gần 12 dãy phố hơn, vì 136 gần 144 hơn nhiều.

(Sau đó, giáo viên mở rộng thảo luận sang ví dụ khác và cuối cùng xây dựng công thức tổng quát.)

Khi cho học sinh tiếp cận công thức khoảng cách theo góc nhìn luận và hiểu trong năm thứ hai, giáo viên làm sâu sắc thêm sự hiểu của các em về công thức và lí do công thức đúng, qua đó làm tăng khả năng về sau các em có thể nhớ lại hoặc nhanh chóng tái tạo công thức.

Kết luận

hai cách dạy: trong kịch bản thứ nhất, học sinh cố gắng nhớ công thức mà không hiểu; trong kịch bản này, công thức xuất hiện như kết quả tự nhiên của chuỗi luận và hiểu đan xen. Kiến thức không còn là thứ được “trao tay”, mà là thứ được học sinh tự xây dựng thông qua hoạt động tư duy. Chính khác biệt này làm cho công thức khoảng cách trở nên có ý nghĩa, dễ nhớ và có khả năng chuyển giao sang tình huống khác.

Reasoning and sense making are the cornerstones of mathematics. Restructuring the high school mathematics program around them enhances students' development of both the content and process knowledge they need to be successful in their continuing study of mathematics and in their lives.

Luận và hiểu là nền tảng cốt lõi của toán học. Việc tái cấu trúc chương trình toán trung học phổ thông xoay quanh hai nền tảng này sẽ thúc đẩy học sinh phát triển cả tri thức nội dung lẫn tri thức quá trình—những tri thức các em cần để thành công trong việc tiếp tục học toán và trong đời sống.

Chapter 2

Reasoning Habits

Reasoning and sense making should be a part of the mathematics classroom every day.

A focus on reasoning and sense making implies that “covering” mathematical topics is not enough. Students also need to experience and develop mathematical reasoning habits (cf. Cuoco, Goldenberg, and Mark [1996]; Driscoll [1999]; Pólya [1952, 1957]; Schoenfeld [1983]; Harel and Sowder [2005]). A *reasoning habit* is a productive way of thinking that becomes common in the processes of mathematical inquiry and sense making. The following list of reasoning habits illustrates the types of thinking that should become routine and fully expected in the classroom culture of all mathematics classes across all levels of high school.

Approaching the list as a new set of topics to be taught in an already crowded curriculum is not likely to have the desired effect. Instead, attention to reasoning habits needs to be integrated within the curriculum to ensure that students both understand and can use what they are taught.

- *Analyzing a problem*, for example,
 - *identifying relevant mathematical concepts, procedures, or representations* that reveal important information about the problem and contribute to its solution (for example, choosing a model for simulating a random experiment);

Chương 2

Thói quen luận

Luận và hiểu phải hiện diện trong lớp học toán mỗi ngày.

Việc lấy luận và hiểu làm trọng tâm hàm ý rằng chỉ “dạy cho hết” các chủ đề toán học là không đủ. Học sinh còn cần được trải nghiệm và phát triển các thói quen luận toán học (so sánh Cuoco, Goldenberg, and Mark [1996]; Driscoll [1999]; Pólya [1952, 1957]; Schoenfeld [1983]; Harel and Sowder [2005]). Một *thói quen luận* là cách tư duy hiệu quả, dần trở nên quen thuộc trong quá trình tìm tòi toán học và hiểu. Danh sách thói quen luận dưới đây minh họa những kiểu tư duy cần trở thành thông lệ và được xem là điều đương nhiên trong văn hóa lớp học của mọi lớp toán ở mọi cấp độ trung học phổ thông.

Việc xem danh sách thói quen luận như một tập hợp chủ đề mới cần đưa vào giảng dạy trong chương trình vốn đã quá tải khó có thể đem lại hiệu quả mong muốn. Thay vào đó, việc chú ý đến thói quen luận cần được tích hợp ngay trong chương trình để bảo đảm rằng học sinh vừa hiểu vừa có thể vận dụng những gì mình được học.

- *Phân tích bài toán*, chẳng hạn:
 - *xác định khái niệm, thủ tục hoặc biểu diễn toán học thích đáng*—những yếu tố làm lộ thông tin quan trọng về bài toán và góp phần vào lời giải (ví dụ, chọn mô hình để mô phỏng thí nghiệm ngẫu nhiên);

Xác lập lập trường trung tâm của chương: luận và hiểu không phải phần phụ trợ, mà phải hiện diện trong thực hành dạy học toán hằng ngày.

Nếu lấy luận và hiểu làm trọng tâm, học sinh phải thường xuyên được tham gia vào những cách tư duy có hiệu quả trong học toán. Vì vậy, thói quen luận không phải phần phụ thêm sau nội dung, mà là những cách nghĩ cần được nuôi dưỡng đến mức trở thành thông lệ trong văn hóa lớp học toán ở bậc trung học phổ thông.

Ý ở đây là thói quen luận không nên được thêm vào như một mảng nội dung riêng trong chương trình đã chật, mà cần được nuôi dưỡng ngay trong cách tổ chức và dạy nội dung hiện có. Trọng tâm không phải là thêm chủ đề mới, mà là làm cho học sinh hiểu và dùng được những gì mình học.

Thói quen luận không phải là kỹ thuật rời rạc, mà là nếp hoạt động trí tuệ cần hiện diện xuyên suốt quá trình học: từ phân tích bài toán, triển khai chiến lược, tìm kiếm và sử dụng kết nối, đến phản tư về lời giải. Trọng tâm không nằm ở việc làm cho xong bài toán, mà ở việc học sinh dần biết làm rõ bản chất vấn đề, điều khiển tiến

- *defining relevant variables and conditions* carefully, including units if appropriate;
- *seeking patterns and relationships* (for example, systematically examining cases or creating displays for data);
- *looking for hidden structure* (for example, drawing auxiliary lines in geometric figures or finding equivalent forms of expressions that reveal different aspects of a problem);
- *considering special cases or simpler analogs*;
- *applying previously learned concepts* to new problem situations, adapting and extending as necessary;
- *making preliminary deductions and conjectures*, including predicting what a solution to a problem might involve or putting constraints on solutions; and
- *deciding whether a statistical approach is appropriate*.
- *Implementing a strategy*, for example,
 - *making purposeful use of procedures*;
 - *organizing the solution*, including calculations, algebraic manipulations, and data displays;
 - *making logical deductions* based on current progress, verifying conjectures, and extending initial findings; and
 - *monitoring progress toward a solution*, including reviewing a chosen strategy and other possible strategies generated by one-self or others.
- *Seeking and using connections* across different mathematical domains, different contexts, and different representations.
- *Reflecting on a solution* to a problem, for example,
 - *interpreting a solution* and how it answers
- *xác định cẩn thận biến và điều kiện thích đáng*, bao gồm đơn vị đo nếu phù hợp;
- *tìm kiếm mẫu hình và quan hệ* (ví dụ, xét trường hợp một cách có hệ thống hoặc tạo biểu đồ cho dữ liệu);
- *tìm kiếm cấu trúc ẩn* (ví dụ, kẻ đường phụ trong hình học hoặc tìm dạng tương đương của biểu thức để làm lộ những khía cạnh khác nhau của bài toán);
- *xét trường hợp đặc biệt hoặc dạng tương tự đơn giản hơn*;
- *vận dụng khái niệm đã học* vào tình huống bài toán mới, điều chỉnh và mở rộng khi cần;
- *đưa ra suy diễn và phỏng đoán sơ bộ*, bao gồm dự đoán lời giải có thể liên quan đến điều gì hoặc đặt ràng buộc cho lời giải; và
- *quyết định liệu cách tiếp cận thống kê có phù hợp hay không*.
- *Triển khai chiến lược*, chẳng hạn:
 - *vận dụng thủ tục có chủ đích*;
 - *tổ chức lời giải*, bao gồm phép tính, biến đổi đại số và biểu diễn dữ liệu;
 - *thực hiện suy diễn logic* dựa trên tiến triển hiện tại, kiểm tra phỏng đoán và mở rộng kết quả ban đầu; và
 - *theo dõi tiến trình đi đến lời giải*, bao gồm xem xét lại chiến lược đã chọn và chiến lược khả dĩ khác do chính mình hoặc người khác đề xuất.
- *Tìm kiếm và sử dụng kết nối* giữa những lĩnh vực toán học khác nhau, bối cảnh khác nhau và biểu diễn khác nhau.
- *Phản tư về lời giải*, chẳng hạn:
 - *diễn giải lời giải* và cách lời giải trả lời bài

trình giải, liên kết ý tưởng toán học trong bối cảnh và biểu diễn khác nhau, rồi xem xét lại lời giải để đánh giá, kiểm tra và mở rộng khi cần. Qua đó, luận được đặt như chuẩn thường nhật của văn hóa lớp học toán, chứ không phải yêu cầu phụ được thêm vào sau khi đã “dạy hết” nội dung được xem là chính.

the problem, including making decisions under uncertain conditions;

- *considering the reasonableness of a solution*, including whether any numbers are reported at an unreasonable level of accuracy;
- *revisiting initial assumptions* about the nature of the solution, including being mindful of special cases and extraneous solutions;
- *justifying or validating a solution*, including through proof or inferential reasoning;
- *recognizing the scope of inference* for a statistical solution;
- *reconciling different approaches* to solving the problem, including those proposed by others;
- *refining arguments* so that they can be effectively communicated; and
- *generalizing a solution* to a broader class of problems and looking for connections with other problems.

Many of these reasoning habits could be construed to fit in more than one category, and students are expected to move naturally among various reasoning habits as they are needed. Section 2 of this publication offers examples of how reasoning habits can be promoted in the high school classroom, with specific references to the reasoning habits listed above.

Progression of Reasoning

When reasoning is interwoven with sense making, and when teachers provide the necessary support and formative feedback, students can be expected to demonstrate growing levels of formality in their reasoning in the classroom, in

toán, bao gồm việc đưa ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn;

- *xem xét tính hợp lí của lời giải*, bao gồm việc đánh giá liệu số liệu được báo cáo có ở mức chính xác bất hợp lí hay không;
- *xem lại giả định ban đầu* về bản chất của lời giải, bao gồm việc chú ý đến trường hợp đặc biệt và nghiệm ngoại lai;
- *biện minh hoặc kiểm chứng lời giải*, bao gồm thông qua chứng minh hoặc suy luận thống kê;
- *nhận diện phạm vi suy luận* đối với lời giải thống kê;
- *dùng hòa những cách tiếp cận khác nhau* để giải bài toán, bao gồm cả cách do người khác đề xuất;
- *tinh chỉnh lập luận* để có thể giao tiếp hiệu quả; và
- *khái quát hóa lời giải* sang lớp bài toán rộng hơn và tìm kiếm kết nối với bài toán khác.

Nhiều thói quen luận trong số này có thể được xem là thuộc hơn một nhóm, và học sinh được kì vọng sẽ chuyển đổi tự nhiên giữa nhiều thói quen luận khi cần. Phần 2 của ấn phẩm này đưa ra ví dụ về cách thúc đẩy thói quen luận trong lớp học toán trung học phổ thông, với tham chiếu cụ thể đến những thói quen luận đã liệt kê ở trên.

Tiến trình phát triển của luận

Khi luận được đan xen với hiểu, và khi giáo viên cung cấp hỗ trợ cần thiết cùng phản hồi quá trình, học sinh có thể được kì vọng sẽ thể hiện mức độ hình thức ngày càng cao trong luận của mình—trong lớp học, trong sản phẩm nói

their oral and written work, and in assessments throughout the high school years. Reasoning and sense making in the high school mathematics classroom require increasing levels of understanding, as outlined in the following:

empirical — the role of empirical evidence that supports, but does not justify, a conjecture—“it works in a number of cases”;

preformal — the role of intuitive explanations and partial arguments that lend insight into what is happening; and

formal — the role of formal argumentation (based on logic) in determining mathematical certainty (proof) or in making statistical inferences.

Thus, these levels show progress from less formal reasoning to more formal reasoning. However, each level has value. Students may continually shift among these levels, even within the same mathematical context. This shifting among levels is not only expected but desirable as students make sense of the context and reason their way to a conclusion. However, teachers play an essential role in encouraging students to explore more sophisticated levels of reasoning and sense making.

Formal argumentation includes both the ability of students to create meaningful chains of logical reasoning based on certain assumptions, definitions, and prior results, as well as the ability to read and evaluate reasoning given by others. The ability to determine the validity of an argument is important, as is an understanding

và viết, và trong các hình thức đánh giá—xuyên suốt những năm trung học phổ thông. Luận và hiểu trong lớp học toán trung học phổ thông đòi hỏi mức độ hiểu ngày càng cao, như được phác thảo dưới đây:

thực nghiệm — vai trò của bằng chứng thực nghiệm là hỗ trợ, nhưng không biện minh cho phỏng đoán—“nó đúng trong một số trường hợp”;

tiền hình thức — vai trò của giải thích trực giác và lập luận bộ phận là soi sáng điều đang diễn ra; và

hình thức — vai trò của lập luận hình thức (dựa trên logic) trong việc xác lập tính chắc chắn toán học (chứng minh) hoặc thực hiện suy luận thống kê.

Do đó, các mức độ này cho thấy sự tiến triển từ luận ít hình thức hơn đến luận hình thức hơn. Tuy vậy, mỗi mức độ đều có giá trị riêng. Học sinh có thể liên tục chuyển đổi giữa những mức độ này, thậm chí trong cùng một bối cảnh toán học. Sự chuyển đổi giữa các mức độ không chỉ được kì vọng mà còn đáng mong đợi khi học sinh hiểu bối cảnh và luận để đi đến kết luận. Tuy nhiên, giáo viên đóng vai trò thiết yếu trong việc khuyến khích học sinh khám phá những mức độ tinh vi hơn của luận và hiểu.

Lập luận hình thức bao gồm cả khả năng học sinh tạo ra chuỗi luận logic có ý nghĩa dựa trên giả định, định nghĩa và kết quả đã có, lẫn khả năng đọc và đánh giá luận do người khác đưa ra. Khả năng xác định tính hợp lệ của lập luận là quan trọng, cũng như việc hiểu lập luận ấy nói gì về ý tưởng đang xét.

of what the argument says about the ideas under consideration.

Developing Reasoning Habits in the Classroom

Teachers can help students progress to higher levels of reasoning through judicious selection of tasks and the use of probing questions. Students can then learn to analyze their approach to solving problems, recognize the strengths and shortcomings of their current approach, and use the power of more formal reasoning to better formulate and justify mathematical conclusions. The continuing development of mathematical reasoning habits should be a priority in the high school classroom. The following is a preliminary list of tips for developing these habits.

- Provide tasks that require students to figure things out for themselves.
- Ask students to restate the problem in their own words, including any assumptions they have made.
- Give students time to analyze a problem intuitively, explore the problem further by using models, and then proceed to a more formal approach.
- Resist the urge to tell students how to solve a problem when they become frustrated; find other ways to support students as they think and work.
- Ask students questions that will prompt their thinking—for example, “Why does this work?” or “How do you know?”
- Provide adequate wait time after a question for students to formulate their own reasoning.

Phát triển các thói quen luận trong lớp học

Giáo viên có thể giúp học sinh tiến tới mức luận cao hơn thông qua việc lựa chọn nhiệm vụ thận trọng và sử dụng câu hỏi gợi mở. Khi đó, học sinh có thể học cách phân tích cách tiếp cận của mình khi giải bài toán, nhận ra điểm mạnh và hạn chế trong cách tiếp cận hiện tại, đồng thời sử dụng sức mạnh của luận hình thức hơn để hình thành và biện minh tốt hơn cho kết luận toán học. Việc liên tục phát triển thói quen luận toán học cần được xem là ưu tiên trong lớp học toán trung học phổ thông. Dưới đây là danh sách ban đầu gồm các gợi ý nhằm phát triển những thói quen này.

- Cung cấp nhiệm vụ đòi hỏi học sinh tự tìm ra cách tiếp cận.
- Yêu cầu học sinh diễn đạt lại bài toán bằng lời của mình, bao gồm cả giả định các em đã đưa ra.
- Cho học sinh thời gian phân tích bài toán bằng trực giác, khám phá sâu hơn thông qua mô hình, rồi sau đó mới chuyển sang cách tiếp cận hình thức hơn.
- Kiểm chế mong muốn chỉ ngay cho học sinh cách giải khi các em cảm thấy bế tắc; thay vào đó, hãy tìm cách hỗ trợ khác trong khi học sinh suy nghĩ và làm việc.
- Đặt câu hỏi gợi mở nhằm khơi gợi suy nghĩ của học sinh—chẳng hạn, “Vì sao cách này đúng?” hoặc “Làm sao em biết?”.
- Dành đủ thời gian chờ sau mỗi câu hỏi để học sinh tự hình thành luận của mình.

Danh sách này quy tụ những thực hành lớp học có tác dụng nuôi dưỡng luận ở học sinh. Điểm chung là không đẩy học sinh thẳng tới lời giải, mà tạo điều kiện để các em tự phân tích tình huống, tự diễn đạt cách hiểu, tự nêu giả định, tự chất vấn, rồi từng bước chuyển từ trực giác và mô hình sang cách tiếp cận chặt chẽ hơn.

Ở đây, luận không được xem như sản phẩm chỉ xuất hiện ở cuối cùng, mà như hoạt động được hình thành ngay trong quá trình học sinh nghĩ, nói, viết, hỏi và phản biện. Vì vậy, vai trò của giáo viên, trước hết, không phải là chỉ cách làm, mà là thiết kế nhiệm vụ, đặt câu hỏi, giữ nhịp chờ, và xây dựng môi trường lớp học đủ an toàn để lập luận có thể được đưa ra, được xem xét, và được cải thiện.

- Encourage students to ask probing questions of themselves and one another.
- Expect students to communicate their reasoning to their classmates and the teacher, orally and in writing, through using proper mathematical vocabulary.
- Highlight exemplary explanations, and have students reflect on what makes them effective.
- Establish a classroom climate in which students feel comfortable sharing their mathematical arguments and critiquing the arguments of others in a productive manner.
- Khuyến khích học sinh đặt câu hỏi đào sâu cho chính mình và người khác.
- Kỳ vọng học sinh giao tiếp về luận của mình với bạn học và giáo viên, bằng lời nói và bằng văn viết, thông qua việc sử dụng đúng thuật ngữ toán học.
- Nêu bật những lời giải thích mẫu mực và yêu cầu học sinh phản tư về điều khiến chúng có hiệu quả.
- Xây dựng môi trường lớp học nơi học sinh cảm thấy thoải mái chia sẻ lập luận toán học của mình và phản biện lập luận của người khác theo cách mang tính xây dựng.

Teachers should refer to other resources for specific tasks, suggestions for questioning techniques, and so forth. NCTM and other professional organizations offer a number of valuable resources, both in print and online. Additional teaching ideas related to reasoning and sense making are also presented in more detail in the topic books that support this publication.

Reasoning as the Foundation of Mathematical Competence

Reasoning and sense making are inherent in developing mathematical competence, as discussed in *Adding It Up* (Kilpatrick, Swafford, and Findell 2001); see figure 2.1. Sense making and conceptual understanding are closely interrelated. Procedural fluency includes learning with understanding and knowing which procedure to choose, when to choose it, and for what purpose. In the absence of reasoning, students may carry out procedures correctly but may also capriciously invoke incorrect or baseless rules, such as “the square root of a sum is the sum

Giáo viên nên tham khảo các nguồn tư liệu khác để tìm nhiệm vụ cụ thể, gợi ý về kỹ thuật đặt câu hỏi, v.v. NCTM và nhiều tổ chức nghề nghiệp khác cung cấp nhiều nguồn tư liệu giá trị, cả bản in lẫn trực tuyến. Những ý tưởng dạy học bổ sung liên quan đến luận và hiểu cũng được trình bày chi tiết hơn trong các sách chuyên đề hỗ trợ ấn phẩm này.

Luận như nền tảng của năng lực toán học

Luận và hiểu gắn liền với quá trình phát triển năng lực toán học, như đã được bàn trong *Adding It Up* (Kilpatrick, Swafford, and Findell 2001); xem Hình 2.1. Hiểu và hiểu khái niệm có quan hệ chặt chẽ với nhau. Thành thạo thủ tục bao gồm việc học đi đôi với hiểu, cũng như biết nên chọn thủ tục nào, khi nào chọn thủ tục ấy, và chọn để làm gì. Khi thiếu luận, học sinh có thể thực hiện đúng thủ tục, nhưng cũng có thể tùy tiện viện đến quy tắc sai hoặc vô căn cứ, chẳng hạn như “căn bậc hai của một tổng bằng tổng các căn bậc hai”. Các em dân xem thủ tục như

of the square roots.” They come to view procedures as steps they are told to do rather than a series of steps chosen for a specific purpose and based on mathematical principles. Without developing an understanding of procedures rooted in reasoning and sense making, students may be able to correctly perform those procedures but may think of them only as a list of “tricks.” As a result, they may have difficulty selecting an appropriate procedure to use in a given problem, or their seeming competence with simple tasks may evaporate in more complicated situations. Genuine procedural fluency requires both mastering technical skills and developing the understanding needed for using them appropriately. Strategic competence and adaptive reasoning are both directly addressed in the reasoning habits.

<i>Conceptual understanding</i> —	comprehension of mathematical concepts, operations, and relations
<i>Procedural fluency</i> —	skill in carrying out procedures flexibly, accurately, efficiently, and appropriately.
<i>Strategic competence</i> —	ability to formulate, represent, and solve mathematical problems
<i>Adaptive reasoning</i> —	capacity for logical thought, reflection, explanation, and justification
<i>Productive disposition</i> —	habitual inclination to see mathematics as sensible, useful, and worthwhile, coupled with a belief in diligence and one’s own efficacy

Fig. 2.1. The strands of mathematical proficiency from *Adding It Up* (Kilpatrick, Swafford, and Findell 2001)

The development of a “productive disposition” (Kilpatrick, Swafford, and Findell 2001) is a high priority of all school mathematics programs. When students achieve this goal, they view mathematics as a reasoning and sense-making enterprise. This goal can be achieved only if students personally engage in mathematical reasoning and sense making as they learn mathematics

những bước được bảo phải làm, thay vì như một chuỗi bước được lựa chọn cho mục đích xác định và dựa trên nguyên lí toán học. Nếu không phát triển hiểu biết về thủ tục đặt trên nền luận và hiểu, học sinh có thể thực hiện đúng những thủ tục ấy nhưng chỉ xem chúng như một danh sách “mẹo”. Hệ quả là các em có thể gặp khó khăn khi phải chọn thủ tục thích hợp cho một bài toán cụ thể, hoặc năng lực tưởng như vững vàng trong nhiệm vụ đơn giản lại tan biến khi gặp tình huống phức tạp hơn. Thành thạo thủ tục đích thực đòi hỏi đồng thời việc nắm vững kĩ năng kĩ thuật và phát triển hiểu biết cần thiết để sử dụng chúng một cách thích hợp. Năng lực chiến lược và suy luận thích ứng đều được các thói quen luận trực tiếp đề cập đến.

<i>Hiểu khái niệm</i> —	sự hiểu về các khái niệm, các phép toán và các quan hệ toán học
<i>Thành thạo thủ tục</i> —	kỹ năng thực hiện các thủ tục một cách linh hoạt, chính xác, hiệu quả và phù hợp
<i>Năng lực hình thành</i> —	khả năng hình thành, biểu diễn và giải các bài toán toán học
<i>Suy luận thích ứng</i> —	năng lực tư duy theo luận lý, phân tư, giải thích và biện minh
<i>Thái độ tích cực</i> —	khuyênh hướng bền vững nhìn toán học là có nghĩa, hữu ích và đáng học, đi cùng với niềm tin vào sự chuyên cần và vào khả năng của chính mình

Hình 2.1. Các mạch năng lực toán học theo *Adding It Up*. (Kilpatrick, Swafford, and Findell 2001)

Việc phát triển “thái độ tích cực” đối với toán học (Kilpatrick, Swafford, and Findell 2001) là ưu tiên hàng đầu của mọi chương trình toán học ở trường phổ thông. Khi đạt được mục tiêu này, học sinh xem toán học như một hoạt động dựa trên luận và hiểu. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được nếu học sinh trực tiếp tham gia vào luận toán học và hiểu trong quá trình học nội dung

content.

Statistical Reasoning

Statistical reasoning involves making interpretations based on, and inferences from, data. Statistics furnishes tools for investigating questions by providing strategies for collecting useful data, methods for analyzing the data, and unique perspectives for interpreting the meaning of the data within the context of the problem. The need for statistics arises from “the omnipresence of Conceptual understanding variability” in data (Cobb and Moore 1997, p. 801), and statistical reasoning uses a combination of ideas from both data and chance in seeking to understand that variability. Such notions as distribution, center, spread, association, uncertainty, randomness, sampling, and statistical experiments are foundational concepts underlying the development of statistical reasoning.

Statistics is increasingly recognized as essential for students’ success in dealing with the requirements of citizenship, employment, and continuing education (Franklin et al. 2007; College Board 2006, 2007; American Diploma Project 2004). Consequently, the development of statistical reasoning must be a high priority for school mathematics. Garfield (2002) describes a developmental model portraying five stages of statistical reasoning for students, from its lowest level of idiosyncratic reasoning (use of some statistical terms without full understanding) to its highest level of integrated process reasoning (complete understanding of a statistical process). Preparing high school graduates with the ability to make sense of data, and with the capacity to reason with statistics at the in-

toán học.

Luận thống kê

Luận thống kê bao gồm việc đưa ra diễn giải dựa trên dữ liệu và suy luận từ dữ liệu. Thống kê cung cấp công cụ để khảo sát câu hỏi bằng những chiến lược thu thập dữ liệu hữu ích, phương pháp phân tích dữ liệu, và góc nhìn đặc thù để diễn giải ý nghĩa của dữ liệu trong bối cảnh bài toán. Nhu cầu đối với thống kê nảy sinh từ “sự hiện diện khắp nơi của tính biến thiên” trong dữ liệu (Cobb and Moore 1997, p. 801), và luận thống kê sử dụng kết hợp ý tưởng từ dữ liệu và ngẫu nhiên để tìm cách hiểu tính biến thiên ấy. Những khái niệm như phân bố, vị trí trung tâm, độ phân tán, mối liên hệ, bất định, ngẫu nhiên, lấy mẫu và thí nghiệm thống kê là ý tưởng nền tảng cho sự phát triển của luận thống kê.

Thống kê ngày càng được công nhận là thiết yếu để học sinh đáp ứng những yêu cầu của đời sống công dân, việc làm và học tập tiếp tục (Franklin et al. 2007; College Board 2006, 2007; American Diploma Project 2004). Do đó, phát triển luận thống kê phải là ưu tiên hàng đầu trong toán học nhà trường. Garfield (2002) mô tả mô hình phát triển gồm năm giai đoạn của luận thống kê ở học sinh, từ mức thấp nhất là luận riêng lẻ theo cảm tính (sử dụng một số thuật ngữ thống kê nhưng chưa hiểu đầy đủ) đến mức cao nhất là luận theo quá trình tích hợp (hiểu đầy đủ một quá trình thống kê). Việc chuẩn bị cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông khả năng hiểu dữ liệu và năng lực luận bằng thống kê ở mức quá trình tích hợp đòi hỏi các em phải được tham gia vào những hoạt động

egrated process level, requires that students be engaged with meaningful activities involving data and chance throughout prekindergarten through grade 12.

Mathematical Modeling

The tools and reasoning processes of mathematics help us understand and operate in the physical and social worlds. Mathematical modeling involves a process of connecting mathematics with a real-world situation; figure 2.2 outlines a cycle often used to organize reasoning in mathematical modeling. A mathematical model is essentially an axiomatization of some sliver of the real world to be able to deal with it mathematically. The connections between mathematics and real-world problems developed in mathematical modeling add value to, and provide incentive and context for, studying mathematical topics.

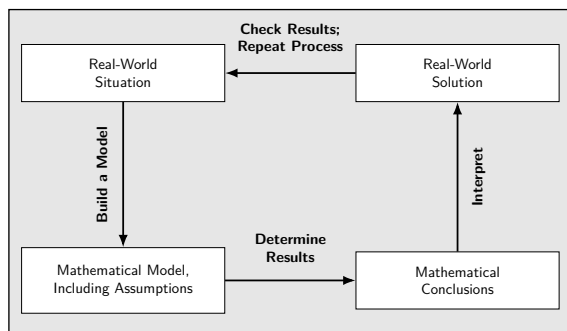


Fig. 2.2. Four-step modeling cycle used to organize reasoning about mathematical modeling

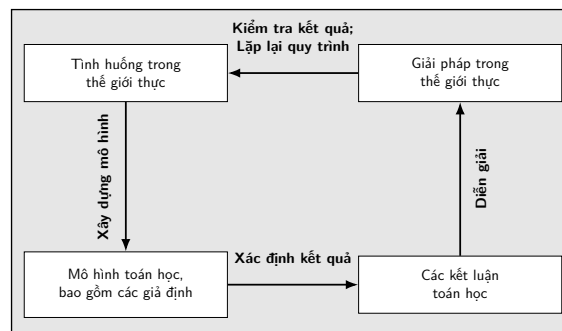
Several additional benefits can be realized from modeling, as can be seen in several exam-

có ý nghĩa liên quan đến dữ liệu và ngẫu nhiên xuyên suốt từ bậc tiểu mẫu giáo đến lớp 12.

Mô hình hóa toán học

Công cụ và quá trình luận của toán học giúp chúng ta hiểu và hoạt động trong thế giới vật lý và xã hội. Mô hình hóa toán học bao hàm quá trình kết nối toán học với tình huống trong thế giới thực; Hình 2.2 phác họa chu trình thường được dùng để tổ chức luận trong mô hình hóa toán học. Về bản chất, mô hình toán học là sự tiên đề hóa một lát cắt nào đó của thế giới thực, để có thể xử lý lát cắt ấy bằng toán học. Những kết nối giữa toán học và bài toán trong thế giới thực được phát triển trong mô hình hóa toán học vừa làm cho việc học chủ đề toán học có thêm giá trị, vừa tạo ra động lực và bối cảnh cho việc học ấy.

Đoạn này phân biệt rõ giữa *mô hình hóa toán học* và *mô hình toán học*. Mô hình hóa là quá trình nối toán học với tình huống trong thế giới thực và tổ chức luận trong quá trình ấy; mô hình toán học là sản phẩm được tạo ra để xử lý một phần của thế giới thực bằng công cụ toán học. Vì vậy, tiêu đề mục cần giữ là “Mô hình hóa toán học”, không rút thành “Mô hình toán học”.



Hình 2.2. Chu trình mô hình hóa bốn bước dùng để tổ chức luận trong mô hình hóa toán học

Nhiều lợi ích bổ sung có thể thu được từ mô hình hóa, như có thể thấy qua nhiều ví dụ trong Phần

ples in section 2. First, mathematical modeling also offers opportunities to make reasoned connections among different mathematical arenas, because in many situations, real-world problems require a combination of mathematical tools. Example 17, “Clearing the Bridge,” is a vivid example of how mathematical modeling can cross several mathematical strands. Second, modeling gives students an opportunity to combine mathematical ideas in novel ways. Not only is this ability a life skill, but the ability to use knowledge effectively in new situations has been highlighted in several reports on the workforce and innovation (Partnership for 21st Century Skills 2007; Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills 1991; Association for Operations Management [APICS] 2001). Third, working to establish a mathematical model can allow students to become engrossed in the mathematics in ways that promote mathematical reasoning. Fourth, modeling can provide a contextual need to develop mathematical ideas as well as apply them. For example, creating an animation by modeling the movement of images in a plane can serve as motivation to introduce and study matrix theory. Fifth, modeling situations can provide points of access for learners with various backgrounds and skills. Many modeling examples can be continued to very advanced levels. For instance, example 17, “Clearing the Bridge,” can be extended into the calculus classroom. Finally, as exemplified by example 14, “Picture This,” some modeling contexts can serve as the bases of several lessons—reflecting the genuine fact that persistent, extended efforts are sometimes needed to solve mathematics problems.

Technology to Support Reasoning

2. Thứ nhất, mô hình hóa toán học cũng tạo cơ hội thiết lập những kết nối có cơ sở luận giữa các mảng toán học khác nhau, bởi trong nhiều tình huống, bài toán thực tế đòi hỏi sự kết hợp nhiều công cụ toán học. Ví dụ 17, “Chui cầu”, là minh họa sinh động cho thấy mô hình hóa toán học có thể đi qua nhiều mạch toán học. Thứ hai, mô hình hóa cho học sinh cơ hội kết hợp ý tưởng toán học theo những cách mới mẻ. Năng lực này không chỉ là kĩ năng sống; khả năng sử dụng tri thức hiệu quả trong tình huống mới còn được nhấn mạnh trong nhiều báo cáo về lực lượng lao động và đổi mới (Partnership for 21st Century Skills 2007; Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills 1991; Association for Operations Management [APICS] 2001). Thứ ba, nỗ lực xây dựng một mô hình toán học có thể khiến học sinh cuốn sâu vào toán học theo cách thúc đẩy luận toán học. Thứ tư, mô hình hóa có thể tạo ra nhu cầu theo ngữ cảnh để phát triển ý tưởng toán học cũng như áp dụng chúng. Ví dụ, việc tạo hoạt hình bằng cách mô hình hóa chuyển động của hình ảnh trong mặt phẳng có thể trở thành động lực để giới thiệu và nghiên cứu lí thuyết ma trận. Thứ năm, tình huống mô hình hóa có thể tạo điểm tiếp cận cho người học có nền tảng và kĩ năng khác nhau. Nhiều ví dụ mô hình hóa có thể được tiếp tục phát triển đến mức rất cao. Chẳng hạn, Ví dụ 17, “Chui cầu”, có thể được mở rộng vào lớp học giải tích. Cuối cùng, như được minh họa qua Ví dụ 14, “Đứng đầu để chụp?”, một số bối cảnh mô hình hóa có thể làm nền cho nhiều bài học, phản ánh thực tế rằng đôi khi cần nỗ lực bền bỉ và kiên trì để giải quyết bài toán.

Công nghệ hỗ trợ luận và hiểu

and Sense Making

Technology is an integral part of society, the workplace, and even many areas of modern mathematical research itself (Bailey and Borwein 2005); the mathematics classroom needs to reflect that reality. Technology can be used to advance the goals of reasoning and sense making in the high school mathematics classroom. Technological tools can be particularly useful in looking for patterns and relationships and in forming conjectures—see examples 9, “More Than Meets the Eye”; 14, “Picture This”; and 17, “Clearing the Bridge.” Technology can relieve students of burden some computations, giving them the freedom, and the need, to think strategically, as in example 9, “More Than Meets the Eye.” Using technology to display multiple representations of the same problem can aid in making connections, as in example 11, “Take As Directed.” When technology allows multiple representations to be linked dynamically, it can provide new opportunities for students to take mathematically meaningful actions and immediately see mathematically meaningful consequences—fertile ground for sense-making and reasoning activities. This dynamic linking is evident in example 13, “Tidal Waves.” Technology can also be useful in generalizing a solution, as in example 22, “Meaningful Words, Part B.”

The incorporation of technology in the classroom should not overshadow the development of the procedural proficiency needed by students to support continued mathematical growth. It should be used as a tool that leads to a deeper understanding of mathematical concepts. Students can be challenged to take responsibility for deciding which tool might be useful in a

Công nghệ là một phần không thể tách rời của xã hội, nơi làm việc, và thậm chí nhiều lĩnh vực nghiên cứu toán học hiện đại (Bailey and Borwein 2005); lớp học toán cần phản ánh thực tế đó. Công nghệ có thể được sử dụng để thúc đẩy mục tiêu luận và hiểu trong lớp học toán trung học phổ thông. Công cụ công nghệ có thể đặc biệt hữu ích khi tìm kiếm mẫu hình và quan hệ, cũng như khi hình thành phỏng đoán—xem Ví dụ 9, “Chưa thấy hết quy luật”; Ví dụ 14, “Đứng đâu để chụp?”; và Ví dụ 17, “Chui cầu”. Công nghệ có thể giúp học sinh giảm bớt gánh nặng tính toán, cho các em sự tự do, đồng thời tạo ra nhu cầu tư duy chiến lược, như trong Ví dụ 9, “Chưa thấy hết quy luật”. Việc sử dụng công nghệ để hiển thị nhiều biểu diễn của cùng một bài toán có thể hỗ trợ thiết lập kết nối, như trong Ví dụ 11, “Uống theo chỉ dẫn”. Khi công nghệ cho phép nhiều biểu diễn được liên kết động, nó có thể tạo ra cơ hội mới để học sinh thực hiện hành động có ý nghĩa toán học và ngay lập tức thấy được hệ quả có ý nghĩa toán học—mảnh đất màu mỡ cho hoạt động hiểu và luận. Sự liên kết động này được thể hiện trong Ví dụ 13, “Thủy triều”. Công nghệ cũng có thể hữu ích trong việc khái quát hóa lời giải, như trong Ví dụ 22, “Từ có nghĩa để nhớ hơn! (B)”.

Việc đưa công nghệ vào lớp học không nên làm lu mờ quá trình phát triển thành thạo thủ tục mà học sinh cần để tiếp tục tăng trưởng toán học. Công nghệ cần được sử dụng như công cụ dẫn đến hiểu biết sâu hơn về khái niệm toán học. Khi được phép lựa chọn từ danh mục công cụ toán học bao gồm cả công nghệ, học sinh có thể được thử thách để tự chịu trách nhiệm quyết

Điểm then chốt là liên kết động giữa các biểu diễn: khi biểu diễn toán học được kết nối và phản hồi tức thời với nhau, học sinh có thể thực hiện thao tác có ý nghĩa toán học và quan sát ngay hệ quả tương ứng. Chính sự tương tác này tạo ra môi trường thuận lợi để hiểu và luận diễn ra tự nhiên.

given situation when they are allowed to choose from a menu of mathematical tools that includes technology. Students who have regular opportunities to discuss and reflect on how a technological tool is used effectively will be less apt to use technology as a crutch.

Conclusion

Reasoning and sense making must become a part of the fabric of the high school mathematics classroom. Not only are they important goals themselves, but they are the foundation for true mathematical competence. Incorporating isolated experiences with reasoning and sense making will not suffice. Teachers must consistently support and encourage students' progress toward more sophisticated levels of reasoning.

định công cụ nào hữu ích trong tình huống đang xét. Những học sinh thường xuyên có cơ hội thảo luận và phản tư về cách sử dụng hiệu quả công cụ công nghệ sẽ ít có xu hướng dùng công nghệ như chỗ dựa thay cho suy nghĩ.

Kết luận

Luận và hiểu phải trở thành một phần trong kết cấu của lớp học toán trung học phổ thông. Chúng không chỉ là những mục tiêu quan trọng tự thân, mà còn là nền tảng của năng lực toán học đích thực. Việc chỉ lồng ghép những trải nghiệm rời rạc liên quan đến luận và hiểu là không đủ. Giáo viên cần nhất quán hỗ trợ và khuyến khích sự tiến triển của học sinh hướng tới những mức độ luận ngày càng tinh vi hơn.

Section 2

**Reasoning and Sense
Making in the
Curriculum**

Phần 2

**Luận và hiểu trong
chương trình học**

Chapter 3

Reasoning and Sense Making in the Curriculum

Reasoning and sense making are integral to the experiences of all students across all areas of the high school mathematics curriculum.

Reasoning and sense making should be pervasive across all areas of the high school mathematics curriculum. Although aspects of formal reasoning are frequently emphasized in geometry, students are less likely to encounter reasoning in other areas of the curriculum, such as algebra. When reasoning and sense making are infused throughout the curriculum, they lend coherence across the domains of mathematics—number, algebra, geometry, and statistics—whether the curriculum is arranged in the customary U.S. course—based sequence (first-year algebra, geometry, second-year algebra) or in an integrated manner. A focus on reasoning also helps students see how new concepts connect with existing knowledge.

We emphasize that we do not propose introducing “reasoning” as a set of topics to be added to a crowded curriculum, but as a stance toward learning mathematics. Developing strong reasoning habits will of course take instructional time. However, it also promises compensating efficiencies. First, the initial part of each course that is frequently spent reteaching content from previous courses may be reduced if those courses emphasize reasoned connections with existing knowledge, so that students are

Chương 3

Luận và hiểu trong chương trình học

Luận và hiểu là phần không thể tách rời trong trải nghiệm của mọi học sinh, xuyên suốt mọi mảng của chương trình toán học trung học phổ thông.

Luận và hiểu cần hiện diện xuyên suốt mọi mảng của chương trình toán học trung học phổ thông. Mặc dù những phương diện của luận hình thức thường được nhấn mạnh trong hình học, học sinh lại ít có cơ hội gặp luận trong những mảng khác của chương trình, chẳng hạn như đại số. Khi luận và hiểu được thấm vào toàn bộ chương trình học, chúng tạo nên sự nhất quán giữa các lĩnh vực của toán học—số, đại số, hình học và thống kê—bất kể chương trình được sắp xếp theo trình tự khóa học quen thuộc ở Hoa Kỳ (đại số năm thứ nhất, hình học, đại số năm thứ hai) hay theo cách tích hợp. Việc chú trọng vào luận cũng giúp học sinh thấy các khái niệm mới kết nối với kiến thức hiện có như thế nào.

Chúng tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi không đề xuất đưa “luận” vào như một tập hợp chủ đề mới bổ sung cho chương trình vốn đã quá tải, mà như một lập trường đối với việc học toán. Phát triển thói quen luận vững chắc dĩ nhiên sẽ đòi hỏi thời gian dạy học. Tuy nhiên, điều đó cũng hứa hẹn hiệu quả bù lại. Thứ nhất, phần đầu mỗi khóa học, vốn thường được dùng để dạy lại nội dung từ khóa học trước, có thể được rút ngắn nếu các khóa học đó nhấn mạnh những kết nối có cơ sở luận với kiến thức hiện có, nhờ

Điều cần được chặn lại ngay từ đầu là cách hiểu rằng muốn tăng cường luận thì phải thêm một mảng nội dung mới vào chương trình đã quá tải. Tác giả bác bỏ trực tiếp cách hiểu ấy. Luận không được đặt ra như một “phần thêm”, mà như một lập trường đối với việc học toán: học bằng cách kết nối cái mới với cái đã biết, thấy các mối quan hệ đan xen hỗ trợ nhau thay vì những mảnh vụn rời rạc. Vì thế, thời gian dành cho việc phát triển thói quen luận không phải là phần thời gian bị lấy mất khỏi chương trình, mà

better able to retain what they have learned. Second, emphasizing the underlying connections that promote reasoning and sense making introduces coherence that allows streamlining of the curriculum. As attention turns to how those underlying connections build across the high school years, less time needs to be spent addressing lists of particular skills that need to be mastered.

For example, teaching students to factor polynomials often consumes considerable time, as students are taught methods for factoring (1) common monomial terms from a polynomial, (2) trinomials with leading coefficient of 1 (with or without negative coefficients), (3) trinomials with a leading coefficient other than 1 (which may eventually be a noninteger), (4) special cases, such as perfect squares and the difference of squares (or cubes), and (5) more-complex trinomials in which the exponent of the variable in one term is double that in another. Nonetheless, students who are given experiences that help them see all these different forms as results of using the distributive law may be more likely to understand the common structure behind the different factoring methods, and thus develop fluency with them. The area model is particularly useful in visualizing the distributive law; see examples 4 and 8 for a discussion of area models. This approach may

đó học sinh có khả năng ghi nhớ tốt hơn những gì đã học. Thứ hai, việc nhấn mạnh các kết nối nền tảng thúc đẩy luận và hiểu sẽ tạo ra tính nhất quán, qua đó cho phép tinh giản chương trình. Khi sự chú ý chuyển sang cách những kết nối nền tảng ấy được xây dựng dần qua các năm trung học phổ thông, sẽ cần dành ít thời gian hơn cho việc xử lý những danh sách kĩ năng cụ thể mà học sinh cần nắm vững.

Ví dụ, việc dạy học sinh phân tích đa thức thành nhân tử thường tiêu tốn khá nhiều thời gian, vì các em được dạy những phương pháp phân tích: (1) đưa nhân tử đơn thức chung ra ngoài; (2) phân tích tam thức có hệ số đầu bằng 1 (có hoặc không có hệ số âm); (3) phân tích tam thức có hệ số đầu khác 1, mà về sau hệ số này thậm chí có thể không nguyên; (4) các trường hợp đặc biệt như bình phương hoàn chỉnh và hiệu của hai bình phương (hoặc hai lập phương); và (5) những tam thức phức tạp hơn, trong đó số mũ của biến ở một hạng tử gấp đôi số mũ của biến ở hạng tử khác. Tuy nhiên, nếu học sinh có những trải nghiệm giúp các em thấy rằng tất cả dạng khác nhau ấy đều là kết quả của việc vận dụng luật phân phối, thì các em có nhiều khả năng hiểu được cấu trúc chung nằm sau các phương pháp phân tích khác nhau, và từ đó phát triển sự thành thạo với chúng. Mô hình diện tích đặc biệt hữu ích trong việc trực quan hóa luật phân phối; xem Ví dụ 4 và 8 để biết thêm về mô

là khoản đầu tư làm đổi cấu trúc vận hành của toàn bộ việc dạy học.

Luận có thể tốn thời gian trước mắt, nhưng lại tiết kiệm thời gian về sau theo hai hướng. Một là giảm nhu cầu dạy lại ở đầu mỗi khóa học, vì kiến thức đã học trước đó không còn được giữ bằng trí nhớ thủ tục đơn lẻ mà bằng các kết nối có nghĩa, nên bền hơn và dễ gọi lại hơn. Hai là tạo ra tính nhất quán cho chương trình, nhờ đó trọng tâm dần chuyển từ việc xử lý những danh sách kĩ năng rời rạc sang việc xây dựng các kết nối nền tảng xuyên suốt những năm THPT. Ở đây, các tác giả không chỉ bảo vệ giá trị nhận thức của luận và hiểu, mà còn bảo vệ chúng bằng lí do rất thực tiễn: chúng làm cho chương trình gọn hơn, chặt hơn và bớt lãng phí hơn.

Phân tích thành nhân tử thường được dạy như một danh sách các dạng riêng: đặt nhân tử chung, tam thức bậc hai với hệ số đầu bằng 1, khác 1, hiệu hai bình phương, hay những dạng có thể quy về một ẩn phụ. Đoạn này muốn kéo các dạng đó về một cấu trúc chung: chúng đều có thể được hiểu như kết quả của việc đi ngược lại luật phân phối. Chẳng hạn, từ

$$a(b + c) = ab + ac$$

ta có chiều ngược lại

$$ab + ac = a(b + c).$$

Theo cách nhìn này, các thủ tục phân tích không còn là những mẹo rời rạc, mà là những biến thể của một cái chung.

Điểm tác giả muốn nhấn mạnh là: khi học sinh thấy được cấu trúc chung, các em không chỉ làm đúng từng dạng bài, mà còn hiểu vì sao các cách phân tích khác nhau lại có liên hệ với nhau. Nhờ

also facilitate long-term retention more effectively than teaching particular procedures for factoring in isolation.

The following chapters in this section illustrate how the high school mathematics curriculum can be focused on broad themes that promote reasoning and sense making within five specific content areas of the high school curriculum:

- Reasoning with Number and Measurement
- Reasoning with Algebraic Symbols
- Reasoning with Functions
- Reasoning with Geometry
- Reasoning with Statistics and Probability

hình diện tích. Cách tiếp cận này cũng có thể hỗ trợ việc ghi nhớ lâu dài hiệu quả hơn so với việc dạy tách biệt từng thủ tục phân tích thành nhân tử.

Các chương tiếp theo trong phần này minh họa cách chương trình toán học trung học phổ thông có thể được định hướng theo những chủ đề rộng thúc đẩy luận và hiểu trong năm mảng nội dung cụ thể của chương trình học trung học phổ thông:

- Luận với số và đo lường
- Luận với kí hiệu đại số
- Luận với hàm số
- Luận với hình học
- Luận với thống kê và xác suất

đó, sự thành thạo không chỉ dựa vào ghi nhớ thủ tục, mà dựa vào việc nhận ra cấu trúc. Mô hình diện tích được nhắc đến vì nó giúp trực quan hóa luật phân phối, nên đặc biệt hữu ích trong việc làm lộ cấu trúc chung ấy. Theo lập trường của đoạn văn, dạy theo hướng đó có thể hỗ trợ ghi nhớ lâu dài hiệu quả hơn so với việc dạy tách biệt từng thủ tục phân tích thành nhân tử.

Năm mảng được nêu ở đây không nên hiểu là năm chuẩn nội dung chính thức, cũng không phải là năm phân môn đầy đủ của toán học trung học phổ thông. Đây là năm vùng nội dung được FHSM chọn làm trọng tâm để triển khai luận và hiểu. Cách tổ chức này kế thừa nền tảng NCTM 2000, nhưng không lặp lại nguyên xi năm chuẩn nội dung của NCTM 2000. Thay vào đó, FHSM tái sắp xếp nội dung theo nhu cầu nhận thức ở bậc THPT: ghép số với đo lường để nhấn mạnh luận định lượng; tách đại số thành kí hiệu đại số và hàm số để làm rõ hai vùng luận khác nhau; giữ hình học như vùng đặc biệt của biện giải và chứng minh; và đặt thống kê-xác suất như vùng luận với dữ liệu, biến thiên và bất định.

Điểm cần chú ý là trọng tâm của danh sách này không nằm ở việc phân loại lại chương trình thành năm phần cố định, mà ở việc chỉ ra những nơi luận và hiểu có thể được phát triển một cách rõ nét trong toán học THPT. Vì thế, các mục như “Luận với số và đo lường”, “Luận với kí hiệu đại số”, hay “Luận với hàm số” không phải là tên các chủ đề mới được thêm vào chương trình. Chúng là cách gọi cho những vùng nội dung quen thuộc khi được nhìn dưới lăng kính luận và hiểu: học sinh không chỉ học công thức, thủ tục hay kết quả, mà học cách nhận ra quan hệ, diễn giải ý nghĩa, kiểm soát phép biến đổi, xây dựng biện giải và kết nối kiến thức mới với tri thức đã có.

Within each content area, a number of key elements provide a broad structure for thinking about how the content area can be focused on reasoning and sense making. These key elements are not intended to be an exhaustive list of specific topics to be addressed. Instead, they provide a lens through which to view the potential of high school programs for promoting and developing mathematical reasoning and sense making. The task of creating a curriculum that fully achieves the goals of this publication will be challenging. Although important content must be addressed, this task requires much more than developing lists of topics to be taught in a particular course.

Trong mỗi mảng nội dung, một số yếu tố then chốt tạo nên cấu trúc rộng để suy nghĩ về cách đặt trọng tâm của mảng ấy vào luận và hiểu. Những yếu tố then chốt này không nhằm đưa ra danh sách đầy đủ các chủ đề cụ thể cần được giảng dạy. Đúng hơn, chúng cung cấp lăng kính để nhìn vào tiềm năng của chương trình trung học phổ thông trong việc thúc đẩy và phát triển luận và hiểu toán học. Việc xây dựng một chương trình thật sự đạt được các mục tiêu của ấn phẩm này sẽ là nhiệm vụ đầy thách thức. Dù nội dung quan trọng vẫn phải được xử lý, nhiệm vụ ấy đòi hỏi nhiều hơn rất nhiều so với việc lập ra danh sách chủ đề cần dạy trong một khóa học cụ thể.

Cách gọi “Luận với kí hiệu đại số” cần được hiểu như một lựa chọn có dụng ý. FHSM không nói chung là “Luận với đại số”, vì trong đại số phổ thông, hoạt động luận của học sinh thường diễn ra thông qua việc đọc, viết, diễn giải và biến đổi kí hiệu: biến, biểu thức, phương trình, công thức, dấu bằng và các phép biến đổi đại số. Học sinh không tiếp cận đại số như một khối nội dung trừu tượng; các em tiếp cận nó qua hệ kí hiệu dùng để biểu thị quan hệ, khái quát hóa quan hệ và thao tác trên quan hệ ấy.

Điểm này đặc biệt quan trọng vì kí hiệu đại số rất dễ bị dạy và học như chuỗi thao tác hình thức. Học sinh có thể biết chuyển vế, khai triển, rút gọn, phân tích thành nhân tử, giải phương trình, nhưng không thật sự hiểu vì sao các phép biến đổi ấy hợp lệ hoặc biểu thức đang biểu thị quan hệ nào. Vì thế, “luận với kí hiệu đại số” nhấn mạnh rằng việc học đại số không chỉ là thao tác đúng trên kí hiệu, mà là hiểu ý nghĩa của kí hiệu, kiểm soát phép biến đổi kí hiệu và dùng kí hiệu như công cụ để biện giải.

Ở đây, *key elements* không phải là danh sách đầy đủ các chủ đề cụ thể cần dạy, mà là những yếu tố giữ vai trò then chốt trong việc định hướng cách nhìn và cách triển khai nội dung theo hướng thúc đẩy luận và hiểu. “Then chốt” ở đây không nên hiểu theo nghĩa cấu thành bản chất, mà theo nghĩa tổ chức và định hướng: đây là những điểm tựa giúp người viết chương trình và người dạy nhận ra trong một mảng nội dung thì nên đặt trọng tâm vào đâu, nên nhìn tiềm năng của mảng ấy từ góc độ nào, và nên chọn những loại ví dụ, nhiệm vụ, hay mối liên hệ nào để luận và hiểu thật sự hiện diện trong việc học toán.

Furthermore, those responsible for making decisions about the curriculum must be aware of the need to offer experiences with reasoning and sense making within a broad curriculum that meets the needs of a wide range of students, preparing them for future success as citizens and in the workplace, as well as for careers in mathematics and science. Hard choices will be need to made about the topics traditionally included in the curriculum to make room for areas that have often been underemphasized, such as statistics. Many examples exist of schools and teachers who have already begun to reexamine their curricular priorities and instructional emphases to maximize focus on reasoning and sense making for all students across the years of high school mathematics. All schools and teachers must begin, or continue, this journey.

Discrete mathematics, an active branch of contemporary mathematics that is widely used in business and industry, is an additional area of mathematics that is addressed in this publication. We argue that discrete mathematics should be an integral part of the school mathematics curriculum (NCTM 2000a). As in *Principles and Standards*, the main topics of discrete mathematics are distributed throughout the strands rather than receive separate treatment, as shown in figure 3.1.

Hơn nữa, những người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định về chương trình học phải ý thức được nhu cầu cung cấp trải nghiệm với luận và hiểu trong một chương trình rộng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng học sinh khác nhau, chuẩn bị để các em thành công trong tương lai với tư cách công dân, trong môi trường làm việc, cũng như trong các nghề nghiệp thuộc toán học và khoa học. Sẽ cần đưa ra những lựa chọn khó khăn đối với các chủ đề vốn được đưa vào chương trình theo truyền thống, nhằm tạo chỗ cho những mảng thường bị xem nhẹ, chẳng hạn như thống kê. Đã có nhiều ví dụ về các trường và giáo viên bắt đầu xem xét lại ưu tiên chương trình và trọng tâm dạy học của mình để đặt trọng tâm tối đa vào luận và hiểu cho mọi học sinh trong suốt những năm học toán trung học phổ thông. Tất cả trường học và giáo viên phải bắt đầu, hoặc tiếp tục, hành trình này.

Toán rời rạc, một nhánh toán học đương đại đang phát triển mạnh và được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh và công nghiệp, là một mảng toán học bổ sung được đề cập trong ấn phẩm này. Chúng tôi cho rằng toán rời rạc nên là phần không thể thiếu của chương trình toán học phổ thông (NCTM 2000a). Cũng như trong *Principles and Standards*, các chủ đề chính của toán rời rạc được phân bố xuyên suốt các mạch nội dung thay vì được xử lý như chủ đề tách biệt, như minh họa trong Hình 3.1.

Cần phân biệt hai hướng dịch gần nhau của họ từ *recursion*: “đệ quy” và “truy hồi”. Trong tiếng Anh, *recursion* là khái niệm rộng, chỉ một cách xác định đối tượng, hàm, thủ tục hoặc quá trình bằng cách quay lại cùng kiểu đối tượng, cùng hàm hoặc cùng thủ tục ở cấp đơn giản

Attention to discrete mathematics is embedded in the following strands of *Focus in High School Mathematics*:

- Counting is incorporated as a key element within Reasoning with Number and Measurement and is addressed in example 20, “What Are the Chances? Part A.”
- Recursion is included in the “Multiple representations of functions” key element of Reasoning with Functions; see example 11, “Take As Directed.”
- Vertex–edge graphs are addressed in the last key element of Reasoning with Geometry; see example 18, “Assigning Frequencies.”

Fig. 3.1. Discrete mathematics in Focus in High School Mathematics

Sự chú trọng đối với toán rời rạc được lồng ghép trong các mạch nội dung sau của *Trọng tâm trong toán học trung học phổ thông*:

- Việc đếm được đưa vào như một yếu tố then chốt trong Luận với số và đo lường và được đề cập trong Ví dụ 20, “Bao nhiêu khả năng? Phần A”.
- Truy hồi được bao gồm trong yếu tố then chốt “Nhiều biểu diễn của hàm số” thuộc “Luận với hàm số”; xem Ví dụ 11, “Uống theo chỉ dẫn”.
- Đồ thị đỉnh–cạnh được đề cập trong yếu tố then chốt cuối cùng của “Luận với hình học”; xem Ví dụ 18, “Xếp tần số”.

Hình 3.1. Toán rời rạc trong *Trọng tâm trong toán học trung học phổ thông*

hơn. Khi trọng tâm nằm ở cấu trúc tự quy chiếu hoặc tự gọi lại, tiếng Việt nên dùng “đệ quy”. Vì vậy, các cụm như *recursive function*, *recursive algorithm*, *recursive procedure*, *recursive call*, *recursively defined function* nên dịch lần lượt là “hàm đệ quy”, “thuật toán đệ quy”, “thủ tục đệ quy”, “lời gọi đệ quy”, “hàm được định nghĩa đệ quy”.

Tuy nhiên, trong toán học, họ từ *recursion* cũng thường xuất hiện khi nói về dãy số, mẫu hình, quy luật lặp hoặc quá trình rời rạc, nơi giá trị ở bước sau được xác định từ một hoặc nhiều giá trị ở các bước trước. Khi ấy, tiếng Việt nên dùng “truy hồi”, vì trọng tâm không phải là hành vi tự gọi lại của một hàm hay thủ tục, mà là quan hệ quay về các giá trị trước để xác định giá trị sau. Chẳng hạn, dãy

$$u_1 = 1, \quad u_{n+1} = 2u_n + 3$$

nên gọi là “dãy truy hồi”, vì số hạng u_{n+1} được xác định từ số hạng u_n theo một quy tắc. Theo hướng này, *recursive sequence* nên dịch là “dãy truy hồi”, *recursive formula* là “công thức truy hồi”, *recursive rule* là “quy tắc truy hồi”, *recursively defined sequence* là “dãy được xác định truy hồi”.

Sự phân biệt này càng rõ hơn khi xét từ *recurrence*. Trong tiếng Anh, *recurrence* thường chỉ sự xuất hiện lặp lại hoặc quan hệ lặp lại; trong toán học, cụm *recurrence relation* chỉ hệ thức xác định một số hạng, trạng thái hoặc giá trị rời rạc thông qua các số hạng, trạng thái hoặc giá trị trước đó. Vì vậy, *recurrence relation* nên dịch ổn định là “hệ thức truy hồi”, không phải “hệ thức đệ quy”. Nói ngắn gọn: “đệ quy” làm nổi rõ cấu trúc tự quy chiếu hoặc tự gọi lại; “truy hồi” làm nổi rõ quan hệ bước sau–bước trước trong một dãy, mẫu hình hoặc quá trình rời rạc.

The following chapters describe how reasoning and sense making can be promoted within the five content areas outlined above and characterize the key elements in each content area. These chapters include a series of examples in a variety of formats-including classroom vignettes and assessment items, as well as mathematical exposition. The examples are intended to provide an idealized illustration of how reasoning and sense making might unfold in high school mathematics.

Các chương tiếp theo mô tả cách luận và hiểu có thể được thúc đẩy trong năm mảng nội dung nêu trên, đồng thời mô tả các yếu tố then chốt trong mỗi mảng. Các chương này bao gồm một loạt ví dụ ở nhiều định dạng, trong đó có tình huống lớp học, câu hỏi đánh giá, cũng như diễn giải toán học. Những ví dụ này nhằm cung cấp một minh họa được lí tưởng hóa về cách luận và hiểu có thể diễn ra trong toán học trung học phổ thông.

Ở đây, *recursion* nên dịch là “truy hồi” vì nó được đặt trong yếu tố then chốt “nhiều biểu diễn của hàm số”. Trọng tâm không phải là thuật toán hay hàm tự gọi lại chính nó, mà là cách biểu diễn một hàm số, dãy số hoặc quá trình rời rạc bằng quy tắc xác định bước sau từ bước trước. Vì vậy, “truy hồi” làm rõ hơn ý nghĩa sư phạm của mục này: học sinh cần thấy rằng bên cạnh lời văn, bảng giá trị, đồ thị hoặc công thức tường minh, một quan hệ hàm số cũng có thể được biểu diễn bằng quy tắc truy hồi.

Chapter 4

Reasoning with Number and Measurement

Much of mathematics, particularly the domains of number and measurement, originated in efforts to quantify the world. Number and measurement, which receive substantial attention in kindergarten through grade 8, are foundational for high school mathematics; without reasoning skills in these areas, students will be limited in their reasoning in other areas of mathematics.

Key elements of reasoning and sense making with number and measurement include the following:

- *Reasonableness of answers and measurements.* Judging whether a given answer or measurement has an appropriate order of magnitude, and whether it is expressed in appropriate units.
- *Approximations and error.* Realizing that all real-world measurements are approximations

Chương 4

Luận với số và đo lường

Phần lớn toán học, đặc biệt là hai mảng số và đo lường, bắt nguồn từ nỗ lực lượng hóa thế giới. Số và đo lường, vốn được chú trọng đáng kể từ mẫu giáo đến lớp 8, là nền tảng cho toán học trung học phổ thông; nếu không có kỹ năng luận trong hai mảng này, học sinh sẽ bị hạn chế trong việc luận ở những mảng khác của toán học.

Những yếu tố then chốt của luận và hiểu với số và đo lường gồm có:

- *Tính hợp lý của đáp số và phép đo.* Đánh giá xem đáp số hoặc phép đo đã cho có bậc độ lớn thích hợp hay không, và có được biểu thị bằng đơn vị phù hợp hay không.
- *Xấp xỉ và sai số.* Nhận ra rằng mọi phép đo trong thế giới thực đều là giá trị xấp xỉ, và

Trong tiếng Anh, *domain* và *area* đều có thể dùng để chỉ một phạm vi nội dung của toán học, nhưng sắc thái của chúng không hoàn toàn trùng nhau. *Domain* thường gọi một miền tương đối có ranh giới nhận diện được, còn *area* là một cách gọi mềm và chung hơn cho một phạm vi hay một phần nội dung. Tuy vậy, sự khác biệt ấy không phải lúc nào cũng đủ rõ để chuyển thẳng sang tiếng Việt bằng hai nhãn cố định mà vẫn giữ được sự tự nhiên. Nếu cố tách riêng ở đây, bản dịch rất dễ trở nên nặng hoặc gượng, trong khi nguyên văn không đặt trọng tâm vào việc phân biệt thuật ngữ giữa *domains* và *areas*, mà vào việc nhấn mạnh số và đo lường là nền tảng, và từ hai mảng này năng lực luận mới có thể mở sang những mảng khác của toán học. Vì vậy, bản dịch chọn cách giản lược: ở về đầu, dịch thẳng thành “đặc biệt là số và đo lường”; về sau mới dùng “hai mảng này” và “những mảng khác của toán học”. Cách xử lý ấy bỏ được sự gò ép thuật ngữ, giữ câu tiếng Việt mượt hơn, mà vẫn bảo toàn đúng ý chính của nguyên tác.

Tác giả đang dựng khung cho toàn bộ phần bàn về số và đo lường bằng bốn yếu tố then chốt: đánh giá tính hợp lý, ý thức về xấp xỉ và sai số, hiểu cấu trúc của các hệ thống số, và nhận ra khi nào đếm là một con đường giải quyết thích hợp. Trọng tâm không nằm ở việc nêu thêm các mảng nội dung quen thuộc của chương trình, mà ở việc xác định những phương thức luận và hiểu cần hiện diện khi học số và đo lường. Nhờ đó, các phần sau của chương được đọc như sự

and that unsuitably accurate values should not be used for real-world quantities; recognizing the role of error in subsequent computations with measurements.

- *Number systems.* Understanding number-system properties deeply; extending number-system properties to algebraic situations.
- *Counting.* Recognizing when enumeration would be a productive approach to solving a problem, and then using principles and techniques of counting to find a solution.

We address these key elements in more detail in the following sections.

Reasonableness of Answers and Measurements

Students should possess “number sense” related to the base-ten numeration system. They should know that the leading, or leftmost, digit of a number accounts for most of the number, and that the digits to the right of the leading two or three digits of a measurement are “loose change” and are often insignificant. For example, although the U.S. Census Bureau Web site reports that the world population was 6,752,904,311 as of 9:48 a.m. on January 10, 2009, this number is only a rough estimate based on data provided from nations around the world. Indeed, one can often use round numbers to do approximate calculations that will yield simple but fairly accurate approximations of quantities of interest. See, for example, the comments of student 3 in example 1. This example also shows the importance of justifying one’s answer and considering whether a solution makes sense and answers the question.

không nên dùng những giá trị có độ chính xác không phù hợp cho các đại lượng thực tế; nhận ra vai trò của sai số trong những phép tính tiếp theo với các phép đo.

- *Hệ thống số.* Hiểu sâu tính chất của hệ thống số; mở rộng tính chất của hệ thống số sang các tình huống đại số.
- *Đếm.* Nhận ra khi nào liệt kê là cách tiếp cận hữu hiệu để giải bài toán, rồi vận dụng các nguyên lý và kỹ thuật đếm để tìm lời giải.

Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn các yếu tố then chốt này trong những phần tiếp theo.

Tính hợp lý của đáp số và phép đo

Học sinh cần có “cảm thức số” gắn với hệ ghi số thập phân. Các em cần biết rằng chữ số đứng đầu, hay chữ số ngoài cùng bên trái, chiếm phần lớn giá trị của một số, và rằng các chữ số nằm bên phải hai hoặc ba chữ số đầu của một phép đo chỉ là “tiền lẻ” và thường không đáng kể. Ví dụ, mặc dù trang web của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ báo cáo rằng dân số thế giới tính đến 9:48 sáng ngày 10 tháng 1 năm 2009 là 6 752 904 311 người, con số này chỉ là ước tính thô dựa trên dữ liệu do các quốc gia trên thế giới cung cấp. Thật vậy, người ta thường có thể dùng số tròn để thực hiện phép tính xấp xỉ, từ đó thu được ước lượng đơn giản nhưng khá chính xác về đại lượng đang xét. Chẳng hạn, hãy xem nhận xét của Học sinh 3 trong Ví dụ 1. Ví dụ này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc biện minh cho đáp án và xem xét liệu lời giải có hợp lý và có trả lời đúng câu hỏi hay không.

triển khai của một khung năng lực, không phải như một danh sách chủ đề rời nhau.

Example 1: Around the World**Task**

Estimate the total surface area of the earth.

In the Classroom (Geometry Class)

Teacher: What would you predict the total surface area of the earth is?

Student 1: Wow, I would have no idea. I'd guess either a million or maybe a billion square miles.

Student 2: Well, it is a ball, which is basically a sphere. So if we knew the radius, I guess we could figure that out.

Teacher: OK, to help you out, I'll tell you that its radius is about 4,000 miles.

Student 2: So then $A = 4\pi r^2$, and we just need to plug the radius in.

Student 3: If the radius is about 4 thousand, then squaring will take us to about 16 million. And 4π is a little more than 12, and $12 \times 16 = 192$, so I'll guess maybe 200 million square miles.

Student 4: Yeah, that's decent, but why not just use the π -button on your calculator? That's what I did, and I got 201,061,930.

Teacher: So which do you think is the best estimate?

Student 4: Mine, because it's most accurate.

Ví dụ 1: Thế giới rộng nhường nào?**Nhiệm vụ**

Ước tính tổng diện tích bề mặt Trái Đất.

Trong lớp học (Lớp Hình học)

Giáo viên: Các em dự đoán tổng diện tích bề mặt Trái Đất vào khoảng bao nhiêu?

Học sinh 1: Ôi, em không có ý niệm gì cả. Em đoán hoặc một triệu, hoặc có khi một tỉ mile^a vuông.

Học sinh 2: À, Trái Đất giống một quả bóng, về cơ bản là hình cầu. Vậy nếu biết bán kính thì em nghĩ mình có thể tính ra.

Giáo viên: Được, để hỗ trợ các em, tôi cho biết bán kính Trái Đất vào khoảng 4000 mile.

Học sinh 2: Vậy thì $A = 4\pi r^2$, chúng ta chỉ cần thay bán kính vào thôi.

Học sinh 3: Nếu bán kính cỡ 4 nghìn, thì bình phương lên sẽ vào khoảng 16 triệu. Mà 4π lớn hơn 12 một chút, còn $12 \times 16 = 192$, nên mình đoán chắc khoảng 200 triệu mile vuông.

Học sinh 4: Ừ, cách đó cũng ổn, nhưng sao không bấm luôn nút π trên máy tính? Mình đã làm vậy và được 201 061 930.

Giáo viên: Vậy theo các em, đâu là ước lượng tốt nhất?

Học sinh 4: Của em, vì nó chính xác nhất.

Ví dụ này làm lộ ra sự thật rất quan trọng khi học toán: con số có nhiều chữ số hơn chưa chắc là ước lượng tốt hơn. Học sinh 4 dùng công thức $A = 4\pi r^2$ và máy tính để cho ra kết quả 201 061 930, nên em ấy tin rằng đáp số này là “chính xác nhất”. Nhưng Học sinh 3 nhận ra rằng dữ kiện đầu vào chỉ là giá trị gần đúng: bán kính Trái Đất được cho là “khoảng 4000 mile”, chứ không phải trị số chính xác; hơn nữa, Trái Đất cũng không phải khối cầu hoàn hảo. Vì vậy, kết quả có quá nhiều chữ số dễ tạo ra *ảo giác chính xác*, trong khi mức độ chắc chắn của dữ kiện ban đầu không cho phép khẳng định đến từng đơn vị như thế. Trong ngữ cảnh này, đáp số khoảng 200 triệu mile vuông lại là ước lượng hợp lý hơn, vì nó phù hợp với độ chính xác thực sự của dữ kiện và mô hình đang dùng.

Điểm đáng chú ý ở ví dụ này là lớp học không dừng lại ở việc “tính ra đáp số”, mà đi tiếp đến câu hỏi: đâu là ước lượng tốt nhất, và vì sao? Chính câu hỏi đó buộc học sinh chuyển từ thao tác tính toán sang suy xét về tính hợp lý của kết quả. Từ dự đoán rất thô ban đầu của Học sinh 1, lớp học dần đi qua các bước: nhận diện mô hình hình học thích hợp, sử dụng công thức, ước lượng theo bậc độ lớn, rồi cuối cùng phản tư về sai số và giới hạn của mô hình. Bởi vậy, ví dụ này minh họa rất rõ hai yếu tố của luận với số và đo lường: tính hợp lý của đáp số và vai trò của xấp xỉ, sai số. Đồng thời, nó cũng cho thấy luận toán học không chỉ nằm ở chỗ tính đúng, mà còn ở chỗ biết đánh giá xem kết quả đáng tin đến mức nào trong bối cảnh đã cho.

Nếu nói ngắn gọn hơn, hạt nhân sự phạm của ví dụ là câu này: *trong bài toán gần với đo lường thực tế, độ tinh vi của đáp số phải tương xứng với độ tin cậy của dữ kiện*. Ở đây, chính Học sinh 3 mới là người nhìn ra điều đó rõ nhất.

Student 3: But we don't know exactly what the radius of the earth is. Besides, the earth may not be exactly spherical. Your number is within 1 percent of 200,000,000, so I think 200,000,000 is good enough.

Key Elements of Mathematics

Reasoning with Number and Measurement—Reasonableness of answers and measurements; Approximations and error

Reasoning Habits

Analyzing a problem—making preliminary deductions and conjectures

Reflecting on a solution—considering the reasonableness of a solution; justifying or validating a solution

Học sinh 3: Nhưng chúng ta không biết chính xác bán kính Trái Đất là bao nhiêu. Hơn nữa, Trái Đất cũng chưa chắc là một khối cầu hoàn hảo. Con số của bạn lệch chưa đến 1 phần trăm so với 200 000 000, nên mình nghĩ 200 000 000 là đủ tốt rồi.

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với số và đo lường—Tính hợp lí của đáp số và phép đo; Xấp xỉ và sai số

Thói quen luận

Phân tích bài toán—đưa ra suy diễn và phỏng đoán sơ bộ

Phản tư về lời giải—xem xét tính hợp lí của lời giải; biện minh hoặc kiểm chứng lời giải

^aMile (mi): đơn vị đo độ dài trong hệ Mỹ; 1 mi = 1.609344 km.

Number sense lays an important foundation for learning high school mathematics. The National Mathematics Advisory Panel (2008) noted that “poor number sense interferes with learning algorithms and number facts and prevents the use of strategies to verify if solutions to problems are reasonable” (p. 27). The report goes on to identify the importance of developing both conceptual and procedural knowledge of fractions for progress in mathematics and the “pervasive difficulties” (p. 28) that students have. Although instructional time precludes reteaching the number concepts and operations that students should already have learned as they enter high school, attention to number sense

Cảm thức số đặt nền tảng quan trọng cho việc học toán ở bậc trung học phổ thông. National Mathematics Advisory Panel (2008) ghi nhận rằng “cảm thức số yếu gây cản trở việc học thuật toán và các kết quả số học cơ bản, đồng thời ngăn học sinh sử dụng chiến lược để kiểm tra xem lời giải của một bài toán có hợp lí hay không” (p. 27). Báo cáo tiếp tục chỉ ra tầm quan trọng của việc phát triển cả kiến thức khái niệm lẫn kiến thức thủ tục về phân số đối với tiến bộ trong toán học, cũng như “những khó khăn phổ biến” (p. 28) mà học sinh gặp phải. Mặc dù thời lượng dạy học không cho phép dạy lại các khái niệm và phép tính về số mà học sinh đáng lẽ đã học trước khi vào trung học phổ thông, việc chú trọng cảm

can profitably be integrated into instructional objectives at the high school level. For example, teachers might routinely ask students to decide whether an answer to a given computation has the right order of magnitude, or what degree of accuracy would be appropriate in an answer, and to then state the reasoning for their judgment.

In this publication, we call for the extension of “number sense” at the high school level to new sets of numbers and situations. Students should develop intuitions about situations involving radicals and negative and fractional exponents. For example, when calculating $12^{\frac{3}{2}}$, a student might reason that because 12 is between 9 and 16, $12^{\frac{1}{2}}$ must be between 3 and 4. Because $12^{\frac{3}{2}} = 12^1 \cdot 12^{\frac{1}{2}}$, the answer should be between 36 and 48. Thus, if a student enters “ $12^{3/2}$ ” into his or her calculator to compute $12^{\frac{3}{2}}$ and gets an answer of 864, he or she should immediately realize that a mistake has been made.

When working with measurements, students should have a sense of what units are appropriate for the solution to a problem. Example 2 presents a class discussion in which the teacher facilitates a comparison of different solutions to a problem. To help students interpret how their solutions might answer the problem, the teacher asks them to write out a formal response to the problem.

Example 2: Fuel for Thought

Task

A teacher gives her students the following

thức số vẫn có thể được tích hợp hiệu quả vào mục tiêu dạy học ở bậc trung học phổ thông. Chẳng hạn, giáo viên có thể thường xuyên yêu cầu học sinh xác định xem kết quả của một phép tính đã cho có đúng bậc độ lớn hay không, hoặc mức độ chính xác nào là thích hợp đối với một đáp số, rồi trình bày phần luận làm căn cứ cho phán đoán ấy.

Trong tài liệu này, chúng tôi kêu gọi mở rộng “cảm thức số” ở bậc trung học phổ thông sang các tập số mới và tình huống mới. Học sinh cần phát triển trực giác về những tình huống liên quan đến căn thức, số mũ âm và số mũ phân số. Chẳng hạn, khi tính giá trị của $12^{\frac{3}{2}}$, học sinh có thể lập luận rằng vì 12 nằm giữa 9 và 16, nên $12^{\frac{1}{2}}$ phải nằm giữa 3 và 4. Vì $12^{\frac{3}{2}} = 12^1 \cdot 12^{\frac{1}{2}}$, nên kết quả phải nằm giữa 36 và 48. Do đó, nếu học sinh nhập “ $12^{3/2}$ ” vào máy tính để tính $12^{\frac{3}{2}}$ và nhận được kết quả 864, em đó phải lập tức nhận ra rằng đã có sai sót.

Khi làm việc với phép đo, học sinh cần có cảm nhận về đơn vị phù hợp cho đáp số của bài toán. Ví dụ 2 trình bày một cuộc thảo luận trên lớp, trong đó giáo viên dẫn dắt học sinh so sánh những lời giải khác nhau cho cùng một bài toán. Để giúp học sinh diễn giải cách lời giải của mình có thể trả lời bài toán, giáo viên yêu cầu các em viết ra một câu trả lời chính thức cho bài toán.

Ví dụ 2: Ngẫm về nhiên liệu

Nhiệm vụ

Một giáo viên đưa cho học sinh câu hỏi trắc

Ví dụ này cho thấy cùng một tình huống thực tế có thể dẫn đến những câu trả lời khác nhau nếu người học chọn đại lượng so sánh khác nhau. Học sinh thứ nhất dựa vào mức tăng phần trăm của chỉ số MPG và kết luận rằng phương án (a)

quiz taken from an article in the New York Times (Chang 2008) and asks them to explain their reasoning:

Quiz time: Which of the following would save more fuel?

- (a) Replacing a compact car that gets 34 miles per gallon (MPG) with a hybrid that gets 54 MPG.
- (b) Replacing a sport utility vehicle (SUV) that gets 18 MPG with a sedan that gets 28 MPG.
- (c) Both changes save the same amount of fuel.

In the Classroom (First-Year Algebra)

The teacher collects the quizzes and asks two of her students to share their answers with the class. The first student responds:

I would say the correct answer is (a). My reasoning is that the change from 34 MPG to 54 is an increase of about 59 percent, but the 18 to 28 MPG change is an increase of only about 56 percent.

The second student responds:

I thought about how much gas it would take to make a 100-mile trip.

Considering the compact car:

$100 \text{ miles}/54 \text{ MPG} = 1.85 \text{ gallons used.}$

$100 \text{ miles}/34 \text{ MPG} = 2.94 \text{ gallons used.}$

So switching from a 34 MPG to a 54 MPG car would save 1.09 gallons of

nghiệm dưới đây, trích từ một bài báo trên New York Times (Chang 2008), và yêu cầu các em giải thích luận của mình:

Câu hỏi trắc nghiệm: Trường hợp nào sau đây sẽ tiết kiệm được nhiều nhiên liệu hơn?

- (a) Thay một xe cỡ nhỏ đi được 34 mile trên mỗi gallon^a (MPG) bằng một xe lai^b đi được 54 MPG.
- (b) Thay một xe thể thao đa dụng (SUV) đi được 18 MPG bằng một xe du lịch bốn cửa^c đi được 28 MPG.
- (c) Cả hai thay đổi đều tiết kiệm cùng một lượng nhiên liệu.

Trong lớp học (Đại số năm thứ nhất)

Giáo viên thu lại bài làm và mời hai học sinh chia sẻ đáp án của mình với cả lớp. Học sinh thứ nhất trả lời:

Em cho rằng đáp án đúng là (a). Phần luận của em là mức thay đổi từ 34 MPG lên 54 MPG tăng khoảng 59 phần trăm, còn mức thay đổi từ 18 MPG lên 28 MPG chỉ tăng khoảng 56 phần trăm.

Học sinh thứ hai trả lời:

Em nghĩ đến việc cần bao nhiêu xăng để đi quãng đường 100 mile.

Xét chiếc xe cỡ nhỏ:

$100 \text{ mile}/54 \text{ MPG} = 1.85 \text{ gallon xăng đã dùng.}$

$100 \text{ mile}/34 \text{ MPG} = 2.94 \text{ gallon xăng đã dùng.}$

Vậy chuyển từ xe 34 MPG sang xe 54 MPG sẽ tiết kiệm được 1.09 gallon

tốt hơn, vì 34 lên 54 MPG là mức tăng lớn hơn 18 lên 28 MPG. Cách tính này không sai, nhưng nó trả lời một câu hỏi khác: chỉ số MPG tăng theo tỉ lệ phần trăm bao nhiêu. Nếu hiểu câu hỏi theo nghĩa tự nhiên hơn—thay xe nào thực sự tiết kiệm được nhiều xăng hơn trên cùng một quãng đường—thì cần đổi từ MPG sang lượng xăng tiêu thụ. Khi cố định quãng đường ở 100 mile, việc thay xe 18 MPG bằng xe 28 MPG giúp tiết kiệm khoảng 1.99 gallon xăng, trong khi thay xe 34 MPG bằng xe 54 MPG chỉ tiết kiệm khoảng 1.09 gallon.

Điểm cốt lõi là: MPG cho biết một gallon xăng đi được bao nhiêu mile, còn câu hỏi tiết kiệm nhiên liệu lại đòi hỏi biết cần bao nhiêu gallon để đi cùng một số mile. Hai đại lượng này là nghịch đảo của nhau, nên chỉ nhìn vào mức tăng của MPG rất dễ gây ngộ nhận. Khi chuyển sang đại lượng gallon trên 100 mile, ta thấy lượng xăng tiêu thụ giảm mạnh ở vùng MPG thấp rồi giảm chậm dần khi MPG tăng lên. Vì vậy, tăng thêm cùng một số MPG không đồng nghĩa với tiết kiệm thêm cùng một lượng nhiên liệu.

Câu “Bạn không thể tiết kiệm nhiều hơn mức mình đang dùng” tuy hiển nhiên, nhưng giữ vai trò như điểm neo của lập luận. Nó buộc người học nhìn vào lượng xăng đang tiêu thụ trên cùng một quãng đường, thay vì chỉ nhìn vào mức tăng của chỉ số MPG. Một xe đang dùng nhiều xăng còn nhiều phần có thể giảm; một xe vốn đã tiết kiệm thì dù MPG tăng mạnh, lượng xăng có thể tiết kiệm thêm vẫn bị giới hạn bởi chính lượng xăng ít ỏi mà nó đang dùng. Theo nghĩa ấy, giá trị sư phạm của ví dụ không nằm ở bản thân phép tính, mà ở chỗ nó buộc học sinh xem lại đại lượng đang dùng để so sánh. Muốn đánh giá mức tiêu thụ nhiên liệu một cách có nghĩa, không thể chỉ nhìn trực tiếp vào chỉ số MPG, mà

gas.

Looking at the SUV:

100 miles/28 MPG = 3.57 gallons used.

100 miles/18 MPG = 5.56 gallons used.

So switching from an 18 MPG car to a 28 MPG car saves 1.99 gallons of gas every 100 miles. That means you are actually saving more gas by replacing the SUV.

The teacher then asks the class to compare these two responses. After a spirited debate among students who had chosen each of the answers, the class reaches a consensus that both responses had merit, depending on how the problem is interpreted. Although the fuel efficiency increased slightly more for the compact car, the owner would actually save more gallons of gasoline by replacing the SUV if both cars were driven the same number of miles.

The teacher asks the class to explore the relationship of MPG with actual gasoline consumption. After the students work in small groups for a few minutes, the teacher asks one group to show the table of values and graph it has made, as shown below. They explain, "You save less fuel as you go up another 5 MPG over and over. So as we saw in the quiz, MPG can be a little confusing."

xăng.

Xét chiếc SUV:

100 mile/28 MPG = 3.57 gallon xăng đã dùng.

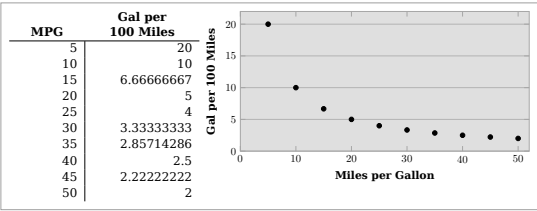
100 mile/18 MPG = 5.56 gallon xăng đã dùng.

Vậy chuyển từ xe 18 MPG sang xe 28 MPG tiết kiệm được 1.99 gallon xăng mỗi 100 mile. Điều đó có nghĩa là thay chiếc SUV thực ra tiết kiệm được nhiều xăng hơn.

Giáo viên yêu cầu cả lớp so sánh hai câu trả lời này. Sau cuộc tranh luận sôi nổi giữa những học sinh đã chọn mỗi đáp án, cả lớp đi đến thống nhất rằng cả hai câu trả lời đều có giá trị, tùy theo cách diễn giải bài toán. Mặc dù hiệu suất sử dụng nhiên liệu của xe cỡ nhỏ tăng nhiều hơn đôi chút, nhưng chủ xe thực ra sẽ tiết kiệm được nhiều gallon xăng hơn khi thay chiếc SUV, nếu cả hai xe đều đi cùng số mile như nhau.

Giáo viên yêu cầu cả lớp khảo sát mối quan hệ giữa MPG và lượng xăng thực tế tiêu thụ. Sau khi học sinh làm việc theo nhóm nhỏ trong vài phút, giáo viên mời một nhóm trình bày bảng giá trị và đồ thị mà nhóm đã lập, như dưới đây. Các em giải thích: "Khi cứ tăng thêm 5 MPG hết lần này đến lần khác, lượng nhiên liệu tiết kiệm được lại ít đi. Vì vậy, như chúng ta đã thấy trong câu hỏi trắc nghiệm, MPG có thể hơi khó hiểu."

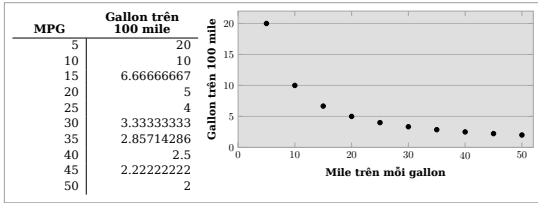
phải chọn đại lượng đo thật sự phù hợp với câu hỏi đang đặt ra.



The teacher then gives the class the article from the New York Times from which the quiz was taken to read for homework, along with some online comments from readers. She asks the students to analyze the arguments from the article in a brief essay and to propose what unit of measure they think will be useful for comparing the fuel consumption of cars.

One group made this report: “The low mileage cars offer more opportunities for savings because they are using so much gas. If you go from 10 MPG to 20 MPG, you go from using 10 gallons for 100 miles to 5 gallons. You have saved 5 gallons per hundred miles, and that is as much as you are using after the improvement. If you double the rate again to 40 MPG, you will still use $2\frac{1}{2}$ gallons in 100 miles, so you have only saved $2\frac{1}{2}$ gallons from the 20 MPG amount or $7\frac{1}{2}$ gallons from the 10 MPG amount. Even if you double again, to 80 MPG, you will still use 1.25 gallons, so you have only saved an additional 1.25 gallons from the 40 MPG amount. The point seems to be, the less you use, the less savings you have available. You can’t save more than you use.”

Key Elements of Mathematics



Sau đó, giáo viên giao cho cả lớp đọc ở nhà bài báo trên New York Times mà câu hỏi trắc nghiệm đã được lấy từ đó, cùng với một số bình luận trực tuyến của độc giả. Cô yêu cầu học sinh phân tích các lập luận trong bài báo bằng một bài viết ngắn và đề xuất đơn vị đo mà các em cho là hữu ích để so sánh mức tiêu thụ nhiên liệu của xe.

Một nhóm đã viết báo cáo như sau: “Những xe có mức tiết kiệm nhiên liệu thấp đem lại nhiều cơ hội tiết kiệm hơn, vì chúng đang dùng quá nhiều xăng. Nếu tăng từ 10 MPG lên 20 MPG, thì mức tiêu thụ giảm từ 10 gallon cho mỗi 100 mile xuống còn 5 gallon. Như vậy, bạn tiết kiệm được 5 gallon trên mỗi 100 mile, và lượng tiết kiệm đó đúng bằng lượng xăng bạn còn dùng sau khi cải thiện. Nếu lại tăng gấp đôi mức này lên 40 MPG, bạn vẫn sẽ dùng $2\frac{1}{2}$ gallon cho 100 mile, nên bạn chỉ tiết kiệm thêm được $2\frac{1}{2}$ gallon so với mức 20 MPG, hoặc tiết kiệm được $7\frac{1}{2}$ gallon so với mức 10 MPG. Ngay cả khi lại tăng gấp đôi lần nữa, lên 80 MPG, bạn vẫn còn dùng 1.25 gallon, nên bạn chỉ tiết kiệm thêm được 1.25 gallon so với mức 40 MPG. Điểm chính dường như là: dùng càng ít thì phần còn có thể tiết kiệm thêm càng ít. Bạn không thể tiết kiệm nhiều hơn mức mình đang dùng.”

Các yếu tố then chốt của toán học

Reasoning with Number and Measurement—
Reasonableness of answers and measurements

Reasoning with Functions—Multiple representations of functions

Reasoning Habits

Analyzing a problem-seeking patterns and relationships

Reflecting on a solution—interpreting a solution; reconciling different approaches; refining arguments

Luận với số và đo lường—Tính hợp lí của đáp số và phép đo

Luận với hàm số—Nhiều biểu diễn của hàm số

Thói quen luận

Phân tích bài toán—tìm kiếm mẫu hình và quan hệ

Phản tư về lời giải—diễn giải lời giải; dung hòa những cách tiếp cận khác nhau; tinh chỉnh lập luận

^aGallon (gal): đơn vị đo thể tích trong hệ Mỹ; 1 gal = 3.79 l.

^bXe lai: cách dịch của *hybrid car*, chỉ loại xe kết hợp động cơ đốt trong với động cơ điện để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

^cXe du lịch bốn cửa: cách dịch mô tả của *sedan*, chỉ kiểu xe thân kín, thường có bốn cửa, với khoang hành khách và khoang hành lí tách biệt.

Approximations and Error

Pure mathematics is exact, but when we want to apply it to the world, we must learn to cope with approximation. Numbers obtained through measurement rather than counting are subject to error, an important concept with which students need to struggle (Lehrer 2003). “Error” does not mean “mistake”; it is the unavoidable inexactness that is inherent in all real-world situations. Many high school students have not grasped the significance of reporting their measure to the nearest unit or subunit of measurement, depending on the measuring device. Moreover, the accuracy of the measurement affects any results that are subsequently reported. When scientists give results based on

Xấp xỉ và sai số

Toán học thuần túy là chính xác, nhưng khi muốn áp dụng nó vào thế giới, ta phải học cách xử lí xấp xỉ. Những con số thu được qua đo lường chứ không phải qua đếm đều chịu ảnh hưởng của sai số, một khái niệm quan trọng mà học sinh cần vật lộn để hiểu (Lehrer 2003). “Sai số” không có nghĩa là “lỗi sai”; đó là độ không chính xác không thể tránh khỏi, vốn hiện diện trong mọi tình huống thực tế. Nhiều học sinh trung học phổ thông chưa nắm được ý nghĩa của việc báo cáo số đo đến đơn vị gần nhất hoặc đơn vị con gần nhất, tùy theo dụng cụ đo. Hơn nữa, độ chính xác của phép đo ảnh hưởng đến mọi kết quả được báo cáo về sau. Khi các nhà khoa học đưa ra kết quả dựa trên phép đo—thường

measurements—often a mixture of direct and computed measures—they are careful to report the method(s) used to obtain them. Students should realize that in a measurement, the digits beyond the first few are likely not relevant and that they should be suspicious when they see measurements with many decimal places in news reports. Students should learn that the accuracy of a result can be more effectively specified using the idea of *relative error*. Relative error is illustrated in example 3, as is the need for students to monitor their progress and adjust their strategies accordingly.

Example 3: Around Pi

Task

Although we know that π is an irrational number, we often use such approximations as 3.14 or 22/7. How much error are we introducing by using such an approximation? Find an upper bound for the relative error, and illustrate with a specific example.

In the Classroom (Second-Year Algebra)

Helping students move beyond the notion of error as a mistake is an important part of the sense-making process for a productive discussion of error. Students may view error as *how far they are from a correct answer*. The teacher can build on this view to discuss *error* as the difference between an approximation (v) and the “real” value (V), and *absolute error* as the absolute value or magnitude of the error, $|V - v|$. Developing an understanding of *relative error* as a percent of the “real” value can help students make sense of the formula for relative error, $\frac{|V-v|}{V}$. To better under-

là sự kết hợp giữa số đo trực tiếp và số đo tính toán—họ cẩn thận báo cáo phương pháp đã dùng để thu được các kết quả ấy. Học sinh cần nhận ra rằng trong một phép đo, các chữ số sau vài chữ số đầu thường không còn liên quan nhiều, và các em nên biết nghi ngờ khi thấy số đo có nhiều chữ số thập phân trong bản tin. Học sinh cần biết rằng độ chính xác của một kết quả có thể được mô tả hiệu quả hơn bằng ý tưởng *sai số tương đối*. Sai số tương đối được minh họa trong Ví dụ 3, cùng với nhu cầu học sinh phải theo dõi tiến trình của mình và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.

Ví dụ 3: Số Pi dài - ngắn thế nào?

Nhiệm vụ

Mặc dù biết rằng π là số vô tỉ, ta vẫn thường dùng các giá trị xấp xỉ như 3.14 hoặc 22/7. Khi dùng một giá trị xấp xỉ như vậy, ta đưa vào bao nhiêu sai số? Hãy tìm một cận trên cho sai số tương đối, và minh họa bằng một ví dụ cụ thể.

Trong lớp học (Đại số năm thứ hai)

Giúp học sinh vượt qua quan niệm xem sai số là lỗi sai là phần quan trọng của quá trình hiểu để có một thảo luận hiệu quả về sai số. Học sinh có thể xem sai số như *khoảng cách giữa kết quả của mình và đáp án đúng*. Giáo viên có thể dựa trên cách nhìn này để thảo luận về *sai số* như hiệu giữa giá trị xấp xỉ (v) và “giá trị thật” (V), và *sai số tuyệt đối* như giá trị tuyệt đối hoặc độ lớn của sai số, $|V - v|$. Việc phát triển hiểu biết về *sai số tương đối* như tỉ lệ phần trăm so với “giá trị thật” có thể giúp học sinh hiểu công thức sai số tương đối,

Ví dụ 3 cho thấy sai số không được đặt ra như một mẫu kiến thức phụ kèm theo đo lường, mà như đối tượng của luận. Điều cần học không chỉ là hai khái niệm sai số tuyệt đối và sai số tương đối, mà là cách dùng bất đẳng thức và các cận để kiểm soát độ lớn của sai số ngay cả khi giá trị đang xét không được biết chính xác dưới dạng thập phân hữu hạn. Điểm đáng chú ý ở đây là học sinh đã đi đúng hướng khi tìm cách chặn sai số, nhưng lại bộc lộ lẫn lộn quan trọng trong cách chọn cận và trong cách diễn giải giá trị gần đúng của π . Sai sót ấy không làm hỏng giá trị của ví dụ; ngược lại, nó cho thấy hiểu trong toán không thể tách rời sự chính xác của ngôn ngữ và kí hiệu.

Các nhận xét của giáo viên cũng bộc lộ rõ lập trường sự phạm của sách. Giáo viên không sửa hộ lời giải, mà buộc học sinh nói rõ vì sao chọn giá trị nhỏ hơn, vì sao cách chọn ấy quan trọng, và ví dụ tính diện tích hình tròn ở cuối thực sự chứng minh được điều gì. Trọng tâm vì thế không nằm ở việc chữa một lỗi riêng lẻ, mà ở việc đẩy học sinh đi tiếp từ trực giác ban đầu sang lập luận chặt hơn.

stand his students' progress in understanding relative error, a teacher assigns the "Around Pi" task as an in-class assessment to be completed individually. One student's response follows, with the teacher's comments in the margin:

I usually use 3.14, so I decided to try that in the formula. But when I tried to figure out $|V - v|$, I got confused since we don't have an actual value for $V(\pi)$. But then I got this idea that I can be sure it is less than .0016, since $\pi < 3.14159 \dots$. So then I thought about $\frac{|V-v|}{V}$. We still don't know what π is, but since V is in the denominator, I'll pick something less than V , which would be 3.1415. So $\frac{.0016}{3.1415} = 9.0931 \times 10^{-4}$. That's really small! Then I tried this with the area of a circle, with radius 5, using 3.14 and the π -button on my calculator, and it was only off by about .0399, so I guess that's pretty good!

Teacher: Great idea! But you could explain this a little more fully.

Teacher: Why did you change to less? Why was that important? Is this the exact value? Continue your argument using bounds. Is this relative error? Have you re-

$\frac{|V-v|}{V}$. Để hiểu rõ hơn tiến triển của học sinh trong việc hiểu sai số tương đối, giáo viên giao nhiệm vụ "Số Pi dài - ngắn thế nào?" như một bài đánh giá trên lớp, yêu cầu học sinh làm cá nhân. Sau đây là lời giải của một học sinh, kèm theo nhận xét bên lề của giáo viên:

Em thường dùng 3.14, nên em quyết định thử dùng giá trị này trong công thức. Nhưng khi cố tính $|V - v|$, em bị rối vì ta không có giá trị thật sự V (tức là π). Sau đó em nảy ra ý tưởng rằng ta có thể chắc chắn nó nhỏ hơn .0016, vì $\pi < 3.14159 \dots$. Vậy nên em xét $\frac{|V-v|}{V}$. Ta vẫn chưa biết chính xác π là bao nhiêu, nhưng vì V nằm ở mẫu số, em sẽ chọn một số nhỏ hơn V , tức là 3.1415. Như vậy $\frac{0.0016}{3.1415} = 9.0931 \times 10^{-4}$. Con số này rất nhỏ! Rồi em thử điều này với diện tích hình tròn bán kính 5, dùng 3.14 và dùng nút π trên máy tính, thì kết quả chỉ lệch khoảng 0.0399, nên em nghĩ như vậy là khá tốt!

Giáo viên: Ý tưởng rất hay! Nhưng em có thể giải thích đầy đủ hơn một chút.

Giáo viên: Tại sao em lại chuyển sang giá trị nhỏ hơn? Vì sao điều đó quan trọng? Đây có phải là giá trị chính xác không? Hãy tiếp tục lập luận bằng

Ví dụ này cũng làm sáng tỏ mối liên hệ giữa luận và hiểu. Khi so sánh kết quả dùng $\pi \approx 3.14$ với kết quả dùng nút π trên máy tính, học sinh bắt đầu thấy sai số trong hằng số kéo theo sai khác ra sao trong đại lượng được tính. Nhờ đó, giá trị gần đúng không còn là con số thay thế tùy tiện, mà được hiểu trong quan hệ với mục đích tính toán và mức chính xác cần có.

Bài tập. Hãy sử dụng bất đẳng thức $3.1415 < \pi < 3.1416$ để xây dựng thêm một lập luận.

ally mabd your point with this example? How does using the π-button relate to the value of V?	cách dùng các cận. Đây có phải là sai số tương đối không? Em đã thật sự làm rõ luận điểm của mình bằng ví dụ này chưa? Việc dùng nút π trên máy tính liên quan thế nào đến giá trị V?
Key Elements of Mathematics Reasoning with Number and Measurement—Approximations and error Reasoning Habits Analyzing a problem—defining relevant variables and conditions Implementing a strategy—monitoring progress toward a solution Reflecting on a solution—justifying or validating a solution; refining arguments	Các yếu tố then chốt của toán học Luận với số và đo lường—Xấp xỉ và sai số Thói quen luận Phân tích bài toán—xác định cẩn thận biến và điều kiện thích đáng Triển khai chiến lược—theo dõi tiến trình đi đến lời giải Phản tư về lời giải—biện minh hoặc kiểm chứng lời giải; tinh chỉnh lập luận

Number Systems

A solid understanding of number systems and their properties sets a foundation for meaningful development of algebra (Carraher and Schliemann 2007). Example 4 illustrates how an understanding of the distributive property with multidigit multiplication forms the basis for multiplication of polynomials; this point is further elaborated in example 6, “Distribute Thoroughly”.

Hệ thống số

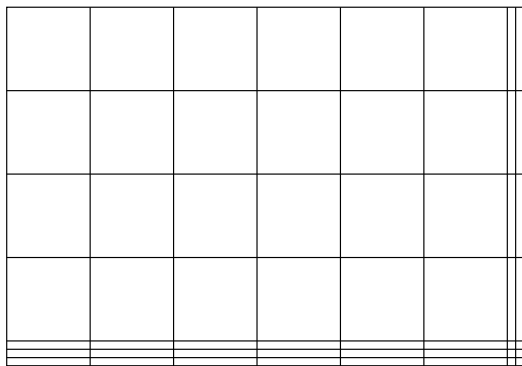
Hiểu vững hệ thống số và các tính chất của chúng đặt nền tảng cho sự phát triển có ý nghĩa của đại số (Carraher and Schliemann 2007). Ví dụ 4 minh họa cách hiểu tính chất phân phối của phép nhân các số nhiều chữ số tạo cơ sở cho phép nhân đa thức; điểm này sẽ được triển khai thêm trong Ví dụ 6, “Phân phối triệt để”.

Example 4: A Model Idea**Background**

The distributive property can be illustrated with an *area model*. Take, for example, the product of 62 and 43. If each factor is written in expanded form, we have

$$\begin{aligned}(62)(43) &= (60 + 2)(40 + 3) \\ &= 24(100) + 18(10) + 8(10) + 6.\end{aligned}$$

The figure below shows groups of 100, 10, and 1 represented geometrically, helping students make sense not only of the distributive property but also of perfect squares and orders of magnitude.



Once the concept of using area to model multiplication of integers has been established, ideally in kindergarten-grade 8, area models can help students make sense of many processes, such as multiplication of fractions and polynomials.

Task

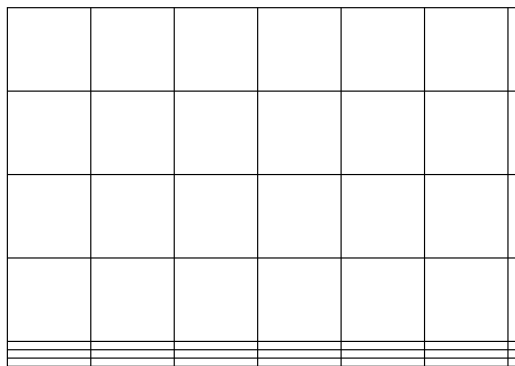
The distributive property for multiplication

Ví dụ 4: Những mảnh ghép đại số**Bối cảnh**

Tính chất phân phối có thể được minh họa bằng một *mô hình diện tích*. Chẳng hạn, xét tích của 62 và 43. Nếu mỗi thừa số được viết ở dạng khai triển, ta có

$$\begin{aligned}(62)(43) &= (60 + 2)(40 + 3) \\ &= 24(100) + 18(10) + 8(10) + 6.\end{aligned}$$

Hình dưới đây biểu diễn hình học các nhóm 100, 10 và 1, qua đó giúp học sinh hiểu không chỉ tính chất phân phối mà còn cả số chính phương và bậc độ lớn.

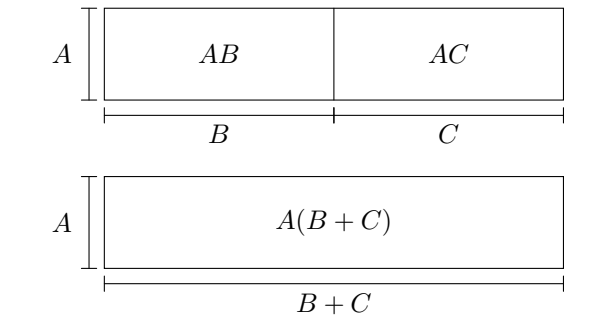


Một khi ý tưởng dùng diện tích để mô hình hóa phép nhân số nguyên đã được thiết lập, lí tưởng là từ mẫu giáo đến lớp 8, mô hình diện tích có thể giúp học sinh hiểu nhiều quá trình, chẳng hạn phép nhân phân số và phép nhân đa thức.

Nhiệm vụ

Tính chất phân phối của phép nhân với các

of variables can be modeled for such expressions as $A(B + C)$. As shown in the figure that follows, $AB + AC = A(B + C)$.

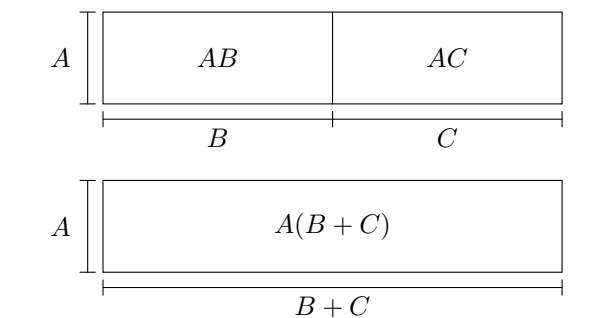


Create an area model for the product $(x + 3)(x + y + 5)$.

In the Classroom (First-Year Algebra)

Students could create area models by drawing on graph paper or using algebra tiles. Two possible area models are shown below. The first shows regions of area x^2 , xy , x , y , and 1. By counting the number of each type of region present (i.e., one group of x^2 , three groups of y , and so forth), students can make sense of what each term in the expansion of the product represents. The second model shows the area of each smaller rectangular region as the product of its dimensions. This type of area model illustrates that the sum of the smaller areas (products of terms) is equal to the area of the original factors, thus forming a connection with the area addition postulate.

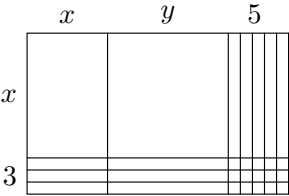
biến có thể được mô hình hóa bằng những biểu thức như $A(B + C)$. Như hình vẽ tiếp theo cho thấy, $AB + AC = A(B + C)$.



Hãy tạo một mô hình diện tích cho tích $(x + 3)(x + y + 5)$.

Trong lớp học (Đại số năm thứ nhất)

Học sinh có thể tạo mô hình diện tích bằng cách vẽ trên giấy kẻ ô hoặc dùng mảnh ghép đại số. Hai mô hình diện tích khả dĩ được minh họa dưới đây. Mô hình thứ nhất cho thấy các vùng có diện tích x^2 , xy , x , y và 1. Bằng cách đếm số vùng thuộc mỗi loại, tức là một nhóm x^2 , ba nhóm y , v.v., học sinh có thể hiểu mỗi hạng tử trong khai triển của tích biểu thị điều gì. Mô hình thứ hai thể hiện diện tích của từng vùng chữ nhật nhỏ dưới dạng tích hai kích thước của nó. Kiểu mô hình diện tích này minh họa rằng tổng diện tích các vùng nhỏ hơn, tức là các tích của các hạng tử, bằng diện tích ứng với các thừa số ban đầu, qua đó tạo kết nối với tiên đề cộng diện tích.



	x	y	5
x	x^2	xy	$5x$
3	$3x$	$3y$	15

Key Elements of Mathematics

Reasoning with Number and Measurement—
Number systems

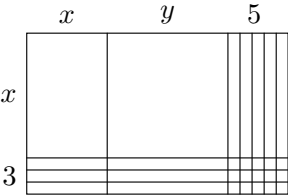
Reasoning Habits

Analyzing a problem—identifying relevant
concepts, procedures, or representations;
applying previously learned concepts

Seeking and using connections

Counting

Counting principles and techniques, an important topic from discrete mathematics, have applications both within and outside mathematics. See example 20, “What Are the Chances? Part A” for an application of counting principles to probability models. Students need to understand the difference between counting the number of



	x	y	5
x	x^2	xy	$5x$
3	$3x$	$3y$	15

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với số và đo lường—Hệ thống số

Thói quen luận

Phân tích bài toán—xác định khái niệm, thủ
tục, hoặc biểu diễn toán học thích đáng;
vận dụng khái niệm đã học

Tìm kiếm và sử dụng kết nối

Đếm

Các nguyên lý và kỹ thuật đếm, một chủ đề quan trọng của toán rời rạc, có ứng dụng cả trong lẫn ngoài toán học. Xem Ví dụ 20, “Bao nhiêu khả năng? (A)”, để thấy một ứng dụng của các nguyên lý đếm vào mô hình xác suất. Học sinh cần hiểu khác biệt giữa việc đếm số kết quả có thể xảy ra và việc liệt kê tất cả trường

possible outcomes and enumerating all possible cases. For example, when rolling a pair of dice and summing the numbers of the topmost faces, eleven sums from 2 to 12 are possible. Yet not all sums are equally likely, because five ways exist to get 6 ($1+5$, $2+4$, $3+3$, $4+2$, and $5+1$) but only one way to get 2 ($1+1$). Another important counting skill is understanding the difference between situations in which the order of events matters (e.g., the digits in a number) and situations in which order is irrelevant (e.g., membership on a committee, as in example 20, “What Are the Chances? Part A”).

A solid understanding of number and measurement continues to be important at the high school level because it provides the foundation for reasoning about other mathematical concepts. Helping students make sense of these essential ideas will ease their transition to more abstract topics.

hợp có thể xảy ra. Chẳng hạn, khi gieo hai xúc xắc rồi cộng số chấm trên hai mặt trên, ta có thể thu được mười một tổng từ 2 đến 12. Tuy nhiên, không phải tổng nào cũng có xác suất như nhau, vì có năm cách để được 6 ($1+5$, $2+4$, $3+3$, $4+2$, và $5+1$), nhưng chỉ có một cách để được 2 ($1+1$). Một kĩ năng đếm quan trọng khác là hiểu khác biệt giữa tình huống mà thứ tự sự kiện có ý nghĩa (chẳng hạn, các chữ số trong một số) và tình huống mà thứ tự không quan trọng (chẳng hạn, thành phần của một ủy ban, như trong Ví dụ 20, “Bao nhiêu khả năng? (A)”).

Hiểu vững số và đo lường vẫn giữ vai trò quan trọng ở bậc trung học phổ thông, vì nó cung cấp nền tảng cho việc luận về các khái niệm toán học khác. Giúp học sinh hiểu những ý tưởng thiết yếu này sẽ làm cho quá trình chuyển sang các chủ đề trừu tượng hơn trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chapter 5

Reasoning with Algebraic Symbols

The algebraic notation we use today is a major accomplishment of humankind, allowing for the compact representation of complex calculations and problems (Fey 1984; Radford and Puig 2007). However, that very compactness can be a barrier to sense making (Radford and Puig 2007; Saul 2001). A basic task for teachers of algebra is to help students reason their way through that barrier.

Key elements of reasoning and sense making with algebraic symbols include the following:

- *Meaningful use of symbols.* Choosing variables and constructing expressions and equations in context; interpreting the form of expressions and equations; manipulating expressions so that interesting interpretations can be made.
- *Mindful manipulation.* Connecting manipulation with the laws of arithmetic; anticipating the results of manipulations; choosing procedures purposefully in context; picturing calculations mentally.
- *Reasoned solving.* Seeing solution steps as logical deductions about equality; interpreting solutions in context.
- *Connecting algebra with geometry.* Representing geometric situations algebraically and algebraic situations geometrically; using connections in solving problems.
- *Linking expressions and functions.* Using multiple algebraic representations to understand functions; working with function notation.

Chương 5

Luận với kí hiệu đại số

Kí hiệu đại số mà ta sử dụng ngày nay là một thành tựu lớn của nhân loại, cho phép biểu diễn gọn gàng những phép tính và bài toán phức tạp (Fey 1984; Radford and Puig 2007). Tuy nhiên, chính sự cô đọng đó đôi khi lại trở thành rào cản đối với hiểu (Radford and Puig 2007; Saul 2001). Một nhiệm vụ cơ bản của giáo viên đại số là giúp học sinh luận để vượt qua rào cản ấy.

Các yếu tố then chốt của luận và hiểu với kí hiệu đại số gồm có:

- *Sử dụng kí hiệu có nghĩa.* Chọn biến và lập biểu thức, phương trình trong ngữ cảnh; diễn giải dạng của biểu thức và phương trình; biến đổi biểu thức để có thể đưa ra những diễn giải đáng chú ý.
- *Biến đổi có ý thức.* Gắn việc biến đổi với các luật số học; dự đoán kết quả của phép biến đổi; lựa chọn thủ tục có chủ đích trong ngữ cảnh; hình dung phép tính trong đầu.
- *Giải có cơ sở luận.* Nhìn nhận các bước giải như những suy diễn logic về quan hệ bằng nhau; diễn giải nghiệm trong ngữ cảnh.
- *Kết nối đại số với hình học.* Biểu diễn tình huống hình học bằng đại số và tình huống đại số bằng hình học; sử dụng các kết nối đó trong giải quyết vấn đề.
- *Liên kết biểu thức và hàm số.* Sử dụng nhiều dạng biểu diễn đại số để hiểu hàm số; làm việc với kí hiệu hàm.

We address these key elements in more detail in the following sections.

Meaningful Use of Symbols

Meaningful use of symbols includes carefully defining the meaning of symbols introduced to solve problems, including specifying units and distinguishing among the three main uses of variables—(1) as unknowns (e.g., find the value of Q such that $3Q - 4 = 11$), (2) as placeholders that can take on a range of values (e.g., $a + c = c + a$ for all a and c), and (3) as parameters of a function (e.g., What is the effect of increasing m on the graph of $y = mx + b$?) (Usiskin 1988).

Although a long-term goal of algebraic learning is a fluid, nearly automatic facility with manipulating algebraic expressions that might seem to resemble what is often called “mindless manipulation,” this ease can best be achieved by first learning to pay close attention to interpreting expressions, both at a formal level and as statements about real-world situations. At the outset, the reasons and justifications for forming and manipulating expressions should be major emphases of instruction (Kaput, Blanton, and Moreno 2008). As comfort with expressions grows, constructing and interpreting them require less and less effort and gradually become almost subconscious. The true foundation for algebraic manipulation is close attention to meaning and structure.

Reasoning with algebraic expressions depends on being able to read them in different ways, for example, seeing $3 - (4 - x)^2$ as 3 minus a quantity squared and thus as a value less than or equal to 3, as a function of $4 - x$, and as a

Chúng tôi sẽ xử lý chi tiết hơn các yếu tố then chốt này trong các phần tiếp theo.

Sử dụng kí hiệu có nghĩa

Sử dụng kí hiệu có nghĩa bao gồm việc xác định rõ ràng ý nghĩa của kí hiệu được đưa vào để giải quyết vấn đề, trong đó có việc chỉ rõ đơn vị đo và phân biệt ba cách sử dụng chính của biến—(1) như ẩn số (ví dụ, tìm giá trị của Q sao cho $3Q - 4 = 11$); (2) như kí hiệu giữ chỗ có thể nhận một dải giá trị (ví dụ: $a + c = c + a$ với mọi a và c); (3) như tham số của một hàm số (ví dụ, việc tăng m tác động thế nào đến đồ thị của hàm $y = mx + b$?) (Usiskin 1988).

Mặc dù mục tiêu dài hạn của việc học đại số là hình thành khả năng biến đổi biểu thức đại số một cách trôi chảy, gần như tự động—điều thoát nhìn có thể giống với cái thường được gọi là “biến đổi máy móc”—sự thành thạo ấy được đạt đến tốt nhất bằng cách trước hết học cách chú ý kĩ đến việc diễn giải biểu thức, cả trên bình diện hình thức lẫn như những phát biểu về tình huống trong thế giới thực. Ở giai đoạn đầu, lí do và biện minh cho việc lập và biến đổi biểu thức cần là những trọng tâm lớn của dạy học (Kaput, Blanton, and Moreno 2008). Khi mức độ quen thuộc với biểu thức tăng lên, việc lập và diễn giải chúng đòi hỏi ngày càng ít công sức hơn và dần trở nên gần như dưới ngưỡng ý thức. Nền tảng thực sự của biến đổi đại số là sự chú ý sát sao đến ý nghĩa và cấu trúc.

Luận với biểu thức đại số phụ thuộc vào khả năng đọc biểu thức theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, biểu thức $3 - (4 - x)^2$ có thể được nhìn như 3 trừ đi bình phương của một đại lượng, từ đó thấy rằng giá trị của nó luôn nhỏ hơn hoặc

Có ba vai trò chính của biến:

- biến-ẩn số,
- biến-giữ chỗ,
- biến-tham số.

function of x . In example 5 students are asked to interpret the purposes of different forms of the same expression.

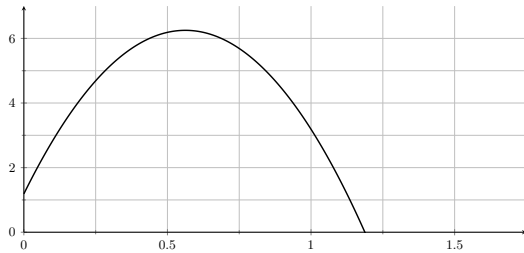
bằng 3; đồng thời có thể được nhìn như một hàm của đại lượng $4 - x$, và cũng như một hàm của x . Trong Ví dụ 5, học sinh được yêu cầu diễn giải tác dụng của những dạng khác nhau của cùng một biểu thức.

Example 5: Horeshoes in Flight

Task

The height of a thrown horseshoe depends on the time that has elapsed since its release, as shown in the graph. Note that this graph is parabolic, but it may not be the same as the graph of the horseshoe's path. Its height (measured in feet) as a function of time (measured in seconds) from the instant of release is

$$1\frac{3}{16} + 18t - 16t^2.$$



The expressions (a)–(d) below are equivalent. Which is most useful for finding the maximum height of the horseshoe, and why is it the most useful expression?

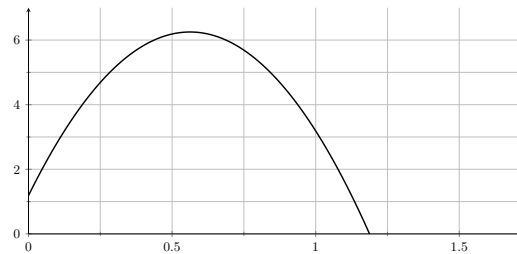
- (a) $1\frac{3}{16} + 18t - 16t^2$
- (b) $-16\left(t - \frac{19}{16}\right)\left(t + \frac{1}{16}\right)$
- (c) $\frac{1}{16}(19 - 16t)(16t + 1)$

Ví dụ 5: Móng ngựa trên không

Nhiệm vụ

Độ cao của một chiếc móng ngựa được ném phụ thuộc vào thời gian trôi qua kể từ lúc nó rời tay, như được minh họa trên đồ thị. Lưu ý rằng đồ thị này có dạng parabol, nhưng không nhất thiết trùng với đồ thị quỹ đạo của móng ngựa. Độ cao của nó (đo bằng foot^a) như một hàm theo thời gian (đo bằng giây) kể từ lúc rời tay là

$$1\frac{3}{16} + 18t - 16t^2.$$



Các biểu thức (a)–(d) dưới đây là tương đương nhau. Biểu thức nào hữu ích nhất để tìm độ cao lớn nhất của móng ngựa, và vì sao đó là biểu thức hữu ích nhất?

- (a) $1\frac{3}{16} + 18t - 16t^2$
- (b) $-16\left(t - \frac{19}{16}\right)\left(t + \frac{1}{16}\right)$
- (c) $\frac{1}{16}(19 - 16t)(16t + 1)$

$$(d) -16\left(t - \frac{19}{16}\right)^2 + \frac{100}{16}$$

In the Classroom (Second-Year Algebra)

Group report:

We eliminated expression (a). It tells us the starting height and starting upward speed, but the question is not about either of those. Expressions (b) and (c) are pretty much the same, except that the denominators in the factors have been pulled out in front in (c). One of us used (b) to find the zeros ($\frac{19}{16}$ and $-\frac{1}{16}$), and then found the midpoint ($\frac{9}{16}$), which should be the time at which the maximum height is achieved. But we finally decided on (d) because the term

$$-16\left(t - \frac{9}{16}\right)^2$$

is always negative or zero, so we could see that the height never goes above $\frac{100}{16}$ feet, or $6\frac{1}{4}$ feet, and that it reaches this height at $t = \frac{9}{16}$ seconds, which is the same as the midpoint found by using (b).

Key Elements of Mathematics

Reasoning with Algebraic Symbols—Meaningful use of symbols; Linking expressions and functions

Reasoning Habits

Analyzing a problem—looking for hidden structure

Reflecting on a solution—interpreting a solution; justifying or validating a solution

$$(d) -16\left(t - \frac{9}{16}\right)^2 + \frac{100}{16}$$

Trong lớp học (Đại số năm thứ hai)

Báo cáo nhóm:

Chúng em loại biểu thức (a). Nó cho biết độ cao ban đầu và tốc độ đi lên ban đầu, nhưng câu hỏi không hỏi về điều nào trong hai điều đó. Các biểu thức (b) và (c) hầu như giống nhau, chỉ khác là ở (c), mẫu số trong các thừa số đã được đưa ra phía trước. Một bạn trong nhóm dùng (b) để tìm các nghiệm ($\frac{19}{16}$ và $-\frac{1}{16}$), rồi tìm trung điểm ($\frac{9}{16}$), đó phải là thời điểm đạt độ cao lớn nhất. Nhưng cuối cùng chúng em chọn (d), vì hạng tử

$$-16\left(t - \frac{9}{16}\right)^2$$

luôn âm hoặc bằng không, nên chúng em thấy rằng độ cao không bao giờ vượt quá $\frac{100}{16}$ foot, hay $6\frac{1}{4}$ foot, và đạt tới độ cao này tại $t = \frac{9}{16}$ giây, đúng bằng trung điểm tìm được khi dùng (b).

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với kí hiệu đại số—Sử dụng kí hiệu có nghĩa; Liên kết biểu thức và hàm số

Thói quen luận

Phân tích bài toán—tìm kiếm cấu trúc ẩn

Phản tư về lời giải—diễn giải lời giải; biện minh hoặc kiểm chứng lời giải

^aFoot (ft): đơn vị đo độ dài trong hệ Mĩ; 1 ft = 0.30 m.

Example 5 also raises a common difficulty to which teachers may need to be sensitive—confusion between a representation of the actual flight of an object (in this instance a horseshoe) and the time-versus-height graph. To help clarify this issue, teachers might ask such questions as “How far do you think the horseshoe would travel?” (certainly more than 1.2 feet) or “How do the scales of the two axes compare?”

Ví dụ 5 cũng làm nổi bật một khó khăn phổ biến mà giáo viên cần lưu ý—sự nhầm lẫn giữa hình biểu diễn đường bay thực tế của một vật (trong trường hợp này là chiếc móng ngựa) và đồ thị thời gian - độ cao. Để làm rõ vấn đề này, giáo viên có thể đặt những câu hỏi như: “Theo em, chiếc móng ngựa sẽ bay được bao xa?” (chắc chắn lớn hơn 1.2 foot) hoặc “Thang đo trên hai trục khác nhau như thế nào?”

Khó khăn được nhắc đến ở đây là sự lẫn lộn giữa hai loại hình biểu diễn rất khác nhau. Một hình biểu diễn đường bay thực tế của chiếc móng ngựa sẽ cho ta biết nó đang ở đâu trong không gian: theo phương ngang nó đã đi được bao xa, và theo phương thẳng đứng nó đang cao bao nhiêu. Nhưng đồ thị trong ví dụ này không biểu diễn vị trí không gian ấy. Đây là đồ thị thời gian-độ cao: trục ngang biểu thị thời gian tính từ lúc chiếc móng ngựa rời tay, còn trục dọc biểu thị độ cao của nó. Vì vậy, một điểm trên đồ thị không có nghĩa là chiếc móng ngựa đang ở vị trí đó trong mặt phẳng thật; điểm ấy chỉ nói rằng sau từng ấy giây, chiếc móng ngựa có độ cao từng ấy foot.

Sự nhầm lẫn dễ xảy ra vì đường cong trên đồ thị cũng có dạng parabol. Trong kinh nghiệm học toán và vật lí, học sinh thường được biết rằng quỹ đạo của vật ném xiên, nếu bỏ qua sức cản không khí, có dạng parabol. Nhưng cần phân biệt hai parabol khác nhau. Nếu muốn biểu diễn quỹ đạo bay trong mặt phẳng thẳng đứng, trục ngang phải là khoảng cách ngang và trục dọc là độ cao; đó là đồ thị dạng $h = f(x)$. Còn trong ví dụ này, công thức đang cho là $h(t) = 1\frac{3}{16} + 18t - 16t^2$, trong đó biến vào là thời gian t ; đây là đồ thị dạng $h = f(t)$. Cùng là độ cao, nhưng một bên đặt độ cao trong quan hệ với khoảng cách ngang, một bên đặt độ cao trong quan hệ với thời gian. Vì vậy, tuy hai hình có thể đều là parabol, chúng không trả lời cùng một câu hỏi.

Từ đó mới hiểu vì sao giáo viên có thể hỏi: “Theo em, chiếc móng ngựa sẽ bay được bao xa?” Câu hỏi này không nhằm yêu cầu học sinh

tính ngay một con số chính xác, mà nhằm làm lộ ra việc các em có đang đọc nhầm trục ngang hay không. Khi đồ thị chạm trục ngang ở khoảng $t = 1.2$, điều đó chỉ có nghĩa là chiếc móng ngựa chạm đất sau khoảng 1.2 giây. Nó không có nghĩa là chiếc móng ngựa bay xa 1.2 foot. Trên thực tế, khoảng cách bay theo phương ngang chắc chắn phải lớn hơn nhiều so với 1.2 foot, nhưng đồ thị đang có không cho ta đủ thông tin để xác định khoảng cách ấy. Muốn biết chiếc móng ngựa bay xa bao nhiêu, cần thêm thông tin về chuyển động ngang, chẳng hạn vận tốc ngang hoặc hàm vị trí ngang theo thời gian.

Từ đây có thể phát triển thành một bài toán mở rộng tự nhiên. Chẳng hạn, giả sử ta quay lại chuyển động của chiếc móng ngựa và, sau khi theo dõi hình chiếu của nó trên mặt đất, ước lượng được rằng trong mô hình lí tưởng vận tốc theo phương ngang gần như không đổi, khoảng 16 foot mỗi giây. Giả thiết này phù hợp với mô hình ném xiên cơ bản: bỏ qua sức cản không khí, lực tác dụng theo phương ngang được xem như không đáng kể, nên chuyển động ngang là chuyển động đều. Gọi x là khoảng cách ngang, tính bằng foot, từ vị trí ném đến hình chiếu của chiếc móng ngựa trên mặt đất. Khi đó $x = 16t$, nên $t = \frac{x}{16}$. Thay vào công thức độ cao ban đầu, ta được

$$h(x) = 1 - \frac{3}{16} + 18 \cdot \frac{x}{16} - 16 \left(\frac{x}{16} \right)^2 = \frac{19}{16} + \frac{9}{8}x - \frac{1}{16}x^2.$$

Do đó, trong mô hình lí tưởng này, hàm số biểu diễn quỹ đạo bay của chiếc móng ngựa là

$$h(x) = \frac{19}{16} + \frac{9}{8}x - \frac{1}{16}x^2 = -\frac{1}{16}(x - 19)(x + 1).$$

Nghiệm có ý nghĩa thực tế là $x = 19$, nên chiếc móng ngựa bay xa khoảng 19 foot trước khi chạm

đất. Bài toán mở rộng này cho thấy rõ: để chuyển từ đồ thị $h(t)$ sang đồ thị quỹ đạo $h(x)$, không thể chỉ nhìn vào hình dạng parabol; phải có thêm thông tin về chuyển động ngang, chẳng hạn vận tốc ngang được đo hoặc ước lượng từ quan sát.

Câu hỏi “Thang đo trên hai trục khác nhau như thế nào?” cũng nhằm kéo học sinh trở lại cách đọc đúng của đồ thị. Hai trục ở đây không cùng đại lượng và cũng không cùng đơn vị: trục ngang đo thời gian bằng giây, trục dọc đo độ cao bằng foot. Vì vậy, không thể nhìn hình như một bức tranh hình học của đường bay, cũng không thể so sánh trực tiếp một đoạn trên trục ngang với một đoạn trên trục dọc như thể cả hai đều là độ dài trong không gian. Giá trị sự phạm của ví dụ nằm ở chỗ nó buộc học sinh nhận ra rằng một đồ thị hàm số không tự nó là hình ảnh của hiện tượng; muốn hiểu đồ thị, trước hết phải đọc đúng mỗi trục biểu thị đại lượng nào, đơn vị nào, và quan hệ nào đang được mô hình hóa.

Mindful Manipulation

Mindful manipulation includes learning algebraic manipulation as a process guided by understanding and goals (how do I want to use this expression, and what will make it most useful for this purpose?) and seeing that the basic rules of arithmetic provide a rationale for all legitimate manipulations of polynomial expressions. Of these, the distributive property, which is the only rule connecting the operations of addition and multiplication, is the one to which we must constantly appeal when doing anything that involves both operations at once, including a wide range of manipulations: expanding, factoring, collecting like terms, and putting fractions over a common denominator. Example 6

Biến đổi có ý thức

Biến đổi có ý thức bao gồm việc học biến đổi đại số như một quá trình được dẫn dắt bởi sự hiểu và mục tiêu (ta muốn sử dụng biểu thức này để làm gì, và điều gì sẽ khiến nó hữu ích nhất cho mục đích đó?), đồng thời nhận ra rằng quy tắc cơ bản của số học cung cấp cơ sở lý giải cho mọi phép biến đổi hợp lệ trên biểu thức đa thức. Trong số đó, tính chất phân phối, vốn là quy tắc duy nhất kết nối hai phép toán cộng và nhân, là quy tắc ta phải liên tục viện đến khi thực hiện bất kỳ thao tác nào liên quan đồng thời đến cả hai phép toán, bao gồm nhiều phép biến đổi: khai triển, phân tích thành nhân tử, thu gọn hạng tử đồng dạng, và quy đồng mẫu số. Ví dụ 6 minh họa sự khác biệt giữa biến đổi máy móc

illustrates the difference between mindless and mindful manipulation when multiplying polynomials. It also illustrates the importance of organizing one’s solution.

và biến đổi có ý thức khi nhân đa thức. Ví dụ này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc tổ chức lời giải.

Example 6: Distribute Thoroughly

Task
Expand:
(a) $(1 + x^3)(1 + x + x^2)$
(b) $(1 + x)(1 + x + x^2)$

In the Classroom (First-Year Algebra)
Student 1 is accustomed to using the mnemonic FOIL (First, Outer, Inner, Last) to expand products of two binomials, such as $(1 + x)(1 + x^2)$, and applies it to the problem $(1 + x^3)(1 + x + x^2)$, getting $1 + x^2 + x^3 + x^5$.

Student 2 says, “You missed the products of the middle term, x , in the second factor. The distributive property means we have to multiply each term of one factor with each term of the other, and then add all the products.
So I get
$$\begin{aligned} (1 + x^3)(1 + x + x^2) &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot x + 1 \cdot x^2 + x^3 \cdot 1 \\ &\quad + x^3 \cdot x + x^3 \cdot x^2 \\ &= 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5. \end{aligned}$$

I sometimes remember this as ‘each with each.’ Sometimes you can just multiply the terms mentally. I like to visualize the steps and write as little as possible. For example,

Ví dụ 6: Phân phối triệt để

Nhiệm vụ
Khai triển:
(a) $(1 + x^3)(1 + x + x^2)$
(b) $(1 + x)(1 + x + x^2)$

Trong lớp học (Đại số năm thứ nhất)
Học sinh 1 đã quen dùng mẹo nhớ FOIL (First, Outer, Inner, Last: hạng đầu, hạng ngoài, hạng trong, hạng cuối) để khai triển tích của hai nhị thức, chẳng hạn như $(1 + x)(1 + x^2)$, rồi áp dụng mẹo đó vào bài toán $(1 + x^3)(1 + x + x^2)$ và thu được $1 + x^2 + x^3 + x^5$.

Học sinh 2 nói: “Bạn đã bỏ sót các tích chứa hạng tử ở giữa, x , trong thừa số thứ hai. Tính chất phân phối có nghĩa là ta phải nhân mỗi hạng tử của một thừa số với mỗi hạng tử của thừa số kia, rồi cộng tất cả các tích.
Vì thế mình được
$$\begin{aligned} (1 + x^3)(1 + x + x^2) &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot x + 1 \cdot x^2 + x^3 \cdot 1 \\ &\quad + x^3 \cdot x + x^3 \cdot x^2 \\ &= 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5. \end{aligned}$$

Đôi khi mình nhớ điều này bằng câu ‘mỗi hạng tử với mỗi hạng tử.’ Đôi khi ta có thể nhân các hạng tử ngay trong đầu. Mình thích hình dung các bước và viết ít nhất có thể. Chẳng

FOIL chỉ áp dụng trực tiếp cho tích của hai nhị thức, tức là khi mỗi ngoặc đều chỉ có hai hạng tử. Chẳng hạn, với

$$(1 + x)(1 + x^2),$$

cả hai ngoặc đều là nhị thức, nên ta có thể lần lượt lấy hạng đầu, hạng ngoài, hạng trong và hạng cuối để được

$$(1 + x)(1 + x^2) = 1 + x^2 + x + x^3.$$

Nhưng với

$$(1 + x^3)(1 + x + x^2),$$

ngoặc thứ hai có ba hạng tử, nên không còn là nhị thức nữa. Vì vậy, FOIL không còn thích hợp. Nếu vẫn áp dụng máy móc, học sinh sẽ chỉ lấy bốn tích như $1 \cdot 1 = 1$, $1 \cdot x^2 = x^2$, $x^3 \cdot 1 = x^3$, $x^3 \cdot x^2 = x^5$, mà bỏ sót hai tích $1 \cdot x = x$ và $x^3 \cdot x = x^4$. Bởi thế, kết quả

$$1 + x^2 + x^3 + x^5$$

là chưa đầy đủ.
Khai triển đúng phải là

$$(1 + x^3)(1 + x + x^2) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5.$$

Điểm đáng chú ý ở đây là học sinh đã dùng một mẹo quen thuộc trong một tình huống mà nó không còn phù hợp. Vì vậy, ví dụ này làm lộ ra một hạn chế quan trọng của việc học theo thủ tục: học sinh có thể nhớ cách làm, nhưng

when I apply ‘each with each’ to

$$\begin{aligned}(1-x)(1+x+x^2) \\ &= 1+x+x^2-x-x^2-x^3 \\ &= 1-x^3,\end{aligned}$$

I can see that the second and third terms from the multiplication by 1 are opposites of the first and second terms from multiplication by $-x$, so I can just write down the remaining terms.”

Key Elements of Mathematics

Reasoning with Algebraic Symbols—
Meaningful use of symbols; Mindful manipulation

Reasoning with Numbers and
Measurements—Number systems

Reasoning Habits

Analyzing a problem—applying previously learned concepts

Implementing a strategy—making purposeful use of procedures; organizing the solution

Seeking and using connections

hạng, khi mình áp dụng ‘mỗi hạng tử với mỗi hạng tử’ vào

$$\begin{aligned}(1-x)(1+x+x^2) \\ &= 1+x+x^2-x-x^2-x^3 \\ &= 1-x^3,\end{aligned}$$

mình có thể thấy hạng tử thứ hai và thứ ba từ phép nhân với 1 đối nhau với hạng tử thứ nhất và thứ hai từ phép nhân với $-x$, nên mình chỉ cần viết ra những hạng tử còn lại.”

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với kí hiệu đại số—Sử dụng kí hiệu có nghĩa; Biến đổi có ý thức

Luận với số và đo lường—Hệ thống số

Thói quen luận

Phân tích bài toán—vận dụng khái niệm đã học

Triển khai chiến lược—vận dụng thủ tục có chủ đích; tổ chức lời giải

Tìm kiếm và sử dụng kết nối

chưa thật sự hiểu vì sao thủ tục ấy đúng và khi nào thì có thể dùng nó.

Reasoned Solving

Equation solving is a goal-oriented process of logical argument; it is based on general principles of equality and procedures of algebraic manipulation consistent with the rules of arithmetic. Problem solving with equations should include careful attention to increasingly difficult problems that span the border between arith-

Giải có cơ sở luận

Giải phương trình là một quá trình lập luận logic có định hướng mục tiêu; quá trình ấy dựa trên những nguyên lý chung về đẳng thức và các thủ tục biến đổi đại số phù hợp với quy tắc số học. Giải quyết vấn đề bằng phương trình cần chú ý cẩn trọng đến những bài toán ngày càng khó hơn, nằm ở vùng ranh giới giữa số học và

Đoạn này cho thấy hiểu không phải là một bước phụ sau khi đã học xong thủ tục đại số, mà là điều kiện để đại số trở thành một hoạt động toán học có nghĩa. Nếu học sinh chỉ học giải phương trình như một chuỗi thao tác biến đổi kí hiệu, các em có thể làm được một số bài quen thuộc nhưng khó thấy vì sao các thao tác ấy hợp

metic and algebra. Such problems can help students view algebra as a sense-making activity that extends one’s problem-solving skills into domains in which reasoning as done in arithmetic becomes too complicated or cumbersome to carry out. Seeing the essential parallels between algebraic and arithmetic solution methods can help students realize that algebra is not something totally new but simply a more powerful tool for dealing with problems that are hard to approach with arithmetic by itself (Saul 2001). In example 7 we illustrate reasoned solving of equations. Worth noting is the fact that although one student used a standard algebraic approach and the other used reasoning based on the concrete context, the steps in their solutions are essentially the same. Examples of this sort can help students see algebra as an extension of concrete arithmetic reasoning.

đại số. Những bài toán như vậy có thể giúp học sinh nhìn đại số như một hoạt động hiểu, mở rộng kĩ năng giải quyết vấn đề sang những miền mà cách luận theo số học trở nên quá phức tạp hoặc quá cồng kềnh để thực hiện. Việc nhìn ra những tương đồng cốt yếu giữa phương pháp giải đại số và phương pháp giải số học có thể giúp học sinh nhận ra rằng đại số không phải là điều hoàn toàn mới, mà chỉ là một công cụ mạnh hơn để xử lí những bài toán khó tiếp cận nếu chỉ dùng riêng số học (Saul 2001). Trong Ví dụ 7, chúng tôi minh họa việc giải phương trình có cơ sở luận. Điều đáng lưu ý là mặc dù một học sinh dùng cách tiếp cận đại số chuẩn, còn học sinh kia dùng lối luận dựa trên ngữ cảnh cụ thể, các bước trong hai lời giải về thực chất là như nhau. Những ví dụ kiểu này có thể giúp học sinh nhìn đại số như sự mở rộng của luận số học cụ thể.

lí, và càng khó biết khi nào nên dùng đại số để giải quyết một tình huống mới. Ngược lại, khi học sinh nhận ra rằng lời giải đại số có những tương đồng cốt yếu với cách luận số học đã quen thuộc, đại số bắt đầu trở nên rõ nghĩa: nó không còn là một hệ kí hiệu xa lạ, mà là sự mở rộng mạnh hơn của những cách nghĩ đã có.

Theo nghĩa này, hiểu là một đặc trưng không thể thiếu của hoạt động toán học thực chất. Làm toán không chỉ là thực hiện thủ tục đúng, mà còn là liên tục diễn giải tình huống, nhận ra cấu trúc, chọn biểu diễn thích hợp, kết nối cái mới với cái đã biết, và kiểm tra xem lời giải có thật sự trả lời vấn đề đang đặt ra hay không. Chính quá trình ấy giúp người học chuyển từ số học sang đại số một cách tự nhiên: từ xử lí các con số cụ thể sang xử lí quan hệ bằng kí hiệu. Vì vậy, đại số không thay thế luận số học, mà khái quát hóa và làm cho nó trở nên linh hoạt hơn trong những bài toán mà cách làm số học riêng lẻ trở nên quá cồng kềnh.

Example 7: Finding Balance

Task

A slab of soap on one pan of a scale balances $\frac{3}{4}$ of a slab of soap of equal weight and a $\frac{3}{4}$ -pound weight on the other pan. How much does the slab of soap weigh? Solve the problem both with an algebraic equation and by direct arithmetic reasoning. (Adapted from Kordemsky and Parry [1992])

In the Classroom (Ninth-Grade Students’ Solutions)

Student 1: If x is the weight of the slab in pounds, then one side of the

Ví dụ 7: Tìm thế cân bằng

Nhiệm vụ

Một bánh xà phòng đặt trên một đĩa cân thì cân bằng với $\frac{3}{4}$ bánh xà phòng có cùng khối lượng và một quả cân $\frac{3}{4}$ pound^a đặt trên đĩa bên kia. Bánh xà phòng nặng bao nhiêu? Hãy giải bài toán bằng cả phương trình đại số lẫn luận số học trực tiếp. (Phỏng theo Kordemsky and Parry [1992])

Trong lớp học (Lời giải của học sinh lớp 9^b)

Học sinh 1: Nếu gọi x là khối lượng của bánh xà phòng, tính theo

balance weighs x pounds and the other weighs

$$\frac{3}{4}x + \frac{3}{4},$$

so

$$x = \frac{3}{4}x + \frac{3}{4}.$$

Subtracting $\frac{3}{4}x$ from both sides gives

$$\frac{1}{4}x = \frac{3}{4}$$

so $x = 3$.

Student 2: It's just as easy without equations! If a slab of soap balances $\frac{3}{4}$ of a slab and $\frac{3}{4}$ pound, take $\frac{3}{4}$ of a slab off each side. That leaves $\frac{1}{4}$ of a slab on one side and $\frac{3}{4}$ pound on the other. So a quarter of a slab weighs $\frac{3}{4}$ of a pound. A full slab is four quarters, and that will make 3 pounds.

Teacher: Good! Can you see the connection between your two solutions?

Student 1: Oh, I see. What she did is really the same except she didn't use an x .

Key Mathematical Elements

Reasoning with Algebraic Symbols—Meaningful use of symbols; Reasoned solving

pound, thì một bên cân nặng x pound, còn bên kia nặng

$$\frac{3}{4}x + \frac{3}{4},$$

nên

$$x = \frac{3}{4}x + \frac{3}{4}.$$

Trừ $\frac{3}{4}x$ ở cả hai vế, ta được

$$\frac{1}{4}x = \frac{3}{4}$$

nên $x = 3$.

Học sinh 2: Không dùng phương trình thì bài này cũng dễ như vậy thôi! Nếu một bánh xà phòng cân bằng với $\frac{3}{4}$ bánh xà phòng và $\frac{3}{4}$ pound, thì lấy $\frac{3}{4}$ bánh xà phòng ra khỏi mỗi bên. Khi đó còn lại $\frac{1}{4}$ bánh xà phòng ở một bên và $\frac{3}{4}$ pound ở bên kia. Vậy một phần tư bánh xà phòng nặng $\frac{3}{4}$ pound. Một bánh đầy đủ gồm bốn phần tư, nên sẽ nặng 3 pound.

Giáo viên: Tốt! Các em có nhìn ra mối liên hệ giữa hai lời giải của mình không?

Học sinh 1: À, em hiểu rồi. Cách bạn ấy làm thực ra cũng giống hệt, chỉ là bạn ấy không dùng x .

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với kí hiệu đại số—Sử dụng kí hiệu có nghĩa; Giải có cơ sở luận

Reasoning Habits

Implementing a strategy—making purposeful use of procedures; making logical deductions

Seeking and using connections

Thói quen luận

Triển khai chiến lược—vận dụng thủ tục có chủ đích; thực hiện suy diễn logic

Tìm kiếm và sử dụng kết nối

^aPound (lb): đơn vị đo khối lượng trong hệ Mĩ; 1 lb = .45 kg.

^bTrong bản dịch này, “lớp 9” dùng để chuyển *ninth grade* trong hệ giáo dục Hoa Kì. Đây thường là năm đầu của bậc *high school* trong mô hình phổ biến gồm Grade 9–12, dù cách tổ chức cụ thể có thể khác nhau theo bang hoặc học khu; vì vậy không nên hiểu máy móc là lớp 9 thuộc bậc trung học cơ sở như trong hệ giáo dục Việt Nam hiện nay.

Connecting Algebra with Geometry

An interplay exists between algebra and geometry: such geometric representations as graphs or figures can cast light on algebraic expressions and equations, and algebraic representations can be used to deduce geometric relationships (Katz 2007). Example 8 shows how the area model given in example 4, “A Model Idea,” can be extended in a geometrically compelling way to help students make sense of completing the square, a process that students often find mysterious. This example additionally illustrates the power of an effective representation as a basis for reasoning and shows how structure can be uncovered in that representation to move toward a general solution.

Example 8: Squaring It Away

Task

Find a way of solving the equation $x^2 + 10x =$

Kết nối đại số với hình học

Giữa đại số và hình học có sự tác động qua lại: những biểu diễn hình học như đồ thị hoặc hình vẽ có thể làm sáng tỏ biểu thức và phương trình đại số, còn biểu diễn đại số có thể được dùng để suy ra quan hệ hình học (Katz 2007). Ví dụ 8 cho thấy cách mô hình diện tích được nêu trong Ví dụ 4, “Những mảnh ghép đại số”, có thể được mở rộng theo một cách thuyết phục về hình học để giúp học sinh hiểu quá trình hoàn thành bình phương, vốn là một quá trình học sinh thường thấy khó nắm bắt. Ví dụ này đồng thời minh họa sức mạnh của một biểu diễn hiệu quả như cơ sở cho luận, và cho thấy cách cấu trúc có thể được phát hiện trong chính biểu diễn ấy để hướng tới lời giải tổng quát.

Ví dụ 8: Ổn thỏa bình phương

Nhiệm vụ

Tìm một cách giải phương trình $x^2 + 10x = 144$

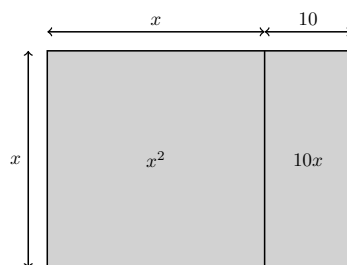
Ví dụ 8 đáng chú ý ở chỗ nó cho thấy phép hoàn thành bình phương có thể được giảng dạy theo hướng nhắm tới *cấu trúc đích*—bình phương bằng hằng số—thay vì thủ thuật cần ghi nhớ. Bình phương bằng hằng số là dạng quen thuộc

144 by using an area model.

In the Classroom (Intermediate Algebra Class)

Teacher: Can anybody see how to think of $x^2 + 10x$ as an area?

Student 1: Well, x^2 is the area of a square with side x , and $10x$ is the area of a rectangle with sides x and 10, so we can put the rectangle and the square together like this. [See the figure at the right.] But I don't see how this helps.



Student 2: Maybe if we knew what the area of the square was, we could just take the square root to find x .

Teacher: Is there a way of rearranging the figure so that it's close to being a square?

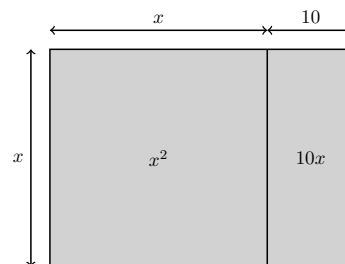
Student 1: I know! If we cut the rectangle into two rectangles of width 5, we could put one on each side like this! [See the figure at the

bằng mô hình diện tích.

Trong lớp học (Đại số trung cấp)

Giáo viên: Có bạn nào thấy có thể nghĩ về $x^2 + 10x$ như một diện tích không?

Học sinh 1: Dạ, x^2 là diện tích hình vuông cạnh x , còn $10x$ là diện tích hình chữ nhật có hai cạnh x và 10, nên ta có thể ghép hình chữ nhật và hình vuông với nhau như thế này. [Xem hình bên dưới.] Nhưng em chưa thấy điều này giúp ích thế nào.



Học sinh 2: Có lẽ nếu biết diện tích hình vuông là bao nhiêu thì ta chỉ việc lấy căn bậc hai để tìm x .

Giáo viên: Có cách nào sắp xếp lại hình để nó gần thành hình vuông không?

Học sinh 1: Em biết rồi! Nếu cắt hình chữ nhật thành hai hình chữ nhật có chiều rộng 5, ta có thể đặt

và dễ xử lý, vì khi đó có thể giải bằng cách khai căn rồi xét các khả năng tương ứng. Từ điểm tựa ấy, phương trình

$$x^2 + 10x = 144$$

không còn được đọc như biểu thức cần biến đổi máy móc, mà như biểu thức *chưa đạt tới* cấu trúc mong muốn.

Theo hướng đó, hằng số 25 không xuất hiện như một mẹo, mà như phân tất yếu phải có để về trái trở thành bình phương hoàn chỉnh, tức là

$$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2.$$

Vai trò của mô hình diện tích là làm lộ ra và biện minh cho sự xuất hiện của phần bù ấy. Nó giúp học sinh *thấy vì sao* cần thêm mảnh góc có diện tích 25, chứ không thay thế cho luận đại số. Chính ở điểm này, ví dụ cho thấy một biểu diễn hình học hiệu quả có thể nâng đỡ hiểu mà không làm mất đi bản chất của việc giải có cơ sở luận.

Vì vậy, giá trị sư phạm của ví dụ không nằm riêng ở việc tìm ra nghiệm, mà ở chỗ nó làm sáng tỏ quan hệ giữa ba tầng: cấu trúc đại số cần đạt tới, biểu diễn hình học giúp soi sáng cấu trúc ấy, và thủ tục biến đổi hướng tới cấu trúc đó. Bởi thế, thuật ngữ *hoàn thành bình phương* nên đến sau khi ý nghĩa của thao tác đã được dựng lên đủ rõ.

Nếu dùng ví dụ này như một điểm tựa cấu trúc trong dạy học, thì mô hình diện tích cần được đặt đúng vai trò của nó: một phương tiện soi sáng và biện minh, chứ không phải con đường bắt buộc duy nhất. Cách tổ chức ấy vừa giữ được chiều trực quan cho những học sinh cần đến biểu diễn, vừa không che khuất lối đi của những học sinh đã có thể tiến thẳng bằng tư duy

right.]

Student 2: But it’s not a complete square, it’s missing a corner.

Teacher: What’s the area of the corner?

Student 2: Oh, it must be 25, since the white square lines up with ends of the rectangles, so it has side length 5. And since the gray area is 144, the entire area of the big square is $144 + 25 = 169$.

Student 1: And that means the side length of the square is 13, so $x + 5 = 13$, which means $x = 8$.

Student 2: Shouldn’t there be another solution, since the $(x + 5)$ is squared?

Teacher: Interesting point. Let’s take a closer look. Can you write down what you did algebraically?

mỗi hình vào một bên như thế này! [Xem hình bên dưới.]

Học sinh 2: Nhưng nó chưa phải là hình vuông hoàn chỉnh, nó còn thiếu một góc.

Giáo viên: Diện tích của phần góc ấy là bao nhiêu?

Học sinh 2: À, chắc phải là 25, vì hình vuông trắng thẳng hàng với đầu của các hình chữ nhật, nên nó có cạnh dài 5. Và vì phần màu xám có diện tích 144, nên toàn bộ diện tích hình vuông lớn là $144 + 25 = 169$.

Học sinh 1: Và điều đó có nghĩa là cạnh của hình vuông là 13, nên $x + 5 = 13$, suy ra $x = 8$.

Học sinh 2: Chẳng phải phải có thêm một nghiệm nữa sao, vì $(x + 5)$ được bình phương?

Giáo viên: Nhận xét thú vị đấy. Ta hãy xem kĩ hơn. Em có thể viết lại bằng đại số điều em vừa làm không?

cấu trúc.

<i>Student 2:</i>	We started with $x^2 + 10x = 144$, and then we added 25 to the 144. I guess that means we add 25 to both sides of the equation, so we get $x^2 + 10x + 25 = 169$.	<i>Học sinh 2:</i>	Chúng em bắt đầu với $x^2 + 10x = 144$, rồi cộng 25 vào 144. Chắc điều đó có nghĩa là phải cộng 25 vào cả hai vế của phương trình, nên ta được $x^2 + 10x + 25 = 169$.
<i>Student 1:</i>	So to get 25, we divide the 10 by 2 to get 5, then square that to get 25.	<i>Học sinh 1:</i>	Vậy để được 25, ta lấy 10 chia cho 2 được 5, rồi bình phương lên được 25.
<i>Student 2:</i>	Yeah, and then the left-hand side is a perfect square, so you get $(x + 5)^2 = 169$.	<i>Học sinh 2:</i>	Đúng, và khi đó vế trái là một bình phương hoàn chỉnh, nên ta được $(x + 5)^2 = 169$.
<i>Student 1:</i>	The algebraic way gives you both solutions, because you get $x + 5 = 13$ or $x + 5 = -13$, so $x = 8$ or $x = -18$, but I guess the area model can't give you the negative solution.	<i>Học sinh 1:</i>	Cách làm bằng đại số cho cả hai nghiệm, vì ta có $x + 5 = 13$ hoặc $x + 5 = -13$, nên $x = 8$ hoặc $x = -18$, nhưng em đoán mô hình diện tích không cho được nghiệm âm.
<i>Teacher:</i>	Good observations. The process of adding a constant to a quadratic expression so that it becomes a perfect square is called "completing the square." In the geometric interpretation, you just found that constant by adding in a corner piece. Can you see how this process might work for other quadratic equations?	<i>Giáo viên:</i>	Những quan sát rất tốt. Quá trình cộng hằng số vào biểu thức bậc hai để nó trở thành một bình phương hoàn chỉnh được gọi là "hoàn thành bình phương." Trong diễn giải hình học, các em vừa tìm ra hằng số ấy bằng cách thêm vào mảnh góc. Các em có thấy quá trình này có thể hoạt động như thế nào với những phương trình bậc hai khác không?
The teacher could continue this discussion to lead to the development of the quadratic formula.		Giáo viên có thể tiếp tục cuộc thảo luận này để dẫn tới việc hình thành công thức nghiệm của phương trình bậc hai.	
Key Mathematical Elements		Các yếu tố then chốt của toán học	

Reasoning with Algebraic Symbols—
Meaningful use of symbols; Mindful
manipulation; Connecting algebra with
geometry

Reasoning Habits

Analyzing a problem—looking for hidden
structure

Seeking and using connections

Reflecting on a solution—revisiting initial as-
sumptions; generalizing a solution

Luận với kí hiệu đại số—Sử dụng kí hiệu có
nghĩa; Biến đổi có ý thức; Kết nối đại số
với hình học

Thói quen luận

Phân tích bài toán—tìm kiếm cấu trúc ẩn

Tìm kiếm và sử dụng kết nối

Phản tư về lời giải—xem lại giả định ban đầu;
khái quát hóa lời giải

Linking Expressions and Functions

Although multiple representations of functions—symbolic, graphical, numerical, and verbal—are commonly seen, the idea of multiple algebraic representations of functions is less commonly made explicit. Different but equivalent ways of writing the same function may reveal different properties of the function, as illustrated in example 5, “Horseshoes in Flight.”

Symbolic representation shifts to a higher level when we start to use letters to stand for functions and introduce function notation (Saul 2001). The magnitude of this shift is often overlooked. High school students have difficulty with extending the four basic arithmetic operations to functions and also with composition of functions. Embedding these experiences in a context may enhance students’ comprehension of the concepts and improve both their retention and their ability to make connections (Katz 2007), as in example 5, “Horseshoes in Flight.” Example 9 illustrates the power of using tech-

Liên kết biểu thức và hàm số

Mặc dù nhiều biểu diễn của hàm số—bằng kí hiệu, bằng đồ thị, bằng số và bằng lời—thường được nhắc đến, ý tưởng về nhiều biểu diễn đại số của hàm số lại ít khi được nêu rõ. Những cách viết khác nhau nhưng tương đương cho cùng một hàm số có thể làm lộ ra những tính chất khác nhau của hàm số, như đã minh họa trong Ví dụ 5, “Móng ngựa trên không”.

Biểu diễn kí hiệu chuyển sang cấp độ cao hơn khi ta bắt đầu dùng chữ cái để biểu thị hàm số và giới thiệu kí hiệu hàm (Saul 2001). Tầm vóc của sự chuyển dịch này thường bị xem nhẹ. Học sinh trung học phổ thông gặp khó khăn khi mở rộng bốn phép toán số học cơ bản sang hàm số, cũng như khi làm việc với phép hợp hàm. Việc đặt những trải nghiệm ấy vào ngữ cảnh cụ thể có thể giúp học sinh hiểu khái niệm tốt hơn, đồng thời cải thiện khả năng ghi nhớ và khả năng thiết lập kết nối (Katz 2007), như trong Ví dụ 5, “Móng ngựa trên không”. Ví dụ 9 minh họa sức mạnh của việc dùng công nghệ để liên kết hàm

Bước ngoặt quan trọng trong việc sử dụng kí hiệu là: chữ cái không còn chỉ đại diện cho số, mà còn có thể đại diện cho hàm số. Khi đó, học sinh không chỉ thao tác với các giá trị riêng lẻ, mà còn thao tác với chính các quan hệ phụ thuộc. Vì vậy, khó khăn với các biểu thức như $(f + g)(x)$, $(fg)(x)$ hay $f(g(x))$ không chỉ là khó khăn tính toán, mà còn là khó khăn trong việc hiểu đối tượng đang được xét và ý nghĩa của kí hiệu.

Chính ở điểm này, việc đặt các kí hiệu và phép toán ấy vào ngữ cảnh cụ thể có giá trị sư phạm rõ rệt: nó giúp học sinh thấy các phép toán trên hàm số và phép hợp hàm không phải những biến

nology to link functions and expressions in an abstract mathematical context.

số và biểu thức trong ngữ cảnh toán học trừu tượng.

đối hình thức rời rạc, mà gắn với những quan hệ có nghĩa. Còn trong bối cảnh trừu tượng hơn, công nghệ có thể giúp liên kết biểu thức với sự vận hành của hàm số, nhờ đó làm sáng rõ các kết nối mà học sinh dễ bỏ sót nếu chỉ nhìn vào kí hiệu.

Building fluency in working with algebraic notation that is grounded in reasoning and sense making will ensure that students can flexibly apply the powerful tools of algebra in a variety of contexts both within and outside mathematics.

Việc xây dựng sự thành thạo trong khi làm việc với kí hiệu đại số, đặt nền trên luận và hiểu, sẽ bảo đảm rằng học sinh có thể vận dụng linh hoạt công cụ mạnh mẽ của đại số trong nhiều ngữ cảnh, cả trong lẫn ngoài toán học.

Example 9: More Than Meets the Eye

Task

In earlier grades you may have seen problems that asked you to find the next term in a sequence, such as 3, 7, 11. One possible answer is 15, assuming the sequence is generated by evaluating $f(x) = 4x - 1$ at $x = 1, 2, 3$. But are other answers possible?

Ví dụ 9: Chưa thấy hết quy luật

Nhiệm vụ

Ở các lớp dưới, có thể các em đã từng gặp bài toán yêu cầu tìm số hạng tiếp theo của một dãy, chẳng hạn 3, 7, 11. Câu trả lời có khả năng là 15, nếu giả sử dãy được tạo ra bằng cách lấy giá trị của $f(x) = 4x - 1$ tại $x = 1, 2, 3$. Nhưng có thể có câu trả lời khác không?

In the Classroom (Fourth-Year Mathematics)

Teacher: Find the sequence generated by evaluating $g(x) = x^3 - 6x^2 + 15x - 7$ at $x = 1, 2, 3$.

Student: I get $g(1) = 3$, $g(2) = 7$, and $g(3) = 11$. It's the same sequence: 3, 7, 11.

Teacher: What would be the next term if you used $g(x)$ instead of $f(x)$?

Student: It would be $g(4) = 21$. That's

Trong lớp học (Toán năm thứ tư^a)

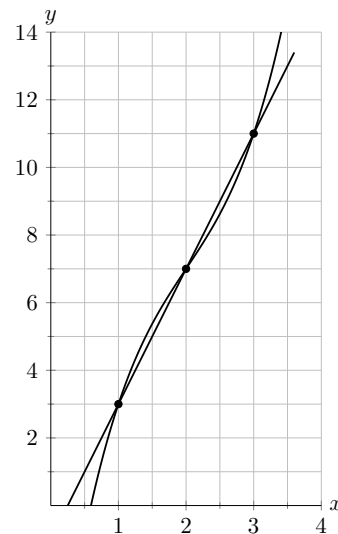
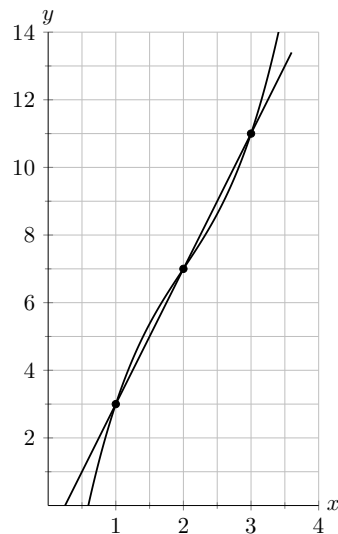
Giáo viên: Hãy tìm dãy được sinh ra bằng cách tính giá trị của $g(x) = x^3 - 6x^2 + 15x - 7$ tại $x = 1, 2, 3$.

Học sinh: Em được $g(1) = 3$, $g(2) = 7$, và $g(3) = 11$. Vẫn là cùng dãy ấy: 3, 7, 11.

Giáo viên: Nếu dùng $g(x)$ thay cho $f(x)$ thì số hạng tiếp theo sẽ là gì?

Học sinh: Khi đó sẽ là $g(4) = 21$. Kết

	different from what we get by using $f(x)$.		quả này khác với kết quả nhận được khi dùng $f(x)$.
<i>Teacher:</i>	Can you find other polynomials that generate the sequence 3, 7, 11?	<i>Giáo viên:</i>	Em có thể tìm những đa thức khác cũng sinh ra dãy 3, 7, 11 không?
<i>Student:</i>	I don't see how you came up with that weird cubic for g in the first place.	<i>Học sinh:</i>	Em không hiểu ngay từ đầu thấy nghĩ ra đa thức bậc ba lạ như vậy cho g bằng cách nào.
<i>Teacher:</i>	What does it mean when we say that $g(1) = 3$?	<i>Giáo viên:</i>	Khi ta nói $g(1) = 3$ thì điều đó có nghĩa là gì?
<i>Student:</i>	Well, it means that the y -value, or output, is 3 when the x -value, or input, is 1.	<i>Học sinh:</i>	Nghĩa là giá trị y , hay đầu ra, bằng 3 khi giá trị x , hay đầu vào, bằng 1.
<i>Teacher:</i>	So how can two different functions, f and g , have the same values at $x = 1, 2$, and 3?	<i>Giáo viên:</i>	Vậy làm sao hai hàm khác nhau, f và g , lại có cùng giá trị tại $x = 1, 2$, và 3?
<i>Student:</i>	I suppose that both of their graphs would have to have the same y -values.... Hey, that means they must intersect at those three points! Let me check that by graphing them. Yes, when I graph them, I see that the straight line graph of $f(x)$ intersects the cubic graph of $g(x)$ at $x = 1, 2$, and 3.	<i>Học sinh:</i>	Em đoán là đồ thị của cả hai hàm phải có cùng các giá trị y À, nghĩa là chúng phải cắt nhau tại ba điểm đó! Để em kiểm tra bằng cách vẽ đồ thị. Đúng rồi, khi vẽ đồ thị, em thấy đồ thị đường thẳng của $f(x)$ cắt đồ thị bậc ba của $g(x)$ tại $x = 1, 2$, và 3.



^a*Fourth-Year Mathematics* chỉ khóa toán năm thứ tư trong chuỗi môn toán bậc *high school* ở hệ giáo dục Hoa Kỳ, thường tương ứng với năm cuối trong mô hình Grade 9–12. Cụm này không nên hiểu là “toán lớp 4” và cũng không mặc định là một khóa đại số; nội dung cụ thể có thể thay đổi theo bang, học khu hoặc chương trình học.

Teacher: Can you see now how you might find another polynomial graphically?

Student: Maybe I could figure out a way to change the shape of the cubic graph but keep the intersection points the same.

Teacher: How would you do that algebraically?

Student: I could try to stretch the difference between $f(x)$ and $g(x)$,

Giáo viên: Bây giờ em có thấy mình có thể tìm một đa thức khác bằng đồ thị như thế nào không?

Học sinh: Có lẽ em có thể tìm cách làm thay đổi dạng của đồ thị bậc ba nhưng vẫn giữ nguyên các giao điểm.

Giáo viên: Em sẽ làm điều đó bằng đại số như thế nào?

Học sinh: Em có thể thử kéo giãn hiệu

which is

$$g(x) - f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6.$$

I could triple that, for example, and add it back on to $f(x)$ and get

$$\begin{aligned} 4x - 1 + 3(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) \\ = 3x^3 - 18x^2 + 37x - 19. \end{aligned}$$

Teacher: Excellent. Now I want to understand what is really going on here. Is there anything special about the polynomial $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ that makes this work?

Student: Not that I can see.

Teacher: Why don't you try factoring it on your CAS?

■ f(x)=4x-1	f(x) = 4x - 1
■ g(x)=x^3-6x^2+15x-7	g(x) = x^3 - 6x^2 + 15x - 7
■ h(x)=g(x)-f(x)	h(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6
■ factor(h(x))	(x - 3) · (x - 2) · (x - 1)
■ j(x)=f(x)+3*h(x)	j(x) = 3x^3 - 18x^2 + 37x - 19
■ j(1)	3
■ j(2)	7
■ j(3)	11
■	

Student: I get

$$\begin{aligned} x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \\ = (x - 1)(x - 2)(x - 3). \end{aligned}$$

Oh, I see. When I look at the factored form, I can see that

giữa $f(x)$ và $g(x)$, tức là

$$g(x) - f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6.$$

Chẳng hạn, em có thể nhân hiệu đó với 3, rồi cộng trở lại vào $f(x)$ để được

$$\begin{aligned} 4x - 1 + 3(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) \\ = 3x^3 - 18x^2 + 37x - 19. \end{aligned}$$

Giáo viên: Rất tốt. Bây giờ thầy muốn hiểu điều gì thực sự đang diễn ra ở đây. Có điều gì đặc biệt ở đa thức $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ khiến cách này hoạt động không?

Học sinh: Em chưa thấy.

Giáo viên: Sao em không thử phân tích nó thành nhân tử bằng CAS?

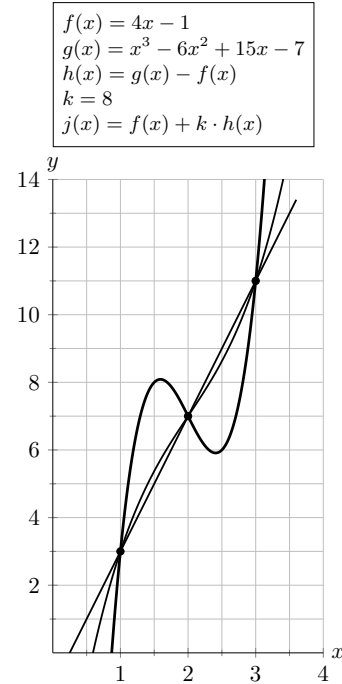
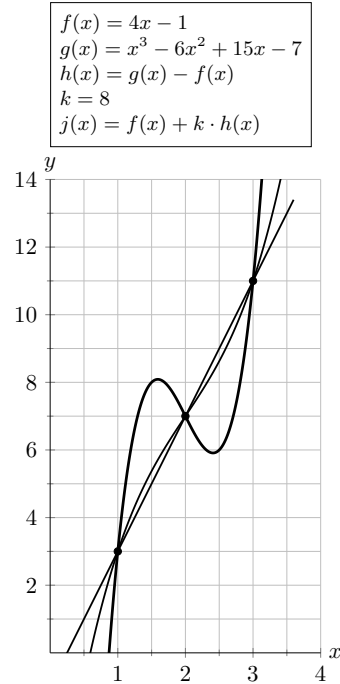
■ f(x)=4x-1	f(x) = 4x - 1
■ g(x)=x^3-6x^2+15x-7	g(x) = x^3 - 6x^2 + 15x - 7
■ h(x)=g(x)-f(x)	h(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6
■ factor(h(x))	(x - 3) · (x - 2) · (x - 1)
■ j(x)=f(x)+3*h(x)	j(x) = 3x^3 - 18x^2 + 37x - 19
■ j(1)	3
■ j(2)	7
■ j(3)	11
■	

Học sinh: Em được

$$\begin{aligned} x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \\ = (x - 1)(x - 2)(x - 3). \end{aligned}$$

À, em hiểu rồi. Khi nhìn dạng đã phân tích thành nhân tử,

	the difference between $f(x)$ and $g(x)$ is 0 at $x = 1, 2$, and 3. So I could get many polynomials that generate the same sequence just by adding a multiple of this polynomial to $f(x)$.		em thấy hiệu giữa $f(x)$ và $g(x)$ bằng 0 tại $x = 1, 2$, và 3. Vậy nên em có thể tạo ra nhiều đa thức sinh cùng một dãy chỉ bằng cách cộng vào $f(x)$ một bội của đa thức này.
<i>Teacher:</i>	What is the general form of such a polynomial?	<i>Giáo viên:</i>	Dạng tổng quát của một đa thức như thế là gì?
<i>Student:</i>	It is $4x - 1 + k(x - 1)(x - 2)(x - 3)$, where k can be any real number. When I look at my graphing program, I notice that as k increases, the graph of the polynomial stretches away from the line.	<i>Học sinh:</i>	Đó là $4x - 1 + k(x - 1)(x - 2)(x - 3)$, trong đó k có thể là bất kì số thực nào. Khi nhìn trên phần mềm vẽ đồ thị, em nhận thấy rằng khi k tăng lên, đồ thị của đa thức càng tách xa khỏi đường thẳng.

**Key Mathematical Elements**

Reasoning with Algebraic Symbols—Mindful manipulation; Linking expressions and functions

Reasoning with Functions—Using multiple representations of functions

Reasoning Habits

Analyzing a problem—identifying relevant concepts, representations, or procedures; seeking patterns and relationships

Seeking and using connections

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với kí hiệu đại số—Biến đổi có ý thức; Liên kết biểu thức và hàm số

Luận với hàm số—Sử dụng nhiều biểu diễn của hàm số

Thói quen luận

Phân tích bài toán—xác định khái niệm, thủ tục hoặc biểu diễn toán học thích đáng; tìm kiếm mẫu hình và quan hệ

Tìm kiếm và sử dụng kết nối

Chapter 6

Reasoning with Functions

Functions are one of the most important mathematical tools for helping students make sense of the world around them, as well as preparing them for further study in mathematics (Yerushalmy and Shternberg 2001). Functions appear in most branches of mathematics and provide a consistent way of making connections between and among topics. Students' continuing development of the concept of function must be rooted in reasoning, and likewise functions are an important tool for reasoning. Thus, developing procedural fluency in using functions is a significant goal of high school mathematics.

Key elements of reasoning and sense making with functions include the following:

- *Using multiple representations of functions.* Representing functions in various ways, including tabular, graphic, symbolic (explicit and recursive), visual, and verbal; making decisions about which representations are most helpful in problem-solving circumstances; and moving flexibly among those representations.
- *Modeling by using families of functions.* Working to develop a reasonable mathematical model for a particular contextual situation by applying knowledge of the characteristic behaviors of different families of functions.
- *Analyzing the effects of parameters.* Using a general representation of a function in a given family (e.g., the vertex form of a quadratic, $f(x) = a(x - h)^2 + k$) to analyze the effects of varying coefficients or other parameters; converting between different forms of functions

Chương 6

Luận với hàm số

Hàm số là một trong những công cụ toán học quan trọng nhất giúp học sinh hiểu thế giới xung quanh, đồng thời chuẩn bị cho các em tiếp tục học toán ở trình độ cao hơn (Yerushalmy and Shternberg 2001). Hàm số xuất hiện trong hầu hết nhánh của toán học và cung cấp cách nhất quán để thiết lập kết nối giữa những chủ đề khác nhau. Quá trình học sinh tiếp tục phát triển khái niệm hàm số phải được đặt nền tảng trên luận; ngược lại, hàm số cũng là công cụ quan trọng để luận. Vì vậy, phát triển thành thạo thủ tục khi sử dụng hàm số là mục tiêu quan trọng của toán học trung học phổ thông.

Các yếu tố then chốt của luận và hiểu với hàm số gồm có:

- *Sử dụng nhiều biểu diễn của hàm số.* Biểu diễn hàm số theo nhiều cách khác nhau, bao gồm bảng, đồ thị, ký hiệu (cả dạng tường minh và dạng truy hồi) bằng hình ảnh và bằng lời; quyết định biểu diễn nào hữu ích nhất trong từng tình huống giải quyết vấn đề; và chuyển đổi linh hoạt giữa các biểu diễn ấy.
- *Mô hình hóa bằng các họ hàm số.* Xây dựng mô hình toán học hợp lý cho tình huống có ngữ cảnh cụ thể bằng cách vận dụng hiểu biết về hành vi đặc trưng của những họ hàm số khác nhau.
- *Phân tích ảnh hưởng của tham số.* Sử dụng biểu diễn tổng quát của hàm số trong một họ đã cho (chẳng hạn dạng đỉnh của hàm số bậc hai, $f(x) = a(x - h)^2 + k$) để phân tích ảnh hưởng của việc thay đổi hệ số hoặc tham số khác; chuyển đổi giữa những dạng khác nhau

(e.g., the standard form of a quadratic and its factored form) according to the requirements of the problem-solving situation (e.g., finding the vertex of a quadratic or finding its zeros).

We address these key elements in more detail in the following sections.

Using Multiple Representations of Functions

Different representations of a function—tables, graphs or diagrams, symbolic expressions, and verbal descriptions—exhibit different properties. Using a variety of representations can help make functions more understandable to a wider range of students than can be accomplished by working with symbolic representations alone (Lloyd and Wilson 1998; Coulombe and Berenson 2001). Students need to establish connections among different representations, for example, the relationship among the zeros of a function, the solution of an equation, and the x -intercepts of graphs.

Functions whose domains are the natural numbers are often represented recursively, where $f(k+1)$ is defined in terms of $f(k)$ and an initial function value is given. Such functions can also be presented as sequences, and they are used in applications involving discrete rather than continuous data, often with the support of a calculator or an electronic spreadsheet; see example 10, “Patterns, Plane and Symbol,” and example 11, “Take As Directed.”

One interesting exploration is to investigate the number of regions into which a plane is di-

của hàm số (chẳng hạn dạng chuẩn của hàm số bậc hai và dạng phân tích thành nhân tử của nó) tùy theo yêu cầu của tình huống giải quyết vấn đề (chẳng hạn tìm đỉnh của hàm số bậc hai hoặc tìm các không điểm của nó).

Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn các yếu tố then chốt này trong những phần tiếp theo.

Sử dụng nhiều biểu diễn của hàm số

Những biểu diễn khác nhau của hàm số—bảng, đồ thị hoặc sơ đồ, biểu thức kí hiệu, và mô tả bằng lời—làm bộc lộ những tính chất khác nhau. Sử dụng đa dạng biểu diễn có thể giúp nhiều đối tượng học sinh hiểu hàm số tốt hơn so với việc chỉ làm việc với biểu diễn kí hiệu (Lloyd and Wilson 1998; Coulombe and Berenson 2001). Học sinh cần thiết lập kết nối giữa những biểu diễn khác nhau, chẳng hạn mối liên hệ giữa không điểm của hàm số, nghiệm của phương trình, và giao điểm của đồ thị với trục x .

Những hàm số có miền xác định là số tự nhiên thường được biểu diễn dưới dạng truy hồi, trong đó $f(k+1)$ được xác định theo $f(k)$ và một giá trị ban đầu của hàm số được cho trước. Những hàm số như vậy cũng có thể được trình bày dưới dạng dãy số, và được dùng trong những ứng dụng liên quan đến dữ liệu rời rạc thay vì dữ liệu liên tục, thường với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay hoặc bảng tính điện tử; xem Ví dụ 10, “Thêm đường thêm miền”, và Ví dụ 11, “Uống theo chỉ dẫn”.

Một hướng khám phá thú vị là khảo sát số miền mà mặt phẳng bị chia cắt bởi n đường

vided by n straight lines. The first question is whether n lines always divide the plane into the same number of regions. Experiments with two or three lines should help students see that different numbers of regions result. For example, two lines that cross create four regions, whereas two parallel lines create only three. Three parallel lines produce four regions; three lines all going through the same point create six regions; but three nonparallel, nonconcurrent lines create seven regions. In general, n parallel lines create only $n + 1$ regions, whereas n lines that all pass through the same point create $2n$ regions. The next example explores what happens in the case of nonparallel, nonconcurrent lines. It could be used with students entering high school, who are beginning to develop the ability to express functional relationships symbolically, or with more advanced students who are working to improve their proficiency with algebraic manipulation. Example 10 illustrates how students can use various representations of functions, including verbal descriptions, tables, formulas, and various geometric models to make sense of a problem.

Example 10: Patterns, Plane and Symbol

Task

Develop a symbolic representation for a function that produces the number of regions in a plane formed by intersecting lines such that no two lines are parallel and no more than two lines intersect in the same point, as shown in the figure.

thẳng. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là liệu n đường thẳng luôn chia mặt phẳng thành cùng một số miền hay không. Thử nghiệm với hai hoặc ba đường thẳng sẽ giúp học sinh thấy rằng những cách bố trí khác nhau tạo ra số miền khác nhau. Chẳng hạn, hai đường thẳng cắt nhau tạo ra bốn miền, trong khi hai đường thẳng song song chỉ tạo ra ba miền. Ba đường thẳng song song tạo ra bốn miền; ba đường thẳng cùng đi qua một điểm tạo ra sáu miền; còn ba đường thẳng không song song và không đồng quy tạo ra bảy miền. Nói chung, n đường thẳng song song chỉ tạo ra $n + 1$ miền, trong khi n đường thẳng cùng đi qua một điểm tạo ra $2n$ miền. Ví dụ tiếp theo khảo sát điều xảy ra trong trường hợp không có hai đường thẳng nào song song và không có quá hai đường thẳng cùng đi qua một điểm. Ví dụ này có thể được dùng với học sinh mới vào trung học phổ thông, khi các em bắt đầu phát triển khả năng biểu diễn quan hệ hàm số bằng kí hiệu, hoặc với học sinh ở trình độ cao hơn đang rèn luyện thành thạo biến đổi đại số. Ví dụ 10 minh họa cách học sinh có thể sử dụng nhiều biểu diễn khác nhau của hàm số, bao gồm mô tả bằng lời, bảng, công thức và mô hình hình học khác nhau, để hiểu một bài toán.

Ví dụ 10: Thêm đường thêm miền

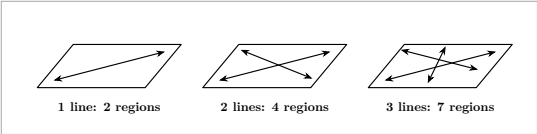
Nhiệm vụ

Hãy xây dựng biểu diễn kí hiệu cho hàm số cho biết số miền của mặt phẳng được tạo thành bởi các đường thẳng cắt nhau sao cho không có hai đường thẳng nào song song và không có quá hai đường thẳng cùng đi qua một điểm, như trong hình vẽ.

Ví dụ này đáng chú ý vì cùng một bài toán có thể được tiếp cận bằng nhiều con đường khác nhau: bảng số liệu, mô hình hình học, đồ thị - hồi quy và sai phân đại số. Các con đường ấy đều dẫn đến cùng công thức

$$R = \frac{1}{2}L^2 + \frac{1}{2}L + 1,$$

nhưng mỗi con đường giúp người học hiểu công thức này theo một cách riêng: như một quy luật truy hồi, một cấu trúc hình học, một mô hình



In the Classroom

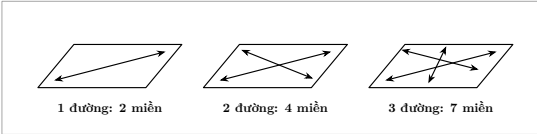
Students may approach this problem in several different ways, depending on their level of mathematical experience.

Method 1. After exploring a number of cases, possibly using an interactive geometry tool, students may produce a table of values for the number of lines, L , and the number of regions, R , as shown here:

No. of lines (L)	1	2	3	4	5	6
No. of regions (R)	2	4	7	11	16	22

Students commonly observe the pattern of differences between consecutive terms of a sequence. This observation lends itself to a recursive definition of a function. In this example, a recursive definition would be $R(1) = 2, R(L) = R(L - 1) + L$.

Method 2. An interesting geometric approach to helping students reason about this problem is to use checkers, coins, tiles, or other small objects to create a pattern in which the value of L defines the number of rows of objects and the value of R defines the total number of objects in the figure, as shown in the following sequence:



Trong lớp học

Học sinh có thể tiếp cận bài toán này theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào mức độ trải nghiệm toán học của các em.

Phương pháp 1. Sau khi khảo sát một số trường hợp, có thể với sự hỗ trợ của công cụ hình học tương tác, học sinh có thể lập bảng giá trị cho số đường thẳng L và số miền R , như sau:

Số đường (L)	1	2	3	4	5	6
Số miền (R)	2	4	7	11	16	22

Học sinh thường nhận ra mẫu hình của hiệu giữa các số hạng liên tiếp trong một dãy. Quan sát này tự nhiên dẫn tới định nghĩa truy hồi của hàm số. Trong ví dụ này, định nghĩa truy hồi có thể là $R(1) = 2, R(L) = R(L - 1) + L$.

Phương pháp 2. Một cách tiếp cận hình học thú vị để giúp học sinh luận về bài toán này là dùng quân cờ, đồng xu, mảnh ghép, hoặc vật nhỏ khác để tạo ra một mẫu hình trong đó giá trị L xác định số hàng các vật, còn giá trị của R xác định tổng số vật trong hình, như trong dãy hình sau:

bậc hai khớp với dữ liệu, hoặc kết quả của một quy luật sai phân.

Nguồn gốc của Phương pháp 2 thực ra đã xuất hiện từ Phương pháp 1. Từ bảng giá trị, học sinh thấy rằng số miền không tăng đều, mà tăng thêm lần lượt 2, 3, 4, 5, ... khi mỗi đường mới được thêm vào. Điều đó cho thấy số miền sau L đường có thể được hiểu như kết quả của một quá trình cộng dồn. Phương pháp 2 làm cho cấu trúc cộng dồn ấy hiện ra dưới dạng hình ảnh: R được biểu diễn bằng tổng số vật; bỏ đi 1 vật ở hàng trên cùng thì phần còn lại tạo thành một mẫu tam giác; gấp đôi mẫu ấy rồi ghép lại thì được một hình chữ nhật có $L(L + 1)$ vật. Vì thế, phần còn lại sau khi bỏ đi 1 vật chiếm đúng một nửa hình chữ nhật, nên

$$R - 1 = \frac{L(L + 1)}{2}.$$

Điều đáng chú ý ở đây là công thức tường minh không được đưa ra như một mẹo, mà được rút ra từ một cấu trúc hình học nhìn thấy được.

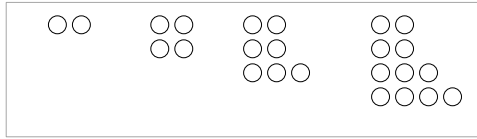
Phương pháp 3 đi theo một logic khác. Trước hết, học sinh nhập các cặp dữ liệu

$$(1, 2), (2, 4), (3, 7), (4, 11), (5, 16), (6, 22)$$

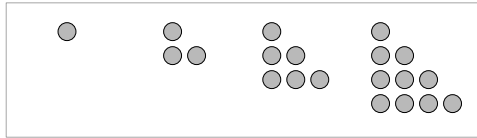
vào máy tính vẽ đồ thị và quan sát biểu đồ phân tán. Hình dạng các điểm gợi ra một parabol, nên học sinh phỏng đoán rằng quan hệ giữa L và R có thể được mô hình hóa bởi một hàm bậc hai. Khi đó, phép hồi quy bậc hai không tự nó “phát hiện chân lý toán học”, mà hoạt động trong một họ hàm đã được chọn trước:

$$R = aL^2 + bL + c.$$

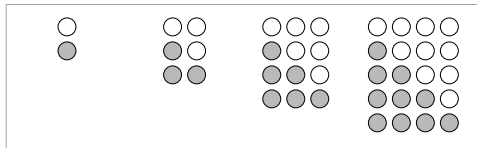
Máy tính sẽ tìm các hệ số a, b, c sao cho tổng bình phương sai lệch giữa giá trị thực tế và giá



Removing one of the objects from the top row results in a triangular pattern, as shown below:



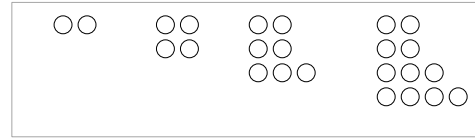
Doubling and transforming this pattern can result in a rectangle containing $L(L+1)$ objects, as shown here:



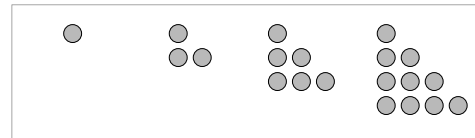
From this configuration, one can see that the original objects, minus the one that was removed, form half the rectangle. The explicit definition of this function can then be written as

$$R = \frac{1}{2}(L)(L+1) + 1 = \frac{1}{2}L^2 + \frac{1}{2}L + 1.$$

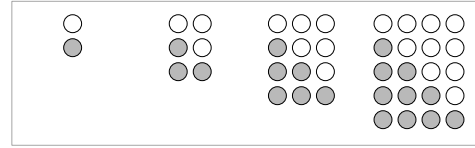
This type of approach demonstrates how a student who is given the opportunity to represent a function pictorially can use a simple geometric pattern to write the explicit definition of the function. The student can then extend his or her reasoning about symbolic representations



Lấy bớt một vật ở hàng trên cùng sẽ tạo ra mẫu hình tam giác, như minh họa dưới đây:



Nhân đôi và biến đổi mẫu hình này có thể tạo thành hình chữ nhật chứa $L(L+1)$ vật, như sau:



Từ cấu hình này, có thể thấy các vật ban đầu còn lại sau khi lấy bớt một vật tạo thành một nửa hình chữ nhật. Khi đó, công thức tường minh của hàm số có thể được viết là

$$R = \frac{1}{2}(L)(L+1) + 1 = \frac{1}{2}L^2 + \frac{1}{2}L + 1.$$

Kiểu tiếp cận này cho thấy học sinh khi có cơ hội biểu diễn hàm số bằng hình ảnh có thể dùng mẫu hình hình học đơn giản để viết ra công thức tường minh của hàm số. Từ đó, học sinh có thể mở rộng luận của mình về các biểu diễn kí hiệu bằng cách phát triển luận ấy từ một điểm khởi

trị mô hình dự đoán là nhỏ nhất, tức là làm nhỏ nhất biểu thức

$$\sum (R_i - (aL_i^2 + bL_i + c))^2.$$

Trong ví dụ này, kết quả hồi quy cho

$$R = 0.5L^2 + 0.5L + 1.$$

Kiểm tra lại trên các điểm dữ liệu đã cho:

$$R(1) = 0.5 + 0.5 + 1 = 2,$$

$$R(2) = 2 + 1 + 1 = 4,$$

$$R(3) = 4.5 + 1.5 + 1 = 7,$$

$$R(4) = 8 + 2 + 1 = 11,$$

$$R(5) = 12.5 + 2.5 + 1 = 16,$$

$$R(6) = 18 + 3 + 1 = 22.$$

Vậy các sai lệch đều bằng 0, nên mô hình bậc hai này khớp hoàn toàn với sáu điểm dữ liệu trong bảng. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng hồi quy bậc hai chỉ xác nhận rằng một hàm bậc hai khớp với dữ liệu đã quan sát trong họ mô hình đang xét. Tự nó chưa phải là chứng minh rằng công thức ấy đúng với mọi số đường thẳng L . Muốn có kết luận tổng quát, vẫn cần một lập luận toán học khác, chẳng hạn lập luận hình học về cách mỗi đường mới cắt các đường cũ và tạo thêm miền mới.

Phương pháp 4 làm rõ hơn vì sao dạng bậc hai xuất hiện. Từ bảng dữ liệu

L	1	2	3	4	5	6
R	2	4	7	11	16	22

ta tính sai phân bậc nhất:

$$4-2 = 2, 7-4 = 3, 11-7 = 4, 16-11 = 5, 22-16 = 6.$$

by developing it from a familiar starting place.

Method 3. By applying technology to numeric and graphical reasoning, students may enter a number of ordered pairs from the table into a graphing calculator and examine a scatterplot of the pairs to conjecture that the relationship is quadratic because of the parabolic shape of the graph. On the basis of that conjecture, students could use calculator-assisted quadratic regression to find the function $R = 0.5L^2 + 0.5L + 1$. This algebraic model could be tested by using ordered pairs from the table.

Method 4. The teacher could ask students to focus on the differences between consecutive terms of the sequence of R values: 2, 3, 4, 5, and so forth. By applying algebraic reasoning, students may examine the data and observe that the function is quadratic because the first differences are linear so the second differences are constant. The geometric representation shown in part 1 of this example can be used to reinforce this concept for students. Writing a system of equations of the form $R = aL^2 + bL + c$, substituting three ordered pairs, and solving the system would reveal that

$$a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}, \text{ and } c = 1; \text{ thus}$$

$$R = \frac{1}{2}L^2 + \frac{1}{2}L + 1.$$

This strategy would require a sophisticated understanding of several mathe-

đầu quen thuộc.

Phương pháp 3. Bằng cách dùng công nghệ để hỗ trợ luận bằng số và bằng đồ thị, học sinh có thể nhập một số cặp có thứ tự từ bảng vào máy tính vẽ đồ thị và quan sát biểu đồ phân tán của các cặp điểm để phỏng đoán rằng quan hệ này là bậc hai vì đồ thị có dạng parabol. Từ phỏng đoán ấy, học sinh có thể dùng phép hồi quy bậc hai với sự hỗ trợ của máy tính để tìm hàm số $R = 0.5L^2 + 0.5L + 1$. Mô hình đại số này có thể được kiểm tra bằng cách dùng các cặp có thứ tự trong bảng.

Phương pháp 4. Giáo viên có thể yêu cầu học sinh tập trung vào hiệu giữa các số hạng liên tiếp của dãy giá trị R: 2, 3, 4, 5, vân vân. Bằng cách vận dụng luận đại số, học sinh có thể xem xét dữ liệu và nhận ra rằng hàm số là bậc hai vì sai phân bậc nhất là tuyến tính nên sai phân bậc hai là hằng số. Biểu diễn hình học ở phần 1 của ví dụ này có thể được dùng để củng cố ý tưởng ấy cho học sinh. Viết hệ phương trình có dạng $R = aL^2 + bL + c$, thế ba cặp có thứ tự vào rồi giải hệ sẽ cho thấy rằng

$$a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}, \text{ và } c = 1; \text{ do đó}$$

$$R = \frac{1}{2}L^2 + \frac{1}{2}L + 1.$$

Chiến lược này đòi hỏi sự hiểu biết tinh vi về nhiều chủ đề toán học và khả năng

Vậy dãy sai phân bậc nhất là

$$2, 3, 4, 5, 6.$$

Dãy này tăng đều, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi sai phân bậc hai là

$$3 - 2 = 1, 4 - 3 = 1, 5 - 4 = 1, 6 - 5 = 1.$$

Nói rằng “sai phân bậc hai không đổi thì hàm là bậc hai” không nên chỉ được xem như một quy tắc thuộc lòng. Có thể thấy điều này trực tiếp từ biểu thức đại số. Nếu

$$R(L) = aL^2 + bL + c,$$

thì sai phân bậc nhất là

$$\begin{aligned} R(L) - R(L-1) &= (aL^2 + bL + c) - (a(L-1)^2 + b(L-1) + c) \\ &= a(L^2 - (L-1)^2) + b \\ &= a(2L-1) + b \\ &= 2aL + (b-a). \end{aligned}$$

Vậy sai phân bậc nhất của một hàm bậc hai là một hàm tuyến tính theo L . Lấy sai phân thêm một lần nữa:

$$(R(L) - R(L-1)) - (R(L-1) - R(L-2)) = 2a,$$

là một hằng số. Do đó, với hàm bậc hai, sai phân bậc hai luôn không đổi.

Chiều ngược lại cũng giúp học sinh hiểu sâu hơn. Nếu sai phân bậc hai không đổi, thì sai phân bậc nhất tăng đều; mà cộng dồn một dãy tăng đều sẽ tạo ra một biểu thức bậc hai. Trong dữ liệu của ví dụ này, sai phân bậc nhất là

$$2, 3, 4, 5, 6$$

mathematical topics and a command of algebraic manipulation developed later in the high school experience.

Key Elements of Mathematics

Reasoning with Functions—Using multiple representations of functions

Reasoning with Algebraic Symbols—Connecting algebra with geometry; Linking expressions and functions

Reasoning Habits

Analyzing a problem—seeking patterns and relationships

Seeking and using connections

Reflecting on a solution—justifying or validating a solution

thành thạo biến đổi đại số thường chỉ được phát triển ở giai đoạn muộn hơn của trung học phổ thông.

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với hàm số—Sử dụng nhiều biểu diễn của hàm số

Luận với kí hiệu đại số—Kết nối đại số với hình học; Liên kết biểu thức và hàm số

Thói quen luận

Phân tích bài toán—tìm kiếm mẫu hình và quan hệ

Tìm kiếm và sử dụng kết nối

Phản tư về lời giải—biện minh hoặc kiểm chứng lời giải

nên có thể đọc được

$$R(2) = R(1) + 2,$$

$$R(3) = R(2) + 3,$$

$$R(4) = R(3) + 4,$$

$$R(5) = R(4) + 5,$$

và nói chung,

$$R(L) = R(L-1) + L.$$

Bắt đầu từ $R(1) = 2$, ta có

$$R(L) = 2 + 2 + 3 + \cdots + L.$$

Mà

$$2 + 3 + \cdots + L = (1 + 2 + \cdots + L) - 1,$$

nên

$$\begin{aligned} R(L) &= 2 + \left(\frac{L(L+1)}{2} - 1 \right) \\ &= \frac{L(L+1)}{2} + 1 \\ &= \frac{1}{2}L^2 + \frac{1}{2}L + 1. \end{aligned}$$

Như vậy, sai phân bậc hai không đổi không chỉ là dấu hiệu hình thức để nhận ra hàm bậc hai; nó phản ánh một cấu trúc tăng trưởng: lượng tăng của R không cố định, nhưng chính lượng tăng ấy lại tăng đều.

Nếu đi đúng theo con đường đại số mà FHSM gợi ý, sau khi nhận ra dữ liệu có dạng bậc hai, ta đặt

$$R = aL^2 + bL + c.$$

Thay ba cặp dữ liệu, chẳng hạn $(1, 2)$, $(2, 4)$ và

$(3, 7)$, vào đó, ta được hệ

$$a + b + c = 2,$$

$$4a + 2b + c = 4,$$

$$9a + 3b + c = 7.$$

Lấy phương trình thứ hai trừ phương trình thứ nhất:

$$3a + b = 2.$$

Lấy phương trình thứ ba trừ phương trình thứ hai:

$$5a + b = 3.$$

Trừ tiếp hai phương trình này cho nhau:

$$2a = 1, a = \frac{1}{2}.$$

Thế lại vào $3a + b = 2$, ta được

$$\frac{3}{2} + b = 2, b = \frac{1}{2}.$$

Cuối cùng, từ $a + b + c = 2$, suy ra

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + c = 2, c = 1.$$

Vậy

$$R = \frac{1}{2}L^2 + \frac{1}{2}L + 1.$$

Nhìn như vậy, Phương pháp 4 không phải một mẹo đại số khó hiểu. Nó đi từ bảng dữ liệu, tính sai phân để nhận ra cấu trúc tăng trưởng, rồi từ cấu trúc ấy suy ra công thức hàm số. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa việc tìm được một công thức rất có cơ sở và việc chứng minh công thức ấy đúng cho bài toán ban đầu. Bảng giá trị chỉ cho ta dữ liệu hữu hạn; hồi quy bậc hai cho ta một mô hình khớp với dữ liệu đã quan sát; sai phân giúp giải thích vì sao dạng bậc hai là hợp lý;

còn mô hình hình học trong Phương pháp 2 giúp công thức tường minh trở nên nhìn thấy được. Nhưng tất cả những điều đó vẫn cần được nối lại với cấu trúc hình học của các đường thẳng chia mặt phẳng.

Chúng mình nằm ở cơ chế thêm đường. Giả sử đã có $L - 1$ đường thẳng thỏa mãn điều kiện không có hai đường nào song song và không có ba đường nào đồng quy. Khi thêm đường thẳng thứ L , đường này cắt $L - 1$ đường cũ tại $L - 1$ điểm phân biệt. Các điểm ấy chia đường thẳng mới thành L phần. Mỗi phần nằm trong một miền cũ và chia miền ấy thành hai miền, nên mỗi phần tạo thêm đúng một miền mới. Do đó, đường thẳng thứ L tạo thêm đúng L miền, tức là

$$R(L) = R(L - 1) + L.$$

Với $R(1) = 2$, cộng dồn các lượng tăng cho ta

$$\begin{aligned} R(L) &= 2 + 2 + 3 + \cdots + L \\ &= \frac{L(L+1)}{2} + 1 \\ &= \frac{1}{2}L^2 + \frac{1}{2}L + 1. \end{aligned}$$

Vì vậy, hồi quy giúp phỏng đoán và kiểm tra dữ liệu, sai phân giúp giải thích dạng bậc hai, biểu diễn hình học giúp công thức trở nên có nghĩa, nhưng lập luận về đường thẳng thứ L mới là phần chứng minh công thức đúng cho mọi L . Đây cũng là điểm sự phạm quan trọng của ví dụ: trong toán học, nhận ra mẫu hình là bước mở đường, còn chứng minh là bước nối mẫu hình ấy với cấu trúc tất yếu của bài toán.

Điểm sự phạm của Ví dụ 10 không nằm ở việc làm cho lời giải dài hơn một chứng minh ngắn. Nếu đã nhìn ra rằng đường thẳng thứ L cắt $L - 1$ đường cũ tại $L - 1$ điểm phân biệt, nên bị chia

thành L phần và tạo thêm đúng L miền, thì công thức truy hồi $R(L) = R(L - 1) + L$ và công thức tường minh theo sau không khó. Nhưng vấn đề của học sinh thường nằm trước bước chứng minh: làm thế nào để nhìn ra cấu trúc ấy, thấy vì sao công thức có dạng như vậy, và hiểu nó từ nhiều biểu diễn khác nhau. Vì thế, các phương pháp trong ví dụ không nhằm thay thế chứng minh, mà nhằm chuẩn bị cho chứng minh trở nên có nghĩa. Bảng số liệu làm lộ mẫu hình tăng trưởng; mô hình hình học làm công thức hiện ra bằng hình ảnh; hồi quy giúp nhận diện dạng bậc hai; sai phân giải thích vì sao dạng bậc hai là hợp lí. Sau đó, lập luận về đường thẳng thứ L mới nối những nhận ra ấy với cấu trúc tất yếu của bài toán và hoàn tất chứng minh.

Modeling by Using Families of Functions

According to *Curriculum Focal Points* (NCTM 2006a), students should enter high school having had extensive experience with linear functions and some exposure to nonlinear functions. High school experiences can help students build on this knowledge and work with parameterized families of functions (e.g., linear, quadratic, exponential, and periodic), each of which has distinguishing characteristics common to all members of the family. Given data from a problem situation, students should be able to (a) choose a family of functions that sensibly models the situation; (b) find parameters for a function to approximately match the data; (c) use the resulting function to solve the problem; and (d) interpret and reflect on their solution in the context of the problem.

Mô hình hóa bằng các họ hàm số

Theo *Curriculum Focal Points* (NCTM 2006a), khi bước vào trung học phổ thông, học sinh được kì vọng đã có nhiều trải nghiệm với hàm tuyến tính và đã làm quen phần nào với hàm phi tuyến. Những trải nghiệm học tập ở bậc trung học phổ thông có thể giúp học sinh phát triển trên nền tảng ấy và làm việc với các họ hàm số có tham số (chẳng hạn hàm tuyến tính, hàm bậc hai, hàm mũ và hàm tuần hoàn), trong đó mỗi họ đều có những đặc trưng giúp phân biệt họ đó với các họ khác và được mọi hàm số trong họ chia sẻ. Khi được cung cấp dữ liệu từ một tình huống bài toán, học sinh cần có khả năng: (a) chọn một họ hàm số mô hình hóa tình huống ấy một cách hợp lí; (b) tìm tham số cho một hàm số sao cho khớp xấp xỉ với dữ liệu; (c) sử dụng hàm số thu được để giải bài toán; cùng với (d) diễn giải và phản tư về lời giải của mình trong bối cảnh bài

Using problems that can be extended and revisited as students mature is a powerful way to help students make connections between existing knowledge and new learning. Example 11 uses a context to which students can readily relate and demonstrates how a problem can be extended as students' mathematical backgrounds become more sophisticated. It also shows the power of deductive reasoning in developing a general solution to a problem.

Example 11: Take As Directed

Task

A student strained her knee in an intramural volleyball game, and her doctor has prescribed an anti-inflammatory drug to reduce the swelling. The student takes two 220 mg tablets every 8 hours for 10 days. Her kidneys eliminate 60 percent of this drug from her body every 8 hours. Determine how much of the drug is in her system after 10 days, just after she takes her last dose of medicine. Explain what happens to the change in the amount of medicine in the body as time progresses and why this pattern occurs. If she continued to take the drug for a year, how much of the drug would be in her system just after she took her last dose? Explain, in mathematical terms and in terms of body metabolism, why the long-term amount of medicine in the body is reasonable (adapted from NCTM [2000b]).

In the Classroom (Variety of Levels from First-Year to Fourth-Year Mathematics)

toán.

Sử dụng những bài toán có thể mở rộng và quay lại khai thác khi học sinh trưởng thành hơn về mặt toán học là một cách hiệu quả để giúp các em kết nối kiến thức đã có với nội dung học tập mới. Ví dụ 11 sử dụng bối cảnh mà học sinh dễ liên hệ và minh họa cách một bài toán có thể được mở rộng khi nền tảng toán học của các em trở nên sâu sắc hơn. Ví dụ này cũng cho thấy sức mạnh của luận suy diễn trong việc xây dựng lời giải tổng quát cho một bài toán.

Ví dụ 11: Uống theo chỉ dẫn

Nhiệm vụ

Một học sinh bị căng khớp gối khi chơi bóng chuyền trong hoạt động thể thao nội bộ, và bác sĩ kê một loại thuốc kháng viêm để giảm sưng. Học sinh uống hai viên 220 mg mỗi 8 giờ trong 10 ngày. Thận của học sinh loại bỏ 60 phần trăm lượng thuốc này khỏi cơ thể sau mỗi 8 giờ. Hãy xác định lượng thuốc có trong cơ thể sau 10 ngày, ngay sau khi học sinh uống liều thuốc cuối cùng. Giải thích điều gì xảy ra đối với sự thay đổi của lượng thuốc trong cơ thể theo thời gian và vì sao mẫu hình này xuất hiện. Nếu học sinh tiếp tục uống thuốc trong một năm, thì ngay sau khi uống liều thuốc cuối cùng, lượng thuốc trong cơ thể sẽ là bao nhiêu? Hãy giải thích, theo các thuật ngữ toán học và theo cơ chế chuyển hóa của cơ thể, vì sao lượng thuốc dài hạn trong cơ thể là hợp lý (phỏng theo NCTM [2000b]).

Trong lớp học (Nhiều trình độ, từ Toán năm thứ nhất đến Toán năm thứ tư)

Điểm cần chú ý trước hết là bài toán này có một cấu trúc rất đặc biệt: mỗi lần uống, cơ thể được đưa vào một lượng thuốc cố định, 440 mg; nhưng lượng thuốc bị đào thải sau mỗi chu kỳ không cố định, vì nó bằng 60% lượng thuốc đang có trong cơ thể. Khi lượng thuốc trong cơ thể còn ít, lượng đào thải cũng ít, nên tổng lượng thuốc sau mỗi liều tăng nhanh. Khi lượng thuốc đã nhiều hơn, lượng đào thải trước liều kế tiếp cũng nhiều hơn, nên phần tăng thêm sau mỗi liều nhỏ dần. Trạng thái ổn định xuất hiện khi lượng đào thải trong một chu kỳ đúng bằng lượng thuốc được đưa thêm vào:

$$0.6V = 440.$$

Do đó

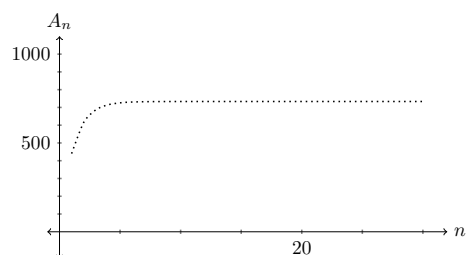
$$V = 733\frac{1}{3} \text{ mg.}$$

Nói bằng ngôn ngữ chuyển hóa, cơ thể không làm cho thuốc “biến mất” hoàn toàn sau mỗi chu kỳ; nó chỉ giữ lại 40% lượng đang có. Chính sự kết hợp giữa bổ sung cố định và đào thải theo tỉ lệ làm cho lượng thuốc tiến dần tới một mức cân bằng.

Students may examine this problem in varying degrees of depth, depending on their level of mathematical experience:

Method 1. Students who are near the beginning of their high school experience could produce a table of data and generate a discrete graph of the data. The following table and graph show the amount of medicine, A_n , in mg, in the athlete's body just after taking n doses of medicine.

n	1	2	3	4
A_n	440	616	686.40	714.56
n	5	6	7	8
A_n	725.82	730.33	732.13	732.85
n	9	10	11	12
A_n	733.14	733.26	733.30	733.32
n	...	20	...	30
A_n	...	733.33	...	733.33

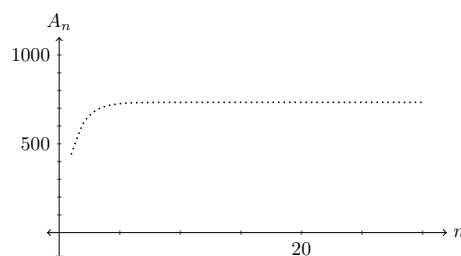


Students may observe that the level of medicine in the body initially rises rapidly but with time increases less rapidly. Thus, the rate of change of this function does not remain constant. Even a beginning student could surmise from this table that the medicine level appears to eventually stabilize, so that

Học sinh có thể xem xét bài toán này ở những độ sâu khác nhau, tùy theo trải nghiệm toán học của các em:

Phương pháp 1. Những học sinh ở giai đoạn đầu trung học phổ thông có thể lập bảng dữ liệu và vẽ đồ thị rời rạc của dữ liệu. Bảng và đồ thị sau đây cho thấy lượng thuốc A_n (tính theo mg) có trong cơ thể vận động viên ngay sau khi uống n liều thuốc.

n	1	2	3	4
A_n	440	616	686.40	714.56
n	5	6	7	8
A_n	725.82	730.33	732.13	732.85
n	9	10	11	12
A_n	733.14	733.26	733.30	733.32
n	...	20	...	30
A_n	...	733.33	...	733.33



Học sinh có thể nhận thấy rằng ban đầu lượng thuốc trong cơ thể tăng nhanh, nhưng theo thời gian thì tăng chậm dần. Do đó, tốc độ thay đổi của hàm số này không giữ nguyên. Ngay cả học sinh mới bắt đầu cũng có thể phỏng đoán từ bảng rằng lượng thuốc dường như dần ổn định, đến mức sau khoảng mười bảy

Cần lưu ý một lỗi chỉ số trong bản gốc ở Method 2. Bản gốc viết truy hồi dạng $A_{n+1} = 0.40A_n + 440$ kèm điều kiện đầu $A_1 = 0$. Nhưng ngay trong bảng số liệu, A_n đã được hiểu là lượng thuốc trong cơ thể ngay sau khi uống n liều. Vì vậy, sau liều thứ nhất phải có

$$A_1 = 440,$$

không thể là 0. Điều kiện đầu đúng phải là

$$A_0 = 0,$$

nghĩa là trước khi uống liều đầu tiên, trong cơ thể chưa có lượng thuốc này. Khi đó

$$A_1 = 0.4A_0 + 440 = 440,$$

khớp với bảng dữ liệu. Nếu giữ $A_1 = 0$, công thức truy hồi sẽ làm lệch toàn bộ cách đánh số liều và mâu thuẫn với chính định nghĩa của A_n trong bài.

Ví dụ này cho thấy rõ giá trị của một bài toán có thể được quay lại nhiều lần ở những mức độ khác nhau của luận và hiểu. Cùng bối cảnh—thuốc được bổ sung theo chu kỳ và bị đào thải theo tỉ lệ cố định—có thể trước hết được đọc bằng bảng số liệu và đồ thị rời rạc để làm lộ trực giác về sự ổn định, rồi được mô hình hóa bằng hệ thức truy hồi

$$A_{n+1} = 0.4A_n + 440, A_0 = 0.$$

Sau đó, cùng mô hình ấy có thể được nhìn lại như một bài toán về suy giảm theo hàm mũ, về khái niệm giới hạn, và cuối cùng là về chứng minh hội tụ. Chính cấu trúc nhiều tầng này làm cho ví dụ trở thành trục nối giữa mô hình hóa, hàm số, biểu diễn và suy diễn logic.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở sự khác nhau giữa

after about seventeen dosage periods, the value no longer seems to change. In terms of metabolism, students could explain that the athlete's body is eliminating the same amount of medication as she is taking in each dose. This observation can be mathematically verified by showing that

$$0.6 \left(733 \frac{1}{3} \right) = 440$$

because the value of A_n approaches a limiting value of

$$733 \frac{1}{3} \text{ mg}$$

after about seventeen doses.

Method 2. A problem such as this can be expressed in recursive notation. A recursive definition for the sequence of medicine levels in the athlete's body would be $A_{n+1} = 0.40A_n + 440$, $A_1 = 0$. Obtaining explicit formulas from tables of data is often quite difficult and in some situations, impossible. A recursive approach, especially when supported by a calculator or an electronic spreadsheet, is more intuitive and gives students access to such interesting problems as this earlier in their schooling.

Method 3. Students who are studying exponential functions might use a problem such as this to develop their understanding of exponential decay. By examining the pattern of medicine levels, students can observe that the change of medicine

chu kì dùng thuốc, giá trị ấy gần như không còn thay đổi. Về mặt chuyển hóa, học sinh có thể giải thích rằng cơ thể vận động viên đang đào thải đúng bằng lượng thuốc được đưa vào ở mỗi liều. Quan sát này có thể được kiểm chứng bởi toán học bằng cách chỉ ra rằng

$$0.6 \left(733 \frac{1}{3} \right) = 440$$

bởi vì A_n tiến dần tới giá trị giới hạn

$$733 \frac{1}{3} \text{ mg}$$

sau khoảng mười bảy liều.

Phương pháp 2. Bài toán như thế này có thể được biểu diễn bằng kí hiệu truy hồi. Một định nghĩa truy hồi cho dãy lượng thuốc trong cơ thể vận động viên là $A_{n+1} = 0.40A_n + 440$, $A_0 = 0$. Việc rút ra công thức tường minh từ bảng dữ liệu thường rất khó, và trong một số tình huống là không thể. Cách tiếp cận truy hồi, đặc biệt khi có máy tính cầm tay hoặc bảng tính điện tử hỗ trợ, thường trực quan hơn và cho phép học sinh tiếp cận những bài toán thú vị như thế này sớm hơn trong quá trình học.

Phương pháp 3. Những học sinh đang học về hàm mũ có thể dùng bài toán như thế này để phát triển hiểu biết về suy giảm theo hàm mũ. Khi xem xét mẫu hình lượng thuốc, học sinh có thể quan sát thấy độ tăng lượng thuốc trong cơ thể

Phương pháp 3 và Phương pháp 5. Ở Phương pháp 3, trọng tâm được chuyển sang mức tăng

$$I(n) = A_n - A_{n-1}.$$

Từ hệ thức truy hồi, ta có

$$A_{n+1} - A_n = 0.4(A_n - A_{n-1}),$$

nên mỗi mức tăng mới chỉ còn 40% mức tăng trước đó. Vì mức tăng ban đầu là

$$A_1 - A_0 = 440,$$

nên

$$I(n) = 440(0.4^{n-1}).$$

Cách nhìn này hiệu quả vì nó giải thích vì sao lượng thuốc tăng chậm dần: các phần tăng thêm không biến mất ngẫu nhiên, mà giảm theo một quy luật mũ. Từ đó, học sinh có thêm động lực tự nhiên để hiểu cấp số nhân và tổng của cấp số nhân trong một tình huống có nghĩa.

Phương pháp 5 đi xa hơn vì nó xem toàn bộ quá trình dùng thuốc như một phép lặp trạng thái. Ở đây, ta chọn một mốc quan sát cố định: lượng thuốc trong cơ thể ngay sau mỗi liều. Kí hiệu A_n là lượng thuốc trong cơ thể ngay sau liều thứ n . Khi đó, từ A_n đến A_{n+1} , cơ thể trải qua đúng một chu kì: trong 8 giờ tiếp theo, cơ thể đào thải 60% lượng thuốc đang có, nên chỉ còn lại 40%, tức là $0.4A_n$; sau đó học sinh uống liều kế tiếp, thêm 440 mg. Vì vậy,

$$A_{n+1} = 0.4A_n + 440.$$

Hàm

$$C(x) = 0.4x + 440$$

được gọi là hàm chuyển tiếp vì nó mô tả đúng một bước chuyển từ trạng thái này sang trạng

level in the athlete's body is decreasing; specifically, each change is 40 percent of the previous amount of change. After reasoning about the repetitive nature of multiplying by 0.4, students could express this relationship with the explicit function

$$I(n) = 440(0.4^{n-1}),$$

where $I(n)$ represents the increase in medicine level after dose number n . When students are ready, an illuminating exercise would be to verify this result formally, as follows:

If a sequence A_n satisfies a linear recursion $A_{n+1} = a \cdot A_n + b$ for some constants a and b , then the differences $A_{n+1} - A_n$ satisfy the simpler recursion

$$\begin{aligned} A_{n+1} - A_n &= (a \cdot A_n + b) - (a \cdot A_{n-1} + b) \\ &= a \cdot (A_n - A_{n-1}). \end{aligned}$$

Therefore, these differences are just powers of a times the first difference:

$$A_{n+1} - A_n = a^n \cdot (A_1 - A_0).$$

Note that we can show from this result that A_n itself is the sum of a geometric progression. Thus, this kind of problem can provide another motivation for an application of geometric progressions.

Method 4. For older students with a more

vận động viên đang giảm dần; cụ thể, mỗi độ tăng bằng 40 phần trăm độ tăng trước đó. Sau khi luận về tính lặp lại của việc nhân với 0.4, học sinh có thể diễn tả quan hệ này bằng hàm số tường minh

$$I(n) = 440(0.4^{n-1}),$$

trong đó $I(n)$ biểu thị độ tăng lượng thuốc sau liều thứ n . Khi học sinh đã sẵn sàng, một bài tập có sức soi sáng là kiểm chứng kết quả này một cách hình thức như sau:

Nếu một dãy A_n thỏa mãn truy hồi tuyến tính $A_{n+1} = a \cdot A_n + b$ với các hằng số a và b , thì các sai phân $A_{n+1} - A_n$ thỏa mãn truy hồi đơn giản hơn

$$\begin{aligned} A_{n+1} - A_n &= (a \cdot A_n + b) - (a \cdot A_{n-1} + b) \\ &= a \cdot (A_n - A_{n-1}). \end{aligned}$$

Do đó, các sai phân này chính là lũy thừa của a nhân với sai phân đầu tiên:

$$A_{n+1} - A_n = a^n \cdot (A_1 - A_0).$$

Lưu ý rằng từ kết quả này, có thể suy ra bản thân A_n là tổng của một cấp số nhân. Vì vậy, dạng bài toán này có thể cung cấp thêm động lực cho một ứng dụng của cấp số nhân.

Phương pháp 4. Đối với những học sinh lớn

thái kế tiếp: nếu lượng thuốc ngay sau một liều là x , thì lượng thuốc ngay sau liều kế tiếp là $C(x)$. Do đó, toàn bộ dãy lượng thuốc được tạo ra bằng cách lặp đi lặp lại cùng một hàm:

$$A_{n+1} = C(A_n).$$

Theo cách nhìn này, giá trị ổn định không còn chỉ là con số được đoán ra từ bảng, mà là một trạng thái không đổi qua phép chuyển tiếp. Nếu ngay sau một liều cơ thể đang có V mg thuốc, và sau một chu kỳ đào thải rồi uống liều kế tiếp, lượng thuốc lại trở về đúng V mg, thì V phải thỏa

$$C(V) = V.$$

Nói cách khác,

$$0.4V + 440 = V.$$

Giải ra được

$$V = 733\frac{1}{3} \text{ mg.}$$

Đây là ý nghĩa của điểm bất động: đó là mức thuốc mà phép chuyển tiếp C giữ nguyên. Nếu cơ thể đang ở đúng mức ấy ngay sau một liều, thì sau khi đào thải 60% trong 8 giờ và uống thêm 440 mg, lượng thuốc lại trở về đúng mức ấy. Về mặt chuyển hóa, điều này tương đương với việc lượng thuốc bị đào thải trong một chu kỳ đúng bằng lượng thuốc được đưa thêm vào.

Tuy nhiên, tìm được điểm bất động mới cho biết mức cân bằng là bao nhiêu; điều còn cần chứng minh là dãy A_n có thật sự tiến tới mức cân bằng ấy hay không. Vì vậy, Phương pháp 5 xét độ lệch giữa lượng thuốc thực tế và mức cân bằng:

$$D_n = A_n - V.$$

sophisticated mathematical background, this problem could be revisited as a means of informally introducing them to the important mathematical concept of limit, especially when coupled with a discrete graph of the sequence, as shown in the graph on the previous page.

Method 5. Students who have more experience with reasoning and sense making may be asked to formally justify why the level of medicine converges, thus creating a deeper understanding of the phenomenon and why it happens. In this approach to the problem, students are asked to use a formal proof to show that the sequence will converge for large numbers of doses. For instance, consider the recursive function for the amount A of medicine in the athlete's body after n doses:

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= A_n - 0.6A_n + 440 \\ &= 0.4A_n + 440. \end{aligned} \quad (1)$$

We can define the behavior of the medicine level as a linear function C , called the *transition function governing the sequence* A_n , where

$$C(x) = 0.4x + 440. \quad (2)$$

By substitution, we can write

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= 0.4A_n + 440 \\ &= C(A_n). \end{aligned} \quad (3)$$

Now if the medicine concentrations truly

hơn, có nền tảng toán học tinh vi hơn, bài toán này có thể được quay lại như một phương tiện để giới thiệu không chính thức khái niệm giới hạn, một khái niệm quan trọng của toán học, đặc biệt khi được đặt cùng đồ thị rời rạc của dãy như trong hình ở trang trước.

Phương pháp 5. Những học sinh có nhiều trải nghiệm hơn với luận và hiểu có thể được yêu cầu biện minh một cách hình thức vì sao lượng thuốc hội tụ, qua đó hình thành sự hiểu sâu hơn về hiện tượng và lí do hiện tượng ấy xảy ra. Trong cách tiếp cận này, học sinh được yêu cầu dùng chứng minh hình thức để chỉ ra rằng dãy sẽ hội tụ khi số liều lớn. Chẳng hạn, xét hàm truy hồi cho lượng thuốc A trong cơ thể vận động viên sau n liều:

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= A_n - 0.6A_n + 440 \\ &= 0.4A_n + 440. \end{aligned} \quad (1)$$

Ta có thể mô tả hành vi của lượng thuốc bằng một hàm tuyến tính C , gọi là *hàm chuyển tiếp chi phối dãy* A_n , trong đó

$$C(x) = 0.4x + 440. \quad (2)$$

Bằng phép thế, ta có thể viết

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= 0.4A_n + 440 \\ &= C(A_n). \end{aligned} \quad (3)$$

Bây giờ, nếu lượng thuốc thật sự dần ổn

Từ

$$A_{n+1} = 0.4A_n + 440$$

và

$$V = 0.4V + 440,$$

lấy hai đẳng thức trừ nhau, ta được

$$A_{n+1} - V = 0.4(A_n - V).$$

Tức là

$$D_{n+1} = 0.4D_n.$$

Do đó, sau mỗi chu kì, độ lệch so với mức cân bằng chỉ còn 40% độ lệch trước đó; nói theo khoảng cách,

$$|D_{n+1}| = 0.4|D_n|.$$

Vì $0.4 < 1$, các độ lệch này nhỏ dần về 0. Đây là phần chứng minh hội tụ: lượng thuốc không chỉ có vẻ ổn định qua bảng số liệu, mà buộc phải tiến dần tới $733\frac{1}{3}$ mg do chính cấu trúc của phép lặp. Ở đây, “ổn định” không còn là quan sát số học từ bảng, mà trở thành hệ quả tất yếu của hàm chuyển tiếp C .

Giá trị sự phạm của ví dụ vì thế không nằm riêng ở lời giải cho bài toán, mà ở cách nó cho phép cùng một tình huống nâng đỡ nhiều mức học khác nhau. Người mới học có thể bắt đầu từ bảng và đồ thị; học sinh khá hơn có thể nhận ra hệ thức truy hồi và cấu trúc mũ; học sinh đã vững vàng hơn có thể dùng điểm bất động và độ lệch để giải thích vì sao hội tụ xảy ra. Nhờ đó, ví dụ minh họa đúng tinh thần của sách: hiểu không tách rời luận, và cùng một bối cảnh tốt có thể đưa người học từ trực giác định lượng đến biện giải chặt chẽ.

level off, we can let V represent the fixed value approached by A_n after a certain number of doses, called the *fixed point of C* . Doing so leads to the equation

$$C(V) = V, \text{ or } 0.4V + 440 = V. \quad (4)$$

Solving equation (4) for V gives us the value

$$V = 733\frac{1}{3},$$

which proves that the limiting value of the blood concentration is

$$V = 733\frac{1}{3} \text{ mg}$$

as explained by the transition function C , defined in equation (2).

To see how the transition function guarantees the convergence, we can rewrite it to display the difference between the actual amount and the fixed value. Define D_n as the difference between the actual amount of medicine, A_n , and the fixed value, V :

$$A_n = V + D_n. \quad (5)$$

Substituting this result in the recursion relation, equation (3), gives

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= 0.4(V + D_n) + 440 \\ &= (0.4 + 440) + 0.4D_n. \end{aligned} \quad (6)$$

Since $A_{n+1} = V + D_{n+1}$, from equation (5), and since V is defined by the relation $V = 0.4V + 440$, from equation (4), we can

định, ta có thể dùng V để biểu thị giá trị cố định mà A_n tiến tới sau một số liều nhất định; giá trị này được gọi là *điểm bất động của C* . Việc này dẫn đến phương trình

$$C(V) = V, \text{ hoặc } 0.4V + 440 = V. \quad (4)$$

Giải phương trình (4) theo V cho ta giá trị

$$V = 733\frac{1}{3},$$

chúng tỏ rằng giá trị giới hạn của lượng thuốc là

$$V = 733\frac{1}{3} \text{ mg}$$

như được giải thích bởi hàm chuyển tiếp C đã định nghĩa trong phương trình (2).

Để thấy hàm chuyển tiếp bảo đảm sự hội tụ như thế nào, ta có thể viết lại hàm ấy để làm lộ độ lệch giữa lượng thuốc thực tế và giá trị cố định. Gọi D_n là độ lệch giữa lượng thuốc thực tế A_n và giá trị cố định V :

$$A_n = V + D_n. \quad (5)$$

Thay kết quả này vào hệ thức truy hồi, tức phương trình (3), ta được

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= 0.4(V + D_n) + 440 \\ &= (0.4 + 440) + 0.4D_n. \end{aligned} \quad (6)$$

Vì $A_{n+1} = V + D_{n+1}$ theo phương trình (5), và vì V được xác định bởi hệ thức $V = 0.4V + 440$ theo phương trình (4), ta

reduce the relationship further:

$$\begin{aligned} V + D_{n+1} &= (0.4V + 440) + 0.4D_n, \\ (0.4V + 440) + 0.4D_{n+1} &= (0.4V + 440) + 0.4D_n. \end{aligned}$$

From this result we can derive the simple recursion

$$D_{n+1} = 0.4D_n, \quad (7)$$

which shows that at each step, D_n shrinks to 40 percent of its previous value. Clearly, after not too many steps, D_n will become negligibly small, as was suggested by the foregoing numerical calculations.

Key Mathematical Elements

Reasoning with Functions—Using multiple representations of functions; Modeling by using families of functions

Reasoning with Algebraic Symbols—Meaningful use of symbols; Mindful manipulation

Reasoning Habits

Analyzing a problem—identifying relevant concepts, procedures, or representations; seeking patterns and relationships

Implementing a strategy—making logical deductions

Reflecting on a solution—justifying or validating a solution

có thể rút gọn quan hệ này thêm nữa:

$$\begin{aligned} V + D_{n+1} &= (0.4V + 440) + 0.4D_n, \\ (0.4V + 440) + 0.4D_{n+1} &= (0.4V + 440) + 0.4D_n. \end{aligned}$$

Từ kết quả này, ta có thể suy ra truy hồi đơn giản

$$D_{n+1} = 0.4D_n, \quad (7)$$

cho thấy ở mỗi bước, D_n giảm xuống còn 40 phần trăm giá trị trước đó. Rõ ràng, chỉ sau không quá nhiều bước, D_n sẽ trở nên nhỏ đến mức có thể xem như không đáng kể, đúng như các phép tính số ở trên đã gợi ra.

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với hàm số—Sử dụng nhiều biểu diễn của hàm số; Mô hình hóa bằng các họ hàm số

Luận với ký hiệu đại số—Sử dụng ký hiệu có nghĩa; Biến đổi có ý thức

Thói quen luận

Phân tích bài toán—xác định khái niệm, thủ tục hoặc biểu diễn toán học thích đáng; tìm kiếm mẫu hình và quan hệ

Triển khai chiến lược—thực hiện suy diễn logic

Phản tư về lời giải—biện minh hoặc kiểm chứng lời giải

Incorporating formal proof throughout the high school mathematics curriculum serves to strengthen students' reasoning skills and can also ease the transition from high school to college mathematics. The general reasoning in example 11, "Take As Directed," can be extended to a range of other situations, as shown in example 12, which demonstrates an application of formal proof to the important context of finance. This example shows how students can grow in their own reasoning ability by studying and interpreting the reasoning of others.

Việc lồng ghép chứng minh hình thức xuyên suốt chương trình toán học trung học phổ thông giúp củng cố năng lực luận của học sinh, đồng thời làm cho bước chuyển tiếp từ toán phổ thông sang toán đại học trở nên thuận lợi hơn. Mạch luận tổng quát trong Ví dụ 11, "Uống theo chỉ dẫn", có thể được mở rộng sang nhiều tình huống khác, như Ví dụ 12 cho thấy qua một ứng dụng của chứng minh hình thức trong bối cảnh tài chính. Ví dụ này cho thấy học sinh có thể phát triển năng lực luận của bản thân thông qua việc tìm hiểu và diễn giải mạch luận của người khác.

Example 12: Money Matters

Task

After exploring the method of formal justification in example 11 (method 5), a teacher asks her students to read and interpret the following text describing how to determine the payment amount for installment loans, and to answer a series of questions about the text.

When someone takes out an installment loan, we need to be able to find the monthly payment amount so that the loan is paid off in a certain number of months. The monthly payment on an installment loan includes the interest charged on the unpaid amount of the loan (the principal) since the last payment. Any amount of the payment left over after the interest is deducted goes toward paying off the loan, thereby reducing the principal.

Ví dụ 12: Chuyện tiền bạc

Nhiệm vụ

Sau khi tìm hiểu phương pháp biện minh hình thức trong Ví dụ 11 (Phương pháp 5), giáo viên yêu cầu học sinh đọc và diễn giải đoạn văn sau, trong đó mô tả cách xác định khoản thanh toán cho một khoản vay trả góp, rồi trả lời một loạt câu hỏi về đoạn văn ấy.

Khi một người vay tiền theo hình thức trả góp, ta cần xác định khoản phải trả hằng tháng sao cho khoản vay được trả hết sau một số tháng nhất định. Khoản thanh toán hằng tháng của khoản vay trả góp bao gồm phần lãi tính trên số tiền vay còn chưa trả, tức tiền gốc, kể từ lần thanh toán trước. Phần còn lại của khoản thanh toán sau khi trừ lãi sẽ được dùng để trả bớt khoản vay, nhờ đó làm giảm tiền gốc.

Ví dụ 12 nên được đọc như một phần nối tiếp tự nhiên của Ví dụ 11. Ở Ví dụ 11, lượng thuốc trong cơ thể sau mỗi liều được mô tả bằng một hàm chuyển tiếp tuyến tính: biết trạng thái hiện tại, hàm cho biết trạng thái kế tiếp. Ở đây, khoản vay trả góp cũng có cấu trúc tương tự. Nếu P_n là số tiền gốc còn nợ sau kì thứ n , thì sau một kì, khoản nợ trước hết tăng lên do lãi, thành $(1+r)P_n$, rồi giảm đi vì người vay trả một khoản cố định M . Vì vậy,

$$P_{n+1} = (1+r)P_n - M.$$

Hàm chuyển tiếp của bài toán là

$$Q(x) = (1+r)x - M.$$

Nó cho biết: nếu sau một kì nào đó còn nợ x , thì sau kì kế tiếp, sau khi cộng lãi và trừ khoản trả, số tiền còn nợ là $Q(x)$. Như vậy, điểm chung giữa bài toán thuốc và bài toán vay là cả hai đều được tổ chức bởi một hàm chuyển tiếp tuyến tính; điểm khác là trong bài toán thuốc, hệ số nhân nhỏ hơn 1, còn trong bài toán vay, hệ số nhân lớn hơn 1.

Let's express this situation by using algebraic notation. Define P_n to be the principal owed at the end of period n , where P_0 is the amount initially borrowed. If the interest rate for a single period is r and the borrower makes a monthly payment M at the end of each period, then the principal owed at the end of the period $n + 1$ can be written as $P_{n+1} = P_n + rP_n - M = (1 + r)P_n - M$. Thus, the principal owed at the end of one month is related to the principal owed the month before by the linear function $P_{n+1} = Q(P_n)$, where $Q(x) = (1 + r)x - M$.

If we want to pay the principal off in m months, then $P_m = 0$. Noting that $P_m = Q(P_{m-1}) = Q(Q(P_{m-2})) = Q(Q(Q(P_{m-3})))$, and so forth, we can see that $P_m = Q^{(m)}(P_0) = 0$, where we use $Q^{(m)}$ to stand for the composition of Q with itself m times. If we can find an expression for $Q^{(m)}(P_0)$ in terms of P_0 , M , m , and r , we can solve the equation $Q^{(m)}(P_0) = 0$ for M in terms of the given variables.

However, finding the expression is not easy. We can use a fixed-point analysis to simplify the effect of Q . If F is the fixed point of Q , then $Q(F) = F$. Thus, $Q(F) = (1 + r)F - M = F$. So we can see that $F = M/r$.

Next, let us define D_n as the difference between P_n and the fixed point

Hãy diễn tả tình huống này bằng kí hiệu đại số. Gọi P_n là tiền gốc còn nợ vào cuối kì thứ n , trong đó P_0 là số tiền vay ban đầu. Nếu lãi suất cho một kì là r và người vay trả khoản M vào cuối mỗi kì, thì tiền gốc còn nợ vào cuối kì thứ $n + 1$ có thể được viết là $P_{n+1} = P_n + rP_n - M = (1 + r)P_n - M$. Vì thế, tiền gốc còn nợ vào cuối một tháng liên hệ với tiền gốc còn nợ cuối tháng trước qua hàm tuyến tính $P_{n+1} = Q(P_n)$, trong đó $Q(x) = (1 + r)x - M$.

Nếu ta muốn trả hết tiền gốc trong m tháng, thì $P_m = 0$. Nhận thấy rằng $P_m = Q(P_{m-1}) = Q(Q(P_{m-2})) = Q(Q(Q(P_{m-3})))$, vân vân, ta có thể thấy rằng $P_m = Q^{(m)}(P_0) = 0$, trong đó $Q^{(m)}$ kí hiệu phép hợp thành Q với chính nó m lần. Nếu tìm được biểu thức cho $Q^{(m)}(P_0)$ theo P_0 , M , m , và r , thì ta có thể giải phương trình $Q^{(m)}(P_0) = 0$ để tìm M theo các biến đã cho.

Tuy nhiên, việc tìm biểu thức ấy không dễ. Ta có thể dùng phân tích điểm bất động để đơn giản hóa tác động của Q . Nếu F là điểm bất động của Q , thì $Q(F) = F$. Do đó, $Q(F) = (1 + r)F - M = F$. Từ đây, ta thấy $F = M/r$.

Tiếp theo, gọi D_n là độ lệch giữa P_n

Ý tưởng điểm bất động xuất hiện vì ta muốn tìm một mốc làm cho phép lặp trở nên dễ hiểu hơn. Điểm bất động của Q là giá trị F thỏa

$$Q(F) = F.$$

Nghĩa là nếu khoản nợ đang đúng bằng F , thì sau khi cộng lãi và trả M , khoản nợ vẫn trở lại đúng bằng F . Từ

$$(1 + r)F - M = F,$$

suy ra

$$rF = M,$$

nên

$$F = \frac{M}{r}.$$

Về tài chính, F là mức nợ mà tiền lãi trong một kì đúng bằng khoản trả M . Nếu nợ đúng F , thì mỗi kì trả M chỉ vừa đủ trả lãi, còn tiền gốc không giảm. Vì vậy, trong bài toán vay, điểm bất động không nên hiểu là đích mà khoản nợ sẽ tiến tới; nó là một mốc cân bằng giả định, giúp ta đo độ lệch của khoản nợ so với mốc ấy.

Đây là điểm khác biệt quan trọng với Ví dụ 11. Trong bài toán thuốc, hệ số của hàm chuyển tiếp là $0.4 < 1$, nên mỗi lần lặp, độ lệch so với điểm bất động bị thu nhỏ; vì thế lượng thuốc tiến dần tới điểm bất động. Trong bài toán vay, hệ số của hàm chuyển tiếp là $1 + r > 1$, nên độ lệch so với điểm bất động không bị thu nhỏ mà bị phóng đại. Tuy nhiên, chính việc xét độ lệch ấy lại làm bài toán trở nên sáng rõ. Đặt

$$D_n = P_n - F.$$

Vì

$$P_{n+1} = (1 + r)P_n - M$$

F , that is,

$$D_n = P_n - F, \text{ or } P_n = F + D_n.$$

Then, on the one hand,

$$\begin{aligned} Q(P_n) &= Q(F + D_n) \\ &\text{(from our definition of } D_n) \\ &= (1+r)(F + D_n) - M \\ &\text{(by applying the definition of } Q) \\ &= ((1+r)F - M) + (1+r)D_n \\ &\text{(by distribution and} \\ &\text{rearranging terms)} \\ &= Q(F) + (1+r)D_n \\ &\text{(again by applying} \\ &\text{the definition of } Q) \\ &= F + (1+r)D_n \\ &\text{(since } F \text{ is the fixed point for } Q). \end{aligned}$$

On the other hand,

$$\begin{aligned} Q(P_n) &= P_{n+1} \\ &\text{(by definition of } Q) \\ &= F + D_{n+1} \\ &\text{(by definition of } D_{n+1}). \end{aligned}$$

Equating the two expressions for $Q(P_n)$ gives

$$\begin{aligned} F + (1+r)D_n &= F + D_{n+1}, \text{ or} \\ D_{n+1} &= (1+r)D_n. \end{aligned}$$

Thus, D_n , the difference between P_n and the fixed point F , varies in

và điểm bất động F , tức là

$$D_n = P_n - F, \text{ hoặc } P_n = F + D_n.$$

Một mặt,

$$\begin{aligned} Q(P_n) &= Q(F + D_n) \\ &\text{(theo định nghĩa của ta cho } D_n) \\ &= (1+r)(F + D_n) - M \\ &\text{(áp dụng định nghĩa của } Q) \\ &= ((1+r)F - M) + (1+r)D_n \\ &\text{(phân phối và} \\ &\text{sắp xếp lại các số hạng)} \\ &= Q(F) + (1+r)D_n \\ &\text{(lần nữa áp dụng} \\ &\text{định nghĩa của } Q) \\ &= F + (1+r)D_n \\ &\text{(vì } F \text{ là điểm bất động của } Q). \end{aligned}$$

Mặt khác,

$$\begin{aligned} Q(P_n) &= P_{n+1} \\ &\text{(theo định nghĩa của } Q) \\ &= F + D_{n+1} \\ &\text{(theo định nghĩa của } D_{n+1}). \end{aligned}$$

Đặt hai biểu thức của $Q(P_n)$ bằng nhau, ta được

$$\begin{aligned} F + (1+r)D_n &= F + D_{n+1}, \text{ hay} \\ D_{n+1} &= (1+r)D_n. \end{aligned}$$

Như vậy, D_n , độ lệch giữa P_n và điểm bất động F , biến thiên theo

và

$$F = (1+r)F - M,$$

lấy hai đẳng thức trừ nhau, ta được

$$P_{n+1} - F = (1+r)(P_n - F).$$

Tức là

$$D_{n+1} = (1+r)D_n.$$

Như vậy, thay vì phải theo dõi trực tiếp một truy hồi có cả phép nhân và phép trừ, ta chỉ cần theo dõi độ lệch D_n , vốn biến đổi theo một quy luật nhân rất đơn giản:

$$D_m = (1+r)^m D_0.$$

Từ đây suy ra

$$P_m - F = (1+r)^m (P_0 - F).$$

Do đó

$$P_m = F + (1+r)^m (P_0 - F).$$

Thay $F = \frac{M}{r}$ vào, ta được

$$P_m = \frac{M}{r} + (1+r)^m \left(P_0 - \frac{M}{r} \right).$$

Nếu muốn khoản vay được trả hết sau đúng m kì, ta đặt $P_m = 0$. Khi đó

$$0 = \frac{M}{r} + (1+r)^m \left(P_0 - \frac{M}{r} \right).$$

Giải phương trình này theo M cho ta

$$M = rP_0 \cdot \frac{(1+r)^m}{(1+r)^m - 1}.$$

Đây chính là công thức khoản trả cố định mỗi

a simpler way than P_n does: it is simply multiplied by $(1+r)$ at each step.

Applying this relation twice gives

$$\begin{aligned} D_{n+2} &= (1+r)D_{n+1} \\ &\quad \text{(by substituting } n+1 \text{ for } n) \\ &= (1+r)((1+r)D_n) \\ &\quad \text{(by the equation for } n) \\ &= (1+r)^2 D_n \\ &\quad \text{(by the associative rule and} \\ &\quad \text{the definition of exponents).} \end{aligned}$$

Iterating this reasoning gives us the relation

$$D_m = (1+r)^m D_0.$$

If we rewrite this result in terms of P_m , we find

$$\begin{aligned} P_m &= F + D_m \\ &= F + (1+r)^m D_0 \\ &= F + (1+r)^m (P_0 - F) \\ &= (1+r)^m P_0 + F(1 - (1+r)^m). \end{aligned}$$

By using the formula $F = M/r$, we get

$$P_m = (1+r)^m P_0 + (M/r) (1 - (1+r)^m),$$

which is the expression we were looking for. By setting $P_m = 0$, we

cách đơn giản hơn P_n : ở mỗi bước, nó chỉ được nhân với $(1+r)$.

Áp dụng hệ thức này hai lần cho ta

$$\begin{aligned} D_{n+2} &= (1+r)D_{n+1} \\ &\quad \text{(thay } n+1 \text{ cho } n) \\ &= (1+r)((1+r)D_n) \\ &\quad \text{(theo công thức với } n) \\ &= (1+r)^2 D_n \\ &\quad \text{(theo quy tắc kết hợp và} \\ &\quad \text{định nghĩa lũy thừa).} \end{aligned}$$

Lặp lại mạch luận này cho ta hệ thức

$$D_m = (1+r)^m D_0.$$

Nếu viết lại kết quả này theo P_m , ta được

$$\begin{aligned} P_m &= F + D_m \\ &= F + (1+r)^m D_0 \\ &= F + (1+r)^m (P_0 - F) \\ &= (1+r)^m P_0 + F(1 - (1+r)^m). \end{aligned}$$

Dùng công thức $F = M/r$, ta được

$$P_m = (1+r)^m P_0 + (M/r) (1 - (1+r)^m),$$

đây chính là biểu thức cần tìm. Bây

kì cho một khoản vay trả góp.

Công thức này cũng có ý nghĩa tài chính rõ ràng. Khoản trả M phải đủ lớn hơn tiền lãi phát sinh ở mỗi kì để phần dư làm giảm tiền gốc. Nếu M quá nhỏ, khoản nợ không giảm đủ nhanh, thậm chí có thể không giảm. Nếu chọn đúng M theo công thức trên, thì quá trình cộng lãi rồi trả tiền sẽ đưa khoản nợ về 0 sau đúng m kì. Nói cách khác, công thức không chỉ là kết quả biến đổi đại số; nó mô tả sự cân bằng giữa ba đại lượng: số tiền vay ban đầu P_0 , lãi suất mỗi kì r , và số kì trả nợ m .

Giá trị sự phạm của ví dụ nằm ở chỗ nó cho thấy cùng một cấu trúc toán học có thể giải thích những hiện tượng rất khác nhau. Bài toán thuốc và bài toán vay đều có dạng chung

$$X_{n+1} = aX_n + b.$$

Khi tìm điểm bất động F rồi xét độ lệch $D_n = X_n - F$, truy hồi trở thành

$$D_{n+1} = aD_n.$$

Trong bài toán thuốc, $|a| < 1$, nên độ lệch nhỏ dần và hệ tiến về cân bằng. Trong bài toán vay, $a = 1+r > 1$, nên điểm bất động không phải là điểm hút; nhưng chính mấu chốt ấy vẫn giúp biến bài toán trả góp thành một quy luật nhân đơn giản, từ đó tìm được khoản trả cần thiết. Đây là chỗ Ví dụ 12 mở rộng ý nghĩa của Ví dụ 11: một kĩ thuật đại số không chỉ dùng để chứng minh hội tụ, mà còn dùng để thiết kế một quá trình sao cho đạt được trạng thái mong muốn sau số bước định trước.

Theo nghĩa đó, bốn câu hỏi cuối ví dụ đều quy về một ý: cần nhận ra sự tương đồng cấu trúc giữa hai tình huống, đồng thời không được đồng nhất ý nghĩa của chúng. Cùng là hàm chuyển

can now solve for M :

$$M = r \cdot P_0 \cdot \frac{(1+r)^m}{(1+r)^m - 1}.$$

Answer the following questions about this analysis:

1. How does the function describing the successive periods of an installment loan compare with the function describing the blood concentrations in successive periods when taking a medicine?
2. Compare the effect of Q in this situation and C in the medicine problem, example 11. Why do we want to find a fixed point in each situation?
3. How does the multiplier $(1+r)$ differ between this situation and the medicine problem, example 11? How does the value of the multiplier ensure that we can eventually pay off the loan?
4. Explain how the underlying mathematics in this situation is very similar to finding the blood concentration of medicine, even though the two situations appear very different.

Key Mathematical Elements

Reasoning with Functions—Modeling by using families of functions

Reasoning with Algebraic Symbols—Mindful manipulation; Reasoned solving

Reasoning Habits

Analyzing a problem—defining relevant variables and conditions

giờ, đặt $P_m = 0$, ta có thể giải ra M :

$$M = r \cdot P_0 \cdot \frac{(1+r)^m}{(1+r)^m - 1}.$$

Hãy trả lời các câu hỏi sau đây về phân tích này:

1. Hàm mô tả các kì liên tiếp của một khoản vay trả góp giống và khác gì với hàm mô tả lượng thuốc trong cơ thể ở các kì liên tiếp khi dùng thuốc?
2. Hãy so sánh tác động của Q trong tình huống này với tác động của C trong bài toán thuốc ở Ví dụ 11. Vì sao trong mỗi tình huống ta đều muốn tìm một điểm bất động?
3. Số nhân $(1+r)$ trong tình huống này khác với số nhân trong bài toán thuốc ở Ví dụ 11 như thế nào? Giá trị của số nhân này bảo đảm khả năng trả hết khoản vay ra sao?
4. giải thích vì sao cấu trúc toán học nền tảng của tình huống này rất giống với bài toán tìm lượng thuốc trong cơ thể, mặc dù bề ngoài hai tình huống rất khác nhau.

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với hàm số—Mô hình hóa bằng các họ hàm số

Luận với kí hiệu đại số—Biến đổi có ý thức; Giải có cơ sở luận

Thói quen luận

Phân tích bài toán—xác định cẩn thận biến và điều kiện thích đáng

tiếp tuyến tính, nhưng hệ số nhỏ hơn 1 trong bài toán thuốc tạo ra sự ổn định dài hạn, còn hệ số lớn hơn 1 trong bài toán vay buộc ta chọn khoản trả M thích hợp để khoản nợ đi về 0. Sự hiểu ở đây không nằm ở việc nhớ công thức trả góp, mà ở việc thấy vì sao điểm bất động và độ lệch là công cụ chung để đọc, giải thích và điều khiển một quá trình lặp.

Implementing a strategy—making logical deductions

Reflecting on a solution—reconciling different approaches; generalizing a solution

Triển khai chiến lược—thực hiện suy diễn logic

Phản tư về lời giải—dung hòa những cách tiếp cận khác nhau; khái quát hóa lời giải

Analyzing the effects of parameters

Different but equivalent algebraic expressions can be used to define the same function, often revealing different properties of the function. For example, writing a quadratic function in the form $y = ax^2 + bx + c$ helps us identify the y-axis intercept, whereas using the form

$$y = \left(\frac{1}{4p}\right)(x - h)^2 + k$$

enables us to quickly determine the vertex, (h, k) , of the parabolic graph and the location of its focus, where p represents the distance from the vertex to the focus. In example 13, students make conjectures about the effects of changes to the values of parameters in a sinusoidal function and consider the reasonableness of their solution.

Example 13: Tidal Waves

Task

The captain of a shipping vessel must consider the tides when entering a seaport because the water depth can vary greatly from one time of day to another. Suppose that high tide in a certain port occurs at 5:00 a.m., when the water is 10.6 meters deep, and the next low tide occurs at 11:00 a.m., when the water is 6.5 meters deep. Develop a mathematical

Phân tích ảnh hưởng của tham số

Những biểu thức đại số khác nhau nhưng tương đương có thể được dùng để xác định cùng một hàm số, và thường làm lộ những tính chất khác nhau của hàm số đó. Chẳng hạn, viết hàm bậc hai dưới dạng $y = ax^2 + bx + c$ giúp ta nhận diện giao điểm với trục y , trong khi dùng dạng

$$y = \left(\frac{1}{4p}\right)(x - h)^2 + k$$

cho phép ta nhanh chóng xác định đỉnh (h, k) của đồ thị parabol và vị trí tiêu điểm của nó, trong đó p biểu thị khoảng cách từ đỉnh đến tiêu điểm. Trong Ví dụ 13, học sinh đưa ra phỏng đoán về ảnh hưởng của việc thay đổi giá trị tham số trong một hàm số hình sin và xem xét tính hợp lý của lời giải.

Ví dụ 13: Thủy triều

Nhiệm vụ

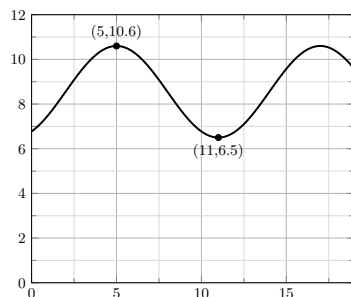
Thuyền trưởng một con tàu phải tính đến thủy triều khi đưa tàu vào cảng biển, vì độ sâu của nước có thể thay đổi rất nhiều giữa các thời điểm trong ngày. Giả sử triều cao tại một cảng xảy ra lúc 5 giờ sáng, khi nước sâu 10.6 mét, và lần triều thấp tiếp theo xảy ra lúc 11 giờ sáng, khi nước sâu 6.5 mét. Hãy xây dựng mô hình toán học dự đoán độ sâu của nước theo

Ví dụ này đáng chú ý ở chỗ học sinh không bắt đầu từ công thức có sẵn, mà từ tình huống thực tế rồi từng bước chọn ra họ hàm thích hợp và xác định các tham số của mô hình. Vì vậy, trọng tâm của ví dụ không nằm ở việc nhớ công thức của sin hay cosin, mà ở việc đọc ra từ ngữ cảnh thông tin thật sự quyết định đối với mô hình.

Điểm xuất phát của cuộc trao đổi là nhận xét quan trọng: chỉ với hai cặp có thứ tự thì về mặt hình thức có thể có rất nhiều đồ thị đi qua hai điểm ấy. Bởi thế, muốn chọn được mô hình hợp lý, không thể chỉ bám vào dữ liệu rời rạc, mà phải

model that will predict the water depth as a function of the elapsed time since midnight.		thời gian đã trôi qua kể từ nửa đêm.		bám vào bản thân tình huống. Ở đây, học sinh nhận ra mực nước không thể cứ hạ xuống mãi; nó lên rồi xuống theo nhịp tuần hoàn. Chính ngữ cảnh thủy triều buộc người học rời khỏi ý tưởng nối hai điểm bằng đường thẳng để chuyển sang ý tưởng dùng đồ thị tuần hoàn. Đây là bước luận đầu tiên, và cũng là bước quyết định: mô hình không được chọn chỉ vì khớp với dữ liệu đã cho, mà vì phù hợp với bản chất của hiện tượng.
In the Classroom (Fourth-Year Mathematics)		Trong lớp học (Toán năm thứ tư)		
Note that the students working on this problem have had experience with transformations of linear and quadratic functions and are familiar with the graphs of the sine and cosine functions.		Lưu ý rằng học sinh làm bài toán này đã có kinh nghiệm với các phép biến đổi của hàm tuyến tính và hàm bậc hai, đồng thời quen thuộc với đồ thị của hàm sin và hàm cosin.		Chỗ then chốt tiếp theo là cách xây dựng mô hình cosin. Từ hình vẽ, học sinh biết mực nước cao nhất là 10.6 mét vào lúc 5 giờ sáng, còn lần triều thấp kế tiếp là 6.5 mét vào lúc 11 giờ sáng. Khoảng thời gian từ một điểm cực đại đến điểm cực tiểu kế tiếp là 6 giờ; mà đối với đồ thị sin hay cosin, khoảng ấy bằng nửa chu kì. Vì vậy, chu kì của mô hình phải là
An example of students' reasoning about this task follows:		Sau đây là một ví dụ về cách học sinh luận về nhiệm vụ này:		$T = 12 \text{ (giờ)}.$
Teacher:	We have only been given two ordered pairs, so there are many types of graphs that could fit our data. What type of algebraic model would make sense in this situation?	Giáo viên:	Ta chỉ được cho hai cặp có thứ tự, nên có nhiều kiểu đồ thị khác nhau có thể khớp với dữ liệu của ta. Kiểu mô hình đại số nào là hợp lí trong tình huống này?	Sau đó, học sinh cần phân biệt hai đại lượng rất dễ nhầm: độ chênh từ cực đại đến cực tiểu và biên độ. Hiệu giữa giá trị lớn nhất và thấp nhất là
Student 1:	Two points determine a line, right? Couldn't we just connect the two points?	Học sinh 1:	Hai điểm xác định một đường thẳng, đúng không ạ? Chẳng phải ta chỉ cần nối hai điểm đó sao?	
Student 2:	No, the water level doesn't just keep going down forever—it goes back up again and then down again every day.	Học sinh 2:	Không, mực nước đâu chỉ cứ giảm mãi—nó lại dâng lên rồi hạ xuống mỗi ngày.	$10.6 - 6.5 = 4.1 \text{ (mét)}.$
Student 3:	That means it's probably going to be one of those wave-shaped graphs.	Học sinh 3:	Điều đó có nghĩa là có lẽ đồ thị sẽ thuộc dạng sóng.	Nhưng 4.1 chưa phải là biên độ; đó là toàn bộ độ chênh từ đỉnh xuống đáy. Biên độ chỉ bằng một nửa độ chênh ấy, nên
Student 1:	Oh, yeah—I'll bet it's going to be sine or cosine. But how do we know which one?	Học sinh 1:	À đúng rồi—em đoán nó sẽ là sin hoặc cosin. Nhưng làm sao biết nên chọn cái nào?	$A = \frac{10.6 - 6.5}{2} = 2.05 \text{ (mét)}.$
Student 3:	Well, let's try drawing part of the wave and see what we can figure out.	Học sinh 3:	Thử vẽ một phần đồ thị sóng rồi xem ta có thể nhận ra điều gì.	Nhận xét “à, khoan đã—biên độ chỉ bằng một nửa” trong lời thoại làm lộ ra đúng chỗ học sinh thường nhầm, đồng thời cho thấy hiểu không xuất hiện ngay tức thì, mà được hình thành qua sửa sai.
				Tiếp theo là mức trung bình của dao động. Vì đồ thị dao động đối xứng quanh một mức giữa,

Student 2: If the pattern repeats like this every six hours, then there will be two high points and two low points every day. I suppose that makes the period 12 hours.

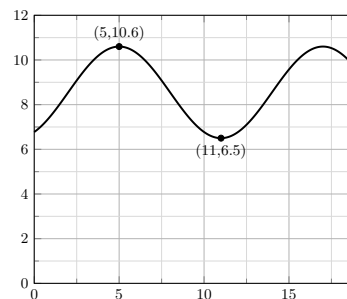


Student 3: Yeah, and if the highest and lowest the graph ever goes are 10.6 meters and 6.5 meters, then the amplitude is going to be 4.1 meters, right? Oh, wait a minute—the amplitude is only half of the height, so we need to change that to 2.05 meters.

Student 2: OK, now once we know that, we can find out that the vertical shift is half way between the high and low points, which would make it 8.55 meters.

Teacher: Good job so far—now you just need to work on the period and horizontal shift. Do you think it would be easier to work with sine or cosine?

Học sinh 2: Nếu mẫu hình này lặp lại như vậy sau mỗi sáu giờ, thì mỗi ngày sẽ có hai điểm cao và hai điểm thấp. Em đoán chu kì là 12 giờ.



Học sinh 3: Vâng, và nếu giá trị cao nhất và thấp nhất mà đồ thị đạt tới là 10.6 mét và 6.5 mét, thì biên độ sẽ là 4.1 mét, đúng không ạ? À, khoan đã—biên độ chỉ bằng một nửa độ chênh đó, nên ta cần đổi thành 2.05 mét.

Học sinh 2: Ổn rồi, bây giờ khi đã biết điều đó, ta có thể tìm được độ dời theo phương đứng: nó nằm ở chính giữa điểm cao và điểm thấp, nên bằng 8.55 mét.

Giáo viên: Tốt lắm—bây giờ các em chỉ còn phải xử lí chu kì và độ dời theo phương ngang. Các em nghĩ làm việc với sin hay cosin sẽ dễ hơn?

nên mức này nằm chính giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất. Do đó,

$$d = \frac{10.6 + 6.5}{2} = 8.55 \text{ (mét)}.$$

Số 8.55 không phải một bước tính phụ thêm, mà là độ sâu trung bình quanh đó thủy triều dao động lên xuống. Chính vì thế nó trở thành tham số dời theo phương đứng của đồ thị.

Lúc này, học sinh phải quyết định dùng sin hay cosin. Việc chọn cosin trong ví dụ không phải ngẫu nhiên. Hàm cosin ở dạng chuẩn đạt giá trị lớn nhất ngay tại điểm bắt đầu chu kì, nên khi biết đỉnh của đồ thị xảy ra tại $t = 5$, việc dùng cosin làm cho mô hình hiện ra khá tự nhiên: chỉ cần dịch đồ thị sang phải 5 đơn vị. Nếu dùng sin thì vẫn có thể làm được, nhưng phải xử lí thêm độ lệch pha một phần tư chu kì. Vì vậy, cosin là lựa chọn sáng hơn trong tình huống này.

Từ đó, mô hình có thể được viết dưới dạng

$$D(t) = A \cos(B(t - 5)) + d,$$

trong đó t là số giờ tính từ nửa đêm, $A = 2.05$, $d = 8.55$, còn

$$B = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}.$$

Suy ra

$$D(t) = 2.05 \cos\left(\frac{\pi}{6}(t - 5)\right) + 8.55.$$

Công thức này không rơi từ trên xuống; mỗi tham số trong nó đều được rút ra từ một đặc điểm đã đọc được trong tình huống: 2.05 từ biên độ, 8.55 từ mức trung bình, 12 từ chu kì, và 5 từ thời điểm triều cao. Điểm đẹp của ví dụ nằm ở đó: học sinh không chỉ học cách lấp số vào mẫu

Student 1: I like cosine better for this graph because we can see that a high point happens five hours after midnight, so that will make it easy to find the horizontal shift.

The conversation could continue like this in small groups, followed by a whole-class discussion of the observations made by various groups. Students could check the reasonableness of their solutions by using a dynamic graphing utility. An interesting extension of this task would be to use the model to determine the times during which a ship with a certain depth requirement would be able to safely navigate into and out of the port.

Key Elements of Mathematics

Reasoning with Functions—Modeling by using families of functions; Analyzing the effects of parameters

Reasoning Habits

Analyzing a problem—applying previously learned concepts; making preliminary deductions and conjectures

Reflecting on a solution—considering the reasonableness of a solution

Opportunities to reason with functions and use them to model real-world situations arise at every stage of a high school student's mathematical development. Providing students with varied experiences involving functions can help them internalize the sometimes confusing mathematical language of function notation (Chazan and Yerushalmy 2003; Coulombe and Beren-

Học sinh 1: Em thích cosin cho đồ thị này hơn, vì ta có thể thấy một điểm cao xuất hiện năm giờ sau nửa đêm, nên sẽ dễ tìm độ dời theo phương ngang hơn.

Cuộc trao đổi có thể tiếp tục theo cách này trong các nhóm nhỏ, rồi sau đó là thảo luận toàn lớp về những quan sát mà các nhóm đưa ra. Học sinh có thể kiểm tra tính hợp lý của lời giải bằng cách dùng một công cụ vẽ đồ thị động. Một hướng mở rộng thú vị của nhiệm vụ này là dùng mô hình để xác định những khoảng thời gian mà một con tàu có yêu cầu nhất định về độ sâu có thể ra vào cảng an toàn.

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với hàm số—Mô hình hóa bằng các họ hàm số; Phân tích ảnh hưởng của tham số

Các thói quen luận

Phân tích bài toán—vận dụng khái niệm đã học; đưa ra suy diễn và phỏng đoán sơ bộ

Phản tư về lời giải—xem xét tính hợp lý của lời giải

Cơ hội để luận với hàm số và dùng hàm số để mô hình hóa tình huống thực tế xuất hiện ở mọi giai đoạn trong quá trình phát triển toán học của học sinh trung học phổ thông. Việc tạo cho học sinh những trải nghiệm đa dạng liên quan đến hàm số có thể giúp các em nội hóa ngôn ngữ toán học đôi khi gây lúng túng của kí hiệu hàm (Chazan and Yerushalmy 2003; Coulombe

hình có sẵn, mà học cách đọc một hiện tượng tuần hoàn và chuyển đổi những đặc điểm quan sát được của nó thành các tham số của một hàm số. Vì vậy, việc xây dựng mô hình cosin ở đây cho thấy rất rõ rằng luận với hàm số không chỉ là thao tác trên kí hiệu, mà là sự qua lại giữa ngữ cảnh thực, đồ thị và biểu thức đại số.

son 2001). The development of reasoning with functions is one of the cornerstones on which a well-developed understanding of mathematics is built.

and Berenson 2001). Việc phát triển năng lực luận với hàm số là một trong những nền tảng để xây dựng nền hiểu biết toán học vững chắc.

Chapter 7

Reasoning with Geometry

Classically, geometry has been the subject in which students encounter mathematical proof based on formal deduction. Although proof should be naturally incorporated in all areas of the curriculum, attention to proof in the geometry curriculum is strengthened by a focus on reasoning and sense making. In addition, geometry has connections with other mathematical domains and important applications in careers and in everyday life. Geometric ideas are a significant part of many high-technology developments, including high-definition television (HDTV), global positioning systems (GPS), computer animation, computerized axial tomography (CAT) scans, cellular telephone networks, robotics, virtual reality, and docking of the Space Shuttle. Geometric and visual reasoning often enter our daily lives.

Chương 7

Luận với hình học

Theo truyền thống, hình học là môn học trong đó học sinh tiếp xúc với chứng minh toán học dựa trên suy diễn hình thức. Mặc dù chứng minh cần được tích hợp tự nhiên trong mọi mảng của chương trình học, việc chú trọng chứng minh trong chương trình hình học được củng cố nhờ trọng tâm đặt vào luận và hiểu. Bên cạnh đó, hình học có mối liên hệ với những lĩnh vực toán học khác và có ứng dụng quan trọng trong nghề nghiệp cũng như trong đời sống hằng ngày. Các ý tưởng hình học giữ vai trò quan trọng trong nhiều phát triển công nghệ cao, bao gồm truyền hình độ phân giải cao (HDTV), hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hoạt hình máy tính, chụp cắt lớp vi tính (CAT), mạng điện thoại di động, robot, thực tế ảo và hoạt động ghép nối của tàu con thoi không gian. Luận hình học và luận trực quan thường hiện diện trong đời sống hằng ngày.

Cụm *suy diễn hình thức* trong đoạn này cần được hiểu như một đơn vị nghĩa hoàn chỉnh. Trước hết, *suy diễn* chỉ cách đi tới kết luận từ những điều đã được chấp nhận trước, chẳng hạn giả thiết, định nghĩa, tiên đề hoặc các kết quả đã biết. Ở đây, kết luận không được hình thành bằng cách thử nhiều trường hợp rồi đoán ra quy luật, mà bằng cách lần theo những hệ quả được rút ra từ cái đã có. Tiếp đó, từ *hình thức* nhấn mạnh rằng các bước suy ra ấy phải được trình bày đủ rõ để có thể kiểm tra tính hợp lệ của từng bước. Vì vậy, *suy diễn hình thức* không chỉ là suy ra một kết luận, mà là suy ra nó bằng một chuỗi bước minh bạch, chặt chẽ, và có thể biện minh được. Hiểu như vậy sẽ thấy vì sao hình học, theo truyền thống, thường là nơi học sinh gặp chứng minh toán học dựa trên suy diễn hình thức. Trong hình học, từ giả thiết của bài toán, học sinh phải dùng định nghĩa, tính chất và định lý để đi dần tới kết luận; chính quá trình ấy làm lộ rõ bản chất của chứng minh như một chuỗi bước suy ra có cơ sở. Cũng cần phân biệt *suy diễn* với *quy nạp*. Ở nghĩa rộng, suy diễn đi từ điều đã biết hoặc đã giả định tới kết luận, còn quy nạp đi từ những trường hợp riêng, những quan sát hay mẫu hình để hình thành một phỏng đoán tổng quát hơn. Theo nghĩa ấy, chúng là hai hướng vận động khác nhau của luận. Tuy nhiên, ở đây không nên đặt *quy nạp toán học* cạnh *suy diễn hình thức* như thể đó là một cặp đối xứng. Lí do là *quy nạp toán học*, mặc dù mang chữ “quy nạp”, lại là tên của một phương pháp chứng minh chặt chẽ; về vị thế toán học, nó thuộc phía chứng minh hình thức chứ không thuộc phía quy nạp theo nghĩa đi từ trường hợp

A considerable amount of research on students' thinking in geometry can be used to promote students' reasoning and sense making in this area. Much of this research bolsters the van Hiele levels of students' geometric thinking (Battista 2007). These five van Hiele levels of thinking are sequential and hierarchical, meaning that students must pass through lower levels if they are to attain higher levels. The van Hiele levels of students' thinking can be linked to the reasoning habits described in chapter 2 and can help promote students' attainment of the reasoning and sense-making abilities exemplified in this publication. For instance, the first two van Hiele levels, *visual-holistic* and *descriptive-analytic* reasoning, link to the *empirical* reasoning level described in "Progression of Reasoning" in chapter 2. The third van Hiele level, *relational-inferential* reasoning, connects with the *preformal* level, and the fourth and fifth van Hiele levels, *formal deductive proof* and *rigor*, are tied to the *formal* level of reasoning. Accordingly, knowledge about students' thinking not only allows us but requires us to support students at whatever level of thinking they may have attained when coming to high school and to provide them experiences that help them move to higher levels.

Nhiều nghiên cứu về tư duy hình học của học sinh có thể được dùng để thúc đẩy luận và hiểu của học sinh trong mảng này. Phần lớn nghiên cứu ấy củng cố cơ sở cho các mức tư duy hình học của học sinh theo van Hiele (Battista 2007). Năm mức tư duy theo van Hiele này có tính tuần tự và thứ bậc, nghĩa là học sinh phải đi qua các mức thấp hơn nếu muốn đạt tới các mức cao hơn. Các mức tư duy của học sinh theo van Hiele có thể được liên kết với những thói quen luận được mô tả trong Chương 2, và có thể góp phần thúc đẩy việc học sinh đạt tới các năng lực luận và hiểu được minh họa trong công trình này. Chẳng hạn, hai mức đầu tiên theo van Hiele, *luận trực quan-toàn thể* và *luận mô tả-phân tích*, liên kết với mức luận *thực nghiệm* được mô tả trong mục "Tiến trình phát triển của luận" ở Chương 2. Mức thứ ba theo van Hiele, *luận quan hệ-suy luận*, tương ứng với mức *tiền hình thức*, còn mức thứ tư và thứ năm, *chứng minh suy diễn hình thức* và *nghiêm ngặt*, gắn với mức luận *hình thức*. Vì thế, hiểu biết về tư duy của học sinh không chỉ cho phép mà còn buộc người dạy phải hỗ trợ học sinh ở bất cứ mức tư duy nào các em đã đạt tới khi bước vào trung học phổ thông, đồng thời tạo cho các em những trải nghiệm giúp các em chuyển lên mức cao hơn.

riêng tới phỏng đoán.

Đoạn này đưa cơ sở nghiên cứu về tư duy hình học của học sinh vào trung tâm của định hướng dạy học. Điều tác giả muốn nhấn mạnh không chỉ là sự tồn tại của mô hình van Hiele, mà là hệ quả sự phạm của nó: sự phát triển tư duy hình học có tính tuần tự và thứ bậc, nên không thể đòi hỏi học sinh đạt tới chứng minh hình thức khi các em còn chưa đi qua những mức tư duy thấp hơn. Vì thế, nghiên cứu về tư duy của học sinh không phải một tri thức phụ trợ đứng ngoài lớp học, mà là căn cứ để quyết định nên yêu cầu gì và nên nâng đỡ học sinh theo hướng nào.

Điểm quan trọng hơn nữa là tác giả không dùng van Hiele như một lý thuyết riêng của hình học, tách biệt khỏi phần còn lại của cuốn sách. Các mức van Hiele được nối trực tiếp với tiến trình phát triển của luận đã trình bày ở Chương 2: hai mức đầu gắn với luận thực nghiệm, khi học sinh còn dựa nhiều vào quan sát và mô tả; mức thứ ba tương ứng với giai đoạn tiền hình thức, khi các quan hệ và suy ra bắt đầu hiện rõ; hai mức cao nhất gắn với luận hình thức, nơi chứng minh và tính chặt chẽ trở thành trung tâm. Nhờ cách nối này, hình học không hiện ra như một ngoại lệ trong sách, mà như một miền trong đó cùng một tiến trình phát triển của luận và hiểu được biểu hiện dưới một dạng đặc thù.

Câu kết của đoạn văn mang ý nghĩa sự phạm quyết định. Hiểu biết về tư duy của học sinh không chỉ cho phép mà còn buộc người dạy phải bắt đầu từ mức độ mà học sinh thực sự đang có, rồi tổ chức những trải nghiệm thích hợp để các em từng bước đi lên. Ở đây, tác giả đang bác bỏ ngầm một cách dạy quen thuộc: đòi hỏi quá sớm những hình thức suy diễn mà học sinh chưa có nền nhận thức để mang nổi. Đồng thời, đoạn này

cũng biện minh cho giá trị của các hoạt động trực quan, mô tả và khám phá như những chặng cần thiết trên con đường đi tới chứng minh hình thức.

Key elements of reasoning and sense making with geometry include the following:

- *Conjecturing about geometric objects.* Analyzing configurations and reasoning inductively about relationships to formulate conjectures.
- *Construction and evaluation of geometric arguments.* Developing and evaluating deductive arguments (both formal and informal) about figures and their properties that help make sense of geometric situations.
- *Multiple geometric approaches.* Analyzing mathematical situations by using transformations, synthetic approaches, and coordinate systems.
- *Geometric connections and modeling.* Using geometric ideas, including spatial visualization, in other areas of mathematics, other disciplines, and in real-world situations.

We address these key elements in more detail in the following sections.

Conjecturing about Geometric Objects

Making conjectures is a fundamental reasoning habit in mathematical inquiry. Geometry offers many opportunities for developing this reasoning habit through an abundance of intriguing and often surprising visual or measurable geometric relationships. Students can make conjectures by analyzing a planar or spatial configuration or by wondering whether a certain configuration can exist. Conjecturing activates their

Các yếu tố then chốt của luận và hiểu với hình học gồm có:

- *Phỏng đoán về các đối tượng hình học.* Phân tích cấu hình hình học và luận theo hướng quy nạp về các quan hệ để hình thành phỏng đoán.
- *Xây dựng và thẩm định các lập luận hình học.* Phát triển và thẩm định các lập luận suy diễn (cả hình thức lẫn phi hình thức) về các hình và tính chất của chúng nhằm giúp hiểu các tình huống hình học.
- *Nhiều cách tiếp cận hình học.* Phân tích tình huống toán học bằng cách sử dụng phép biến hình, cách tiếp cận tổng hợp, và hệ tọa độ.
- *Các kết nối hình học và mô hình hóa.* Sử dụng ý tưởng hình học, bao gồm hình dung không gian, trong mảng khác của toán học, trong môn học khác, và trong tình huống thực tế.

Chúng tôi sẽ xử lý chi tiết hơn các yếu tố then chốt này trong những mục tiếp theo.

Phỏng đoán về các đối tượng hình học

Việc hình thành phỏng đoán là một thói quen luận nền tảng trong hoạt động tìm tòi toán học. Hình học mang lại nhiều cơ hội để phát triển thói quen luận này nhờ sự phong phú của các quan hệ hình học trực quan hoặc đo đạc được, vốn thường gọi tò mò và đôi khi gây bất ngờ. Học sinh có thể đưa ra phỏng đoán bằng cách phân tích một cấu hình phẳng hoặc không gian, hoặc bằng cách tự hỏi liệu một cấu hình nhất định

natural inquisitiveness, not only about “what might be happening” (the conjecture) but “why it would be happening” (looking for insight, validation, or refutation.) The process of seeking and making conjectures gives students the opportunity to become immersed in, and deepen their understanding of, the mathematical relationships involved, as well to sharpen their ability to validate them. By making conjectures about novel situations, students also learn to employ mathematics in new situations, a highly desirable skill in our fast-changing world. Further mention of this skill is made in the section titled “Geometric connections and modeling.”

In example 14 students develop mathematical conjectures related to a context drawn from everyday life. In addition to the immediate utility of the results in the context itself, such contexts (1) provide a recognizable, interesting situation in which students can immerse themselves for the purpose of mathematical analysis, (2) offer multiple accessible methods to explore the situation for the purpose of creating conjectures, and (3) foster the notion that mathematics is everywhere. Example 15, “Circling the Points,” builds on example 14. These two examples would appear in the curriculum after students have studied some properties of perpendicularity (e.g., that a point lies on the perpendicular bisector of a line segment if and only if it is equidistant from the two endpoints of the segment.) They would appear early in the study of geometric properties of circles and would ultimately lead to the study of the inscribed angle theorem and related results. These examples also support

có thể tồn tại hay không. Việc phỏng đoán khơi dậy tính tò mò tự nhiên của học sinh, không chỉ về “điều gì có thể đang diễn ra” (phỏng đoán), mà còn về “vì sao điều ấy có thể xảy ra như vậy” (tìm kiếm hiểu sâu, thẩm định hoặc bác bỏ). Quá trình tìm kiếm và hình thành phỏng đoán tạo cho học sinh cơ hội đi sâu vào các quan hệ toán học liên quan, làm sâu sắc thêm sự hiểu của các em về những quan hệ ấy, đồng thời mài sắc khả năng thẩm định chúng. Thông qua việc đưa ra phỏng đoán về tình huống mới, học sinh còn học cách vận dụng toán học trong bối cảnh mới, một kĩ năng rất cần trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Kĩ năng này sẽ được nhắc lại trong mục có tiêu đề “Các kết nối hình học và mô hình hóa”.

Trong Ví dụ 14, học sinh xây dựng phỏng đoán toán học gắn với bối cảnh lấy từ đời sống hằng ngày. Ngoài tính hữu ích trực tiếp của kết quả trong chính bối cảnh ấy, những bối cảnh như vậy còn có ba giá trị khác: (1) cung cấp một tình huống quen thuộc, thú vị để học sinh có thể đi sâu vào nhằm phân tích toán học; (2) mở ra nhiều cách để thực hiện để khảo sát tình huống nhằm hình thành phỏng đoán; và (3) nuôi dưỡng ý niệm rằng toán học hiện diện ở khắp nơi. Ví dụ 15, “Tìm ở đâu”, được xây dựng tiếp nối từ Ví dụ 14. Hai ví dụ này sẽ xuất hiện trong chương trình sau khi học sinh đã học một số tính chất của sự vuông góc, chẳng hạn tính chất: một điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng khi và chỉ khi nó cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng ấy. Hai ví dụ này sẽ được đưa vào ở giai đoạn đầu của việc học các tính chất hình học của đường tròn, và sau cùng sẽ dẫn tới việc học định lí góc nội tiếp cùng các kết quả liên quan. Hai ví dụ này cũng hỗ trợ các thói

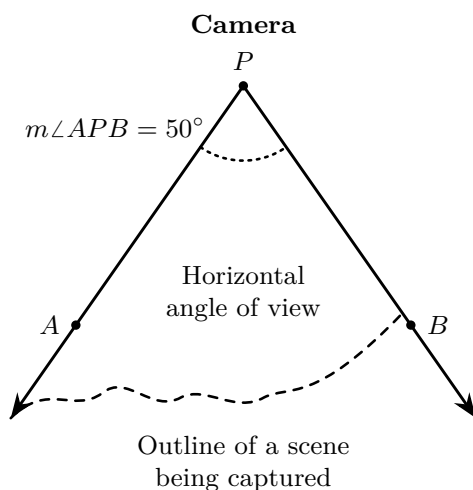
the reasoning habits of making conjectures and using deduction to explore those conjectures.

quen luận như hình thành phỏng đoán và dùng suy diễn để tìm hiểu những phỏng đoán ấy.

Example 14: Picture This

Task

In photography, the “horizontal viewing angle” describes the angular extent of a scene being captured, with the vertex representing the camera lens. (See the figure at the right, which depicts the horizontal plane of the camera shot.)



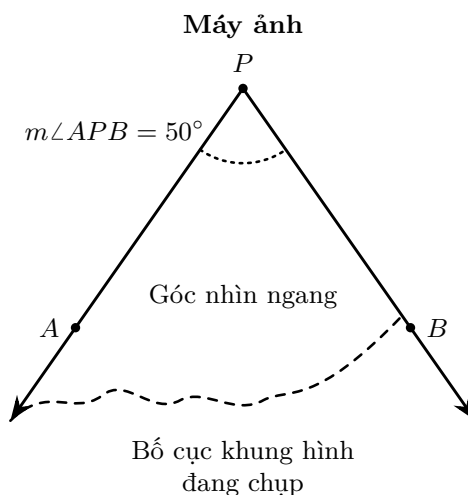
Shelly wants to take an artistic photo of the decorated side of a building that sits on a flat plot of land. She wants to capture a level shot of the full width of the building (exactly), but she does not care whether the full building height is in the picture. So the horizontal expanse of the picture is fixed.

She is using a camera lens with a fixed hori-

Ví dụ 14: Đứng đâu để chụp?

Task

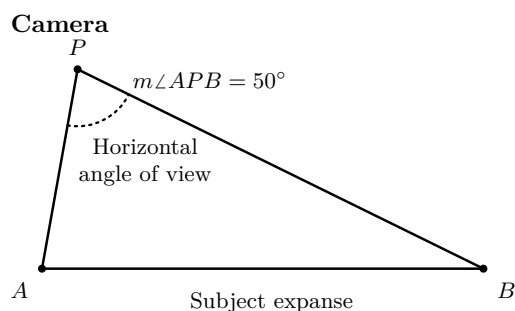
Trong nhiếp ảnh, “góc nhìn ngang” mô tả độ mở góc của cảnh được thu vào ảnh, với đỉnh góc là ống kính máy ảnh. (Xem hình bên dưới, biểu diễn mặt phẳng ngang của cảnh chụp.)



Shelly muốn chụp một bức ảnh nghệ thuật mặt bên được trang trí của tòa nhà nằm trên khu đất bằng phẳng. Cô muốn ghi lại trọn vẹn và chính xác bề rộng tòa nhà trong một bức ảnh ngang, nhưng không quan tâm liệu toàn bộ chiều cao tòa nhà có xuất hiện trong ảnh hay không. Do đó, khoảng mở ngang của ảnh được cố định.

Cô đang sử dụng ống kính có góc nhìn ngang

zontal viewing angle of 50 degrees, and she wants to take a level shot of the side of the building. She has found one spot that works, as indicated by point P in the figure at the right. Shelly believes that she could stand at other places to capture the same horizontal expanse but from a different perspective. Before she snaps the picture, she wants to examine some of those other positions. Your task is to figure out the ground locations where Shelly could stand to create a picture fitting her criteria.

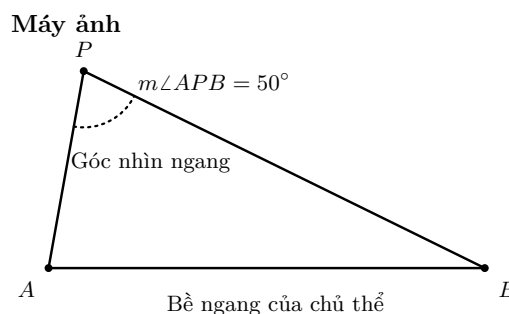


Explore the situation, write down any conjectures you have regarding possible positions, and justify any that you can. The objective is to eventually create a conjecture describing the full range of possible positions. Prepare to clearly state your conjectures, as well as the thinking, exploration, and reasoning that explain how you arrived at them.

In the Classroom (Geometry Class)

An interactive drawing utility (with a file containing the sketch above), a hard copy of the sketch and a physical manipulative (a rigid angle—e.g., the expanse of a rigid compass),

cố định 50 độ và muốn chụp ngang mặt bên tòa nhà. Cô đã tìm được một vị trí phù hợp, kí hiệu là điểm P trong hình bên dưới. Shelly tin rằng cô có thể đứng ở vị trí khác để ghi lại cùng khoảng mở ngang ấy nhưng từ góc nhìn khác. Trước khi bấm máy, cô muốn xem xét một số vị trí khác như vậy. Nhiệm vụ của em là xác định các vị trí trên mặt đất mà Shelly có thể đứng để tạo ra bức ảnh thỏa mãn các tiêu chí đã nêu.



Hãy khám phá tình huống, ghi lại mọi phỏng đoán em có về các vị trí khả dĩ, và biện minh những phỏng đoán có thể biện minh được. Mục tiêu cuối cùng là hình thành phỏng đoán mô tả đầy đủ phạm vi các vị trí khả dĩ. Hãy chuẩn bị để trình bày rõ ràng phỏng đoán của em, cũng như quá trình suy nghĩ, khám phá và luận đã giúp em đi đến phỏng đoán ấy.

Trong lớp học (lớp hình học)

Công cụ vẽ tương tác (với tệp chứa hình phác thảo như trên), bản in của hình phác thảo và học cụ thao tác vật lí (một góc cứng—chẳng hạn, độ mở của compa được giữ cố định), hoặc

or a real camera and wall could be used to facilitate exploration of possible locations. The lesson begins with a full-class discussion of initial thoughts. After some time for individual thought or explanation, the following dialogue ensues.

Teacher: Do you have any immediate conjectures to suggest?

Student 1: I think there is a point right in the middle where you could stand.

Teacher: What do you mean by “middle”?

Student 1: I mean I would stand at a point in the diagram that would be the same distance from points A and B .

Student 2: Oh, that means the point would be somewhere on the perpendicular bisector of the segment AB , which represents the building side. This is because we have already learned that the perpendicular bisector of the segment is the collection of points that are equidistant from points A and B .

Teacher: How would you find such a point?

The students engage in some more work.

Student 1: I’d put a point on the perpendicular bisector of segment AB and then move it back and

máy ảnh thật và bức tường đều có thể được sử dụng để hỗ trợ việc khám phá vị trí khả dĩ. Bài học bắt đầu bằng cuộc thảo luận chung của cả lớp về những suy nghĩ ban đầu. Sau một khoảng thời gian để suy nghĩ hoặc giải thích cá nhân, cuộc đối thoại sau đây diễn ra.

Giáo viên: Các em có phỏng đoán ban đầu nào muốn đề xuất không?

Học sinh 1: Em nghĩ có một điểm ngay ở giữa mà ta có thể đứng.

Giáo viên: Em muốn nói gì khi nói “ở giữa”?

Học sinh 1: Ý em là em sẽ đứng tại một điểm trong hình sao cho khoảng cách từ điểm đó đến A và B bằng nhau.

Học sinh 2: À, vậy có nghĩa là điểm ấy sẽ nằm đâu đó trên đường trung trực của đoạn thẳng AB , đoạn thẳng biểu diễn mặt bên của tòa nhà. Điều này là vì ta đã học rằng đường trung trực của một đoạn thẳng là tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó, tức là cách đều hai điểm A và B .

Giáo viên: Em sẽ tìm một điểm như vậy bằng cách nào?

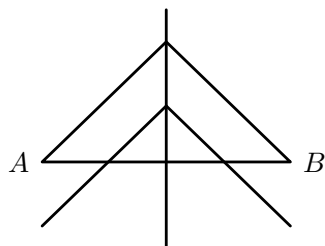
Học sinh tiếp tục làm việc thêm một lúc.

Học sinh 1: Em sẽ đặt một điểm trên đường trung trực của đoạn AB rồi di chuyển nó tới lui cho

forth until the angle exactly fit the segment.

Teacher:

Good, that gives some detail regarding how one might locate a second point. [The teacher writes down a conjecture that there is a possible vertex location on the perpendicular bisector of segment AB . This conjecture will be addressed in a subsequent discussion—beyond the confines of this example.] Are there other ideas about possible vertices?



Student 2:

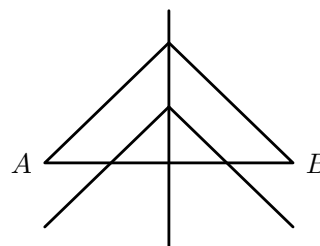
Based on my experience with a camera, I think there would be many points where one could stand to show the entire building side.

Many students in the class agree with the conjecture that many points would work. Another student jumps in and suggests that that the possible positions possess symmetry. Eventually, someone states that reflective symmetry would be evident in the collection of possible points across the perpendicular bisector of

đến khi góc vừa khít với đoạn thẳng.

Giáo viên:

Tốt, điều đó cho ta thêm một số chi tiết về cách có thể xác định một điểm thứ hai. [Giáo viên ghi lại phỏng đoán rằng có một vị trí đỉnh khả dĩ trên đường trung trực của đoạn AB . Phỏng đoán này sẽ được bàn đến trong một thảo luận về sau, nằm ngoài phạm vi của ví dụ này.] Còn ý tưởng nào khác về các đỉnh khả dĩ không?



Học sinh 2:

Dựa trên kinh nghiệm của em với máy ảnh, em nghĩ sẽ có nhiều điểm mà người ta có thể đứng để chụp trọn mặt bên của tòa nhà.

Nhiều học sinh trong lớp đồng ý với phỏng đoán rằng nhiều điểm có thể phù hợp. Một học sinh khác tham gia và gợi ý rằng các vị trí khả dĩ có tính đối xứng. Cuối cùng, có người phát biểu rằng tập hợp các điểm khả dĩ sẽ có đối xứng gương qua đường trung trực của AB . Phỏng đoán này cũng sẽ được thẩm định sau

AB. This conjecture will be evaluated subsequently, as well.

Teacher: Now, by using either the interactive drawing utility or the physical manipulative, plot a collection of points that represent where the photographer might stand to snap the required image. See if any other conjectures emerge from this exploration.

Student 4: [After some exploration] All the points seem to be on a circular arc that goes from point *A* to point *B*—even though the photographer can't stand there.

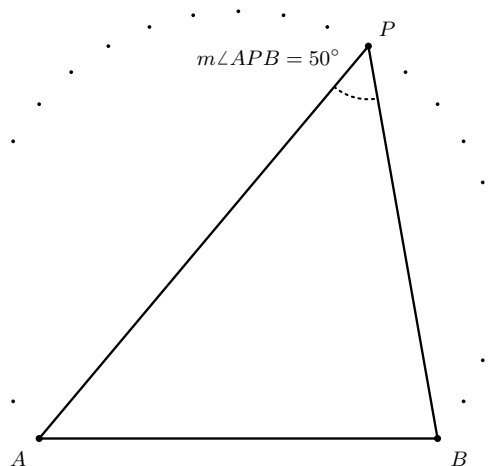
The teacher next facilitates a discussion about stating in abstract terms what we refer to as the major conjecture: "Given a line segment *AB* and a specified side of line *AB*, each point, *P*, on the specified side of *AB* with the property that $m\angle APB = 50^\circ$ lies on a circular arc containing *A* and *B*."

đó.

Giáo viên: Bây giờ, bằng cách sử dụng công cụ vẽ tương tác hoặc học cụ thao tác vật lý, hãy đánh dấu một tập hợp điểm biểu diễn vị trí mà nhiếp ảnh gia có thể đứng để chụp bức ảnh theo yêu cầu. Hãy xem liệu có phỏng đoán nào khác xuất hiện từ quá trình khám phá này không.

Học sinh 4: [Sau một thời gian khám phá] Tất cả các điểm dường như đều nằm trên một cung tròn đi từ điểm *A* đến điểm *B*—mặc dù nhiếp ảnh gia không thể đứng tại đó.

Sau đó, giáo viên điều phối cuộc thảo luận về việc phát biểu bằng ngôn ngữ trừu tượng cái mà ta gọi là phỏng đoán chính: "Cho đoạn thẳng *AB* và một phía xác định của đường thẳng *AB*, mỗi điểm *P* nằm về phía đã xác định của *AB* và thỏa mãn điều kiện $m\angle APB = 50^\circ$ đều nằm trên một cung tròn chứa *A* và *B*."



This conjecture is not resolved immediately. Rather, a set of questions is compiled by the class for moving toward a proof of this conjecture. These questions include the following:

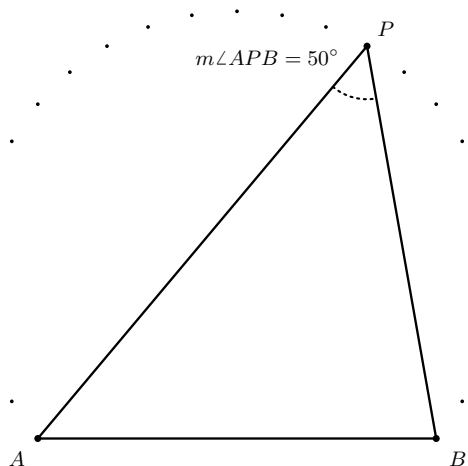
1. Can we find out which circular arc we are talking about? That is, can we find the circle that contains this arc?
2. Would every point on the arc (except points A and B) represent possible positions where the photographer could stand?
3. Would the arc miss any possible points?

(See example 15 along with the supporting topic book on geometry for a full discussion of the conjecture.)

Key Elements of Mathematics

Reasoning with Geometry—Conjecturing about geometric objects; Multiple geometric approaches

Reasoning Habits



Phỏng đoán này không được giải quyết ngay lập tức. Thay vào đó, lớp học tập hợp một bộ câu hỏi để tiến tới chứng minh phỏng đoán này. Các câu hỏi đó bao gồm:

1. Ta có thể xác định cung tròn đang nói đến là cung nào không? Tức là, ta có thể tìm được đường tròn chứa cung đó không?
2. Liệu mọi điểm trên cung, trừ các điểm A và B , có biểu diễn vị trí khả dĩ nơi nhiếp ảnh gia có thể đứng không?
3. Liệu cung ấy có bỏ sót vị trí khả dĩ nào không?

(Xem Ví dụ 15 cùng với sách chủ đề hỗ trợ về hình học để có thảo luận đầy đủ về phỏng đoán này.)

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với hình học—Phỏng đoán về các đối tượng hình học; Nhiều cách tiếp cận hình học

Thói quen luận

Analyzing the problem—identifying relevant concepts, representations, or procedures; looking for hidden structure; considering special cases or simpler analogs; seeking patterns and relationships; making preliminary deductions and conjectures

Implementing a strategy—monitoring progress toward a solution; making logical deductions

Phân tích bài toán—xác định khái niệm, thủ tục hoặc biểu diễn toán học thích đáng; tìm kiếm cấu trúc ẩn; xét trường hợp đặc biệt hoặc dạng tương tự đơn giản hơn; tìm kiếm mẫu hình và quan hệ; đưa ra suy diễn và phỏng đoán sơ bộ

Triển khai chiến lược—theo dõi tiến trình đi đến lời giải; thực hiện suy diễn logic

Construction and Evaluation of Geometric Arguments

Making a conjecture, as in example 14, is a first step in mathematical inquiry. Students need to follow up many of their conjectures with efforts to either justify or disprove them. Although the major conjecture in example 14 is not resolved immediately, the activity leads naturally to the development of several important geometric results that emerge from question 1 in the example. In particular, the students in example 15 make progress toward resolving the conjecture by establishing the fact that three noncollinear points in the plane lie on a unique circle. Further progress is made when students prove the inscribed angle theorem, which states that every point, P , on the conjectured circular arc would satisfy the condition that $m\angle APB$ equals 50 degrees. However, students would still need to prove that no other point on the same side of line AB could be the vertex of such an angle. Example 15 also exemplifies the reasoning habit of looking for hidden structure—in this example, an auxiliary line.

The progress in levels of reasoning can clearly

Xây dựng và thẩm định các lập luận hình học

Việc đưa ra phỏng đoán, như trong Ví dụ 14, là bước khởi đầu của hoạt động tìm tòi toán học. Học sinh cần tiếp tục theo đuổi nhiều phỏng đoán của mình bằng nỗ lực biện minh hoặc bác bỏ các phỏng đoán ấy. Mặc dù phỏng đoán chính trong Ví dụ 14 không được giải quyết ngay lập tức, hoạt động này dẫn tự nhiên tới việc phát triển một số kết quả hình học quan trọng nảy sinh từ câu hỏi thứ nhất trong ví dụ. Cụ thể, trong Ví dụ 15, học sinh tiến thêm một bước trong việc giải quyết phỏng đoán bằng cách xác lập kết quả rằng ba điểm không thẳng hàng trong mặt phẳng nằm trên đúng một đường tròn. Tiến triển tiếp theo đạt được khi học sinh chứng minh định lý góc nội tiếp, theo đó mọi điểm P nằm trên cung tròn được phỏng đoán đều thỏa mãn điều kiện $m\angle APB$ bằng 50° . Tuy nhiên, học sinh vẫn cần chứng minh rằng không có điểm nào khác nằm về cùng một phía của đường thẳng AB có thể là đỉnh của một góc như vậy. Ví dụ 15 cũng minh họa thói quen luận tìm kiếm cấu trúc ẩn—trong trường hợp này là một đường phụ trợ.

Sự phát triển qua các mức luận được thể hiện

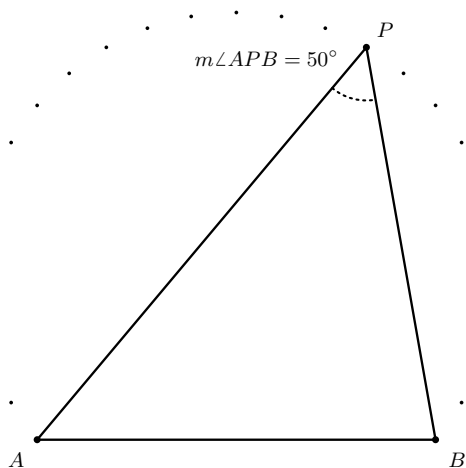
be seen in these two examples. Students begin with explorations at the empirical level, moving to the preformal level as students suggest initial conclusions that can be drawn, such as that the arc actually passes through endpoints A and B . Example 15 picks up the discussion with increasingly formal reasoning, culminating in conclusions supported by formal proof.

rõ trong hai ví dụ này. Học sinh khởi đầu bằng hoạt động khám phá ở mức thực nghiệm, rồi chuyển sang mức tiền hình thức khi các em đề xuất những kết luận ban đầu có thể rút ra, chẳng hạn như cung ấy thật sự đi qua hai đầu mút A và B . Ví dụ 15 tiếp nối cuộc thảo luận bằng luận ngày càng mang tính hình thức, đỉnh điểm là những kết luận được hỗ trợ bằng chứng minh hình thức.

Example 15: Circle of Points

Task

This task answers question 1 raised at the end of example 14, “Picture This”: What circle contains the conjectured arc?



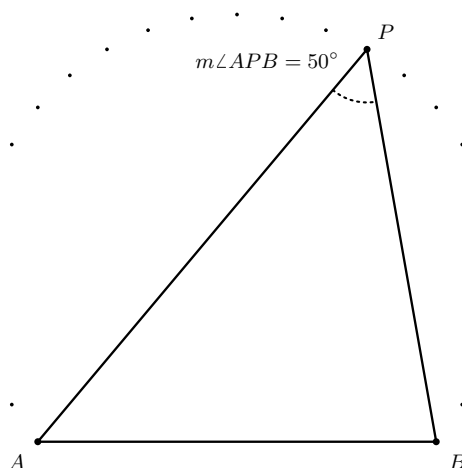
In the Classroom (Geometry Class)

Students are divided into groups with the assignment to decide what to do next. After a short time, the groups report on possible strategies:

Ví dụ 15: Tâm ở đâu?

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ này trả lời câu hỏi 1 được nêu ở cuối Ví dụ 14, “Đứng đâu để chụp?”: Đường tròn nào chứa cung được phỏng đoán?



Trong lớp học (lớp hình học)

Học sinh được chia thành nhóm và được giao nhiệm vụ quyết định bước tiếp theo cần thực hiện. Sau một thời gian ngắn, các nhóm báo cáo về những chiến lược khả dĩ:

Group 1: We think you need to find the center and radius of the circle.

Group 2: We think you just need to find the center of the circle. You don't need to find the radius, because you already know at least one point on the circle—either the point P specified in the original problem or points A or B , which are part of the conjecture. You can use the center and one of these points on the circle to draw the whole circle.

Group 3: We think you need the center. We think the center should be a point on segment AB halfway between A and B . The radius should be half the length of segment AB .

The groups reconvene to discuss these and possibly other thoughts. After a few more minutes the groups report.

Group 4: We tested to see if the midpoint of segment AB would be the center. The circle did not go through the point P we were given, so the midpoint is not the center in this case. So next we used the interactive drawing utility to try to create the circle that fit the points and figure out its center. We got a pretty good circle. We didn't think it would fit all the

Nhóm 1: Chúng em nghĩ cần tìm tâm và bán kính của đường tròn.

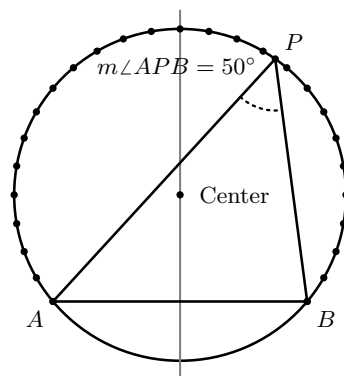
Nhóm 2: Chúng em nghĩ chỉ cần tìm tâm của đường tròn. Không cần tìm bán kính, vì đã biết ít nhất một điểm nằm trên đường tròn—hoặc điểm P được cho trong bài toán ban đầu, hoặc điểm A hay B , vốn là một phần của phỏng đoán. Ta có thể dùng tâm và một trong những điểm này trên đường tròn để vẽ toàn bộ đường tròn.

Nhóm 3: Chúng em nghĩ cần tìm tâm. Chúng em nghĩ tâm phải là điểm nằm trên đoạn AB , ở chính giữa A và B . Bán kính sẽ bằng một nửa độ dài đoạn AB .

Các nhóm họp lại để thảo luận về những ý tưởng này và những suy nghĩ khác có thể có. Sau vài phút nữa, các nhóm báo cáo tiếp.

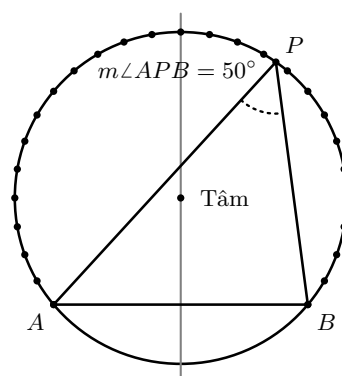
Nhóm 4: Chúng em kiểm tra xem trung điểm của đoạn AB có phải là tâm không. Đường tròn không đi qua điểm P đã cho, nên trong trường hợp này trung điểm không phải là tâm. Vì vậy, tiếp theo chúng em dùng công cụ vẽ tương tác để thử dựng đường tròn đi qua các điểm đã cho và tìm tâm của nó. Chúng em dựng được một đường tròn khá sát. Chúng em không nghĩ

points because we just approximated the locations of points that would be vertices of 50 degree angles when we made them. But we are even more convinced that there is a circle through the point P , which we were using for the 50 degree angle, and points A and B —and all actual real points where the photographer could stand.



We then tried to think about the center and agreed that the center (like the midpoint of segment AB) needs to be equidistant from both A and B , since the circle goes through A and B . Thinking back to what we talked about when we started example 14, we conclude that the center of the circle has to be on the perpendicular bisector of segment AB . We added the perpendicu-

nó sẽ đi qua chính xác mọi điểm, vì khi tạo các điểm ấy, chúng em chỉ ước lượng vị trí của những điểm có thể là đỉnh của góc 50 độ. Nhưng chúng em càng tin chắc hơn rằng có một đường tròn đi qua điểm P , điểm mà chúng em dùng cho góc 50 độ, và các điểm A và B —cũng như mọi vị trí thật sự mà nhiếp ảnh gia có thể đứng.



Sau đó, chúng em suy nghĩ về tâm và thống nhất rằng tâm (cũng như trung điểm của đoạn AB) cần cách đều cả A và B , vì đường tròn đi qua A và B . Nhớ lại điều đã bàn khi bắt đầu Ví dụ 14, chúng em kết luận rằng tâm của đường tròn phải nằm trên đường trung trực của đoạn AB . Chúng em thêm đường trung trực của đoạn AB vào hình vẽ, và nó đi đúng qua tâm của đường tròn mà

lar bisector of segment AB to our drawing, and it went right through the center of the circle we had drawn—just like it was supposed to!

Then someone else in our group noticed that the same reasoning works with the two points A and P . That is, since the circle goes through A and P , its center would have to lie on the perpendicular bisector of the segment AP , as well. We added the perpendicular bisector of segment AP to our sketch, constructed these two bisectors, and found that they intersect in one point, which we called G . That is the only point that lies on both perpendicular bisectors.

So it is the only possible point for the center of a circle. So we could now draw the circle by choosing the center and any one of the points A , P , or B .

Teacher:

Before you draw your circle, let me ask you a question. It seems that you have shown that if there is a circle through the points P , A , and B , the center must be G . Can you or any other group prove that there will definitely be such a circle—that you weren't just lucky this time with these par-

chúng em đã dựng—đúng như dự kiến!

Rồi một bạn khác trong nhóm nhận ra rằng cách luận ấy cũng đúng với hai điểm A và P . Nghĩa là, vì đường tròn đi qua A và P , nên tâm của nó cũng phải nằm trên đường trung trực của đoạn AP . Chúng em thêm đường trung trực của đoạn AP vào phác thảo, dựng hai đường trung trực ấy, và thấy chúng cắt nhau tại một điểm, chúng em gọi là G . Đó là điểm duy nhất nằm trên cả hai đường trung trực.

Vì thế, đó là điểm duy nhất có thể là tâm của đường tròn. Do đó, bây giờ chúng em có thể vẽ đường tròn bằng cách chọn tâm và bất kì điểm nào trong các điểm A , P , hoặc B .

Giáo viên:

Trước khi các em vẽ đường tròn, thấy hỏi một câu. Có vẻ như các em đã chỉ ra rằng nếu có một đường tròn đi qua các điểm P , A , và B , thì tâm của nó phải là G . Các em hoặc nhóm nào khác có thể chứng minh rằng chắc chắn sẽ có một đường tròn như vậy không—rằng lần này các em không

ticular points or that the drawing is misleading? Let's work on that in our groups.

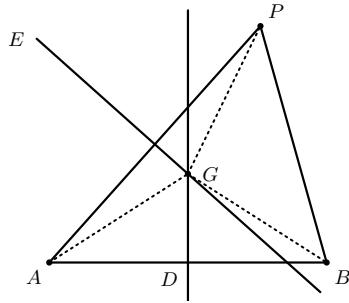
After a few minutes, a new group is ready to contribute its proof:

Group 5: We are assuming that we have the three noncollinear points P , A , and B and that G is the point of intersection of the perpendicular bisectors of sides AB and AP -like we have been talking about. We will show that G is the center of a circle that goes through points P , A , and B . Construct segments GP , GA , and GB . Segments GP and GA have to have equal lengths because G is on the perpendicular bisector of segment AP . Segments GA and GB must be equal in length because G is on the perpendicular bisector of segment AB . Since both segments GP and GB are equal in length to segment GA , all three segments have equal length. So if we draw the circle with center G and radius equal to the length of segment GA , the circle will definitely go through the three points A , B , and P .

chỉ tình cờ gặp may với những điểm cụ thể này, và hình vẽ cũng không đánh lừa ta? Hãy tiếp tục làm việc trong nhóm về điều đó.

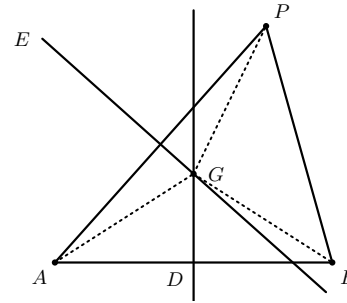
Sau vài phút, một nhóm mới đã sẵn sàng đóng góp chứng minh:

Nhóm 5: Chúng em giả sử rằng ta có ba điểm không thẳng hàng P , A và B , và G là giao điểm của các đường trung trực của hai cạnh AB và AP , giống như điều chúng ta vừa trao đổi. Chúng em sẽ chỉ ra rằng G là tâm của một đường tròn đi qua ba điểm P , A và B . Dựng các đoạn thẳng GP , GA và GB . Hai đoạn thẳng GP và GA phải có cùng độ dài vì G nằm trên đường trung trực của đoạn AP . Hai đoạn thẳng GA và GB cũng phải có cùng độ dài vì G nằm trên đường trung trực của đoạn AB . Vì cả hai đoạn thẳng GP và GB đều có cùng độ dài với đoạn GA , nên cả ba đoạn thẳng có cùng độ dài. Do đó, nếu ta vẽ đường tròn tâm G với bán kính bằng độ dài đoạn GA , thì đường tròn ấy chắc chắn sẽ đi qua ba điểm A , B và P .



The teacher asks for comments and critiques from the class with regard to group 5's presentation. (There are none.) The teacher then proposes that the day's discussion suggests three results: (1) Three noncollinear points in the plane determine a unique circle. (2) (Circle construction algorithm) The center of that circle can be found by finding the point of intersection of the perpendicular bisectors of any two sides of the triangle that has the three noncollinear points as vertices. (3) The perpendicular bisectors of the three sides of a triangle intersect in a single point. The first two of these results comes directly from the discussion. The third is closely related.

For homework, students are asked to write proofs of the first and third statements. In some instances this assignment requires organization, generalization, or extension of arguments given in the discussion. In others it involves adding detail. For the second statement, the students are asked to write an algorithm (i.e., well-defined sequence of steps) for constructing a circle through three noncollinear points in the plane.



Giáo viên yêu cầu cả lớp nhận xét và phản biện phần trình bày của Nhóm 5. (Không có ý kiến nào.) Sau đó, giáo viên đề xuất rằng cuộc thảo luận trong ngày gợi ra ba kết quả: (1) Ba điểm không thẳng hàng trong mặt phẳng xác định một đường tròn duy nhất. (2) (Thuật toán dựng đường tròn) Tâm của đường tròn ấy có thể được tìm bằng cách xác định giao điểm của các đường trung trực của bất kì hai cạnh nào trong tam giác có ba điểm không thẳng hàng ấy làm đỉnh. (3) Các đường trung trực của ba cạnh của một tam giác cắt nhau tại một điểm. Hai kết quả đầu tiên rút ra trực tiếp từ cuộc thảo luận. Kết quả thứ ba có liên hệ gần.

Về nhà, học sinh được yêu cầu viết chứng minh cho mệnh đề thứ nhất và thứ ba. Trong một số trường hợp, nhiệm vụ này đòi hỏi phải tổ chức lại, khái quát hóa, hoặc mở rộng các lập luận đã nêu trong cuộc thảo luận. Trong trường hợp khác, nhiệm vụ đòi hỏi bổ sung chi tiết. Với mệnh đề thứ hai, học sinh được yêu cầu viết một thuật toán, tức là một dãy bước được xác định rõ ràng, để dựng đường tròn đi qua ba điểm không thẳng hàng trong mặt phẳng.

Key Elements

Reasoning with Geometry—Construction and evaluation of geometric arguments

Reasoning Habits

Analyzing a problem—identifying relevant mathematical concepts, representations, or procedures; looking for hidden structure

Implementing a strategy — organizing a solution; making logical deductions; monitoring progress toward a solution

Reflecting on a solution — justifying or validating a solution

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với hình học—Xây dựng và thẩm định các lập luận hình học

Thói quen luận

Phân tích bài toán—xác định khái niệm, thủ tục hoặc biểu diễn toán học thích đáng; tìm kiếm cấu trúc ẩn

Triển khai chiến lược—tổ chức lời giải; thực hiện suy diễn logic; theo dõi tiến trình đi đến lời giải

Phản tư về lời giải—biện minh hoặc kiểm chứng lời giải

The validity of a proof is not determined by how it is presented. A two-column proof is not necessarily more valid (or rigorous) than a proof given in paragraph form. In fact, strict adherence to a specific proof format may elevate focus on form over function, thus obstructing the creative mix of reasoning habits and ultimately hindering the chance of students' successfully understanding the mathematical consequences of the arguments (Herbst 2002). In addition to facility in constructing chains of reasoning, constructing a mathematical proof often requires resourcefulness in selecting a strategy, cultured intuition, and good judgment. Blind alleys and false starts sometimes generate insight along with the inevitable frustration that accompanies them—therein lies the challenge!

Multiple Geometric Approaches

Geometric situations can be approached in many different ways, including the synthetic ap-

Tính hiệu lực của chứng minh không được quyết định bởi cách trình bày. Chứng minh hai cột không nhất thiết hiệu lực hơn, hay chặt chẽ hơn, so với chứng minh được viết dưới dạng đoạn văn. Thực ra, việc tuân thủ cứng nhắc một khuôn mẫu trình bày chứng minh cụ thể có thể đặt hình thức lên trên chức năng, qua đó cản trở sự kết hợp sáng tạo giữa các thói quen luận và rốt cuộc làm giảm cơ hội để học sinh hiểu thành công các hệ quả toán học của những lập luận ấy (Herbst 2002). Ngoài khả năng xây dựng chuỗi luận, việc xây dựng chứng minh toán học còn thường đòi hỏi sự linh hoạt trong lựa chọn chiến lược, trực giác được nuôi dưỡng, và khả năng phán đoán tốt. Những ngõ cụt và khởi đầu sai hướng đôi khi vẫn đem lại soi sáng, cùng với nỗi bực bội tất yếu đi kèm—chính đó là thách thức!

Nhiều cách tiếp cận hình học

Các tình huống hình học có thể được tiếp cận theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cách tiếp

proach seen in examples 14 and 15 and the coordinate approach seen in the example involving the distance formula in chapter 1. The coordinate approach applies algebraic concepts in geometric contexts, and vice versa.

The value of transformations in geometry has been recognized for more than thirty years (cf. Coxford and Usiskin [1971]; NCTM [1989, 2000a]), although they continue to receive limited attention in many curricula. Geometric transformations—rotations, translations, reflections, and dilations—provide another useful approach to understanding geometric relationships. The transformation approach to geometry supports an alternative way of considering congruence, similarity, and symmetry. In example 16, students are challenged to go beyond simple but misleading rules and think carefully about rotational symmetry. Example 16 also exemplifies the reasoning habit of monitoring one's progress, including considering approaches taken by other members of the class.

cận tổng hợp được thể hiện trong Ví dụ 14 và 15, cũng như cách tiếp cận tọa độ được minh họa trong ví dụ liên quan đến công thức khoảng cách ở Chương 1. Cách tiếp cận tọa độ vận dụng khái niệm đại số trong ngữ cảnh hình học, đồng thời vận dụng khái niệm hình học trong ngữ cảnh đại số.

Giá trị của các phép biến hình trong hình học đã được thừa nhận trong hơn ba thập niên qua (xem Coxford and Usiskin [1971]; NCTM [1989, 2000a]), mặc dù trong nhiều chương trình học, chúng vẫn chưa được chú ý tương xứng. Các phép biến hình hình học—bao gồm phép quay, phép tịnh tiến, phép đối xứng và phép vị tự—cung cấp thêm một cách tiếp cận hữu ích để hiểu các quan hệ hình học. Cách tiếp cận hình học bằng phép biến hình hỗ trợ một cách khác để xem xét tính bằng nhau, đồng dạng và đối xứng. Trong Ví dụ 16, học sinh được thử thách vượt qua những quy tắc đơn giản nhưng dễ gây hiểu lầm, để suy nghĩ cẩn trọng về đối xứng quay. Ví dụ 16 cũng minh họa thói quen luận theo dõi tiến trình của bản thân, kể cả khi xem xét cách làm của các bạn trong lớp.

Phép biến hình từ lâu đã được xem là có giá trị trong dạy học hình học, nhưng trong thực tế chương trình học, chúng vẫn chưa được dành vị trí tương xứng. Vì thế, điều cần thấy ở đây là khoảng cách giữa điều đã được thừa nhận về mặt định hướng và điều thật sự được triển khai trong lớp học.

Điểm khác biệt của cách tiếp cận này nằm ở chỗ nó cho học sinh hiểu các quan hệ hình học qua sự biến đổi của hình. Khi nhìn hình qua phép quay, phép tịnh tiến, phép đối xứng hay phép vị tự, học sinh không chỉ xét hình “là gì”, mà còn xét hình “biến thành gì” và “điều gì vẫn được giữ lại”. Nhờ đó, những khái niệm như bằng nhau, đồng dạng và đối xứng không chỉ được nhận biết bằng dấu hiệu tĩnh, mà còn được hiểu qua quan hệ bảo toàn.

Đối xứng quay là trường hợp dễ làm lộ sự khác biệt giữa học thuộc quy tắc và hiểu bản chất. Những quy tắc ngắn gọn thường có thể giúp nhận dạng nhanh, nhưng cũng dễ dẫn tới kết luận sai nếu không kiểm tra kỹ điều kiện của tình huống. Vì vậy, việc buộc học sinh suy nghĩ cẩn thận hơn về đối xứng quay không chỉ nhằm sửa nhầm lẫn cục bộ, mà còn nhằm rèn luyện cách học hình học có kiểm soát hơn.

Việc theo dõi tiến trình của bản thân cũng hiện rõ ở đây. Khi cách làm chưa đủ vững, học sinh cần biết dừng lại, xem lại, và đối chiếu với cách làm khác trong lớp. Chính sự điều chỉnh

ấy giúp quá trình tìm hiểu hình học không dừng ở phản ứng theo thói quen, mà tiến dần tới chỗ hiểu chắc hơn vì sao kết luận là đúng.

Example 16: Taking a Spin		Ví dụ 16: Xoay đi!	
Task What regular polygons have 80-degree rotational symmetry?		Nhiệm vụ Những đa giác đều nào có đối xứng quay góc 80 độ?	
In the Classroom (Geometry Class) Students have been asked to answer the following problem for homework: “What regular polygons have 80-degree rotational symmetry?” (Martin 1996). At the beginning of class the following day, class members discuss this problem in small groups. One group goes to the front of the class to present its solution.		Trong lớp học (lớp hình học) Học sinh được yêu cầu trả lời bài toán sau đây làm bài tập về nhà: “Những đa giác đều nào có đối xứng quay 80 độ?” (Martin 1996). Vào đầu giờ học ngày hôm sau, các thành viên trong lớp thảo luận bài toán này theo các nhóm nhỏ. Một nhóm lên trước lớp trình bày lời giải của mình.	
<i>Student 1:</i>	We concluded that there aren’t any, since 80 does not divide into 360 evenly. When we were looking at regular polygons last week, we saw that if you have, like, a pentagon, you can make five triangles, and each has a 72-degree angle. So if you turn the triangle 72 degrees, it will match. But you can’t do that with 80. So it won’t work.	<i>Học sinh 1:</i>	Chúng em kết luận rằng không có đa giác đều nào như vậy, vì 360 không chia hết cho 80. Khi tìm hiểu về đa giác đều tuần trước, chúng em thấy rằng, chẳng hạn với ngũ giác đều, ta có thể chia nó thành năm tam giác, và mỗi tam giác có một góc 72 độ ở tâm. Vì vậy, nếu quay tam giác đi 72 độ, nó sẽ khớp với vị trí kế tiếp. Nhưng ta không thể làm điều đó với 80 độ. Vì vậy trường hợp này không được.
<i>Teacher:</i>	What did the rest of the groups conclude?	<i>Giáo viên:</i>	Các nhóm còn lại kết luận thế nào?
<i>Student 2:</i>	That’s what we thought at first. But then we thought about a	<i>Học sinh 2:</i>	Ban đầu chúng em cũng nghĩ vậy. Nhưng rồi chúng em nghĩ

	360-gon has a 1-degree angle and so it should be able to hit every degree, so if you rotate it 80 times, it will eventually work!		đến đa giác đều 360 cạnh: nó có góc quay 1 độ, nên có thể trùng khớp ở từng độ; vì vậy nếu quay nó 80 lần thì cuối cùng cũng sẽ trùng khớp!
<i>Student 1:</i>	But is that possible? Eighty doesn't divide into 360, right?	<i>Học sinh 1:</i>	Nhưng như vậy có được không? 360 đâu có chia hết cho 80, đúng không?
The teacher asks the students to discuss this issue further in their small groups for a few minutes and then pulls the class back together, asking the groups to share their observations.		Giáo viên yêu cầu học sinh tiếp tục thảo luận vấn đề này trong nhóm nhỏ thêm vài phút, rồi tập hợp cả lớp lại và yêu cầu các nhóm chia sẻ quan sát của mình.	
<i>Student 3:</i>	OK, we agree that 360 will work. Like they said, it will hit every degree. [He draws a rough sketch with many small sides.] If you rotate it once, it will match. But you can keep on going. [He mimics doing lots of very small rotations.] And when you do this 80 times, it will work.	<i>Học sinh 3:</i>	Được rồi, chúng em đồng ý rằng đa giác đều 360 cạnh thỏa mãn. Như các bạn nói, nó sẽ khớp sau mỗi độ. [Bạn ấy vẽ một hình phác thảo thô với rất nhiều cạnh nhỏ.] Nếu quay một lần, nó sẽ khớp. Nhưng ta có thể tiếp tục quay. [Bạn ấy làm động tác quay rất nhiều lần với những góc rất nhỏ.] Và khi làm như vậy 80 lần thì nó sẽ khớp.
<i>Teacher:</i>	Is that really 80-degree rotational symmetry?	<i>Giáo viên:</i>	Như vậy có thật sự là đối xứng quay góc 80 không không?
<i>Student 3:</i>	We rotated 80 degrees, and it matched up with itself.	<i>Học sinh 3:</i>	Chúng em đã quay 80 độ, và nó trùng khớp với chính nó.
<i>Student 4:</i>	We think that 2 degrees should work, too.	<i>Học sinh 4:</i>	Chúng em nghĩ góc quay 2 độ cũng được.
<i>Teacher:</i>	What do you think they mean by that?	<i>Giáo viên:</i>	Em nghĩ các bạn ấy muốn nói gì khi nói như vậy?
<i>Student 4:</i>	If you rotate it forty times, it	<i>Học sinh 4:</i>	Nếu quay bốn mươi lần thì sẽ

	will hit 80 degrees.		đạt đến 80 độ.
Student 5:	But you can't have a 2-gon! That wouldn't even be a polygon.	Học sinh 5:	Nhưng không thể có đa giác 2 cạnh được! Như vậy thì thậm chí không phải là đa giác.
Student 4:	Oh.	Học sinh 4:	À.
Student 6:	It's not a 2-gon, it has a 2 degree angle. So if you divide 2 into 360, that would be a 180-gon.	Học sinh 6:	Không phải đa giác 2 cạnh, mà là đa giác có góc quay 2 độ. Nếu lấy 360 chia cho 2 thì sẽ được đa giác đều 180 cạnh.
The class continues to discuss the situation and finally agrees that both regular 360-gons and 180-gons will work. Students suggest other regular polygons that they think will work, and the teacher ends the discussion by assigning students the task of finding all regular polygons that have 80-degree rotational symmetry. He asks them to write up their findings in a short essay that they can share with their classmates the next day. The essay should both give all the regular polygons that they have found and prove that they have in fact found them all.		Lớp học tiếp tục thảo luận tình huống và cuối cùng thống nhất rằng cả đa giác đều 360 cạnh lẫn đa giác đều 180 cạnh đều thỏa mãn. Học sinh đề xuất thêm những đa giác đều khác mà các em cho rằng cũng sẽ thỏa mãn, và giáo viên kết thúc cuộc thảo luận bằng cách giao cho học sinh nhiệm vụ tìm tất cả đa giác đều có đối xứng quay góc 80 độ. Giáo viên yêu cầu các em viết kết quả trong một bài luận ngắn để chia sẻ với bạn học vào ngày hôm sau. Bài luận cần nêu đầy đủ những đa giác đều các em đã tìm được và chứng minh rằng các em thật sự đã tìm ra tất cả.	
Key Elements of Mathematics		Các yếu tố then chốt của toán học	
Reasoning with Geometry—Conjecturing about geometric objects; Construction and evaluation of geometric arguments; Multiple geometric approaches		Luận với hình học—Phỏng đoán về các đối tượng hình học; Xây dựng và thẩm định các lập luận hình học; Nhiều cách tiếp cận hình học	
Reasoning Habits		Thói quen luận	
Analyzing a problem—identifying concepts, representations, or procedures; considering special cases or simpler analogs		Phân tích bài toán—xác định khái niệm, thủ tục hoặc biểu diễn toán học thích đáng; xét trường hợp đặc biệt hoặc dạng tương tự đơn giản hơn	
Implementing a strategy—monitoring progress toward a solution		Triển khai chiến lược—theo dõi tiến trình đi đến lời giải	

Reflection on a solution—reconciling different approaches; justifying or validating a solution; refining arguments

Phản tư về lời giải—dung hòa những cách tiếp cận khác nhau; biện minh hoặc kiểm chứng lời giải; tinh chỉnh lập luận

The idea of geometric transformations forges a link between geometry and other concepts of mathematics, such as the general concept of functions and the use of matrices in their representations.

Geometric Connections and Modeling

The use of coordinate geometry to justify geometric properties is an important merging of geometry and algebra. But, as mentioned in chapter 2, geometric ideas also connect with many ideas in other mathematical domains. Such connections arise naturally and profitably in mathematical modeling situations. Example 17 contains a sequence of tasks that involve students in the four parts of the modeling cycle diagrammed in figure 2.1 in chapter 2. In this example, ideas from geometry, trigonometry, algebra, functions, number, and measurement all play a role in a modeling problem that is quite simple to state and begin but that becomes increasingly complex. The example involves a problem encountered in everyday life: a truck getting stuck under a bridge. In tasks 1 and 2 students collect some information (about road grades, for instance) and create a mathematical model with simplifying assumptions (see parts 1 and 2 of the modeling cycle in fig. 2.1).

Ý tưởng về phép biến hình hình học tạo liên kết giữa hình học và những khái niệm toán học khác, chẳng hạn khái niệm tổng quát về hàm số và việc dùng ma trận để biểu diễn các phép biến hình.

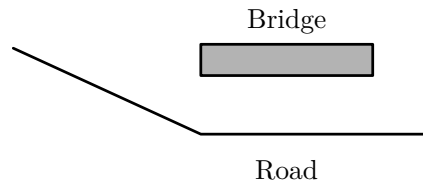
Các kết nối hình học và mô hình hóa

Việc sử dụng hình học tọa độ để biện minh cho các tính chất hình học là sự kết hợp quan trọng giữa hình học và đại số. Tuy nhiên, như đã đề cập trong Chương 2, ý tưởng hình học cũng kết nối với nhiều ý tưởng trong lĩnh vực toán học khác. Những kết nối như vậy nảy sinh tự nhiên và hữu ích trong các tình huống mô hình hóa toán học. Ví dụ 17 gồm một chuỗi nhiệm vụ đưa học sinh tham gia vào bốn phần của chu trình mô hình hóa được minh họa trong Hình 2.1 ở Chương 2. Trong ví dụ này, ý tưởng từ hình học, lượng giác, đại số, hàm số, số và đo lường đều đóng vai trò trong một bài toán mô hình hóa có cách phát biểu và khởi đầu khá đơn giản, nhưng ngày càng trở nên phức tạp. Ví dụ này liên quan đến một vấn đề gặp trong đời sống hằng ngày: xe tải bị kẹt dưới cầu. Trong Nhiệm vụ 1 và 2, học sinh thu thập một số thông tin (chẳng hạn về độ dốc của đường) và xây dựng mô hình toán học với các giả thiết đơn giản hóa (xem phần 1 và 2 của chu trình mô hình hóa trong Hình 2.1).

Công thức $\cos(w) - \cos(\angle PHK) = \frac{|PK|}{|PH|}$ được giữ theo bản gốc. Tuy nhiên, xét theo lập luận

Example 17: Clearing the Bridge**Task 1**

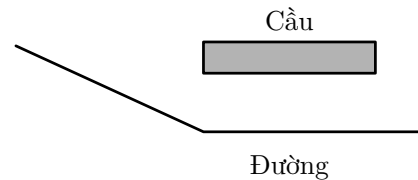
Mathematician Henry Pollak (2004) pondered why tractor trailers often got stuck under a certain underpass when the “maximum clearance” was clearly labeled by a sign that indicated the height of the bridge. The bridge under consideration was level and located just at the base of a descending road. In this initial task students are asked to construct a two-dimensional visual model of the situation, listing assumptions that they make.

**In the Classroom (Second-Year Mathematics)**

In a visual model, one set of trailer wheels is jacked up on the sloping part of the road as the truck passes under the edge of the bridge. This position causes a portion of the trailer to be raised higher than it would be on a flat surface. The real question is, How much higher? The model that students construct likely will include characteristics similar to the model in the diagram at the right. Such a model should at least contain the line segment PQ —representing the “dangerous height” at which the trailer might hit the bridge. The model pictured here contains simplifying assumptions, such as representation

Ví dụ 17: Chui cầu**Nhiệm vụ 1**

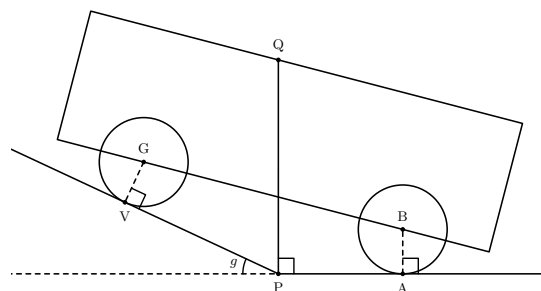
Nhà toán học Henry Pollak (2004) từng suy nghĩ về việc vì sao tổ hợp xe đầu kéo thường bị mắc kẹt dưới gầm cầu, trong khi “chiều cao tĩnh không tối đa” đã được ghi rõ trên biển báo chiều cao của cầu. Cầu đang xét nằm ngang và ở ngay chân một đoạn đường dốc xuống. Trong nhiệm vụ khởi đầu này, học sinh được yêu cầu xây dựng mô hình trực quan hai chiều cho tình huống, đồng thời liệt kê giả thiết mà các em đưa ra.

**Trong lớp học (toán năm thứ hai)**

Trong mô hình trực quan, bộ bánh xe được nâng lên trên phần đường dốc khi xe đi qua dưới mép cầu. Vị trí này khiến một phần của toa hàng cao hơn so với khi xe ở trên mặt đường phẳng. Câu hỏi thật sự là: cao hơn bao nhiêu? Mô hình mà học sinh xây dựng nhiều khả năng sẽ có đặc điểm tương tự mô hình trong hình vẽ bên dưới. Mô hình như vậy tối thiểu phải chứa đoạn thẳng PQ —biểu thị “độ cao nguy hiểm” tại đó toa hàng có thể chạm vào cầu. Mô hình minh họa ở đây gồm những giả thiết đơn giản hóa, chẳng hạn biểu diễn bánh xe bằng đường tròn và biểu diễn mặt đường bằng hai đoạn thẳng. Mỗi giả thiết đơn

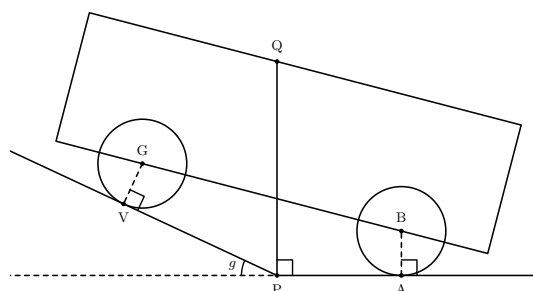
ngay trước đó, vì $m\angle HPK = w$ trong tam giác PHK , hệ thức tự nhiên về mặt lượng giác phải là $\cos(w) = \frac{|PK|}{|PH|}$. Do đó, công thức trong bản gốc có khả năng là lỗi chế bản hoặc lỗi nhận dạng kí tự.

of the wheels as circles and representation of the road as two straight line segments. Each simplifying assumption deserves discussion in class. In addition, after a fruitful discussion, the class may decide to measure the road grade in terms of degrees rather than as a percent. This decision is enacted in the analysis that follows. Some research by students may suggest that for most roadways, the road grade can reasonably be limited to what appears to be a small measure. In the present model, the road grade, g , is limited to 7 degrees—at least in this iteration of the modeling cycle. (Although a grade angle of 7 degrees may be steep for a large truck, some diagrams here include a much larger grade angle to illuminate detail.)



After students work on the construction of a model, an interactive computer model can be given to students so that they can explore how changes in various trailer dimensions and positions can affect the dangerous height, PQ . One of these variables is the distance the trailer is under the bridge. Another, more subtle variable is the distance between the wheel axles. (By itself, the overhang of the trailer

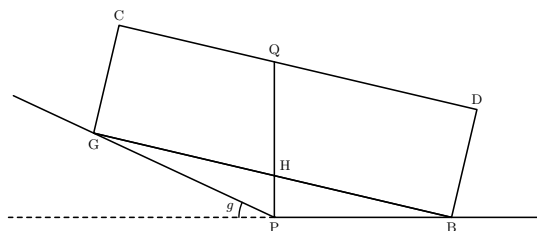
giảm hóa đều đáng được thảo luận trong lớp. Ngoài ra, sau cuộc thảo luận hiệu quả, lớp có thể quyết định đo độ dốc của đường theo độ thay vì theo phần trăm. Quyết định này được dùng trong phần phân tích tiếp theo. Một số tìm hiểu của học sinh có thể gợi ý rằng đối với hầu hết tuyến đường, độ dốc có thể được giới hạn hợp lý trong một khoảng nhỏ. Trong mô hình hiện tại, độ dốc của đường, g , được giới hạn đến 7 độ—ít nhất là trong vòng lặp này của chu trình mô hình hóa. (Mặc dù độ dốc 7 độ có thể khá lớn đối với một xe tải lớn, các hình vẽ ở đây dùng góc dốc lớn hơn nhiều để làm nổi bật chi tiết.)



Sau khi học sinh hoàn thành việc xây dựng mô hình, có thể cung cấp cho các em mô hình máy tính tương tác để khám phá việc thay đổi kích thước và vị trí khác nhau của toa hàng ảnh hưởng thế nào đến độ cao nguy hiểm PQ . Một trong các biến số là khoảng cách mà toa hàng đã đi vào dưới gầm cầu. Một biến số khác, tinh tế hơn, là khoảng cách giữa hai trục bánh xe. (Tự thân phần toa hàng nhô ra

beyond either wheel axle does not affect the dangerous height and can be ignored.)

The next decision made by this class was to simplify the model even further during the first trip through the modeling cycle, taking the wheels off the truck. See the simplified model at the right. (The supporting topic book on geometry offers an analysis of the situation that uses the full model with the wheels on.)

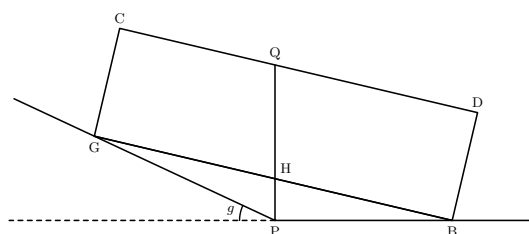


Task 2

Task 2 asks the students to examine what might be lost or misrepresented by this simplification. We do not provide a detailed classroom discussion of task 2. However, students should realize that taking the wheels off and lowering the shortened trailer box does not simply lower the dangerous height by an amount equal to the wheel radius. Rather, the left (raised) end of the truncated trailer box is lowered a bit more than the right end, and this positioning does have an additional measurable effect on the dangerous height. Nevertheless, an analysis of the simplified model will help us analyze the original situation with the more complex model, in which the trailer has wheels. Moreover, even in this

vượt quá mỗi trục bánh xe không ảnh hưởng đến độ cao nguy hiểm và có thể bỏ qua.)

Quyết định tiếp theo của lớp là đơn giản hóa mô hình hơn nữa trong lượt đầu của chu trình mô hình hóa, bằng cách bỏ bánh xe khỏi xe. Xem mô hình đã đơn giản hóa ở hình bên dưới. (Sách chủ đề hỗ trợ về hình học cung cấp phân tích tình huống này bằng mô hình đầy đủ có bánh xe.)



Nhiệm vụ 2

Nhiệm vụ 2 yêu cầu học sinh xem xét những gì bị mất đi hoặc bị biểu diễn sai lệch do sự đơn giản hóa này. Ta không trình bày chi tiết thảo luận trên lớp cho Nhiệm vụ 2. Tuy nhiên, học sinh cần nhận thấy việc tháo bánh xe và hạ thấp toa hàng không đơn giản là làm giảm chiều cao nguy hiểm đi một lượng đúng bằng bán kính bánh xe. Đúng hơn, đầu bên trái (cao hơn) của toa hàng được hạ xuống nhỉnh hơn đầu bên phải; và chính tư thế này tạo thêm ảnh hưởng đo được đối với chiều cao nguy hiểm. Dù vậy, việc phân tích mô hình đơn giản hóa sẽ giúp ta xử lý tình huống ban đầu với mô hình phức tạp hơn, trong trường hợp toa hàng có bánh xe. Hơn nữa, ngay cả trong trường hợp đơn giản này, với góc dốc

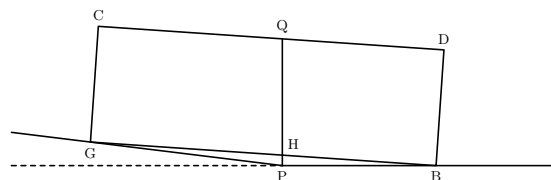
simpler case with a small grade angle, the result may be surprising.

Tasks 3 and 4 ask students to explore relationships in the simplified model both geometrically and symbolically.

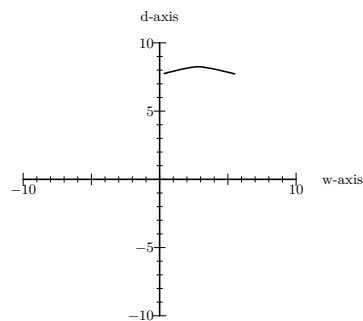
Task 3

Let d represent the length of segment PQ , w represent the measure of angle PBH (the tilt of the trailer), s represent the length of segment PB (how far the trailer is under the bridge), and g represent the grade in degrees. Explore the situation by using your interactive drawing of the simplified model. See if you can get a feel for—or make a conjecture about—when the dangerous height, d , would be highest by considering w or s or both.

$$w = 3.90^\circ \quad d = 8.22 \text{ cm}$$



$$g = 7.0^\circ$$



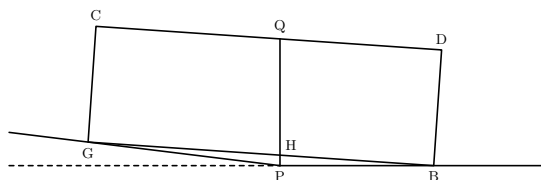
nhỏ, kết quả thu được vẫn có thể gây bất ngờ.

Nhiệm vụ 3 và yêu cầu học sinh khám phá các quan hệ trong mô hình đơn giản hóa, cả bằng hình học lẫn bằng kí hiệu.

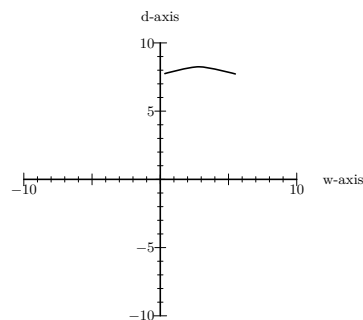
Nhiệm vụ 3

Gọi d là độ dài đoạn PQ , w là số đo góc PBH (độ nghiêng của toa hàng), s là độ dài đoạn PB (mức độ toa hàng đã đi vào dưới gầm cầu), và g là độ dốc tính theo độ. Hãy khảo sát tình huống bằng bản vẽ tương tác của mô hình đơn giản hóa. Hãy xem em có thể hình dung được—hoặc đưa ra phỏng đoán về—khi nào độ cao nguy hiểm d đạt lớn nhất bằng cách xét w , hoặc s , hoặc cả hai.

$$w = 3.90^\circ \quad d = 8.22 \text{ cm}$$



$$g = 7.0^\circ$$



In the Classroom (Second-Year Mathematics)

One group used the interactive drawing to trace the graph of the dangerous height, d , as a function of w , as seen in the figure above, where they have set g equal to 7 degrees. They noted that they were not able to find a symbolic representation of this function but that it did suggest useful information. In their exploration, they used several small values of g , and each time the dangerous height looked greatest when

$$w = \frac{g}{2}.$$

Another group used large angles for grades, for instance, 55 degrees, and that pattern did not hold up. But other students raised the objection that such large grades were unrealistic and not within bounds of the model. More insight was sought about what happens for small values of g .

After additional work, group 3 presented some theoretical evidence that adds some insight and support to the claim that the maximum value of the dangerous height occurs when

$$w = \frac{g}{2}$$

for the (small) values of g that our model allows.

Group 3 drew an analogy to example 15, “Circling the Points,” and envisioned $\angle GPB$ inscribed in a circle together with chord GB . The first thing to note is that the point P changes position along the arc of the circle as the trailer box is drawn along the road-

Trong lớp học (toán năm thứ hai)

Một nhóm dùng hình vẽ tương tác để lần theo đồ thị của chiều cao nguy hiểm d như một hàm theo w , như trong hình phía trên, trong đó các em đặt g bằng 7 độ. Các em ghi nhận rằng mình chưa tìm được biểu diễn kí hiệu cho hàm số này, nhưng đồ thị vẫn gợi ra thông tin hữu ích. Trong quá trình khảo sát, các em thử vài giá trị nhỏ của g ; mỗi lần như vậy, chiều cao nguy hiểm đều có vẻ đạt giá trị lớn nhất khi

$$w = \frac{g}{2}.$$

Một nhóm khác dùng các góc dốc lớn, chẳng hạn 55 độ, và mẫu hình ấy không còn đứng vững. Nhưng học sinh khác phản biện rằng những độ dốc lớn như vậy là phi thực tế và không nằm trong phạm vi của mô hình. Vì thế, lớp cần tìm hiểu thêm điều xảy ra với các giá trị nhỏ của g .

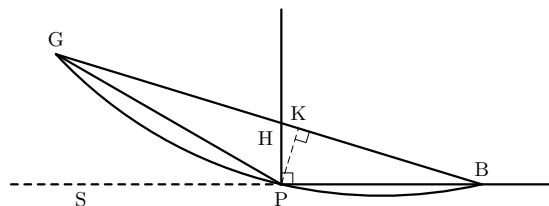
Sau khi tiếp tục làm việc, Nhóm 3 trình bày một số bằng chứng lí thuyết, bổ sung sự hiểu và hỗ trợ cho nhận định rằng giá trị lớn nhất của độ cao nguy hiểm xảy ra khi

$$w = \frac{g}{2}$$

đối với các giá trị nhỏ của g mà mô hình của chúng ta cho phép.

Nhóm 3 liên hệ với Ví dụ 15, “Đường tròn qua các điểm”, và hình dung rằng góc $\angle GPB$ là góc nội tiếp trong một đường tròn có dây cung GB . Điều đầu tiên cần lưu ý là điểm P thay đổi vị trí dọc theo cung tròn khi toa hàng được kéo dọc theo mặt đường. Khoảng cách vuông

way. The perpendicular distance from P to the chord GB is greatest when the foot of this perpendicular, K , is the midpoint of segment GB .

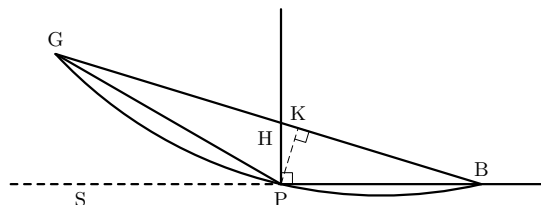


Student 3: When K is the midpoint of segment GB , angles $\angle PGB$ and $\angle PBG$ are congruent. I know that $m\angle PGB + m\angle PBG = m\angle SPG$, and the measure of angle $\angle SPG = g$. So now I have that

$$m\angle PGB = m\angle PBG = \frac{g}{2} = w.$$

Now I want to show that the part of the dangerous height represented by segment PH is really close in length to segment PK —wherever K is on BG . That is because the angle between segment PK and segment PH is small if g is small. Here's why that is true. Triangles PHK and PBH are similar because they are right triangles that share $\angle PHK$. So $m\angle HPK = m\angle PBH = w$. But I know that $0 \leq w \leq g \leq 7^\circ$. Then

góc từ P đến dây cung GB đạt lớn nhất khi chân đường vuông góc này, K , là trung điểm của đoạn GB .



Học sinh 3: Khi K là trung điểm của đoạn GB , hai góc $\angle PGB$ và $\angle PBG$ bằng nhau. Em biết rằng $m\angle PGB + m\angle PBG = m\angle SPG$, và số đo của góc $\angle SPG$ bằng g . Vậy hiện giờ em có

$$m\angle PGB = m\angle PBG = \frac{g}{2} = w.$$

Bây giờ em muốn chỉ ra rằng phần độ cao nguy hiểm được biểu diễn bởi đoạn PH có độ dài rất gần với đoạn PK —với mọi vị trí của K trên BG . Đó là vì góc giữa đoạn PK và đoạn PH nhỏ nếu g nhỏ. Lí do là như sau. Hai tam giác PHK và PBH đồng dạng vì chúng là các tam giác vuông và có chung một góc nhọn. Do đó $m\angle HPK = m\angle PBH = w$. Mà em biết $0^\circ \leq w \leq g \leq 7^\circ$. Khi đó

$0.99 \leq \cos(w) \leq 1$. Since

$$\cos(w) - \cos(\angle PHK) = \frac{|PK|}{|PH|},$$

we've got that

$$0.99 \leq \frac{|PK|}{|PH|} \leq 1.$$

This means the two lengths in the fraction are really, really close. *The point is that part of the dangerous height represented by segment PH should be maximized when the length of segment PK is maximized, and that is when*

$$m\angle PBG = \frac{g}{2}.$$

Teacher: That gives some pretty solid support for the idea that there is at least a portion of the dangerous height that is at least close to being maximized when

$$w = \frac{g}{2}.$$

Let's continue by analyzing d a little further.

Task 4

Can you find a symbolic relationship between the tilt of the trailer, w , and the measure of the dangerous height d ? You may use other measurements related to the model, such as s (the distance the trailer is under the bridge, measured by segment PB), the length of the short-

$0.99 \leq \cos(w) \leq 1$. Vì

$$\cos(w) - \cos(\angle PHK) = \frac{|PK|}{|PH|},$$

nên ta có

$$0.99 \leq \frac{|PK|}{|PH|} \leq 1.$$

Điều này có nghĩa là hai độ dài trong phân số rất gần nhau. *Điểm mấu chốt là phần độ cao nguy hiểm được biểu diễn bởi đoạn PH sẽ đạt giá trị lớn nhất khi độ dài đoạn PK đạt giá trị lớn nhất, và điều đó xảy ra khi*

$$m\angle PBG = \frac{g}{2}.$$

Giáo viên: Điều đó cung cấp cơ sở khá vững chắc cho ý tưởng rằng ít nhất một thành phần của chiều cao nguy hiểm gần đạt giá trị lớn nhất khi

$$w = \frac{g}{2}.$$

Ta hãy tiếp tục bằng việc phân tích d thêm một chút.

Nhiệm vụ 4

Em có thể tìm quan hệ bằng kí hiệu giữa độ nghiêng của toa hàng, w , và độ cao nguy hiểm d không? Em có thể dùng đại lượng khác liên quan đến mô hình, chẳng hạn s (khoảng cách toa hàng đã đi vào dưới gầm cầu, đo bởi đoạn PB), độ dài toa hàng đã rút ngắn (đo bởi đoạn

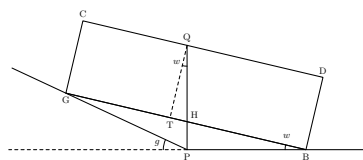
ened trailer box (measured by segment GB), or some other measurement related to the situation. You may continue to find trigonometry useful.

In the Classroom (After Further Discussion)

Group 5: We did find trigonometry helpful. We found a relationship between the length of segment PH and w first. We got that

$$\tan(w) = \frac{|PH|}{|PB|}.$$

So $|PB| \tan(w) = |PH|$. That is, $s \cdot \tan(w) = |PH|$.



We wanted to find out something about the length of segment HQ next. We didn't get anywhere at first, but then one of our group members noticed that this segment sort of replaces the original height of the truck. So we decided to compare it to the original height of the truck. So then we drew segment QT perpendicular to GB . The length of segment QT would be the original height of the truck. After we drew the segment, we saw that

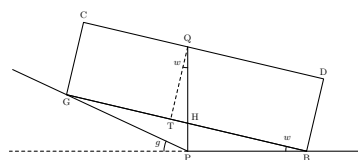
GB), hoặc đại lượng khác liên quan đến tình huống. Lượng giác có thể tiếp tục hữu ích.

Trong lớp học (sau khi thảo luận thêm)

Nhóm 5: Chúng em thấy lượng giác hữu ích. Trước hết, chúng em tìm được quan hệ giữa độ dài đoạn PH và w . Chúng em có

$$\tan(w) = \frac{|PH|}{|PB|}.$$

Vậy $|PB| \tan(w) = |PH|$. Tức là, $s \cdot \tan(w) = |PH|$.



Tiếp theo, chúng em muốn tìm hiểu độ dài đoạn HQ . Lúc đầu chúng em không đi đến đâu, nhưng rồi một bạn trong nhóm nhận ra rằng đoạn này gần như thay cho chiều cao ban đầu của xe. Vì vậy, chúng em quyết định so sánh nó với chiều cao ban đầu của xe. Chúng em kẻ đoạn QT vuông góc với GB . Độ dài đoạn QT sẽ là chiều cao ban đầu của xe. Sau khi kẻ đoạn này, chúng em thấy $\angle PHB$ và $\angle THQ$ bằng nhau vì chúng là hai góc đối đỉnh. Do

$\angle PHB$ and $\angle THQ$ were congruent because they are vertical angles. That makes the right triangles PHB and THQ similar. So $\angle HQT = w$. We let h stand for the original height of the truck. That is, $h = |QT|$. So

$$\cos(w) = \frac{h}{|HQ|}.$$

This means that

$$|HQ| = \frac{h}{\cos(w)}.$$

We put these together and got

$$d = s \cdot \tan(w) + \frac{h}{\cos(w)}.$$

Teacher: Good. That relationship works for any value of w that occurs within the model. Now it is time to think about interpreting these results in the real world. What value of g should we use in our formula?

Class: Seven degrees.

Teacher: We have gathered support for testing w at

$$\frac{g}{2},$$

or 3.5 degrees. For homework, research a good height to use for the trailer box and a good length for the trailer length be-

đó hai tam giác vuông PHB và THQ đồng dạng. Suy ra $\angle HQT = w$. Chúng em kí hiệu h là chiều cao ban đầu của xe, tức là $h = |QT|$. Khi đó

$$\cos(w) = \frac{h}{|HQ|}.$$

Điều này cho thấy

$$|HQ| = \frac{h}{\cos(w)}.$$

Ghép các kết quả lại, chúng em được

$$d = s \cdot \tan(w) + \frac{h}{\cos(w)}.$$

Giáo viên: Tốt. Quan hệ đó đúng với mọi giá trị của w xuất hiện trong mô hình. Bây giờ đã đến lúc nghĩ về việc diễn giải các kết quả này trong thế giới thực. Trong công thức của chúng ta, nên dùng giá trị nào cho g ?

Cả lớp: Bảy độ.

Giáo viên: Chúng ta đã có cơ sở để thử w tại

$$\frac{g}{2},$$

tức 3.5 độ. Về nhà, hãy tìm hiểu chiều cao hợp lí để dùng cho toa hàng và độ dài hợp lí cho phần chiều dài toa hàng giữa

tween points G and B . In addition, for

$$w = \frac{g}{2}$$

and $|GB| = m$, determine how one could figure out the value of s . We will need to do that to determine the value of d .

The next day students decide on $h = 10$ feet and $m = 40$ feet. In addition, $\triangle PGB$ is isosceles when

$$w = \frac{g}{2}.$$

By constructing the altitude from P to side GB , one can derive the relationship

$$\cos\left(\frac{g}{2}\right) = \frac{m/2}{s} \text{ or } s = \frac{m/2}{\cos(g/2)}.$$

With these values,

$$d = \frac{20}{\cos(3.5)} \tan(3.5) + \frac{10}{\cos(3.5)} \approx 11.24 \text{ feet},$$

or about 11 feet 3 inches. Just looking at the value 7 degrees as a small number might suggest that road grade does not matter. But our analysis for this specific and realistic example shows that with an initial trailer height of 10 feet, the dangerous height for the trailer is *at least a foot higher!* As Dr. Pollak noted, road grade cannot be ignored.

Key Elements of Mathematics

Reasoning with Geometry—Geometric connections and modeling; Construction and evaluation of geometric arguments

các điểm G và B . Ngoài ra, với

$$w = \frac{g}{2}$$

và $|GB| = m$, hãy xác định cách ta có thể tìm ra giá trị s . Chúng ta sẽ cần điều đó để xác định giá trị d .

Ngày hôm sau, học sinh chọn $h = 10$ foot^a và $m = 40$ foot. Ngoài ra, tam giác $\triangle PGB$ cân khi

$$w = \frac{g}{2}.$$

Bằng cách dựng đường cao từ P xuống cạnh GB , ta suy ra hệ thức

$$\cos\left(\frac{g}{2}\right) = \frac{m/2}{s} \text{ hoặc } s = \frac{m/2}{\cos(g/2)}.$$

Với các giá trị này,

$$d = \frac{20}{\cos(3.5)} \tan(3.5) + \frac{10}{\cos(3.5)} \approx 11.24 \text{ foot},$$

tức khoảng 11 foot thêm 3 inch. Chỉ nhìn 7 độ như một số nhỏ có thể khiến người ta nghĩ rằng độ dốc của con đường không đáng kể. Nhưng phân tích của chúng ta trong ví dụ cụ thể và thực tế này cho thấy: với chiều cao ban đầu của toa hàng là 10 foot, độ cao nguy hiểm đối với toa hàng *ít nhất cao hơn 1 foot!* Như Dr. Pollak đã nhận xét, độ dốc của con đường không thể bị bỏ qua.

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với hình học—Các kết nối hình học và mô hình hóa; Xây dựng và thẩm định các lập luận hình học

Reasoning with Algebraic Symbols—Meaningful use of symbols; Mindful manipulation

Reasoning with Functions—Using multiple representations of functions

Reasoning Habits

Analyzing the problem—identifying relevant variables and conditions; seeking patterns and relationships; looking for hidden structure; considering special cases or simpler analogs

Implementing a strategy—making purposeful use of procedures; making logical deductions; monitoring progress toward a solution

Seeking and using connections

Reflecting on a solution—considering the reasonableness of a solution; justifying or validating a solution; reconciling different approaches; generalizing a solution

Luận với kí hiệu đại số—Sử dụng kí hiệu có nghĩa; Biến đổi có ý thức

Luận với hàm số—Sử dụng nhiều biểu diễn của hàm số

Thói quen luận

Phân tích bài toán—xác định cẩn thận biến và điều kiện thích đáng; tìm kiếm mẫu hình và quan hệ; tìm kiếm cấu trúc ẩn; xét trường hợp đặc biệt hoặc dạng tương tự đơn giản hơn

Triển khai chiến lược—vận dụng thủ tục có chủ đích; thực hiện suy diễn logic; theo dõi tiến trình đi đến lời giải

Tìm kiếm và sử dụng kết nối

Phản tư về lời giải—xem xét tính hợp lí của lời giải; biện minh hoặc kiểm chứng lời giải; dung hòa những cách tiếp cận khác nhau; khái quát hóa lời giải

^aFoot (ft): đơn vị đo chiều dài trong hệ Mỹ; 1 foot = 12 inch = 0,3048 m.

The geometry strand extends beyond two- and three-dimensional figures in Euclidean space to include other special configurations and visualizations. Example 18 illustrates a modeling context in which the most obvious geometric model of the situation—drawing circles of radius 5 units and looking for overlaps that represent radio interference—is not the most useful. Rather, a basic representation in the growing field of “graph theory”—usually considered a domain within discrete mathematics—is better suited to capture the relevant information in the

Mạch hình học không chỉ giới hạn ở các hình hai chiều và ba chiều trong không gian Euclid, mà còn bao gồm những cấu hình đặc biệt và cách hình dung trực quan đặc biệt khác. Ví dụ 18 minh họa một bối cảnh mô hình hóa trong đó mô hình hình học dễ thấy nhất của tình huống—vẽ các đường tròn bán kính 5 đơn vị và tìm vùng chồng lấn biểu thị nhiễu sóng vô tuyến—lại không phải là mô hình hữu ích nhất. Thay vào đó, một cách biểu diễn cơ bản trong lĩnh vực đang phát triển của “lí thuyết đồ thị”—thường được xem là một lĩnh vực thuộc toán học rời rạc—phù

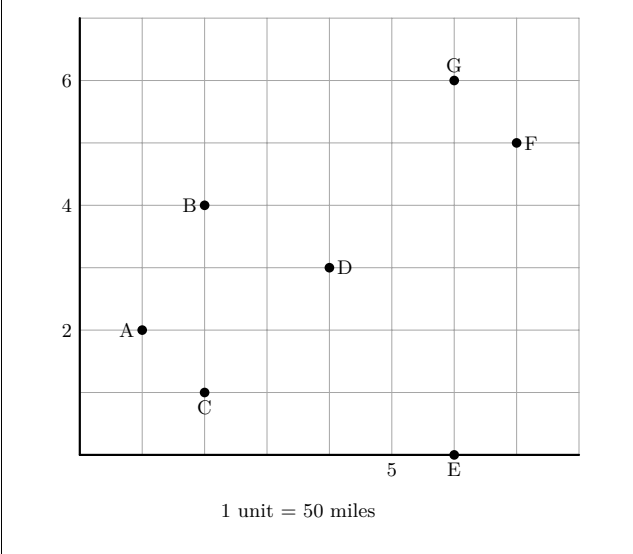
modeling problem.

hợp hơn để nắm bắt thông tin liên quan trong bài toán mô hình hóa.

Example 18: Assigning Frequencies

Task

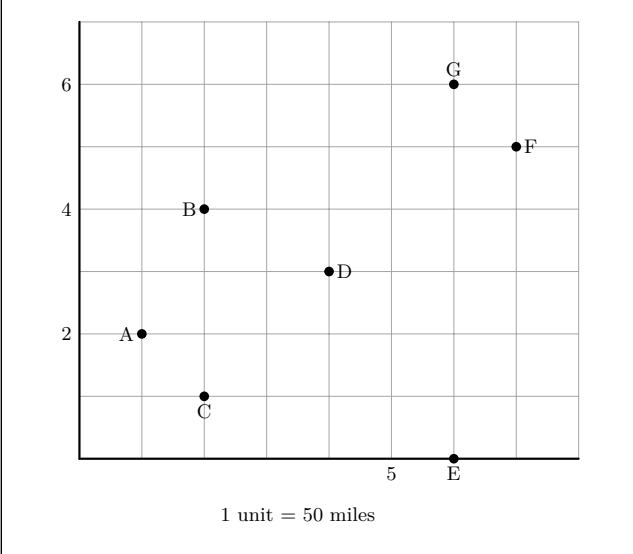
The Federal Communications Commission (FCC) needs to assign radio frequencies to seven new radio stations located on the grid at the right. Such assignments are based on several considerations, including the possibility of creating interference by assigning the same frequency to stations that are too close together. In this simplified situation, we assume that broadcasts from two stations located within 200 miles of each other will create interference if they broadcast on the same frequency, whereas stations more than 200 miles apart can use the same frequency to broadcast without causing interference with each other.



Ví dụ 18: Xếp tần số

Nhiệm vụ

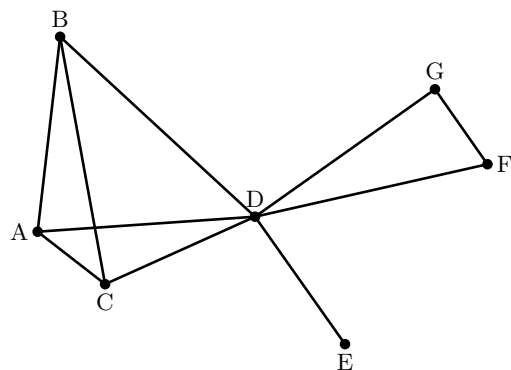
Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (Federal Communications Commission—FCC) cần phân bổ tần số vô tuyến cho bảy đài phát thanh mới, được đặt tại các vị trí trên lưới tọa độ như trong hình bên dưới. Việc phân bổ này dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có khả năng xảy ra nhiễu sóng khi gán cùng tần số cho các đài ở quá gần nhau. Trong tình huống đã được đơn giản hóa này, ta giả sử rằng các đài phát thanh cách nhau không quá 200 mile^a sẽ gây nhiễu nếu cùng phát trên một tần số, trong khi các đài cách nhau hơn 200 mile có thể sử dụng cùng tần số mà không gây nhiễu cho nhau.



How can a vertex-edge graph be used to assign frequencies so that the fewest number of frequencies are used and no stations interfere with each other? What would each vertex represent? What would an edge represent? What is the fewest number of frequencies needed? (Adapted from Hirsch et al. [2007])

In the Classroom

Students work on the task in groups. Each group seems to agree that a vertex in the graph represents a radio station. So the graph would have seven vertices. Some groups decide to make a graph model in which two vertices representing stations within 200 miles of each other will be joined by an edge.

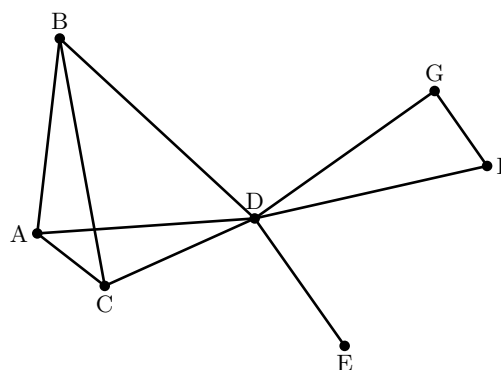


Other groups suggest that two vertices will be joined with an edge if they are *more* than 200 miles apart. After some discussion, the choice is made to use the first suggestion, that of joining vertices with an edge if the distance between them is no more than 200 miles. The next task is to construct the model. Doing so requires computation of the distance between

Có thể sử dụng đồ thị đỉnh-cạnh như thế nào để gán tần số sao cho dùng ít tần số nhất và không có đài nào gây nhiễu cho nhau? Mỗi đỉnh sẽ biểu diễn gì? Mỗi cạnh sẽ biểu diễn gì? Số tần số ít nhất cần dùng là bao nhiêu? (Phỏng theo Hirsch et al. [2007])

Trong lớp học

Học sinh làm việc theo nhóm. Mỗi nhóm dường như đều đồng ý rằng một đỉnh trong đồ thị biểu diễn một đài phát thanh. Vì vậy, đồ thị sẽ có bảy đỉnh. Một số nhóm quyết định xây dựng mô hình đồ thị trong đó hai đỉnh biểu diễn hai đài cách nhau không quá 200 mile sẽ được nối với nhau bằng một cạnh.



Một số nhóm khác đề xuất rằng hai đỉnh sẽ được nối với nhau bằng một cạnh nếu chúng cách nhau *hơn* 200 mile. Sau một hồi thảo luận, lớp quyết định chọn đề xuất thứ nhất: nối hai đỉnh bằng một cạnh nếu khoảng cách giữa hai đài tương ứng không quá 200 mile. Nhiệm vụ tiếp theo là xây dựng mô hình. Việc này đòi hỏi phải tính khoảng cách giữa từng

each pair of stations. Groups make these computations by using the distance formula or Pythagorean theorem and a calculator. Organization is valuable here because many computations are involved. Some groups might start by computing the distance from A to the remaining six stations, then the distance from B to the remaining five, and so on. A quick determination of how many computations are needed can help determine whether any list is missing an item. Experience with example 10, “Patterns, Plane and Symbol,” would be useful in this context.

Groups produce models similar to the one above and then work at assigning frequencies to vertices so that no two vertices joined by a single edge have the same frequency. They look for a method that will use the fewest frequencies for this particular graph. One group explained their solution this way:

“We found that the fewest number of frequencies that could be used was four. We reasoned this way: First, look at the collection of vertices A through D . Each of these vertices is joined by an edge to each of the other three in the collection. So no two vertices in the collection can have the same frequency. That means you can have no fewer than four frequencies.

Next, suppose you assign frequency 1 to vertex A , frequency 2 to vertex B , frequency 3 to vertex C , and frequency 4 to vertex D . You can finish the assignment by assigning frequency 1 to vertex G (because G doesn’t interfere with A), frequency 2 to vertex F , and frequency 3 to vertex E . That proves you

cặp đôi. Các nhóm thực hiện những phép tính này bằng công thức khoảng cách hoặc định lý Pythagoras cùng với máy tính cầm tay. Việc tổ chức có giá trị ở đây, vì cần thực hiện khá nhiều phép tính. Một số nhóm có thể bắt đầu bằng cách tính khoảng cách từ A đến sáu đài còn lại, rồi khoảng cách từ B đến năm đài còn lại, và cứ tiếp tục như vậy. Việc xác định nhanh cần bao nhiêu phép tính có thể giúp kiểm tra xem danh sách có bị thiếu trường hợp nào hay không. Kinh nghiệm từ Ví dụ 10, “Thêm đường thêm miễn”, sẽ hữu ích trong bối cảnh này.

Các nhóm tạo ra những mô hình tương tự như hình trên, rồi tiến hành gán tần số cho các đỉnh sao cho không có hai đỉnh nào được nối bởi một cạnh lại có cùng tần số. Các em tìm kiếm một phương pháp dùng ít tần số nhất cho đồ thị cụ thể này. Một nhóm trình bày lời giải của mình như sau:

“Chúng em nhận thấy số tần số ít nhất có thể dùng là bốn. Chúng em luận như sau: Trước hết, xét tập hợp các đỉnh từ A đến D . Mỗi đỉnh trong tập hợp này đều được nối bằng một cạnh với ba đỉnh còn lại trong tập hợp. Vì vậy, không có hai đỉnh nào trong tập hợp này có thể có cùng tần số. Điều đó có nghĩa là không thể dùng ít hơn bốn tần số.

Tiếp theo, giả sử ta gán tần số 1 cho đỉnh A , tần số 2 cho đỉnh B , tần số 3 cho đỉnh C , và tần số 4 cho đỉnh D . Ta có thể hoàn tất việc gán bằng cách gán tần số 1 cho đỉnh G (vì G không gây nhiễu với A), tần số 2 cho đỉnh F , và tần số 3 cho đỉnh E . Điều đó chứng tỏ ta không cần dùng nhiều hơn bốn tần số. Vậy là

don't need any more than four frequencies. That does it!"

Key Elements of Mathematics

Reasoning with Geometry—Geometric connections and modeling; Construction of geometric arguments

Reasoning Habits

Analyzing a problem—seeking patterns and relationships; applying previously learned concepts

Implementing a strategy—organizing a solution; making logical deductions

Reflecting on a solution—justifying or validating a solution

xong!"

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với hình học—Các kết nối hình học và mô hình hóa; Xây dựng và thẩm định các lập luận hình học

Thói quen luận

Phân tích bài toán—tìm kiếm mẫu hình và quan hệ; vận dụng khái niệm đã học

Triển khai chiến lược—tổ chức lời giải; thực hiện những suy diễn logic

Phản tư về lời giải—biện minh hoặc kiểm chứng lời giải

^aMile (mi): Đơn vị đo chiều dài trong hệ Mỹ; 1 mi = 1.61 km

Note that the vertex-edge representation of the frequency-assignment problem seems to have facilitated the structuring of an argument that four frequencies suffice—and even a way (algorithm) to assign four frequencies—for this example. Finding efficient algorithms for analogues of the general fewest-frequency problem for larger graphs remains an active area of current mathematical research. Such algorithms would find uses in many contexts.

Geometry offers an inviting context in which students can develop their reasoning and sense making abilities. In addition, geometry provides tools and representations that are useful in a wide range of situations.

Lưu ý rằng cách biểu diễn đỉnh-cạnh của bài toán gán tần số dường như đã giúp tổ chức lập luận rằng bốn tần số là đủ—và thậm chí còn gợi ra một cách làm (thuật toán) để gán bốn tần số—trong ví dụ này. Việc tìm thuật toán hiệu quả cho những bài toán tương tự bài toán tổng quát về số tần số ít nhất, trong trường hợp đồ thị lớn hơn, hiện vẫn là mảng nghiên cứu toán học đang tiếp diễn. Những thuật toán như vậy có thể được dùng trong nhiều bối cảnh.

Hình học mang đến bối cảnh hấp dẫn để học sinh phát triển năng lực luận và hiểu. Bên cạnh đó, hình học còn cung cấp công cụ và cách biểu diễn hữu ích trong nhiều tình huống.

Chapter 8

Reasoning with Statistics and Probability

In our increasingly data-intensive world, statistics is one of the most important areas of the mathematical sciences for helping students make sense of the information all around them, as well as for preparing them for further study in a variety of disciplines (e.g., the health sciences, the social sciences, and environmental science) for which statistics is a fundamental tool for advancing knowledge. Competence in the Standards found in *Principles and Standards* (NCTM 2000a) depends on a thorough and deep understanding of the foundations of statistics and probability, and of the connections between statistics and probability. Taken together, *Principles and Standards* and the American Statistical Association's report *Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education* (GAISE) (Franklin et al. 2007) describe statistical problem solving as an investigative process that involves the following four components:

- Formulating a question (or questions) that can be addressed with data
- Designing and employing a plan for collecting data
- Analyzing and summarizing the data
- Interpreting the results from the analysis, and answering the question on the basis of the data

The common thread throughout the statistical problem-solving process is the focus on making sense of, and reasoning about, variation in data. The goal is not only to solve problems in

Chương 8

Luận với thống kê và xác suất

Trong thế giới ngày càng dựa nhiều vào dữ liệu như hiện nay, thống kê là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của các khoa học toán học trong việc giúp học sinh hiểu thông tin xung quanh mình, đồng thời chuẩn bị cho các em tiếp tục học tập trong nhiều ngành khác nhau (chẳng hạn khoa học sức khỏe, khoa học xã hội, và khoa học môi trường), những ngành mà thống kê là công cụ nền tảng để phát triển tri thức. Việc đạt được năng lực theo các Chuẩn được nêu trong *Principles and Standards* (NCTM 2000a) phụ thuộc vào sự hiểu biết vững chắc và sâu sắc về nền tảng của thống kê và xác suất, cũng như về mối liên hệ giữa thống kê và xác suất. Kết hợp lại, *Principles and Standards* và báo cáo của Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ mang tên *Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education* (GAISE) (Franklin et al. 2007) mô tả việc giải quyết vấn đề thống kê như quá trình điều tra gồm bốn thành phần sau:

- Hình thành câu hỏi, hoặc nhóm câu hỏi, có thể xử lý bằng dữ liệu
- Thiết kế và triển khai kế hoạch thu thập dữ liệu
- Phân tích và tóm tắt dữ liệu
- Diễn giải kết quả phân tích, và trả lời câu hỏi trên cơ sở dữ liệu

Mạch xuyên suốt toàn bộ quá trình giải quyết vấn đề thống kê là sự tập trung vào việc hiểu và luận về sự biến thiên trong dữ liệu. Mục tiêu không chỉ là giải quyết các bài toán khi có biến

“Sự biến thiên” là trọng tâm cốt lõi của luận thống kê. Thống kê không tìm cách loại bỏ biến thiên, mà học cách hiểu, mô tả và luận về biến thiên như đặc trưng tất yếu của dữ liệu trong

the presence of variation but also to provide a measure of how much the variation might affect the solution. This process provides a framework for teaching and learning statistics in school, and meaningful tasks that employ this process should permeate the statistical education of our students.

thiên, mà còn là đưa ra một thước đo cho biết biến thiên ấy có thể ảnh hưởng đến lời giải ở mức nào. Quá trình này cung cấp một khuôn khổ cho việc dạy và học thống kê trong nhà trường, và những nhiệm vụ có ý nghĩa vận dụng quá trình ấy cần hiện diện xuyên suốt trong giáo dục thống kê ở học sinh.

thế giới thực.

Việc nhấn mạnh rằng mục tiêu không chỉ là tìm lời giải, mà còn là đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến thiên đối với lời giải, cho thấy điểm đặc trưng của tư duy thống kê: kết quả không chỉ được xem xét ở bản thân giá trị thu được, mà còn ở mức độ giá trị ấy có thể bị tác động bởi sự biến thiên trong dữ liệu.

Quá trình giải quyết vấn đề thống kê không chỉ là mô hình kĩ thuật, mà còn là khuôn khổ sư phạm cho việc dạy và học thống kê. Theo đó, các nhiệm vụ học tập có ý nghĩa cần thường xuyên đặt học sinh trước dữ liệu có biến thiên, để các em phải hiểu và luận về biến thiên ấy, thay vì chỉ thực hiện các thao tác tính toán rồi rạc.

Key elements of reasoning and sense making with statistics and probability include the following:

- *Data analysis.* Gaining insight about a solution to a statistics question by collecting data and describing features of the data through the use of graphical and tabular representations and numerical summaries. (The interpretation of results in data analysis encompasses both empirical and informal levels of reasoning, as described in the progression of reasoning in chapter 2.)
- *Modeling variability.* Developing probability models to describe the long-run behavior of observations of a random variable.
- *Connecting statistics and probability.* Recognizing probability as an essential tool of statistics; understanding the role of probability in statistical reasoning.
- *Interpreting designed statistical studies.* Drawing appropriate conclusions from data

Các yếu tố then chốt của luận và hiểu trong thống kê và xác suất gồm có:

- *Phân tích dữ liệu.* Hình thành hiểu biết về lời giải cho câu hỏi thống kê bằng cách thu thập dữ liệu và mô tả đặc trưng của dữ liệu thông qua biểu diễn bằng đồ thị, biểu diễn bằng bảng và tóm tắt số. (Việc diễn giải kết quả trong phân tích dữ liệu bao hàm cả mức độ luận thực nghiệm và phi hình thức, như đã được mô tả trong Tiến trình phát triển của luận ở Chương 2.)
- *Mô hình hóa biến thiên.* Phát triển mô hình xác suất để mô tả hành vi dài hạn của các quan sát từ biến ngẫu nhiên.
- *Kết nối thống kê và xác suất.* Nhận ra xác suất là công cụ thiết yếu của thống kê; hiểu biết vai trò của xác suất trong luận thống kê.
- *Diễn giải các nghiên cứu thống kê có thiết kế.* Rút ra kết luận thích hợp từ dữ liệu theo cách

in ways that acknowledge random variation. (Interpreting results from designed statistical studies involves statistical inference and other more formal levels of statistical reasoning.)

We address these key elements in more detail in the following sections.

Data Analysis

Data analysis is more than simply the analysis of data. Data analysis includes all four components described in the process of statistical problem solving. Data are observations or measurements collected on one or more variables to address a statistical question. In statistics, a variable is any characteristic for which individual observations can be expected to take different values. Consequently, data vary and, once collected, need to be summarized in ways that foster meaningful insights for addressing the question under study. The analysis of data includes exploring various representations of the *data distribution* to summarize and describe patterns and relationships in the variation and to identify deviations from a pattern. Technology provides the opportunity to examine various representations of the data distribution and to identify important features of the distribution. In data analysis, the interpretation of results includes both empirical and informal levels of reasoning. Because both numerical data and numerical summaries of data are used in data analysis, statistics has connections with the Numbers and Measurements strand described in chapter 4, particularly the key elements of *reasonableness of answers and measurements and approximations and error*.

Example 19 shows how statistical procedures

có tính đến biến thiên ngẫu nhiên. (Việc diễn giải kết quả từ nghiên cứu thống kê có thiết kế bao hàm suy luận thống kê và các mức độ luận thống kê hình thức hơn.)

Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn các yếu tố then chốt này trong các phần tiếp theo.

Phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu không chỉ đơn thuần là thao tác phân tích dữ liệu theo nghĩa hẹp. Phân tích dữ liệu bao gồm đầy đủ bốn thành phần được mô tả trong quá trình giải quyết vấn đề thống kê. Dữ liệu là quan sát hoặc phép đo được thu thập đối với một hoặc nhiều biến nhằm xử lý câu hỏi thống kê. Trong thống kê, biến là bất kỳ đặc trưng nào mà từng quan sát có thể nhận giá trị khác nhau. Vì thế, dữ liệu có biến thiên; và sau khi được thu thập, dữ liệu cần được tóm tắt theo cách giúp hình thành hiểu biết có ý nghĩa cho việc xử lý câu hỏi đang xét. Phân tích dữ liệu bao gồm việc khảo sát nhiều biểu diễn khác nhau của *phân bố dữ liệu* nhằm tóm tắt và mô tả mẫu hình và quan hệ trong sự biến thiên, cũng như nhận diện những lệch khỏi mẫu hình. Công nghệ tạo cơ hội xem xét nhiều biểu diễn khác nhau của phân bố dữ liệu và nhận diện đặc trưng quan trọng của phân bố. Trong phân tích dữ liệu, việc diễn giải kết quả bao gồm cả mức độ luận thực nghiệm và phi hình thức. Vì cả dữ liệu số lẫn tóm tắt số của dữ liệu đều được sử dụng trong phân tích dữ liệu, thống kê có liên hệ với mạch Số và đo lường được trình bày ở Chương 4, đặc biệt là các yếu tố then chốt *tính hợp lý của đáp số và phép đo*, cùng với *xấp xỉ và sai số*.

Ví dụ 19 cho thấy các thủ tục thống kê dùng

for analyzing data that are developed in earlier grades continue to be useful tools for making sense of, and reasoning about, data in high school. Example 19 illustrates organizing and interpreting a solution and recognizing the scope of inference for a statistical solution. A detailed description of this activity is given in Kader and Mamer (2008).

để phân tích dữ liệu, vốn được phát triển ở các lớp trước, tiếp tục là công cụ hữu ích để hiểu và luận về dữ liệu ở trung học phổ thông. Ví dụ 19 minh họa việc tổ chức và diễn giải một lời giải, đồng thời nhận ra phạm vi suy luận của lời giải thống kê. Mô tả chi tiết về hoạt động này được trình bày trong Kader and Mamer (2008).

Example 19: Meaningful Words (A)

Adapted from WGBH Educational Foundation (2001)

Task

Scientists are interested in human recall and memory. Is it easier to memorize words that have “meaning?” To study this problem, two lists of 20 three-letter “words” were used. One list contained meaningful words (e.g., CAT, DOG), whereas the other list contained nonsense words (e.g., ATC, ODG). A ninth-grade class of thirty students was randomly divided into two groups of fifteen students. One group was asked to memorize the list of meaningful words; the other group was asked to memorize the list of nonsense words. The number of words correctly recalled by each student was tabulated, and the resulting data are as follows:

Number of meaningful words recalled: 12, 15, 12, 12, 10, 3, 7, 11, 9, 14, 9, 10, 9, 5, 13

Number of nonsense words recalled: 4, 6, 6, 5, 7, 5, 4, 7, 9, 10, 4, 8, 7, 3, 2

1. Provide a display for summarizing and comparing these data sets.

Ví dụ 19: Từ có nghĩa dễ nhớ hơn? (A)

Phỏng theo WGBH Educational Foundation (2001)

Nhiệm vụ

Các nhà khoa học quan tâm đến khả năng nhớ lại và trí nhớ của con người. Liệu các từ “có nghĩa” có dễ ghi nhớ hơn không? Để nghiên cứu vấn đề này, người ta dùng hai danh sách gồm 20 “từ” ba chữ cái. Một danh sách chứa từ có nghĩa (ví dụ: CAT, DOG), trong khi danh sách còn lại chứa từ vô nghĩa (ví dụ: ATC, ODG). Lớp chín gồm ba mươi học sinh được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm, mỗi nhóm mười lăm học sinh. Một nhóm được yêu cầu ghi nhớ danh sách từ có nghĩa; nhóm còn lại được yêu cầu ghi nhớ danh sách từ vô nghĩa. Số từ mỗi học sinh nhớ lại đúng được ghi nhận, và dữ liệu thu được như sau:

Số từ có nghĩa nhớ lại: 12, 15, 12, 12, 10, 3, 7, 11, 9, 14, 9, 10, 9, 5, 13.

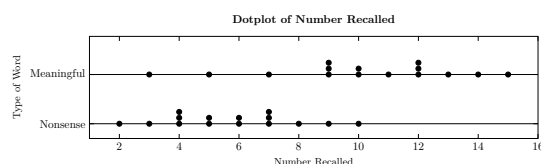
Số từ vô nghĩa nhớ lại: 4, 6, 6, 5, 7, 5, 4, 7, 9, 10, 4, 8, 7, 3, 2.

1. Hãy đưa ra biểu diễn để tóm tắt và so sánh hai bộ dữ liệu này.

2. On the basis of your display, what observations can be made regarding how the students assigned the meaningful words performed compared with how the students assigned the nonsense words performed? Write a paragraph summarizing what the data and your analysis reveal about the question “Is it easier to memorize words that have meaning?”

In the Classroom (Ninth-Grade Mathematics Class)

Several groups of students created comparative dotplots for the data, as shown below.



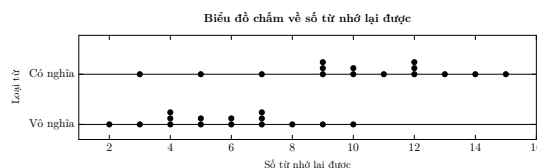
Teacher: Looking at the dotplots, for which type of words did students generally have better recall? How do you know? Give some specific reasons for your answer.

Student A: A lot of students with the meaningful words did better. The highest number recalled is ten for the students with the nonsense words. Seven of the students with meaningful words recalled more than ten words, and ten is the best for all the students with the nonsense words.

2. Trên cơ sở biểu diễn của em, có thể nêu nhận xét gì về kết quả thực hiện của nhóm học sinh được giao từ có nghĩa so với kết quả thực hiện của nhóm học sinh được giao từ vô nghĩa? Hãy viết đoạn văn tóm tắt điều dữ liệu và phân tích của em cho thấy về câu hỏi “Việc ghi nhớ từ có nghĩa có dễ hơn không?”

Trong lớp học (lớp toán lớp 9)

Một số nhóm học sinh đã xây dựng biểu đồ chấm so sánh dữ liệu, như minh họa dưới đây.



Giáo viên: Nhìn vào biểu đồ chấm, với loại từ nào thì học sinh nhìn chung có khả năng ghi nhớ tốt hơn? Em biết điều đó bằng cách nào? Hãy đưa ra lí do cụ thể cho câu trả lời của em.

Học sinh A: Nhiều học sinh được giao từ có nghĩa đạt kết quả tốt hơn. Với nhóm học sinh được giao từ vô nghĩa, số từ nhớ lại cao nhất là 10. Có bảy học sinh được giao từ có nghĩa nhớ lại hơn 10 từ, trong khi 10 là kết quả cao nhất của toàn bộ học sinh được giao từ vô nghĩa.

Student B: Yes, but some of the students with the meaningful words did not do very well, either. One recalled only three words; another, only five words; and another, only seven words. These seem low for the meaningful words.

Student C: Yes, and there are some gaps in the low end of the meaningful-words data distribution but not so much in the nonsense-words distribution. A lot of the students with the nonsense words recalled between three and seven words, and only a few of the students with the meaningful words recalled between three and seven words.

Teacher: Can you be more specific?

Student C: Well, three out of the fifteen students with the meaningful words recalled between three and seven words. That's only 20 percent. For the students using the nonsense words, eleven out of fifteen, more than 73 percent, recalled that many. If you add the student who only recalled two nonsense words, twelve out of these fifteen students, that's 80 percent, recalled between two and seven words, whereas

Học sinh B: Đúng, nhưng cũng có một số học sinh được giao từ có nghĩa đã không làm tốt. Một bạn chỉ nhớ được ba từ; một bạn khác chỉ nhớ được năm từ; và một bạn nữa chỉ nhớ được bảy từ. Những giá trị này có vẻ thấp đối với nhóm từ có nghĩa.

Học sinh C: Đúng vậy, và có vài khoảng trống ở phần thấp của phân bố dữ liệu từ có nghĩa, nhưng không nhiều như thế trong phân bố dữ liệu từ vô nghĩa. Nhiều học sinh được giao từ vô nghĩa nhớ lại từ ba đến bảy từ, còn chỉ vài học sinh được giao từ có nghĩa nhớ lại từ ba đến bảy từ.

Giáo viên: Em có thể nói cụ thể hơn không?

Học sinh C: À, ba trong số mười lăm học sinh được giao từ có nghĩa nhớ lại từ ba đến bảy từ. Như vậy chỉ là 20 phần trăm. Với nhóm học sinh dùng từ vô nghĩa, mười một trong số mười lăm em, tức hơn 73 phần trăm, nhớ lại được chừng ấy từ. Nếu tính thêm học sinh chỉ nhớ lại hai từ vô nghĩa, thì mười hai trong số mười lăm học sinh này, tức 80 phần trăm, nhớ lại từ hai đến bảy từ, trong khi chỉ 20 phần trăm học sinh được giao

	only 20 percent of the students with the meaningful words were this low. In fact, all fifteen students using the nonsense words recalled between two and ten words, but only eight students with the meaningful words were this low.		từ có nghĩa ở mức thấp như vậy. Thật ra, cả mười lăm học sinh dùng từ vô nghĩa đều nhớ lại từ hai đến mười từ, nhưng chỉ tám học sinh được giao từ có nghĩa ở mức thấp như vậy.
<i>Teacher:</i>	That's the same as what student A said, seven of the fifteen students using the meaningful-words list recalled more words than any of the students using the nonsense-words list. That means close to half the students memorizing the meaningful words did better than all students with the nonsense words.	<i>Giáo viên:</i>	Điều đó giống với điều học sinh A đã nói: bảy trong số mười lăm học sinh dùng danh sách từ có nghĩa nhớ lại nhiều từ hơn bất kì học sinh nào dùng danh sách từ vô nghĩa. Điều đó có nghĩa là gần một nửa số học sinh ghi nhớ từ có nghĩa đạt kết quả tốt hơn toàn bộ học sinh được giao từ vô nghĩa.
<i>Teacher:</i>	Let's try to identify a typical value for the number of words recalled for each list. What quantity would you propose?	<i>Giáo viên:</i>	Hãy thử xác định giá trị điển hình cho số từ nhớ lại của mỗi danh sách. Các em đề xuất dùng đại lượng nào?
<i>Student D:</i>	We could find the average number recalled for each list.	<i>Học sinh D:</i>	Ta có thể tìm số trung bình nhớ lại cho mỗi danh sách.
<i>Teacher:</i>	Why do you propose the average, which is also called the mean?	<i>Giáo viên:</i>	Vì sao em đề xuất dùng giá trị trung bình, tức đại lượng cũng được gọi là số trung bình cộng?
<i>Student D:</i>	Well, it seems like we always find the mean whenever we want to know a typical value.	<i>Học sinh D:</i>	À, có vẻ như ta luôn tìm số trung bình cộng mỗi khi ta muốn biết giá trị điển hình.
<i>Student E:</i>	Yes, sometimes the mean is good. But sometimes we use the median for a typical value.	<i>Học sinh E:</i>	Đúng vậy, đôi khi số trung bình cộng là phù hợp. Nhưng đôi khi ta dùng trung vị làm giá trị điển hình.

<i>Teacher:</i>	In this case, does it matter which one you use?	<i>Giáo viên:</i>	Trong trường hợp này, em dùng cái nào có quan trọng không?
<i>Student E:</i>	Well, in the dotplot for the meaningful words, three of the values look kind of small. I think these three values might make the mean smaller than what's typical. So I would use the median instead of the mean.	<i>Học sinh E:</i>	À, trong biểu đồ chấm từ có nghĩa, có ba giá trị trông hơi thấp. Em nghĩ ba giá trị này có thể làm số trung bình cộng thấp hơn giá trị điển hình. Vì vậy, em sẽ dùng trung vị thay cho số trung bình cộng.
<i>Teacher:</i>	Very good. When we see a graph of data like the dotplot for the meaningful words, we say the shape of the data distribution is skewed to the left. Like student E said, when a data distribution is skewed left, the mean is often smaller than what one might think of as typical for the data. For this reason, the median might provide a better indication of how many words were typically recalled by students with the meaningful list. So, what would you propose for a typical value for the number of words recalled by students with the nonsense-words list?	<i>Giáo viên:</i>	Rất tốt. Khi nhìn thấy đồ thị dữ liệu như biểu đồ chấm của nhóm từ có nghĩa, ta nói hình dạng của phân bố dữ liệu là lệch trái. Như học sinh E đã nói, khi phân bố dữ liệu lệch trái, số trung bình cộng thường nhỏ hơn giá trị mà ta có thể xem là điển hình cho dữ liệu. Vì lý do này, trung vị có thể phản ánh tốt hơn số từ điển hình mà học sinh dùng danh sách từ có nghĩa nhớ lại. Vậy em sẽ đề xuất giá trị nào làm giá trị điển hình cho số từ được nhớ lại bởi học sinh dùng danh sách từ vô nghĩa?
<i>Student E:</i>	The data distribution for the nonsense list looks pretty even. I think this indicates it has a symmetrical shape. So you could probably use either the mean or the median for these	<i>Học sinh E:</i>	Phân bố dữ liệu của danh sách từ vô nghĩa trông khá đều. Em nghĩ điều này cho thấy nó có hình dạng đối xứng. Vì vậy, có lẽ ta có thể dùng số trung bình cộng hoặc trung vị cho

	data. Since we are using the median for the meaningful words, and it would not make sense to compare the mean of one group to the median of another group, I would use the median for the nonsense words as well.		dữ liệu này. Vì ta đang dùng trung vị cho nhóm từ có nghĩa, và sẽ không hợp lí nếu so sánh số trung bình cộng của nhóm này với trung vị của nhóm kia, em cũng sẽ dùng trung vị cho nhóm từ vô nghĩa.
<i>Teacher:</i>	What do the rest of you think? What happens when we use the medians?	<i>Giáo viên:</i>	Các em nghĩ sao? Điều gì xảy ra khi chúng ta sử dụng trung vị?
<i>Student D:</i>	My calculator gives the median for the meaningful words as 10, and for the nonsense words the median is 6.	<i>Học sinh D:</i>	Máy tính của em cho trung vị của nhóm từ có nghĩa là 10, còn trung vị của nhóm từ vô nghĩa là 6.
<i>Teacher:</i>	What if we did not have the data values, but only knew the medians? What do the medians tell us about the data?	<i>Giáo viên:</i>	Nếu chúng ta không có giá trị dữ liệu, mà chỉ biết trung vị thì sao? Trung vị cho ta biết điều gì về dữ liệu?
<i>Student D:</i>	The median divides the data in half.	<i>Học sinh D:</i>	Trung vị chia dữ liệu làm đôi.
<i>Teacher:</i>	Yes, so if the median is ten words for the data on meaningful words, what can we say about the rest of the data?	<i>Giáo viên:</i>	Đúng thế, vậy nếu trung vị là mười từ đối với dữ liệu từ có nghĩa, ta có thể nói gì về phần còn lại của dữ liệu?
<i>Student F:</i>	About half the students assigned to the meaningful-words list remembered fewer than ten words, and about half remembered more than ten words.	<i>Học sinh F:</i>	Khoảng một nửa số học sinh được giao danh sách từ có nghĩa nhớ được ít hơn mười từ, và khoảng một nửa nhớ được nhiều hơn mười từ.
<i>Teacher:</i>	Comparing the two medians, what would you conclude?	<i>Giáo viên:</i>	Khi so sánh hai trung vị, em sẽ kết luận điều gì?
<i>Student F:</i>	The median for the meaningful words is ten words, but the me-	<i>Học sinh F:</i>	Trung vị của nhóm từ có nghĩa là mười từ, còn trung vị của

	dian for the nonsense words is six words. Ten is higher than six, so students with meaningful words typically did better than the students with nonsense words.		nhóm từ vô nghĩa là sáu từ. Mười lớn hơn sáu, nên học sinh được giao từ có nghĩa nhìn chung làm tốt hơn học sinh được giao từ vô nghĩa.
<i>Teacher:</i>	This is an interesting observation. Another way of looking at this is to say that the difference between the medians is four words. So students with the meaningful words typically recalled four more words than students with the nonsense list.	<i>Giáo viên:</i>	Đây là một nhận xét thú vị. Một cách nhìn khác về điều này là nói rằng chênh lệch giữa hai trung vị là bốn từ. Vì vậy, học sinh được giao từ có nghĩa thường nhớ lại nhiều hơn học sinh được giao danh sách từ vô nghĩa bốn từ.
<i>Teacher:</i>	If only the medians are reported for these data, what information about the number of words recalled is missing?	<i>Giáo viên:</i>	Nếu với dữ liệu này ta chỉ báo cáo trung vị, thì còn thiếu thông tin gì về số từ được nhớ lại?
<i>Student G:</i>	If all you know is the median, you don't know the actual number recalled for each student. Take the data for the meaningful words. If all I know is that the median number recalled is ten words, I don't really know about the different values that actually occurred. For example, looking at the student who remembered only three words, three words is a lot different from ten words.	<i>Học sinh G:</i>	Nếu chỉ biết trung vị, em không biết số từ thực sự được mỗi học sinh nhớ lại. Lấy dữ liệu của nhóm từ có nghĩa làm ví dụ. Nếu điều duy nhất em biết là trung vị của số từ nhớ lại bằng mười từ, thì em thật sự không biết về những giá trị khác nhau đã thực sự xuất hiện. Chẳng hạn, nhìn vào học sinh chỉ nhớ được ba từ, ba từ khác xa mười từ.
<i>Teacher:</i>	So, student G, what is the idea you talking about called?	<i>Giáo viên:</i>	Vậy, học sinh G, ý tưởng em đang nói đến được gọi là gì?
<i>Student G:</i>	The number of words recalled is not the same for each stu-	<i>Học sinh G:</i>	Số từ được nhớ lại không giống nhau ở từng học sinh. Em nghĩ

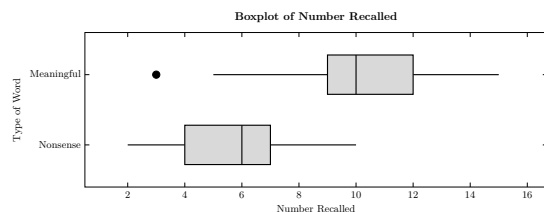
	dent. I think this is the idea of variability in the data, which we have talked about before.		đây là ý tưởng về biến thiên trong dữ liệu, điều chúng ta đã nói trước đây.
<i>Teacher:</i>	Yes, you are correct. In statistics, we are interested in representing the data with a typical value, such as the median, but we are also interested in summarizing the amount of variability in the data, as well. Does anyone have any suggestions for how we might do this?	<i>Giáo viên:</i>	Đúng, em nói đúng. Trong thống kê, ta quan tâm đến việc biểu diễn dữ liệu bằng giá trị điển hình, chẳng hạn trung vị, nhưng ta cũng quan tâm đến việc tóm tắt mức độ biến thiên trong dữ liệu. Có ai có đề xuất gì về cách ta có thể làm việc này không?
<i>Student H:</i>	We could find the ranges. I think this tells us something about how much variability there is. The range is 12 for the meaningful list. The range for the nonsense list is 8.	<i>Học sinh H:</i>	Ta có thể tìm khoảng biến thiên. Em nghĩ đại lượng này cho ta biết điều gì đó về mức độ biến thiên. Khoảng biến thiên của danh sách từ có nghĩa là 12. Khoảng biến thiên của danh sách từ vô nghĩa là 8.
<i>Teacher:</i>	So, what do the ranges suggest about the variation in the data?	<i>Giáo viên:</i>	Vậy, các khoảng biến thiên gợi ra điều gì về biến thiên trong dữ liệu?
<i>Student H:</i>	The biggest difference between any two values from the meaningful list is twelve words, but the biggest difference between any two values from the nonsense list is eight words. This says that there is more variability in the number of words recalled on the meaningful words list than on the nonsense words list.	<i>Học sinh H:</i>	Chênh lệch lớn nhất giữa hai giá trị bất kì từ danh sách từ có nghĩa là mười hai từ, còn chênh lệch lớn nhất giữa hai giá trị bất kì từ danh sách từ vô nghĩa là tám từ. Điều này cho thấy số từ được nhớ lại ở danh sách từ có nghĩa biến thiên nhiều hơn so với ở danh sách từ vô nghĩa.
<i>Student I:</i>	Yes, but the smallest value from the meaningful words seems really small. For this	<i>Học sinh I:</i>	Đúng vậy, nhưng giá trị nhỏ nhất của nhóm từ có nghĩa có vẻ thật sự thấp. Vì lí do này,

	reason, I don't think I would use the ranges. Instead, I think we should find the quartiles and use the interquartile ranges (IQR) instead. Then I am comparing the amount of variation for the middle portions of each group.		em không nghĩ mình sẽ dùng khoảng biến thiên. Thay vào đó, em nghĩ ta nên tìm tứ phân vị và dùng khoảng tứ phân vị (IQR). Khi đó, em đang so sánh mức độ biến thiên ở phần giữa của mỗi nhóm.
<i>Teacher:</i>	How do you find the IQR?	<i>Giáo viên:</i>	Em tìm IQR như thế nào?
<i>Student I:</i>	First you have to find the first and third quartiles for each group of data. Then you find the range between the quartiles. You subtract the first quartile from the third quartile.	<i>Học sinh I:</i>	Trước hết, ta phải tìm tứ phân vị thứ nhất và tứ phân vị thứ ba cho mỗi nhóm dữ liệu. Sau đó, ta tìm khoảng biến thiên giữa hai tứ phân vị. Ta lấy tứ phân vị thứ ba trừ tứ phân vị thứ nhất.
<i>Teacher:</i>	OK. Everyone find the quartiles and the interquartile ranges.	<i>Giáo viên:</i>	Được. Cả lớp hãy tìm tứ phân vị và khoảng tứ phân vị.
<i>Student J:</i>	For the meaningful words, my calculator gives the first quartile as nine words and the third quartile as twelve words. So the IQR is three words. For the nonsense words, the first quartile is four words and the third quartile is seven words. So the IQR is three words. The IQRs are the same, so there are similar amounts of variation in the middle 50 percent of the data for both the meaningful words and the nonsense words.	<i>Học sinh J:</i>	Với nhóm từ có nghĩa, máy tính của em cho tứ phân vị thứ nhất là chín từ và tứ phân vị thứ ba là mười hai từ. Vậy IQR bằng ba từ. Với nhóm từ vô nghĩa, tứ phân vị thứ nhất là bốn từ và tứ phân vị thứ ba là bảy từ. Vậy IQR bằng ba từ. Hai IQR bằng nhau, nên mức độ biến thiên trong 50 phần trăm giữa của dữ liệu là tương tự nhau ở cả nhóm từ có nghĩa lẫn nhóm từ vô nghĩa.
<i>Student K:</i>	My calculator gives five quantities for each group-the minimum, the first quartile, the	<i>Học sinh K:</i>	Máy tính của em cho năm đại lượng với mỗi nhóm: giá trị nhỏ nhất, tứ phân vị thứ nhất,

median, the third quartile, and the maximum. I think we can get a graph called a box-and-whiskers plot by using these five numbers.

Teacher: Yes, you can. When you include an outlier analysis, it is called a modified boxplot.

The class used results from a calculator to produce the following comparative modified boxplots:



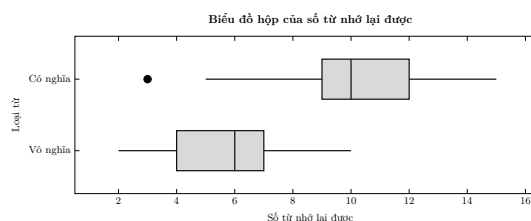
Teacher: Can you use the results from the boxplots to summarize our discussions about this question?

Student M: Students with the list of meaningful words generally recalled more words. The maximum number of words recalled for the students with the nonsense list is ten. Ten is the median number recalled for the meaningful list, so about half the students with the meaningful words recalled more words than any of the student with the nonsense

trung vị, tứ phân vị thứ ba, và giá trị lớn nhất. Em nghĩ ta có thể có một đồ thị gọi là biểu đồ hộp và râu bằng cách dùng năm số này.

Giáo viên: Đúng, có thể. Khi đưa thêm phân tích giá trị ngoại lai, nó được gọi là biểu đồ hộp hiệu chỉnh.

Lớp học đã sử dụng kết quả từ máy tính để xây dựng các biểu đồ hộp hiệu chỉnh so sánh sau đây:



Giáo viên: Các em có thể dùng kết quả từ biểu đồ hộp để tóm tắt lại thảo luận của chúng ta về câu hỏi này không?

Học sinh M: Học sinh dùng danh sách từ có nghĩa nhìn chung nhớ lại nhiều từ hơn. Số từ nhớ lại lớn nhất ở nhóm học sinh dùng danh sách từ vô nghĩa là mười. Mười là trung vị của số từ nhớ lại ở nhóm dùng danh sách từ có nghĩa, nên khoảng một nửa học sinh dùng từ có nghĩa nhớ lại nhiều từ hơn bất kì học sinh nào dùng từ vô nghĩa. Với

words. With the meaningful words, one student recalled only three words, and this score is an outlier and somewhat lower than expected when compared to the other data. The median number recalled with the meaningful words is ten, which is four more words than the median number recalled from the nonsense words. Excluding the outlier from the meaningful-words data, both groups appear to have similar amounts of variation. The IQR for each group is 3, indicating that for both meaningful and nonsense words the number of words recalled within the middle 50 percent differ by no more than three words.

Teacher: What do these results suggest about memory and meaning?

Student N: Since students with the meaningful words seemed to do better, these data suggest it is easier to memorize words that have meaning.

Teacher: Do you think it would be appropriate to say that all ninth graders would get exactly the same results?

Student O: Sure, it's easier to memorize words that have meaning.

Student P: Well, we would not get exactly

nhóm từ có nghĩa, một học sinh chỉ nhớ lại ba từ, và kết quả này là giá trị ngoại lai, thấp hơn phần nào so với điều có thể kì vọng khi xét phần dữ liệu còn lại. Trung vị của số từ nhớ lại ở nhóm từ có nghĩa là mười, nhiều hơn bốn từ so với trung vị của số từ nhớ lại ở nhóm từ vô nghĩa. Nếu loại giá trị ngoại lai khỏi dữ liệu từ có nghĩa, hai nhóm có vẻ có mức độ biến thiên tương tự nhau. IQR của mỗi nhóm là 3, cho thấy ở cả từ có nghĩa lẫn từ vô nghĩa, số từ nhớ lại trong 50 phần trăm giữa của dữ liệu chênh lệch không quá ba từ.

Giáo viên: Những kết quả này gợi ý điều gì về trí nhớ và nghĩa?

Học sinh N: Vì học sinh được giao từ có nghĩa có vẻ đạt kết quả tốt hơn, dữ liệu này gợi rằng từ có nghĩa dễ ghi nhớ hơn.

Giáo viên: Các em có nghĩ sẽ phù hợp nếu nói rằng mọi học sinh lớp chín đều sẽ cho kết quả đúng hệt như vậy không?

Học sinh O: Chắc chắn rồi, ghi nhớ từ có nghĩa thì dễ hơn.

Học sinh P: À, ta sẽ không thu được đúng

	the same scores! But we might still see that words with meaning will be easier to memorize.		y hết các điểm số ấy! Nhưng có thể ta vẫn sẽ thấy rằng từ có nghĩa dễ ghi nhớ hơn.
<i>Teacher:</i>	We have to be careful about our scope of inference, or trying to generalize these results to other ninth graders based on these data. The scope of inference depends on whether or not the studied class is representative of all ninth-grade classes. As we don't know how the class was selected, we should not try to generalize the results to all ninth-grade classes or to all ninth graders. If a group of ninth-grade students is selected at random, then we might try to generalize these results to all ninth graders.	<i>Giáo viên:</i>	Ta phải cẩn thận với phạm vi suy luận, tức với việc cố khái quát hóa kết quả này cho học sinh lớp chín khác dựa trên dữ liệu này. Phạm vi suy luận phụ thuộc vào việc lớp được nghiên cứu có đại diện cho tất cả lớp chín hay không. Vì ta không biết lớp này được chọn như thế nào, ta không nên cố khái quát hóa kết quả cho tất cả lớp chín hoặc cho mọi học sinh lớp chín. Nếu một nhóm học sinh lớp chín được chọn ngẫu nhiên, khi đó ta có thể thử khái quát hóa kết quả này cho mọi học sinh lớp chín.
<i>Student Q:</i>	But I thought they used randomness in the study.	<i>Học sinh Q:</i>	Nhưng em tưởng họ đã dùng ngẫu nhiên trong nghiên cứu.
<i>Teacher:</i>	Yes, they did. However, randomness was used in assigning the students to the different groups. The reason for using random assignment is to produce two comparable groups. For example, you would not want all students who are good at memorizing in one group. By randomly assigning the students to the two groups, we hope to balance the effects from	<i>Giáo viên:</i>	Đúng, họ đã dùng. Tuy nhiên, ngẫu nhiên được dùng trong việc phân học sinh vào các nhóm khác nhau. Lí do dùng phân nhóm ngẫu nhiên là để tạo ra hai nhóm có thể so sánh được. Chẳng hạn, ta sẽ không muốn tất cả học sinh giỏi ghi nhớ đều ở cùng nhóm. Bằng cách phân học sinh ngẫu nhiên vào hai nhóm, ta hi vọng cân bằng tác động không chỉ từ khả năng ghi nhớ của học sinh,

not only students’ memorizing ability but from any other variables that might be related to the number of words recalled. Although random assignment does not guarantee similar groups, there is a high likelihood of creating groups that are similar groups with regard to all variables.	mà còn từ bất kì biến nào khác có thể liên quan đến số từ được nhớ lại. Dù phân nhóm ngẫu nhiên không bảo đảm các nhóm tương tự nhau, thủ tục này vẫn có khả năng cao tạo ra những nhóm tương tự nhau xét theo mọi biến.
Key Elements of Mathematics Reasoning with Statistics and Probability—Data analysis Reasoning Habits Analyzing a Problem—deciding whether a statistical approach is appropriate; identifying relevant concepts, procedures, or representations; seeking patterns and relationships; making preliminary deductions and conjectures Implementing a strategy—organizing the solution Seeking and using connections Reflecting on a solution—interpreting a solution; justifying or validating a solution; recognizing the scope of inference	Các yếu tố then chốt của toán học Luận với thống kê và xác suất—Phân tích dữ liệu Thói quen luận Phân tích bài toán—quyết định liệu cách tiếp cận thống kê có phù hợp hay không; xác định khái niệm, thủ tục hoặc biểu diễn toán học thích đáng; tìm kiếm mẫu hình và quan hệ; đưa ra suy diễn và phỏng đoán sơ bộ Triển khai chiến lược—tổ chức lời giải Tìm kiếm và sử dụng kết nối Phản tư về lời giải—diễn giải lời giải; biện minh hoặc kiểm chứng lời giải; nhận diện phạm vi suy luận

Modeling Variability

Probability models reinforce the foundational principle that although an individual observation of a random variable cannot be predicted with certainty, patterns emerge in the frequency of values over a large number of observations.

Mô hình hóa biến thiên

Mô hình xác suất củng cố nguyên lý nền tảng rằng tuy từng quan sát riêng lẻ của biến ngẫu nhiên không thể được dự đoán chắc chắn, mẫu hình vẫn xuất hiện trong tần suất xuất hiện của các giá trị qua số lượng lớn quan sát. Việc phát

Fostering students' understanding of random variables and probability requires engaging them in the development of both simulation and mathematical probability models. The design of a simulation model requires that students set up a logical sequence of steps for describing the possible outcomes of a random variable. The implementation of a simulation model allows students to both experience and make sense of the notion of the long-run behavior of a random variable and to determine experimental probabilities. The design and implementation of a simulation also provides transitional steps in the development of reasonable mathematical models for describing the long-run behavior of a random variable. Because many probability models involve counting, probability has connections with the Numbers and Measurements strand and the key element of *counting* described in chapter 4. Example 20 considers various developmental strategies for arriving at a solution to a probability problem and illustrates the importance of identifying relevant concepts, procedures, or representations and knowing how a solution can be generalized to a broader class of problems.

Example 20: What Are the Chances? (A)

Task

A high school club has fifty members: ten girls and forty boys. The refreshments committee will be formed by selecting two students from the club at random. What is the probability of getting exactly zero girls on the committee? Exactly one girl on the committee? Exactly two girls on the committee? That is, if two

triển sự hiểu biết của học sinh về biến ngẫu nhiên và xác suất đòi hỏi phải cho các em tham gia xây dựng cả mô hình mô phỏng lẫn mô hình xác suất toán học. Thiết kế mô hình mô phỏng đòi hỏi học sinh thiết lập chuỗi bước hợp lý để mô tả các kết quả có thể xảy ra của biến ngẫu nhiên. Việc thực hiện mô hình mô phỏng cho phép học sinh vừa trải nghiệm, vừa hiểu khái niệm hành vi dài hạn của biến ngẫu nhiên và xác định xác suất thực nghiệm. Việc thiết kế và thực hiện mô phỏng cũng cung cấp các bước chuyển tiếp trong quá trình phát triển mô hình toán học hợp lý để mô tả hành vi dài hạn của biến ngẫu nhiên. Vì nhiều mô hình xác suất liên quan đến đếm, xác suất có liên hệ với mạch Số và đo lường cùng yếu tố then chốt *đếm* được trình bày ở Chương 4. Ví dụ 20 xem xét nhiều chiến lược phát triển theo từng mức để đi đến lời giải cho bài toán xác suất, đồng thời minh họa tầm quan trọng của việc nhận diện khái niệm, thủ tục hoặc biểu diễn liên quan và biết cách khái quát hóa lời giải cho lớp bài toán rộng hơn.

Ví dụ 20: Bao nhiêu khả năng? (A)

Nhiệm vụ

Câu lạc bộ trung học phổ thông có năm mươi thành viên: mười nữ và bốn mươi nam. Ban phụ trách đồ ăn nhẹ và nước uống sẽ được lập bằng cách chọn ngẫu nhiên hai học sinh từ câu lạc bộ. Xác suất để ban này có đúng không nữ là bao nhiêu? Có đúng một nữ là bao nhiêu? Có đúng hai nữ là bao nhiêu? Nói

Ví dụ 20 được thiết kế theo tiến trình nhiều tầng, nhằm làm nổi bật cách luận xác suất được xây dựng dần từ trực giác đến hình thức. Cùng một bài toán được nhìn qua ba lăng kính: mô phỏng thực nghiệm, mô hình hóa bằng sơ đồ cây với xác suất có điều kiện và quy tắc nhân, rồi quy tắc đếm ở mức độ cao hơn.

Phần mô phỏng nhấn mạnh cách hiểu xác suất theo tần suất trong dài hạn. Việc yêu cầu học sinh thiết kế phép mô phỏng buộc các em phải mô hình hóa tình huống: quyết định cách mã

students are repeatedly selected at random from the club, how often will exactly no girl be selected? Exactly one girl? Exactly two girls?

In the Classroom (Ninth- to Twelfth-Grade Mathematics Classes)

The class is instructed to design a hands-on simulation for estimating the probability for each of the different possible results for the number of girls on the committee. Prior to this activity, students should have had experiences performing simulations by using various random devices and random-number generators in graphing calculators. After the task is read, the teacher can ask the students how they might design a simulation for the situation of choosing two students for the committee and reporting the number of girls on the committee.

The teacher can lead a discussion to help students design the simulation. Students may propose the use of a standard deck of cards (they would remove two face cards and represent the girls with the ten remaining face cards and the boys with the forty non-face cards). For each trial, they would shuffle the deck several times and then select two cards. The number of face cards selected represents the number of girls on the committee. For the next trial, they would replace the cards in the deck, reshuffle, and select two more cards. Students would need to decide how many trials to perform. From previous experiences, students know that the relative frequencies tend to be close to the actual probabilities if they perform a large number of trials. To-

cách khác, nếu hai học sinh được chọn ngẫu nhiên lặp đi lặp lại từ câu lạc bộ, thì tần suất bạn có đúng không nữ là bao nhiêu? Đúng một nữ? Đúng hai nữ?

Trong lớp học (các lớp toán từ lớp 9 đến lớp 12)

Lớp được yêu cầu thiết kế mô phỏng thực hành để ước lượng xác suất cho từng kết quả có thể xảy ra về số nữ trong ban. Trước hoạt động này, học sinh nên từng có trải nghiệm thực hiện mô phỏng bằng nhiều thiết bị ngẫu nhiên và bộ sinh số ngẫu nhiên trên máy tính đồ thị. Sau khi nhiệm vụ được đọc lên, giáo viên có thể hỏi học sinh các em sẽ thiết kế mô phỏng như thế nào cho tình huống chọn hai học sinh vào ban và báo cáo số nữ trong ban.

Giáo viên có thể dẫn dắt thảo luận để giúp học sinh thiết kế mô phỏng. Học sinh có thể đề xuất dùng bộ bài tiêu chuẩn (các em sẽ bỏ đi hai lá bài hình, rồi dùng mười lá hình còn lại để biểu diễn nữ và bốn mươi lá không hình để biểu diễn nam). Ở mỗi lần thử, các em sẽ xáo bộ bài vài lần rồi rút hai lá. Số lá hình được rút biểu diễn số nữ trong ban. Đến lần thử tiếp theo, các em sẽ đặt lại các lá vào bộ bài, xáo lại, rồi rút thêm hai lá. Học sinh cần quyết định sẽ thực hiện bao nhiêu lần thử. Từ kinh nghiệm trước đó, học sinh biết rằng tần số tương đối thường gần với xác suất thực nếu các em thực hiện số lượng lớn lần thử. Cả lớp cùng thực hiện mô phỏng gồm hai trăm lần thử. Kết quả được tóm tắt trong bảng ở đầu

hóa, chọn thiết bị ngẫu nhiên, quyết định số lần thử, và hiểu vì sao khi số lần thử đủ lớn thì tần suất có xu hướng tiến gần xác suất thực.

Phần sơ đồ cây đưa học sinh từ trải nghiệm sang cấu trúc. Sự xuất hiện của xác suất có điều kiện ở đây không phải là công thức được cho sẵn, mà là hệ quả tự nhiên của việc rút không hoàn lại. Qua đó, học sinh thấy rõ vì sao quy tắc nhân là cần thiết khi các bước chọn không độc lập với nhau.

Phần lớp 12 đưa vào quy tắc đếm và mở ra sự khái quát hóa ở trường hợp siêu bội. Đây là bước quan trọng: thay vì chỉ giải bài toán riêng lẻ, học sinh được dẫn đến mẫu hình tổng quát cho việc lấy mẫu từ tổng thể hữu hạn, từ đó đặt nền cho tư duy mô hình và suy luận thống kê.

Ghi chú về có thứ tự và không có thứ tự

Trong Ví dụ 20, việc xét thứ tự chọn học sinh không nhằm thay đổi bản chất của bài toán, vì điều bài toán quan tâm rốt cuộc vẫn là số nữ trong ban. Việc đưa thứ tự vào nhằm làm nổi bật cấu trúc của một quá trình ngẫu nhiên nhiều bước. Nhờ đó, xác suất có điều kiện và quy tắc nhân có thể xuất hiện tự nhiên, trước khi học sinh chuyển sang cách tiếp cận không xét thứ tự bằng các quy tắc đếm ở lớp 12.

Nhưng có phải xét đến thứ tự là làm sai bản chất của bài toán?

Không. Vì:

- Riêng trường hợp ban có một nữ và một nam, kết quả không xét thứ tự tương ứng với hai chuỗi giới tính có thứ tự: (nam, nữ) và (nữ, nam).
- Khi cộng hai xác suất có thứ tự ấy, ta trở lại

gether, the class performed a simulation of two hundred trials. The results are summarized in the table at the top of the next page.

Number of Girls	Frequency	Experimental Probability
0	121	.605
1	70	.350
2	9	.045
	200	1.000

The experimental probabilities provide estimates for the true probabilities for each of the different possible results and illustrate the long-run relative frequency interpretation of probability.

In the Classroom (High School Statistics Class)

Students can revisit this problem in a statistics class after they have learned about tree diagrams and are learning about rules of probability. The class constructed the tree diagram at the right for describing the gender of the two students selected.

trang tiếp theo.

Số nữ	Tần số	Xác suất thực nghiệm
0	121	.605
1	70	.350
2	9	.045
	200	1.000

Xác suất thực nghiệm cung cấp ước lượng cho xác suất thực đối với từng kết quả có thể xảy ra, đồng thời minh họa cách diễn giải xác suất theo tần số tương đối trong dài hạn.

Trong lớp học (lớp thống kê trung học phổ thông)

Học sinh có thể quay lại bài toán này trong lớp thống kê sau khi đã học về sơ đồ cây và đang học về quy tắc xác suất. Cả lớp đã xây dựng sơ đồ cây ở bên dưới để mô tả giới tính của hai học sinh được chọn.

đúng xác suất để bạn có một nữ:

$$\frac{10}{50} \cdot \frac{40}{49} + \frac{40}{50} \cdot \frac{10}{49} = \frac{C(10,1) \cdot C(40,1)}{C(50,2)}.$$

Nói cách khác, việc xét theo thứ tự không làm đổi bài toán; nó chỉ biểu diễn bài toán dưới dạng thuận lợi hơn để làm lộ ra cấu trúc xác suất của quá trình chọn.

Ghi chú về công thức nhân

Về mặt trực giác, ta dùng phép nhân trong công thức

$$P(A \cap B) = P(A)P(B | A)$$

vì sự kiện “*A* và *B*” ở đây được hiểu như quá trình gồm hai bước liên tiếp: trước hết rơi vào *A*, rồi trong điều kiện *A* đã xảy ra, tiếp tục rơi vào *B*. Xác suất của toàn bộ quá trình vì thế bằng tỉ lệ đi qua được bước thứ nhất nhân với tỉ lệ đi qua được bước thứ hai. Phép nhân ở đây không phải là quy ước áp đặt từ bên ngoài, mà là hệ quả trực tiếp của cách hiểu cấu trúc của “và” trong quá trình xác suất nhiều bước.

Về mặt toán học, xác suất có điều kiện được lấy làm định nghĩa, và công thức nhân là hệ quả trực tiếp của định nghĩa ấy. Tuy nhiên, trong dạy học, người ta thường dẫn dắt học sinh đến công thức nhân thông qua các quá trình nhiều bước và sơ đồ cây, rồi sau đó mới giới thiệu khái niệm xác suất có điều kiện để hợp thức hóa điều mà trực giác đã nắm được.

Trong hệ thống Kolmogorov, xác suất có điều kiện không phải là tiên đề mà là định nghĩa. Nó không đặt thêm ràng buộc mới lên xác suất, mà chỉ đặt tên cho biểu thức đã được xác định từ khuôn khổ tiên đề của độ đo xác suất. Vì vậy, công thức xác suất có điều kiện không được gọi

Gender
of First
Student

Gender
of Second
Student

Girl

Boy

Girl

Boy

Students are asked to describe the ordered sequence of outcomes for gender that results in the number of girls selected to be 0. For this outcome, the ordered sequence must be—

Boy selected first and boy selected second.

Students are asked to determine the probability that the first student selected is a boy, which they all agree is

$$\frac{40}{50},$$

or 0.8.

They are then asked to think about the probability that the second student selected is a

Giới tính
học sinh
thứ nhất

Giới tính
học sinh
thứ hai

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Học sinh được yêu cầu mô tả chuỗi kết quả có thứ tự về giới tính sao cho số nữ được chọn là 0. Với kết quả này, chuỗi có thứ tự phải là—

Chọn nam ở lượt thứ nhất và chọn nam ở lượt thứ hai.

Học sinh được yêu cầu xác định xác suất để học sinh thứ nhất được chọn là nam, và tất cả đều đồng ý rằng xác suất đó là

$$\frac{40}{50},$$

hay 0.8.

Sau đó, các em được yêu cầu suy nghĩ về xác suất để học sinh được chọn thứ hai là nam, và

là tiên đề, dù nó giữ vai trò nền tảng trong suy luận xác suất.

boy, and many said

$$\frac{39}{49}.$$

The teacher asks about any assumptions made in determining this probability, and the class agrees that this probability assumes that the first student selected is a boy. The teacher points out that

$$\frac{39}{49}$$

is called a “conditional” probability and represents the probability that the second student selected is a boy, given that the first student selected is a boy. The teacher then asks about the probability of the ordered sequence “Boy selected first and boy selected second.” A student responds that the sequence can occur only if a boy is selected first and, given that a boy was selected first, a boy is selected second. That is,

$$\begin{aligned} P(0 \text{ Girls}) &= P(\text{Boy selected first and Boy selected second}) \\ &= P(\text{Boy selected first}) \cdot \\ &\quad P(\text{Boy selected second given} \\ &\quad \text{Boy selected first}) \\ &= \frac{40}{50} \cdot \frac{39}{49}. \end{aligned}$$

The teacher uses this opportunity to present

nhiều em nói rằng xác suất đó là

$$\frac{39}{49}.$$

Giáo viên hỏi các em đã đưa ra giả định nào khi xác định xác suất này, và cả lớp đồng ý rằng xác suất ấy được xác định dựa trên giả định rằng học sinh được chọn ở lượt thứ nhất là nam. Giáo viên chỉ ra rằng

$$\frac{39}{49}$$

được gọi là xác suất “có điều kiện” và biểu thị xác suất để học sinh được chọn ở lượt thứ hai là nam, với điều kiện học sinh được chọn ở lượt thứ nhất là nam. Sau đó, giáo viên hỏi về xác suất của chuỗi có thứ tự “nam được chọn ở lượt thứ nhất và nam được chọn ở lượt thứ hai”. Một học sinh trả lời rằng chuỗi này chỉ có thể xảy ra nếu nam được chọn ở lượt thứ nhất và, với điều kiện nam đã được chọn ở lượt thứ nhất, nam được chọn ở lượt thứ hai. Tức là,

$$\begin{aligned} P(0 \text{ nữ}) &= P(\text{Nam được chọn ở lượt 1 và} \\ &\quad \text{nam được chọn ở lượt 2}) \\ &= P(\text{Nam được chọn ở lượt 1}) \cdot \\ &\quad P(\text{Nam được chọn ở lượt 2 khi} \\ &\quad \text{nam đã được chọn ở lượt 1}) \\ &= \frac{40}{50} \cdot \frac{39}{49}. \end{aligned}$$

Giáo viên nhân cơ hội này giới thiệu quy tắc

the product rule for probability:

$$P(A \text{ and } B)$$
$$= P(A)P(B \text{ given that } A \text{ has occurred}).$$

The class expands the tree diagram to show the conditional probabilities for the outcome of gender at each stage of the selection, the ordered sequence of gender, and the number of girls selected for each ordered sequence.

Gender of First Student	Gender of Second Student	Ordered Sequence	Number of Girls
Girl 10/50	Girl 9/49	(Girl, Girl)	2
	Boy 40/49	(Girl, Boy)	1
Boy 40/50	Girl 10/49	(Boy, Girl)	1
	Boy 39/49	(Boy, Boy)	0

By traversing the tree and using the product rule, the class determines each of the following probabilities:

$$P(\text{No Girls}) = (40/50)(39/49)$$
$$\approx .637,$$
$$P(\text{One Girl}) = (10/50)(40/49) + (40/50)(10/49)$$
$$\approx .327, \text{ and}$$
$$P(\text{Two Girls}) = P(\text{Girl on First and Girl on Second})$$
$$= (10/50)(9/49)$$
$$\approx .037.$$

The teacher then asks the class to think about the following question for homework.

nhân của xác suất:

$$P(A \text{ và } B)$$
$$= P(A)P(B \text{ với điều kiện } A \text{ đã xảy ra}).$$

Cả lớp mở rộng sơ đồ cây để thể hiện xác suất có điều kiện cho kết quả về giới tính ở mỗi giai đoạn chọn, chuỗi giới tính có thứ tự, và số nữ được chọn ứng với mỗi chuỗi.

Giới tính học sinh thứ nhất	Giới tính học sinh thứ hai	Dãy có thứ tự	Số nữ
Nữ 10/50	Nữ 9/49	(Nữ, Nữ)	2
	Nam 40/49	(Nữ, Nam)	1
Nam 40/50	Nữ 10/49	(Nam, Nữ)	1
	Nam 39/49	(Nam, Nam)	0

Bằng cách lần theo sơ đồ cây và sử dụng quy tắc nhân, cả lớp xác định từng xác suất sau đây:

$$P(\text{Không nữ}) = (40/50)(39/49)$$
$$\approx .637,$$
$$P(\text{Một nữ}) = (10/50)(40/49) + (40/50)(10/49)$$
$$\approx .327, \text{ và}$$
$$P(\text{Hai nữ}) = P(\text{Nữ ở lượt 1 và nữ ở lượt 2})$$
$$= (10/50)(9/49)$$
$$\approx .037.$$

Sau đó, giáo viên yêu cầu học sinh suy nghĩ câu hỏi sau như bài tập về nhà.

Suppose the gender of the first student selected is not known. We are interested in knowing the probability that the second student selected is a girl (regardless of the gender of the first student selected). This probability is—

$$P(\text{Girl selected Second}) = \frac{10}{50}.$$

Can you explain why this is the probability?

In the Classroom (Twelfth Grade)

Students can revisit this problem in the twelfth grade after they have learned counting rules. The class is instructed to use counting rules for determining the probability for each of the different possible results for the number of girls on the committee and to interpret the probabilities. Revisiting the same problem at a higher level gives students an opportunity to make sense of their earlier simulation.

Students are reminded that

$$C(m, k) = \frac{m!}{k!(m-k)!}$$

counts the number of subsets of size k from m distinct objects.

For this problem, we get $C(50, 2)$, or 1225, possible subsets (committees) of size two from the club of fifty students. Since the selection is random, we can assume that each possible committee is equally likely. The number of committees with—

Giả sử giới tính của học sinh được chọn ở lượt thứ nhất không được biết. Ta quan tâm đến xác suất để học sinh được chọn ở lượt thứ hai là nữ (không phụ thuộc giới tính của học sinh lượt thứ nhất). Xác suất này là

$$P(\text{Nữ được chọn ở lượt 2}) = \frac{10}{50}.$$

Em có thể giải thích vì sao đây là xác suất đúng không?

Trong lớp học (lớp 12)

Học sinh có thể quay lại bài toán này ở lớp 12 sau khi đã học quy tắc đếm. Lớp được hướng dẫn sử dụng quy tắc đếm để xác định xác suất cho từng kết quả có thể xảy ra về số nữ trong ban phụ trách, đồng thời diễn giải xác suất đó. Việc xem lại cùng một bài toán ở mức độ cao hơn tạo cơ hội cho học sinh hiểu mô phỏng mà các em đã thực hiện trước đó.

Học sinh được nhắc rằng

$$C(m, k) = \frac{m!}{k!(m-k)!}$$

đếm số tập con có kích thước k được chọn từ m phần tử phân biệt.

Trong bài toán này, ta có $C(50, 2)$, tức 1225, tập con (ban) có kích thước hai được chọn từ câu lạc bộ năm mươi học sinh. Vì việc chọn là ngẫu nhiên, ta có thể giả sử rằng mỗi ban có khả năng được chọn như nhau. Số ban có—

exactly 0 girls (and exactly 2 boys) is $C(10, 0) \cdot C(40, 2)$, or 780;

exactly 1 girl (and exactly 1 boy) is $C(10, 1) \cdot C(40, 1)$, or 400;

exactly 2 girls (and exactly 0 boys) is $C(10, 2) \cdot C(40, 0)$, or 45.

Thus, the mathematical probabilities are as shown in the following table:

Number of Girls	Probability
0	$\frac{780}{1225} \approx .637$
1	$\frac{400}{1225} \approx .327$
2	$\frac{45}{1225} \approx .037$

This example can be used as a rationale for developing the general formula for calculating these types of probabilities when sampling from a finite population. Suppose you have a population with N objects and each object is classified as either a success or a failure. Within the population, M of the objects are successes. You plan to randomly select n objects and to count the number of successes among those selected. For this situation, the number of successes is called a *hypergeometric random variable*, and the probability of obtaining exactly x successes is given by

$$P(x) = \frac{C(M, x) \cdot C(N - M, n - x)}{C(N, n)}.$$

Summary of example 20

Note that the estimated probabilities from the simulation in the first task are close to the probabilities obtained either through counting or using the tree diagram. These latter

đúng 0 nữ (và đúng 2 nam) là $C(10, 0) \cdot C(40, 2)$, tức 780;

đúng 1 nữ (và đúng 1 nam) là $C(10, 1) \cdot C(40, 1)$, tức 400;

đúng 2 nữ (và đúng 0 nam) là $C(10, 2) \cdot C(40, 0)$, tức 45.

Vì vậy, các xác suất toán học được trình bày trong bảng sau:

Số nữ	Xác suất
0	$\frac{780}{1225} \approx .637$
1	$\frac{400}{1225} \approx .327$
2	$\frac{45}{1225} \approx .037$

Ví dụ này có thể được dùng như cơ sở để phát triển công thức tổng quát nhằm tính xác suất kiểu này khi lấy mẫu từ tổng thể hữu hạn. Giả sử ta có tổng thể gồm N đối tượng và mỗi đối tượng được phân loại là “thành công” hoặc “thất bại”. Trong tổng thể đó, có M đối tượng là “thành công”. Ta dự định chọn ngẫu nhiên n đối tượng và đếm số “thành công” trong số các đối tượng được chọn. Trong tình huống này, số “thành công” được gọi là *biến ngẫu nhiên siêu bội*, và xác suất để thu được đúng x “thành công” được cho bởi

$$P(x) = \frac{C(M, x) \cdot C(N - M, n - x)}{C(N, n)}.$$

Tóm tắt Ví dụ 20

Lưu ý rằng xác suất ước lượng từ mô phỏng trong nhiệm vụ đầu tiên gần với xác suất thu được bằng cách đếm hoặc sử dụng sơ đồ cây. Các xác suất sau này cho thấy rằng nếu hai

probabilities indicate that if two members are repeatedly selected at random from the club, then on any one trial, getting exactly zero girls is most likely and would occur approximately 64 percent of the time. Getting exactly one girl on the committee is fairly common and would occur approximately 33 percent of the time. In addition, since the probability of getting exactly two girls is less than .04, it would be unusual for the committee to have two girls. An examination of this problem from a statistical perspective is described in example 21.

Key Elements of Mathematics

Reasoning with Statistics and Probability—
Modeling variability

Number and Measurement—Counting

Reasoning Habits

Analyzing a problem—identifying relevant concepts, procedures, or representations

Implementing a strategy—making logical deductions

Seeking and using connections

Reflecting on one's solution—interpreting a solution; generalizing a solution

thành viên được chọn ngẫu nhiên lặp đi lặp lại từ câu lạc bộ, thì trong một lần chọn bất kì, việc có đúng không nữ là khả dĩ nhất và sẽ xảy ra xấp xỉ 64 phần trăm số lần. Việc có đúng một nữ trong ban là khá phổ biến và sẽ xảy ra xấp xỉ 33 phần trăm số lần. Ngoài ra, vì xác suất có đúng hai nữ nhỏ hơn 0.04 nên việc ban có hai nữ là trường hợp không thường gặp. Việc xem xét bài toán này từ góc nhìn thống kê được trình bày trong Ví dụ 21.

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với thống kê và xác suất—Mô hình hóa biến thiên

Luận với số và đo lường—Đếm

Thói quen luận

Phân tích bài toán—xác định khái niệm, thủ tục hoặc biểu diễn toán học thích đáng

Triển khai chiến lược—thực hiện suy diễn logic

Tìm kiếm và sử dụng kết nối

Phản tư về lời giải—diễn giải lời giải; khái quát hóa lời giải

Connecting Statistics and Probability

By incorporating randomness into data collection, probability provides a way to make sense of the variation in sample results from one sample to another. The sampling distribution of a sample statistic (e.g., the sample mean, the

Kết nối thống kê và xác suất

Bằng cách đưa yếu tố ngẫu nhiên vào việc thu thập dữ liệu, xác suất cung cấp một cách để hiểu sự biến thiên của kết quả mẫu từ mẫu này sang mẫu khác. Phân phối lấy mẫu của thống kê mẫu, chẳng hạn trung bình mẫu, trung vị

Sự khó hiểu trước hết nằm ở chỗ có quá nhiều tầng đối tượng chồng lên nhau: dữ liệu, mẫu, thống kê mẫu, xác suất, rồi phân phối lấy mẫu. Muốn đọc đoạn văn này cho sáng, cần tách các tầng ấy ra.

sample median, the number of successes or the proportion of successes in the sample) summarizes the long-run behavior of the statistic from repeated random sampling. The sampling distribution provides a mechanism for describing the variation expected in a sample statistic and for determining whether an observed value might be reasonable from chance variation or whether it is more likely due to some other factor. The activity “Sampling Rectangles” in *Navigating through Data Analysis in Grades 9–12* (Burrill et al. 2003) illustrates important ideas related to the sampling distribution of the sample mean. The probability distribution developed in example 20 represents the sampling distribution for the number of girls (successes) in a random sample of size two selected from a club of fifty students with ten girls and forty boys. Sampling distributions make crucial links among data analysis, probability, and inferential reasoning in statistics. The following example illustrates foundational ideas underlying the reasoning in inferential statistics by considering the reasonableness of a solution and revisiting initial assumptions.

mẫu, số lần thành công, hay tỉ lệ thành công trong mẫu, tóm tắt hành vi dài hạn của thống kê ấy khi việc lấy mẫu ngẫu nhiên được lặp lại. Phân phối lấy mẫu cung cấp cơ chế để mô tả mức biến thiên được kì vọng ở thống kê mẫu, đồng thời xác định xem giá trị quan sát được có thể được xem là hợp lí do biến thiên ngẫu nhiên hay nhiều khả năng là do yếu tố khác. Hoạt động “Sampling Rectangles” trong *Navigating through Data Analysis in Grades 9–12* (Burrill et al. 2003) minh họa ý tưởng quan trọng liên quan đến phân phối lấy mẫu của trung bình mẫu. Phân phối xác suất được xây dựng trong Ví dụ 20 biểu diễn phân phối lấy mẫu của số học sinh nữ, tức số lần thành công, trong mẫu ngẫu nhiên cỡ hai được chọn từ câu lạc bộ gồm năm mươi học sinh, trong đó có mười nữ và bốn mươi nam. Phân phối lấy mẫu tạo ra mối liên hệ then chốt giữa phân tích dữ liệu, xác suất, và suy luận thống kê. Ví dụ tiếp theo minh họa những ý tưởng nền tảng làm cơ sở cho luận trong thống kê suy luận, thông qua việc xem xét tính hợp lí của lời giải và xem xét lại giả định ban đầu.

Khi chỉ nhìn vào một mẫu cụ thể, chẳng hạn lấy ngẫu nhiên hai học sinh trong câu lạc bộ rồi đếm số học sinh nữ, kết quả thu được chỉ là một giá trị. Nhưng nếu hình dung việc lấy mẫu ấy được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, thì số học sinh nữ trong mẫu sẽ không luôn giống nhau. Có lúc là 0, có lúc là 1, có lúc là 2. Sự thay đổi ấy chính là biến thiên từ mẫu này sang mẫu khác.

Xác suất được đưa vào để mô tả biến thiên đó. Nó cho phép không chỉ nói rằng các kết quả khác nhau có thể xảy ra, mà còn nói từng kết quả có khả năng xảy ra đến mức nào. Khi đó, thay vì chỉ có kết quả mẫu đơn lẻ, ta có cả bức tranh về tất cả kết quả có thể xuất hiện cùng với khả năng xảy ra của từng kết quả. Bức tranh ấy là phân phối lấy mẫu.

Vì vậy, phân phối lấy mẫu không phải là phân phối của từng cá nhân trong tổng thể, cũng không phải là phân phối của toàn bộ dữ liệu gốc. Nó là phân phối của đại lượng được tính từ mẫu. Đại lượng ấy có thể là trung bình mẫu, trung vị mẫu, số lần thành công, hay tỉ lệ thành công. Nói ngắn gọn, phân phối lấy mẫu mô tả thống kê mẫu sẽ biến động ra sao nếu việc lấy mẫu ngẫu nhiên được lặp lại nhiều lần.

Chỗ then chốt nằm ở đây: giá trị quan sát được từ mẫu chỉ thật sự có ý nghĩa khi được đặt vào bối cảnh của phân phối lấy mẫu. Nếu giá trị nằm trong vùng thường gặp của phân phối ấy, thì nó có thể được xem là hợp lí do biến thiên ngẫu nhiên. Nếu nó rơi vào vùng rất hiếm, thì cần nghĩ đến khả năng có nguyên nhân khác tác động, chứ không chỉ do ngẫu nhiên.

Ví dụ 20 được nhắc tới để làm đúng bước nổi đó. Trong ví dụ ấy, xác suất không còn đứng riêng như bài toán đếm thuần túy, mà trở thành công cụ mô tả số học sinh nữ trong mẫu ngẫu nhiên cỡ hai. Nhờ vậy, xác suất bắt đầu gắn trực

Example 21: What Are the Chances? (B)

In example 20 we looked at the hypothetical question of selecting two people for a committee and asking what might happen in terms of the number of girls selected. Suppose the president of the club forms the committee and both members are girls. We have now selected a sample and have data on the gender of each student selected. Reporting that the number of girls on the committee is two summarizes the sample data. After hearing the results, the girls in the club questioned the fairness in the selection of the committee. They pointed out that if the committee members were truly chosen at random, then the probability that both are girls is only .037 and, because this probability is small, a committee resulting in two girls is unlikely to occur. For this reason, they questioned whether the

Ví dụ 21: Bao nhiêu khả năng? (B)

Trong Ví dụ 20, ta đã xem xét câu hỏi mang tính giả định: chọn hai người vào ban và hỏi điều gì có thể xảy ra đối với số nữ được chọn. Giả sử chủ tịch câu lạc bộ đã lập ban và cả hai thành viên đều là nữ. Khi đó, ta đã chọn được mẫu và có dữ liệu về giới tính của từng học sinh được chọn. Việc báo cáo rằng số nữ trong ban là hai chính là cách tóm tắt dữ liệu mẫu. Sau khi nghe kết quả, các học sinh nữ trong câu lạc bộ đã đặt câu hỏi về tính công bằng của quá trình lựa chọn ban. Các em chỉ ra rằng nếu thành viên của ban thật sự được chọn ngẫu nhiên, thì xác suất để cả hai thành viên đều là nữ chỉ là 0.037; và vì xác suất này nhỏ, nên việc ban gồm hai nữ là kết quả ít có khả năng xảy ra. Vì lý do đó, các em nghi ngờ liệu quá trình lựa chọn ban có thật sự công

tiếp với kết quả thống kê có thể quan sát được từ mẫu. Đó chính là chỗ nối giữa phân tích dữ liệu và suy luận thống kê.

Điểm sâu hơn là: suy luận thống kê không bắt đầu từ việc “kết luận ngay từ dữ liệu”, mà từ việc hỏi xem dữ liệu quan sát được có bình thường hay bất thường nếu chỉ có ngẫu nhiên tác động. Muốn trả lời câu hỏi đó, phải biết ngẫu nhiên tự nó có thể tạo ra những gì. Phân phối lấy mẫu là công cụ để mô tả điều đó.

Nếu cần nói cực ngắn, có thể hiểu toàn bộ ý của đoạn văn như sau:

Lấy mẫu ngẫu nhiên tạo ra biến thiên giữa các mẫu; xác suất mô tả biến thiên ấy; phân phối lấy mẫu cho biết thống kê mẫu thường biến động như thế nào; và nhờ đó mới có cơ sở để đánh giá kết quả quan sát được là hợp lý hay bất thường.

Ví dụ 21 chỉ thật sự sáng khi được đặt trong quan hệ trực tiếp với Ví dụ 20. Ở Ví dụ 20, xác suất được dùng để mô tả phân bố của những kết quả có thể xảy ra dưới giả định đã chấp nhận, ở đây là giả định việc chọn ban diễn ra ngẫu nhiên. Ở Ví dụ 21, kết quả cụ thể đã xuất hiện, và câu hỏi chuyển thành: kết quả ấy có còn hợp lý nếu vẫn giữ giả định ban đầu hay không. Chính sự chuyển vai này là điểm cốt lõi. Cùng đại lượng “số học sinh nữ được chọn” trước hết được xét như biến ngẫu nhiên có phân phối xác suất, rồi sau đó được đọc như dữ liệu đã quan sát được để đánh giá lại giả định đã đặt ra.

Điểm quan trọng cần giữ là: xác suất nhỏ không tự động cho phép kết luận rằng quy trình đã không công bằng. Điều mà nó cho phép là kết luận dè dặt hơn và đúng bản chất hơn: nếu kết quả có xác suất rất nhỏ dưới giả định ngẫu nhiên, thì kết quả ấy tạo ra lý do để nghi ngờ giả định ngẫu nhiên ấy. Đây là hình thức sơ khởi của

selection process was fair.

In the Classroom (Twelfth-Grade Mathematics Class)

This type of reasoning is the foundation for statistical inference. In this example we assume that the committee-selection process is truly random, and we use this assumption to determine the probability (sampling) distribution for the number of girls on the committee. We then ask how likely the observed result (two girls) is on the basis of this probability distribution. Because this probability is small, the data cast doubt on the assumption that the selection is truly random and thus fair.

Key Elements of Mathematics

Reasoning with Statistics and Probability—
Connecting statistics and probability

Reasoning Habits

Seeking and using connections

Reflecting on a solution—considering the reasonableness of a solution; revisiting initial assumptions

bằng hay không.

Trong lớp học (lớp toán lớp 12)

Kiểu luận này là nền tảng của suy luận thống kê. Trong ví dụ này, ta giả sử rằng quá trình chọn ban là thật sự ngẫu nhiên, và dùng giả định này để xác định phân phối xác suất (lấy mẫu) cho số nữ trong ban. Sau đó, dựa trên phân phối xác suất này, ta hỏi kết quả quan sát được—tức ban có hai nữ—có khả năng xảy ra đến mức nào. Vì xác suất ấy nhỏ, dữ liệu làm dấy lên nghi ngờ về giả định rằng việc chọn ban là thật sự ngẫu nhiên và do đó là công bằng.

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với thống kê và xác suất—Kết nối thống kê và xác suất

Thói quen luận

Tìm kiếm và sử dụng kết nối

Phản tư về lời giải—xem xét tính hợp lí của lời giải; xem lại giả định ban đầu

suy luận thống kê. Dữ liệu không chứng minh trực tiếp giả định là sai, nó được dùng để xem giả định ấy đáng tin đến mức nào.

Vì thế, chỗ nối giữa xác suất và thống kê hiện ra rất rõ. Xác suất cung cấp mô hình cho biến thiên có thể có nếu giả định ban đầu là đúng. Thống kê dùng chính mô hình đó để đánh giá dữ liệu đã quan sát được. Không có bước thứ nhất thì bước thứ hai không có nền để đứng. Cũng vì vậy, Ví dụ 20 và 21 nên được đọc như hai nửa của cùng một ý tưởng, chứ không phải hai ví dụ rời nhau.

Tình huống kinh điển có thể thay thế đồng thời cả Ví dụ 20 lẫn 21 là thí nghiệm tung đồng xu nhiều lần để kiểm tra giả định đồng xu công bằng. Tình huống này đặc biệt thích hợp cho giảng dạy trên lớp vì có thể thực hiện trực tiếp, dữ liệu được tạo ra ngay trước mắt học sinh, và toàn bộ cấu trúc của cặp Ví dụ 20–21 có thể được tái hiện trong sáng hơn.

Có thể tổ chức thành hai pha tương ứng.

Ở pha thứ nhất, đặt giả định rằng đồng xu là công bằng. Khi tung n lần, số lần xuất hiện mặt ngửa là biến ngẫu nhiên. Từ đây có thể lập phân phối xác suất của số lần ngửa. Nếu chọn n nhỏ, chẳng hạn $n = 4$ hoặc $n = 5$, học sinh có thể tự liệt kê hoặc dùng phép đếm để tìm xác suất của từng kết quả có thể có. Đây là phản tương ứng với Ví dụ 20: câu hỏi trung tâm là nếu giả định ban đầu đúng, thì những kết quả nào có thể xảy ra và với xác suất bao nhiêu. Như vậy, học sinh thấy rõ vai trò của xác suất trong việc mô tả biến thiên của kết quả mẫu.

Ở pha thứ hai, thật sự tung đồng xu trên lớp, hoặc để một nhóm học sinh tung 20 lần hay 30 lần, rồi ghi nhận số lần ngửa thu được. Giả sử kết quả là 18 lần ngửa trong 20 lần tung. Lúc ấy câu hỏi thay đổi: nếu đồng xu thực sự công

Interpreting Designed Statistical Studies

Statistical inference involves drawing conclusions from, and making decisions based on, data obtained through designed sample surveys or experiments. Students should understand that the scope of inference for a study is related to the manner in which the data are collected. Data from studies that properly use random selection (sample surveys) or random assignment (experiments) can be used to estimate population characteristics from sample results or to determine whether a result is statistically significant. Sam-

Diễn giải các nghiên cứu thống kê có thiết kế

Suy luận thống kê liên quan đến việc rút ra kết luận từ dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thu được qua khảo sát mẫu hoặc thí nghiệm có thiết kế. Học sinh cần hiểu rằng phạm vi suy luận của nghiên cứu gắn với cách dữ liệu được thu thập. Dữ liệu từ nghiên cứu sử dụng đúng chọn ngẫu nhiên (khảo sát mẫu) hoặc phân bổ ngẫu nhiên (thí nghiệm) có thể được dùng để ước lượng đặc trưng tổng thể từ kết quả mẫu, hoặc để xác định liệu kết quả có ý nghĩa thống kê hay không. Phân phối lấy mẫu cung cấp cách

bằng, thì kết quả như vậy có hợp lý không. Muốn trả lời, học sinh phải quay lại phân phối xác suất đã có hoặc dùng nó để tính xác suất của những kết quả “ít nhất cũng cực đoan như thế”. Đây là phần tương ứng với Ví dụ 21: dữ liệu đã có, và nhiệm vụ là đánh giá dữ liệu ấy dưới giả định ban đầu. Nếu xác suất rất nhỏ, học sinh có cơ sở để nói rằng dữ liệu làm suy yếu giả định đồng xu công bằng.

Ưu điểm sơ phạm của tình huống này là nó làm lộ rất rõ ba tầng:

- giả định ban đầu;
- mô hình xác suất dưới giả định ấy;
- dữ liệu quan sát được và việc xem lại giả định.

Nó cũng có lợi thế thực hành mà cặp Ví dụ 20-21 không rõ ràng bằng: học sinh có thể trực tiếp tham gia tạo dữ liệu, nên bước chuyển từ “khả năng có thể xảy ra” sang “điều đã xảy ra” trở nên sống động hơn nhiều. Chính vì thế, thí nghiệm tung đồng xu là tình huống thay thế rất tốt nếu mục tiêu là dạy mối nối giữa xác suất và suy luận thống kê trong một khuôn khổ gọn, rõ, và có thể triển khai ngay trong lớp.

Suy luận thống kê được đặt ở đây trên hai loại nghiên cứu được thiết kế: khảo sát mẫu và thí nghiệm. Điểm cần phân biệt là khảo sát mẫu dựa vào chọn mẫu ngẫu nhiên để đi từ mẫu về tổng thể, còn thí nghiệm dựa vào phân bổ ngẫu nhiên để so sánh các nhóm và xem khác biệt quan sát được có thể gắn với tác động đang xét hay không. Vì thế, phạm vi của kết luận không thể tách rời cách dữ liệu được tạo ra.

Phân phối lấy mẫu là công cụ làm cho bước suy luận ấy trở nên khả dĩ. Nó không mô tả bản

pling distributions offer a way to quantify the uncertainty associated with statistical inference. The reasoning employed in statistical inference is often quite difficult for students; however, using a simulation to create a sampling distribution offers an intuitive way to help students develop inferential reasoning skills. The following example illustrates the reasoning employed in designing and interpreting a simulation for detecting whether a statistically significant difference exists between two groups and presents an interpretation of a solution under uncertain conditions.

Example 22: Meaningful Words (B)

Task

In example 19, the difference between the medians for the number of words recalled (Meaningful – Nonsense) was four words, and the fact that this difference is positive lends support to the conjecture that students tend to do better recalling meaningful words than they do recalling nonsense words. Random assignment was used to divide the class into two groups in the hope of producing comparable groups. That is, random assignment is likely to produce two similar groups with regard to all variables at the beginning of the study, and the only difference between the two groups at the end of the study is that one received meaningful words to memorize and the other received nonsense words. Probability provides a way to assess the strength of

định lượng độ bất định gắn với suy luận thống kê. Kiểu luận được dùng trong suy luận thống kê thường khá khó đối với học sinh; tuy nhiên, việc dùng mô phỏng để tạo phân phối lấy mẫu cung cấp con đường trực quan giúp học sinh phát triển kỹ năng suy luận thống kê. Ví dụ tiếp theo minh họa kiểu luận được dùng trong việc thiết kế và diễn giải mô phỏng nhằm phát hiện liệu có tồn tại khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm hay không, đồng thời trình bày cách diễn giải lời giải trong điều kiện bất định.

Ví dụ 22: Từ có nghĩa dễ nhớ hơn? (B)

Nhiệm vụ

Trong Ví dụ 19, hiệu giữa hai trung vị của số từ được nhớ lại (từ có nghĩa – từ vô nghĩa) là bốn từ, và việc hiệu này là số dương đem lại cơ sở ủng hộ cho phỏng đoán rằng học sinh có xu hướng nhớ lại từ có nghĩa tốt hơn từ vô nghĩa. Phân bố ngẫu nhiên được dùng để chia lớp thành hai nhóm, với hi vọng tạo ra hai nhóm có thể so sánh được. Nói cách khác, phân bố ngẫu nhiên có khả năng tạo ra hai nhóm tương tự nhau xét theo mọi biến vào lúc bắt đầu nghiên cứu, và khác biệt duy nhất giữa hai nhóm vào lúc kết thúc nghiên cứu là một nhóm nhận danh sách từ có nghĩa để ghi nhớ, còn nhóm kia nhận danh sách từ vô nghĩa. Xác suất cung cấp cách đánh giá độ mạnh của bằng chứng thể hiện qua hiệu giữa hai trung vị. Cụ thể, vì phân bố ngẫu nhiên

thân tổng thể, mà mô tả cách thống kê mẫu sẽ biến động nếu việc lấy mẫu hoặc phân bố được lặp lại theo cùng cơ chế ngẫu nhiên. Nhờ đó, kết quả quan sát được mới có thể được đặt vào bối cảnh: đó là kết quả vẫn thường xuất hiện do ngẫu nhiên, hay là kết quả đủ hiếm để khiến giả định ban đầu cần được xem xét lại.

Mô phỏng xuất hiện ở đây không phải như loại nghiên cứu thứ ba, mà như phương tiện để làm lộ phân phối lấy mẫu. Khi việc lặp lại lấy mẫu hay phân bố không thể thực hiện trực tiếp với số lượng lớn, mô phỏng cho phép tái tạo cơ chế ngẫu nhiên ấy nhiều lần và làm cho mức độ bất định trở nên nhìn thấy được. Theo nghĩa đó, mô phỏng là con đường trực quan để học sinh đi từ dữ liệu quan sát được tới suy luận thống kê.

Hiệu giữa hai trung vị bằng +4 tự nó chưa đủ để kết luận rằng từ có nghĩa giúp ghi nhớ tốt hơn. Điều cần xét không chỉ là độ lớn của hiệu ấy, mà là câu hỏi: nếu không có khác biệt nào giữa hai loại danh sách từ, thì một hiệu như vậy có còn là điều bình thường do cách chia nhóm ngẫu nhiên tạo ra hay không. Chính tại đây suy luận thống kê bắt đầu: kết quả quan sát được chỉ có thể được đánh giá khi đặt trong quan hệ với mô hình của biến thiên ngẫu nhiên.

Giả định nền của ví dụ là hai loại danh sách không tạo ra khác biệt thật đối với khả năng ghi nhớ. Khi giữ giả định ấy, điểm số được xem là thuộc về từng học sinh, còn việc một học sinh rơi vào nhóm “có nghĩa” hay “vô nghĩa” chỉ là hệ quả của phân bố ngẫu nhiên. Như vậy, câu hỏi trung tâm trở thành: nếu chỉ thay đổi cách chia ngẫu nhiên ba mươi học sinh thành hai nhóm mười lăm và mười lăm, thì hiệu giữa hai trung vị thường dao động ra sao, và giá trị bằng +4 hoặc lớn hơn xuất hiện thường xuyên hay hiếm.

the evidence found in the difference between the medians. Specifically, because random assignment should produce similar groups, is the observed difference between the medians reasonable from the chance variation that occurs from random assignment, or is this difference likely to be due to the fact that one list contained meaningful words and the other list contained nonsense words?

Design and implement a simulation to address this question.

In the Classroom (Twelfth-Grade Class)

Students are assumed to have had some exposure to random assignment as a method for controlling for confounding variables and for creating comparable groups in an experimental study. After a class discussion, students reasoned that if the different lists (meaningful and nonsense words) have no effect on memorization, then the observed difference between the medians is due only to the variability expected from the random assignment to groups (i.e., due to the fact that student-to-student differences will be present). Note that a similar type of reasoning was employed in example 21 when students assumed that the selection process was truly random.

If the different lists have no effect on memorization, then a student's score does not depend on whether he or she memorized meaningful words or nonsense words. Consequently, the number of words recalled by a student would be the same regardless of the group assigned. This situation can be simulated by writing each of the thirty scores on index cards (one score per card), shuf-

được kì vọng tạo ra hai nhóm tương tự nhau, hiệu quan sát được giữa hai trung vị có thể xem là hợp lí do biến thiên ngẫu nhiên nảy sinh từ phân bố ngẫu nhiên hay không, hay hiệu này nhiều khả năng là do một danh sách gồm từ có nghĩa còn danh sách kia gồm từ vô nghĩa?

Hãy thiết kế và thực hiện mô phỏng để xử lí câu hỏi này.

Trong lớp học (lớp 12)

Giả định rằng học sinh đã từng tiếp xúc ở mức nhất định với phân bố ngẫu nhiên như phương pháp kiểm soát biến nhiễu và tạo ra các nhóm có thể so sánh được trong nghiên cứu thực nghiệm. Sau thảo luận trong lớp, học sinh luận rằng nếu các danh sách khác nhau, tức từ có nghĩa và từ vô nghĩa, không có ảnh hưởng đến việc ghi nhớ, thì hiệu quan sát được giữa hai trung vị chỉ do biến thiên được kì vọng từ việc phân bố ngẫu nhiên vào các nhóm, tức do thực tế là khác biệt giữa học sinh với học sinh vẫn sẽ tồn tại. Lưu ý rằng kiểu luận tương tự đã được sử dụng trong Ví dụ 21, khi học sinh giả định rằng quá trình lựa chọn là thật sự ngẫu nhiên.

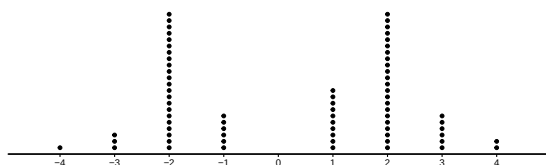
Nếu các danh sách khác nhau không có ảnh hưởng đến việc ghi nhớ, thì điểm số của học sinh không phụ thuộc vào việc em ấy ghi nhớ từ có nghĩa hay từ vô nghĩa. Do đó, số từ học sinh ấy nhớ lại sẽ như nhau bất kể được phân vào nhóm nào. Tình huống này có thể được mô phỏng bằng cách viết từng điểm số trong ba mươi điểm số lên thẻ ghi chú, mỗi thẻ một điểm số, rồi xáo các thẻ và chia ra

Mô phỏng được đưa vào để trả lời chính câu hỏi đó. Vì chưa dễ tính trực tiếp xác suất của hiệu giữa hai trung vị ở mức phổ thông, học sinh giữ nguyên ba mươi điểm số đã có, rồi liên tục xáo trộn việc gán chúng vào hai nhóm. Mỗi lần chia lại như vậy tạo ra một "thế giới có thể xảy ra" dưới giả định không có tác động thật, từ đó cho ra một hiệu trung vị mới. Lập lại nhiều lần sẽ tạo thành phân bố mô phỏng của hiệu giữa hai trung vị. Phân bố ấy đóng vai trò chuẩn tham chiếu: nó cho thấy nếu không có khác biệt thật thì những hiệu nào là bình thường, những hiệu nào là hiếm.

Biểu đồ chấm vì thế không phải là hình vẽ trang trí thêm vào cho bài toán, mà là cách nhìn thấy trực tiếp biến thiên ngẫu nhiên do phân bố ngẫu nhiên gây ra. Mỗi chấm là một lần mô phỏng; toàn bộ đám chấm cho biết hiệu trung vị sẽ phân bố ra sao nếu chỉ có ngẫu nhiên tác động. Khi giá trị quan sát được, ở đây là +4, rơi vào vùng rất ít xuất hiện của phân bố ấy, nó trở thành kết quả khó giải thích chỉ bằng ngẫu nhiên. Việc chỉ có 2 lần trên 100 lần mô phỏng cho hiệu bằng +4 hoặc lớn hơn cho thấy kết quả quan sát được là khá hiếm dưới giả định không có tác động. Bởi vậy, dữ liệu tạo ra bằng chứng khá mạnh chống lại giả định ban đầu và nghiêng về phía nhận định rằng từ có nghĩa giúp ghi nhớ tốt hơn.

Giá trị sự phạm đặc biệt của ví dụ nằm ở chỗ nó làm sáng tỏ toàn bộ xương sống của suy luận thống kê mà không cần đi thẳng vào công thức kiểm định hình thức: bắt đầu từ kết quả quan sát được, đặt giả định nền, mô hình hóa biến thiên ngẫu nhiên dưới giả định ấy, rồi so sánh kết quả quan sát với mô hình để xem nó còn hợp lí hay không. Chính cấu trúc này nối liền dữ liệu thực nghiệm ở Ví dụ 19 với mô hình xác suất

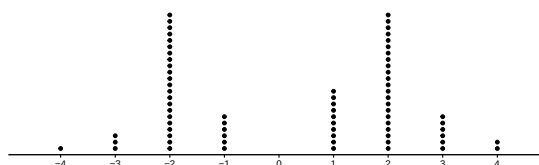
fling the cards, and dealing out fifteen cards. The fifteen cards dealt represent scores for the meaningful words; the remaining fifteen cards represent the scores for the nonsense words. The median for each group and the difference between the two medians (meaningful – nonsense) can be determined. Because the original conjecture for this problem is that people will perform better with meaningful words, we are interested in knowing how often this difference is +4 or more. Repeating this simulation 100 times produced the simulated sampling distribution shown in the dotplot below for the difference between the two medians.



On the basis of this simulation, when no difference is assumed between the effects of the two types of words on memorization, a difference between medians of +4 or more occurred only two times out of 100 trials. This result suggests that a difference between medians this large (+4) or larger is unlikely to occur from chance variation alone. Thus, this difference between medians would be unusual when no difference exists between the effects of the two types of words on memorization; so the use of meaningful words does seem to help when trying to memorize.

Because this argument is based on a simulation of only 100 trials, the statistical reasoning

mười lăm thẻ. Mười lăm thẻ được chia ra biểu diễn điểm số của nhóm từ có nghĩa; mười lăm thẻ còn lại biểu diễn điểm số của nhóm từ vô nghĩa. Có thể xác định trung vị của mỗi nhóm và hiệu giữa hai trung vị, tức từ có nghĩa trừ từ vô nghĩa. Vì phỏng đoán ban đầu của bài toán này là người học sẽ làm tốt hơn với từ có nghĩa, nên điều ta muốn biết là hiệu này xuất hiện ở mức +4 hoặc lớn hơn thường xuyên đến mức nào. Lặp lại mô phỏng này 100 lần tạo ra phân phối lấy mẫu mô phỏng được biểu diễn bằng biểu đồ chấm dưới đây cho hiệu giữa hai trung vị.



Dựa trên mô phỏng này, khi giả định rằng không có sự khác biệt giữa tác động của hai loại từ đối với việc ghi nhớ, hiệu giữa hai trung vị bằng +4 hoặc lớn hơn chỉ xảy ra hai lần trong 100 lần thử. Kết quả này cho thấy hiệu giữa hai trung vị lớn như vậy (+4) hoặc lớn hơn khó có khả năng xảy ra chỉ do biến thiên ngẫu nhiên. Do đó, hiệu giữa hai trung vị như thế là bất thường khi giả định rằng hai loại từ không có tác động khác nhau đến việc ghi nhớ; vì vậy, việc sử dụng từ có nghĩa dường như thật sự giúp ích cho quá trình ghi nhớ.

Vì lập luận này dựa trên mô phỏng chỉ gồm 100 lần thử, nên luận thống kê được sử dụng ở

và phân phối lấy mẫu ở các ví dụ trước, đồng thời làm cho “ý nghĩa thống kê” hiện ra như tính hiếm của kết quả dưới một giả định xác định, chứ không phải như nhãn gắn thêm ở cuối lời giải.

employed here is transitional in nature, from informal to formal. If similar results occurred after performing the simulation with a large number of trials, or if the exact probability distribution for the difference between the medians was available and indicated a similar small probability for a difference of +4 or more, then we could say that the difference between the medians is statistically significant (would not be expected as a result of chance variation). In this example the data provide fairly strong evidence that the use of meaningful words does help when trying to memorize.

(A more detailed illustration of students' reasoning in this problem is presented in the supporting topic book on statistics and probability.)

Key Elements of Mathematics

Reasoning with Statistics and Probability—Modeling variability; Connecting statistics and probability; Interpreting designed statistical studies

Reasoning Habits

Analyzing a problem—deciding whether a statistical solution is appropriate; making preliminary deductions and conjectures; seeking patterns and relationships

Implementing a strategy—making purposeful use of procedures; organizing the solution; making logical deductions

Seeking and using connections

Reflecting on a solution—revisiting initial assumptions; justifying or validating a solution; interpreting a solution

đây mang tính chuyển tiếp, từ phi hình thức sang hình thức. Nếu kết quả tương tự xuất hiện khi thực hiện mô phỏng với số lần thử lớn, hoặc nếu có phân phối xác suất chính xác của hiệu giữa hai trung vị và phân phối ấy cũng cho thấy xác suất nhỏ đối với hiệu +4 hoặc lớn hơn, thì ta có thể nói rằng hiệu giữa hai trung vị là có ý nghĩa thống kê, tức không được kì vọng xuất hiện do biến thiên ngẫu nhiên. Trong ví dụ này, dữ liệu cung cấp bằng chứng khá mạnh cho thấy việc sử dụng từ có nghĩa giúp cải thiện khả năng ghi nhớ.

(Minh họa chi tiết hơn về cách học sinh luận trong vấn đề này được trình bày trong sách chuyên đề bổ trợ về thống kê và xác suất.)

Các yếu tố then chốt của toán học

Luận với thống kê và xác suất—Mô hình hóa biến thiên; Kết nối thống kê và xác suất; Diễn giải các nghiên cứu thống kê có thiết kế

Thói quen luận

Phân tích bài toán—quyết định liệu cách tiếp cận thống kê có phù hợp hay không; đưa ra suy diễn và phỏng đoán sơ bộ; tìm kiếm mẫu hình và quan hệ

Triển khai chiến lược—vận dụng thủ tục có chủ đích; tổ chức lời giải; thực hiện suy diễn logic

Tìm kiếm và sử dụng kết nối

Phản tư về lời giải—xem lại giả định ban đầu; biện minh hoặc kiểm chứng lời giải; diễn giải lời giải

Section 3

Phần 3

**Reasoning and Sense
Making in the High
School Mathematics
Program**

**Luận và hiểu trong
chương trình toán trung
học phổ thông**

Chapter 9

Equity

Mathematical reasoning and sense making must be evident in the mathematical experiences of all students.

In this publication, we build on the concept of equity as defined in *Principles and Standards for School Mathematics* (NCTM 2000a), in which equity is described in terms of having high expectations of, and providing support for, all students. This population includes students of all races and cultures; students with low socioeconomic backgrounds; students whose first language is not English; both girls and boys; both gifted and low-achieving students; and students with learning disabilities, emotional problems, and behavioral problems. All too frequently, one or another of these groups is deemed too difficult to teach. Often, well-meaning teachers and administrators cause inequity through practices that create biases they do not intend. High schools can monitor equity by paying focused attention to phenomena that pose potential barriers to engaging every student in reasoning and sense making. These phenomena include the following:

- The *courses* that students take have an impact on the opportunities that they have for reasoning and sense making.

Chương 9

Công bằng

Luận toán học và hiểu phải hiện diện rõ trong trải nghiệm toán học của mọi học sinh.

Trong ấn phẩm này, quan niệm về công bằng được triển khai trên cơ sở cách hiểu đã được xác định trong *Principles and Standards for School Mathematics* (NCTM 2000a), theo đó công bằng được mô tả qua việc đặt kì vọng cao đối với mọi học sinh và đồng thời cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho tất cả các em. Nhóm học sinh ấy bao gồm học sinh thuộc mọi chủng tộc và nền văn hóa; học sinh có hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó khăn; học sinh mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất; cả nữ sinh lẫn nam sinh; cả học sinh có năng khiếu lẫn học sinh có thành tích thấp; cùng những học sinh gặp khó khăn trong học tập, có vấn đề về cảm xúc hoặc có vấn đề về hành vi. Quá thường xuyên, nhóm này hay nhóm khác trong số đó bị xem là quá khó để dạy. Không ít khi, chính những giáo viên và nhà quản lí vốn có thiện chí lại tạo ra sự bất công thông qua những thực hành làm nảy sinh các thiên lệch mà bản thân họ không hề chú ý. Các trường trung học có thể theo dõi mức độ công bằng bằng cách tập trung chú ý đến những hiện tượng có thể trở thành rào cản đối với việc lôi cuốn mọi học sinh tham gia vào luận và hiểu. Những hiện tượng ấy gồm có:

- *Khóa học* mà học sinh theo học tác động đến cơ hội mà các em có được để phát triển luận và hiểu.

Xác lập lập trường xuyên suốt của chương: luận toán học và hiểu không phải là đặc quyền của nhóm học sinh có năng lực cao, cũng không phải là phần bổ sung sau khi đã học xong nội dung. Chúng phải hiện diện trong chính trải nghiệm toán học của mọi học sinh.

Đoạn này xác định công bằng không chỉ là quyền tiếp cận chung chung, mà là quyền được tham gia vào những trải nghiệm học toán có luận và hiểu. Ba hiện tượng được liệt kê ở cuối đoạn cũng là ba trục phân tích chính của chương: khóa học, đặc điểm nhân khẩu học, và kì vọng - niềm tin - thiên lệch trong nhà trường.

- *Students' demographics* too often predict the opportunities students have for reasoning and sense making.
- *Expectations, beliefs, and biases* have an impact on the mathematical learning opportunities provided for students.

Courses

Over the past two decades, enrollment in advanced and college-preparatory mathematics courses at the high school level has increased noticeably (Planty, Provasnik, and Daniel 2007). At the same time, high schools have continued to employ some form of tracking or ability grouping (Hallinan 2004). With the tracking of students, high schools run the risk of promoting inequitable opportunities for mathematical learning for those students placed in remedial classes or in classes on “low” or “regular” tracks. For example, teacher quality varies across tracks, with more out-of-field teachers assigned to teach low-track classes (Tate and Rousseau 2002). High schools that use tracking or ability grouping can be proactive by diligently ensuring that at every level, all mathematics courses offer students opportunities for reasoning and sense making. In addition, with proper school support and access to such opportunities, students do not have to be mired in one track for their entire high school career. Successful high schools make sure that moves to different tracks are both offered and actively supported (Education Trust 2005). Moreover, we find numerous success stories of schools that have eliminated tracking with very positive results, including gains in mathematics course taking and achievement (Garritty 2004) and large numbers of minority students going on to attend college (Alvarez and

- *Đặc điểm nhân khẩu học* của học sinh quá thường xuyên dự báo trước cơ hội mà các em có được để phát triển luận và hiểu.
- *Kỳ vọng, niềm tin và thiên lệch* tác động đến cơ hội học toán được tạo ra cho học sinh.

Khóa học

Trong hai thập niên qua, việc ghi danh vào khóa toán nâng cao và khóa toán dự bị đại học ở bậc trung học phổ thông đã tăng lên rõ rệt (Planty, Provasnik, and Daniel 2007). Đồng thời, các trường trung học vẫn tiếp tục áp dụng hình thức phân luồng hoặc phân nhóm theo năng lực (Hallinan 2004). Khi phân luồng học sinh như vậy, các trường trung học có nguy cơ tạo ra cơ hội học toán không công bằng đối với học sinh được xếp vào lớp phụ đạo hoặc vào lớp thuộc luồng “thấp” hoặc luồng “thường”. Chẳng hạn, chất lượng giáo viên khác nhau giữa các luồng, trong đó lớp thuộc luồng thấp thường có nhiều giáo viên dạy trái chuyên môn hơn (Tate and Rousseau 2002). Các trường trung học sử dụng hình thức phân ban hoặc phân nhóm theo năng lực có thể chủ động ứng phó bằng cách bảo đảm một cách nghiêm túc rằng ở mọi trình độ, mọi khóa toán đều đem lại cho học sinh cơ hội luận và hiểu. Ngoài ra, nếu có sự hỗ trợ thích đáng từ phía nhà trường và có điều kiện tiếp cận cơ hội như vậy, học sinh không nhất thiết phải bị kẹt mãi trong một luồng suốt những năm học trung học phổ thông. Các trường trung học thành công bảo đảm rằng việc chuyển sang luồng khác không chỉ được mở ra như khả năng mà còn được hỗ trợ một cách tích cực (Education Trust 2005). Hơn nữa, nhiều câu chuyện thành công cho thấy có những trường đã xóa bỏ phân luồng và đạt được kết quả rất tích cực, bao gồm

Nên giữ nhất quán cặp thuật ngữ *tracking/track* là “phân luồng/luồng” trong cụm này. Trọng tâm của đoạn không phải là phản đối riêng việc phân nhóm học sinh, mà là cảnh báo nguy cơ bất công khi phân luồng làm cho học sinh ở luồng thấp có ít cơ hội tham gia vào luận và hiểu, ít giáo viên đúng chuyên môn hơn, và khó chuyển sang luồng học tập khác nếu thiếu hỗ trợ chủ động từ nhà trường.

Mehan 2006). An important point to note is that these schools' success was not attributed solely to eliminating tracking but to other elements of support for students and teachers in the schools, as well.

Schools with a curricular structure in which multiple levels of the same class are offered (e.g., Informal Geometry vs. Honors Geometry or Honors Integrated Mathematics vs. Integrated Mathematics) have a responsibility to engage all students in every class in reasoning and sense making, thereby ensuring that the students are learning the same major concepts regardless of the course title.

Students' unpreparedness for algebra is a current problem for high schools and often leads to schools' needing to provide some sort of remediation or additional academic support. Schools deal with this problem in various ways, such as stretching algebra over two years or placing students in a prealgebra class. These strategies can be counterproductive, especially if the result is that students are confined to the low track with limited attention to reasoning for the duration of high school and without the opportunity to catch up to their peers. High schools can support students who are underprepared for first-year algebra without limiting their future progress. For example, some high schools take early action with struggling students by offering courses in the summer before high school or as

việc học sinh theo học nhiều khóa toán hơn và đạt thành tích cao hơn (Garritty 2004), cũng như việc có số lượng lớn học sinh thuộc nhóm thiếu số tiếp tục theo học đại học (Alvarez and Mehan 2006). Điểm quan trọng cần lưu ý là thành công của các trường này không chỉ được quy cho riêng việc xóa bỏ phân luồng, mà còn gắn với những yếu tố hỗ trợ khác dành cho học sinh và giáo viên trong nhà trường.

Các trường học có cấu trúc chương trình trong đó cùng một khóa học được tổ chức ở nhiều cấp độ khác nhau (ví dụ: hình học không hình thức so với hình học nâng cao, hoặc toán tích hợp nâng cao so với toán tích hợp) có trách nhiệm bảo đảm rằng mọi học sinh trong mọi lớp học đều được tham gia vào luận và hiểu. Qua đó, nhà trường bảo đảm rằng học sinh đều đang học cùng những khái niệm lớn cốt lõi, bất kể tên gọi của khóa học là gì.

Tình trạng học sinh chưa sẵn sàng cho đại số hiện là vấn đề ở các trường trung học phổ thông và thường khiến nhà trường phải tổ chức một số hình thức phụ đạo hoặc hỗ trợ học tập bổ sung. Các trường xử lý vấn đề này theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như kéo dài chương trình đại số thành hai năm hoặc xếp học sinh vào lớp tiền đại số. Tuy nhiên, những chiến lược ấy có thể phản tác dụng, nhất là khi kết quả là học sinh bị giữ lại ở luồng thấp trong suốt thời gian học trung học phổ thông, ít được chú trọng đến luận, và không có cơ hội bắt kịp các bạn cùng trang lứa. Các trường trung học phổ thông có thể hỗ trợ học sinh chưa sẵn sàng cho đại số năm đầu mà không làm hạn chế sự tiến bộ sau này của các em. Chẳng hạn, một số trường can thiệp sớm đối với học sinh gặp khó khăn

part of after-school programs (Education Trust 2005). Other schools provide first-year algebra students with general academic support in the form of teacher and peer tutoring, Saturday programs, and double course periods for some courses (Huebner, Corbett, and Phillippo 2006). In all instances, these high schools provide support early on for those students entering high school below grade level. Although programs to support underprepared students require additional resources, schools must make additional instruction to assist these students a priority. Algebra presents great opportunities for sense making and reasoning and lays a foundation for further study in mathematics. Thus, taking steps to ensure that all first-year algebra students are supported in ways that allow them to become proficient with algebraic concepts is of crucial importance.

The increasing emphasis on assessment in schools under the No Child Left Behind (NCLB) Act of 2001 (Public Law 107-110) has important consequences for opportunities for students to engage in reasoning and sense making in the classroom. In most instances, district and school policies on assessment heavily influence decisions about curriculum in the classroom. With extreme pressure for students to perform well on state assessments, teachers find themselves spending more time teaching test-taking skills and reviewing or covering those topics that are likely to be on the test. This emphasis, coupled with the fact that often high-stakes tests focus on students' ability to do procedural tasks rather assess their reasoning and sense making,

bằng cách mở khóa học vào mùa hè trước khi vào trung học hoặc tổ chức chương trình sau giờ học (Education Trust 2005). Những trường khác hỗ trợ học sinh học đại số năm đầu bằng hình thức hỗ trợ học tập chung, như được giáo viên và bạn học kèm cặp, chương trình học vào ngày thứ Bảy, hoặc tăng số tiết cho một số môn học (Huebner, Corbett, and Phillippo 2006). Trong tất cả trường hợp ấy, các trường này đều cung cấp sự hỗ trợ từ sớm cho học sinh bước vào trung học khi chưa đạt mức yêu cầu tương ứng. Mặc dù chương trình hỗ trợ học sinh chưa sẵn sàng đòi hỏi thêm nguồn lực, nhà trường vẫn phải coi việc tăng cường giảng dạy để hỗ trợ những học sinh này là ưu tiên. Đại số mở ra nhiều cơ hội cho hiểu và luận, đồng thời đặt nền móng cho việc học toán về sau. Vì vậy, việc thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm rằng tất cả học sinh học đại số năm đầu đều được hỗ trợ theo những cách giúp các em nắm vững các khái niệm đại số là điều hết sức quan trọng.

Việc ngày càng nhấn mạnh đến đánh giá trong nhà trường dưới tác động của Đạo luật No Child Left Behind (NCLB) năm 2001 (Public Law 107-110) kéo theo hệ quả quan trọng đối với cơ hội để học sinh tham gia vào luận và hiểu trong lớp học. Trong phần lớn trường hợp, chính sách đánh giá ở cấp học khu và nhà trường có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định về chương trình học trong lớp. Trước áp lực rất lớn buộc học sinh phải đạt kết quả tốt trong kì đánh giá cấp bang, giáo viên thường phải dành nhiều thời gian hơn cho việc dạy kĩ năng làm bài kiểm tra, cũng như ôn tập hoặc dạy những chủ đề có khả năng xuất hiện trong bài kiểm tra. Sự nhấn mạnh này, kết hợp với thực tế là bài kiểm tra mang tính quyết định cao thường tập trung

equates to students' spending less time in class on developing their reasoning and sense-making abilities. This effect is even more prevalent for teachers in low-performing, high-minority schools who, under NCLB, often have even more pressure to ensure that their students succeed (Tate and Rousseau 2006). Coherence among assessment, curricula, and instruction is instrumental to addressing this issue. A discussion about the importance of coherence is included in chapter 11.

To ensure that this publication's vision becomes a reality, teachers must hold high expectations for all students and find strategies to ensure that all students, at any level and in any course, can reason mathematically by engaging in challenging mathematical tasks. One such strategy is using problems that have multiple entry points so that students at different levels of mathematical experience and with different interests can all engage meaningfully in reasoning about the problem. Using problems with multiple entry points allows students to use their individual mathematical strengths in approaching the problem and gives them opportunities to make sense of the reasoning of other students.

Several examples in section 2 of this publication describe tasks that have multiple entry points. For instance, example 7, "Finding Balance," presents a problem that can be solved with or without the use of equations. If students are able to use equations flexibly, as student 1 can in the example, they can represent the

vào khả năng thực hiện nhiệm vụ mang tính thủ tục hơn là đánh giá luận và hiểu của học sinh, khiến học sinh có ít thời gian hơn trên lớp để phát triển năng lực luận và hiểu. Tác động này còn phổ biến hơn đối với giáo viên ở các trường có kết quả thấp và tỉ lệ học sinh thiếu số cao; dưới khuôn khổ của NCLB, họ thường phải chịu áp lực lớn hơn nữa để bảo đảm học sinh của mình thành công (Tate and Rousseau 2006). Sự nhất quán giữa đánh giá, chương trình học và giảng dạy giữ vai trò then chốt trong việc giải quyết vấn đề này. Một phần bàn luận về tầm quan trọng của sự nhất quán ấy được trình bày trong Chương 11.

Để bảo đảm rằng tầm nhìn của ấn phẩm này trở thành hiện thực, giáo viên phải đặt kì vọng cao đối với mọi học sinh và tìm ra chiến lược để bảo đảm rằng tất cả học sinh, ở mọi trình độ và trong bất kì khóa học nào, đều có thể luận toán học thông qua việc tham gia các nhiệm vụ toán học giàu thách thức. Một chiến lược như vậy là dùng bài toán có nhiều điểm vào, để học sinh với mức độ trải nghiệm toán học và mối quan tâm khác nhau đều có thể tham gia một cách có ý nghĩa vào việc luận về bài toán. Việc dùng bài toán có nhiều điểm vào cho phép học sinh vận dụng điểm mạnh toán học riêng của mình khi tiếp cận bài toán, đồng thời tạo cơ hội cho các em hiểu cách luận của học sinh khác.

Một số ví dụ trong Phần 2 của ấn phẩm này mô tả những nhiệm vụ có nhiều điểm vào. Chẳng hạn, Ví dụ 7, "Tìm thế cân bằng", đưa ra bài toán có thể giải bằng phương trình hoặc không cần dùng phương trình. Nếu học sinh có thể sử dụng phương trình một cách linh hoạt, như Học sinh 1 trong ví dụ, thì các em có thể biểu

described situation symbolically, solve the equation, and find the solution. However, other students who are either less confident, have had limited experience with equations, or are unable to use them flexibly might approach the problem by first drawing a picture to represent the scenario, then move toward writing an equation. Others might use a more informal reasoning approach, such as the one used by student 2, to find the answer. Exploring multiple approaches to solving a problem can forge important connections among different mathematical domains and strengthen the reasoning abilities of all learners. In example 7, student 1's solution may help student 2 consider a more formal approach, and student 2's solution may help student 1 make sense of formal equation solving. For this reason, students should be given opportunities to discuss their different approaches with one another and work toward understanding how each approach relates to the others.

In any given high school classroom, students manifest varied levels of readiness for mathematical content, both among those who need extra support and among those who are ready to go further than the rest of the class. Often, students are deemed “gifted” or mathematically “talented” on the basis of a series of tests. However, teachers and schools should realize that students' mathematical “talent” is fluid (Samuels 2008) and that although a student might show great promise in geometry, for example, she or he might need extra support with algebraic content. For those students who demonstrate readiness to move beyond the core curriculum, teachers can provide opportunities

để tình huống được mô tả bằng kí hiệu, giải phương trình và tìm ra đáp án. Tuy nhiên, những học sinh khác—những em kém tự tin hơn, có ít kinh nghiệm với phương trình, hoặc chưa thể sử dụng phương trình linh hoạt—có thể tiếp cận bài toán bằng cách trước hết vẽ hình để biểu diễn tình huống, rồi từ đó chuyển dần sang việc viết phương trình. Những học sinh khác nữa có thể dùng một cách luận không chính thức hơn, như cách Học sinh 2 đã dùng, để tìm ra đáp án. Việc tìm hiểu nhiều cách khác nhau để giải bài toán có thể tạo ra mối liên hệ quan trọng giữa các lĩnh vực toán học khác nhau và củng cố năng lực luận của mọi người học. Trong Ví dụ 7, lời giải của Học sinh 1 có thể giúp Học sinh 2 nghĩ tới cách tiếp cận hình thức hơn, còn lời giải của Học sinh 2 có thể giúp Học sinh 1 hiểu được việc giải phương trình hình thức. Vì vậy, học sinh cần được tạo cơ hội để trao đổi với nhau về các cách tiếp cận khác nhau của mình và cùng đi tới chỗ hiểu các cách tiếp cận ấy liên hệ với nhau như thế nào.

Trong bất kì lớp học trung học phổ thông nào, học sinh đều thể hiện mức độ sẵn sàng khác nhau đối với nội dung toán học, ở cả nhóm cần thêm hỗ trợ lẫn nhóm đã sẵn sàng đi xa hơn so với phần còn lại của lớp. Thông thường, học sinh được xem là “có năng khiếu” hoặc “có tài năng toán học” dựa trên kết quả của loạt bài kiểm tra. Tuy nhiên, giáo viên và nhà trường cần nhận thức rằng “tài năng” toán học của học sinh không cố định (Samuels 2008): học sinh có thể thể hiện tiềm năng nổi trội trong hình học, chẳng hạn, nhưng lại cần thêm hỗ trợ đối với nội dung đại số. Với những học sinh cho thấy đã sẵn sàng vượt ra ngoài chương trình cốt lõi, giáo viên có thể tạo cơ hội để các em đi sâu hơn

Đoạn này mở rộng cách hiểu về công bằng: công bằng không chỉ là hỗ trợ học sinh gặp khó khăn, mà còn là tạo cơ hội thích đáng cho học sinh đã sẵn sàng đi xa hơn. Điểm then chốt là không xem “tài năng” toán học như phẩm chất cố định; học sinh có thể nổi trội ở một mảng nhưng vẫn cần hỗ trợ ở mảng khác, và ngược lại, có thể được đưa vào luận và hiểu sâu hơn thông qua nhiệm vụ mở rộng phù hợp.

to delve more deeply into the content being studied by the rest of the class. These students must have opportunities for reasoning and sense making that maximize their mathematical learning experiences. Although acceleration is definitely one component, opportunities for enrichment, advanced content, and more in-depth study can all be part of the mathematical education of these students, as well (National Association for Gifted Children 1994). For instance, in example 15, “Circling the Points,” students discuss the result that three noncollinear points in a plane determine a unique circle. As a next step for a student who is interested or is ready to move beyond the task posed to the rest of the class, the teacher might pose the questions “Do four noncollinear points in the plane determine a unique circle?” “What are the conditions?” “What are some conjectures?” This series of questions leads the student to thinking about inscribed angles, a topic that would typically not be discussed in the course until later. Thus, the student is asked to think more deeply about the original problem assigned to the class.

Student Demographics and Opportunities for Learning

Discrepancies in achievement between student groups continue to raise concern for educators, families, and leaders in the United States. As reported on the mathematics portion of the 2003 National Assessment of Educational Progress (NAEP) (Lubienski and Crockett 2007), 52 percent of Hispanic and 61 percent of African American eighth-grade students scored below the basic level as compared with 20 percent of white eighth-grade students. Only 7 percent of

vào chính nội dung mà cả lớp đang học. Những học sinh này cần có cơ hội luận và hiểu nhằm tối đa hóa trải nghiệm học toán của mình. Mặc dù học tăng tốc chắc chắn là một thành phần, nhưng cơ hội bồi dưỡng mở rộng, tiếp cận nội dung nâng cao và học chuyên sâu hơn cũng đều có thể là những phần cấu thành của giáo dục toán học dành cho các em (National Association for Gifted Children 1994). Chẳng hạn, trong Ví dụ 15, “Tâm ở đâu?”, học sinh thảo luận kết quả rằng ba điểm không thẳng hàng trong mặt phẳng xác định duy nhất một đường tròn. Như một bước tiếp theo dành cho học sinh có hứng thú hoặc đã sẵn sàng đi xa hơn nhiệm vụ chung của lớp, giáo viên có thể đặt câu hỏi: “Bốn điểm không thẳng hàng trong mặt phẳng có xác định đường tròn duy nhất không?” “Điều kiện là gì?” “Có thể nêu ra phỏng đoán nào?” Chuỗi câu hỏi này dẫn học sinh suy nghĩ về góc nội tiếp, chủ đề thường chỉ được bàn tới ở giai đoạn sau của khóa học. Như vậy, học sinh được yêu cầu suy nghĩ sâu hơn về chính bài toán ban đầu được giao cho cả lớp.

Đặc điểm nhân khẩu học của học sinh và cơ hội học tập

Chênh lệch về thành tích giữa các nhóm học sinh tiếp tục gây quan ngại cho nhà giáo dục, gia đình và nhà lãnh đạo tại Hoa Kỳ. Theo báo cáo phần toán của Kỳ đánh giá quốc gia về tiến bộ giáo dục (National Assessment of Educational Progress - NAEP) năm 2003 (Lubienski and Crockett 2007), có tới 52 phần trăm học sinh lớp 8 người Hispanic và 61 phần trăm học sinh lớp 8 người Mỹ gốc Phi đạt điểm dưới mức cơ bản, so với 20 phần trăm học sinh da trắng

Nên giữ *Hispanic* trong bản dịch vì đây là nhóm nhân khẩu học theo cách phân loại ở Hoa Kỳ; dịch thành “gốc Tây Ban Nha” dễ làm hẹp nghĩa sang nguồn gốc từ Tây Ban Nha. Trọng tâm của đoạn là chỉ ra chênh lệch thành tích gắn với chênh lệch nguồn lực, đặc biệt là khả năng tiếp cận giáo viên có đủ chứng chỉ và có nền tảng chuyên môn toán.

African American students and 12 percent of Hispanic students scored at or above the proficient level in comparison with 37 percent of white students. An important finding of the same study was that white (91 percent) students were more likely to have fully credentialed teachers than African American (80 percent) and Hispanic (83 percent) students. This finding, coupled with the fact that students of teachers who majored in mathematics in college scored seven to fifteen points higher on NAEP than students of teachers who were not mathematics majors (Lubienski and Crockett 2007), indicates an important connection between discrepancies in resources and achievement.

Educators in the United States continue to grapple with economic inequity, which has a significant impact on districts' and schools' abilities to improve the opportunities to learn for the country's most underserved students (Tate and Rousseau 2007). Astounding discrepancies remain between the amount of money spent by the wealthiest districts as compared with that spent by the poorest, often high-minority, urban districts (Darling-Hammond 2004). These discrepancies exist between states as well as within states. Districts that spend more money often have smaller class sizes and more instructional resources, are able to offer a wider range of classes, and have teachers who are better paid and more experienced (Darling-Hammond 2004).

Providing students with more opportunities to learn mathematics has serious financial consequences. For example, creating Saturday or

lớp 8. Chỉ 7 phần trăm học sinh Mỹ gốc Phi và 12 phần trăm học sinh Hispanic đạt mức thành thạo trở lên, trong khi con số này ở học sinh da trắng là 37 phần trăm. Phát hiện quan trọng khác của cùng nghiên cứu cho thấy học sinh da trắng (91 phần trăm) có nhiều khả năng được học với giáo viên có đầy đủ chứng chỉ chuyên môn hơn so với học sinh Mỹ gốc Phi (80 phần trăm) và học sinh Hispanic (83 phần trăm). Phát hiện này, kết hợp với thực tế rằng học sinh của những giáo viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành toán đạt điểm NAEP cao hơn từ bảy đến mười lăm điểm so với học sinh của giáo viên không chuyên toán (Lubienski and Crockett 2007), cho thấy mối liên hệ quan trọng giữa sự chênh lệch về nguồn lực và thành tích học tập.

Các nhà giáo dục tại Hoa Kỳ vẫn đang phải vật lộn với bất công về kinh tế, yếu tố có tác động đáng kể đến khả năng của các học khu và nhà trường trong việc cải thiện cơ hội học tập cho học sinh bị thiệt thòi nhất của quốc gia (Tate and Rousseau 2007). Chênh lệch đáng kinh ngạc vẫn tồn tại giữa mức chi tiêu của các học khu giàu có nhất và mức chi tiêu của các học khu nghèo nhất, thường là học khu đô thị có tỉ lệ học sinh thiếu số cao (Darling-Hammond 2004). Chênh lệch này tồn tại không chỉ giữa các bang mà còn ngay trong từng bang. Học khu chi tiêu nhiều hơn thường có sĩ số lớp học nhỏ hơn và nhiều nguồn lực giảng dạy hơn, có khả năng cung cấp nhiều khóa học đa dạng hơn, đồng thời có đội ngũ giáo viên được trả lương cao hơn và giàu kinh nghiệm hơn (Darling-Hammond 2004).

Việc tạo thêm cơ hội học toán cho học sinh kéo theo hệ quả lớn về tài chính. Chẳng hạn, việc tổ chức chương trình học vào ngày thứ Bảy hoặc

Đoạn này chuyển trọng tâm từ chênh lệch thành tích sang chênh lệch nguồn lực kinh tế. Điểm chính không chỉ là học khu giàu chi tiêu nhiều hơn, mà là mức chi tiêu ấy gắn với sĩ số lớp, nguồn lực dạy học, phạm vi khóa học được cung cấp, mức lương và kinh nghiệm của giáo viên; từ đó tác động trực tiếp đến cơ hội học toán của học sinh.

Đoạn này làm rõ mặt tài chính của công bằng: mở thêm cơ hội học toán, chẳng hạn chương trình thứ Bảy hoặc mùa hè, đòi hỏi nguồn lực;

summer programs to provide additional support to those students not ready for algebra requires additional money. Unfortunately, such programs are needed most in schools or districts that often have fewer resources. Similarly, schools that are predominantly low-income, African American, or Hispanic often contend with high teacher-turnover rates. High turnover has the unfortunate consequence that those students who are most in need of the best possible teachers are very often being taught by the least experienced teachers (Bishop and Forgasz 2006). In addition, teaching out of field is more prevalent in high-minority and low socioeconomic schools than in other schools, with the result that poor, minority students in the United States are often being taught by teachers who are underqualified (Education Trust 2008).

The vision set forth for high school mathematics in this publication depends on teachers who have strong knowledge of mathematical content. Without this knowledge and the confidence it inspires, teachers have difficulty pushing reasoning to the forefront of the curriculum. In essence, more money, resources, and better teachers are being provided to the students who come from the wealthiest families, whereas less money, fewer resources, and less-qualified teachers are provided for the students from the poorest families (Darling-Hammond 2004). Simply providing equitable resources for all students is certainly not sufficient to ensure that each student will develop reasoning and sense making in mathematics, but it is surely necessary for real progress to be made (Bishop and Forgasz 2006). Therefore, attention must

trong mùa hè nhằm hỗ trợ bổ sung cho học sinh chưa sẵn sàng học đại số đòi hỏi phải có thêm kinh phí. Đáng tiếc là chương trình như vậy lại cần thiết nhất ở trường hoặc học khu vốn thường có ít nguồn lực hơn. Tương tự, các trường chủ yếu phục vụ học sinh thu nhập thấp, học sinh Mỹ gốc Phi hoặc học sinh Hispanic thường phải đối mặt với tỉ lệ giáo viên thay đổi rất cao. Hệ quả đáng tiếc của tình trạng này là học sinh cần đến giáo viên tốt nhất lại rất thường xuyên được dạy bởi giáo viên ít kinh nghiệm nhất (Bishop and Forgasz 2006). Bên cạnh đó, tình trạng giáo viên dạy trái chuyên môn xảy ra phổ biến hơn ở trường có tỉ lệ học sinh thiếu số cao và điều kiện kinh tế - xã hội thấp so với trường khác, dẫn đến việc học sinh nghèo và học sinh thuộc nhóm thiểu số tại Hoa Kỳ thường được dạy bởi giáo viên chưa đủ chuẩn chuyên môn (Education Trust 2008).

Tầm nhìn về toán học trung học phổ thông được trình bày trong ấn phẩm này phụ thuộc vào giáo viên có kiến thức vững vàng về nội dung toán học. Nếu thiếu nền tảng kiến thức này và sự tự tin mà nó mang lại, giáo viên sẽ gặp khó khăn trong việc đưa luận lên vị trí trung tâm của chương trình học. Thực tế cho thấy, nhiều tiền hơn, nhiều nguồn lực hơn và giáo viên tốt hơn thường được dành cho học sinh đến từ gia đình giàu có nhất, trong khi học sinh đến từ gia đình nghèo nhất lại chỉ nhận được ít tiền hơn, ít nguồn lực hơn và giáo viên kém chuẩn hơn (Darling-Hammond 2004). Chỉ riêng việc cung cấp nguồn lực công bằng cho tất cả học sinh chắc chắn chưa đủ để bảo đảm rằng mỗi học sinh sẽ phát triển được luận và hiểu trong toán học; tuy nhiên, đó chắc chắn là điều kiện cần để có thể đạt được tiến bộ thực chất (Bishop and

nhưng chính những trường cần các chương trình này nhất lại thường thiếu nguồn lực nhất. Hệ quả là học sinh vốn cần giáo viên tốt nhất lại dễ gặp giáo viên ít kinh nghiệm hoặc dạy trái chuyên môn.

Đoạn này chốt lại lập luận về bất công kinh tế: nguồn lực công bằng không tự nó bảo đảm học sinh phát triển luận và hiểu, nhưng là điều kiện cần để tiến bộ thực chất có thể xảy ra. Trọng tâm không chỉ là tiền và cơ sở vật chất, mà còn là sự phân bổ giáo viên có chuyên môn vững vàng.

be paid to such economic disparities, including attention to the distribution of high-quality teachers, if education is to improve for all students in the United States.

A positive trend is that more African American, Hispanic, and Native American students are studying more advanced mathematics than in previous decades. However, persistent gaps in course taking remain between these students and their white and Asian/Pacific Islander peers. In 2004 approximately 6 percent each of African American, Hispanic, and Native American high school students graduated having completed calculus, as compared with 33 percent of Asian/Pacific Islanders and 16 percent of white students (Planty, Provasnik, and Daniel 2007). The notion that African American, Hispanic, and Native American students are not as interested in or do not value taking advanced mathematics courses as much as their white peers is simply not true. Studies have shown that especially African American and Hispanic students “sometimes have more positive attitudes towards mathematics and higher educational aspirations” (Walker 2007, p. 48) than do their white peers, particularly in the early years of high school. Yet the disparities still exist, often tied to discrepancies in resources, which can have important consequences for students’ achievement in mathematics. Hoffer, Rasinski, and Moore (1995), as cited in Tate and Rousseau (2002), found that when African American students and white students completed the same mathematics courses, they had comparable achievement gains. Tate and Rousseau go on to state, “These findings suggest that [many] of racial and SES differences in

Forgasz 2006). Vì vậy, nếu muốn cải thiện giáo dục cho tất cả học sinh tại Hoa Kỳ, cần phải quan tâm nghiêm túc đến chênh lệch kinh tế này, bao gồm cả việc chú ý đến sự phân bổ giáo viên chất lượng cao.

Xu hướng tích cực là ngày càng có nhiều học sinh Mỹ gốc Phi, học sinh Hispanic và học sinh người Mỹ bản địa theo học các khóa toán nâng cao hơn so với các thập niên trước. Tuy nhiên, khoảng cách dai dẳng trong việc theo học khóa toán vẫn tồn tại giữa nhóm học sinh này với bạn học da trắng và gốc Á/đảo Thái Bình Dương. Năm 2004, chỉ khoảng 6 phần trăm học sinh trung học phổ thông người Mỹ gốc Phi, học sinh Hispanic và học sinh người Mỹ bản địa tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành giải tích, so với 33 phần trăm học sinh gốc Á/đảo Thái Bình Dương và 16 phần trăm học sinh da trắng (Planty, Provasnik, and Daniel 2007). Quan niệm cho rằng học sinh Mỹ gốc Phi, học sinh Hispanic và học sinh người Mỹ bản địa kém quan tâm hoặc không coi trọng khóa toán nâng cao như bạn da trắng là hoàn toàn không đúng. Nghiên cứu cho thấy, đặc biệt là học sinh Mỹ gốc Phi và học sinh Hispanic “đôi khi có thái độ tích cực hơn đối với toán học và khát vọng giáo dục cao hơn” (Walker 2007, p. 48) so với bạn da trắng, đặc biệt trong những năm đầu trung học phổ thông. Tuy vậy, chênh lệch vẫn tồn tại, thường gắn với chênh lệch về nguồn lực, và chênh lệch này có thể kéo theo hệ quả quan trọng đối với thành tích toán học của học sinh. Hoffer, Rasinski, and Moore (1995), được trích dẫn trong Tate and Rousseau (2002), phát hiện rằng khi học sinh Mỹ gốc Phi và học sinh da trắng hoàn thành cùng chương trình toán học, họ đạt được mức tăng trưởng thành tích tương đương. Tate and Rousseau tiếp tục

Đoạn này bác bỏ cách giải thích thiên lệch rằng học sinh Mỹ gốc Phi, học sinh Hispanic và học sinh người Mỹ bản địa ít quan tâm đến toán nâng cao. Lập luận chính là khi học sinh hoàn thành cùng khóa toán, mức tăng trưởng thành tích có thể tương đương; vì vậy, chênh lệch thành tích gắn chặt với cơ hội tiếp cận khóa toán chất lượng và số lượng khóa toán mà học sinh được học trong trung học phổ thông.

mathematics achievement in grades 9 through 12 are a product of the quality and the number of mathematics courses that African American, White, Hispanic, high- and low-SES students complete during high secondary school” (p. 276). This powerful finding makes clear the need for high schools to be diligent in supporting all students, especially those students who are often underrepresented in high-level mathematics classes, to study more advanced mathematics.

For more students from all racial and ethnic groups and socioeconomic levels to study more advanced mathematics, they must have the opportunity to enroll in these courses in their high school career. According to the Educational Testing Service (1999), schools having a majority of low-SES students offer fewer advanced mathematics courses than wealthier schools. This outcome, too, is closely connected with a lack of resources—most important, teachers who are qualified to teach advanced mathematics. Failure to offer advanced mathematics courses not only does a great disservice to the students but also perpetuates the shortage of people prepared to enter fields in science, technology, engineering, and mathematics.

Encouraging all students to take advanced mathematics courses is crucial. Walker (2007) offers suggestions that include (1) providing enrichment opportunities so that all students, but especially students from groups less represented in the mathematics pipeline, see mathematics as relevant to future careers and their

nhận định: “Phát hiện này cho thấy [phần lớn] khác biệt về chủng tộc và tình trạng kinh tế - xã hội (SES) trong thành tích toán học ở lớp 9 đến lớp 12 là hệ quả của chất lượng và số lượng khóa toán mà học sinh Mỹ gốc Phi, học sinh da trắng, học sinh Hispanic, học sinh thuộc SES cao và thấp hoàn thành trong giai đoạn trung học phổ thông” (p. 276). Phát hiện có sức nặng này làm rõ nhu cầu các trường trung học phổ thông phải chủ động và nghiêm túc hỗ trợ tất cả học sinh, đặc biệt là những học sinh thường ít được đại diện trong các lớp toán trình độ cao, theo học các khóa toán nâng cao hơn.

Để có thêm nhiều học sinh thuộc mọi nhóm chủng tộc, sắc tộc và mọi mức kinh tế - xã hội theo học các khóa toán nâng cao, các em phải có cơ hội ghi danh vào những khóa học này trong quá trình học trung học phổ thông. Theo Educational Testing Service (1999), các trường có đa số học sinh thuộc nhóm SES thấp thường cung cấp ít khóa toán nâng cao hơn so với các trường có điều kiện hơn. Thực trạng này, một lần nữa, có mối liên hệ chặt chẽ với sự thiếu hụt nguồn lực, đặc biệt là giáo viên đủ chuẩn để dạy toán nâng cao. Việc không mở các khóa toán nâng cao không chỉ gây thiệt thòi lớn cho học sinh mà còn góp phần kéo dài tình trạng thiếu hụt người được chuẩn bị để bước vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Việc khuyến khích tất cả học sinh theo học các khóa toán nâng cao là điều hết sức quan trọng. Walker (2007) đưa ra những gợi ý, bao gồm: (1) cung cấp cơ hội bồi dưỡng mở rộng để tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh thuộc những nhóm ít được đại diện trong lộ trình học toán, thấy toán học có liên quan đến nghề nghiệp tương lai và

Đoạn này nói cơ hội học toán nâng cao với công bằng dài hạn. Khi trường ít nguồn lực không mở được khóa toán nâng cao, thiệt thòi không chỉ dừng ở từng học sinh, mà còn kéo dài tình trạng thiếu người được chuẩn bị để bước vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Đoạn này nhấn mạnh rằng khuyến khích học sinh vào khóa toán nâng cao phải đi cùng hỗ trợ để các em thành công sau khi đã ghi danh. Với học sinh học tiếng Anh, hoạt động toán học có luận không nên bị trì hoãn cho đến khi các em thành thạo tiếng Anh; ngược lại, chính việc thảo luận, giao tiếp và dùng nhiều biểu diễn trong

lives; (2) involving families and communities; and (3) in schools that are less diverse, providing opportunities for engaging in mathematics in diverse student groups. As always, teachers play a crucial role in ensuring that once students are enrolled in advanced courses, those students are able to succeed. Teacher educators and staff developers must assist teachers in learning how to support mathematical reasoning in students who require additional support. For example, teachers can support the development of mathematical reasoning in English Language Learners (ELLs) by encouraging them to discuss their mathematical thinking on a daily basis and by providing them with various opportunities to communicate mathematically. Mathematical activity in which students are asked to reason is a vehicle for enhancing the linguistic skills of students who lack English vocabulary, thus avoiding their placement in remedial mathematics classes and preventing the delay of reasoning activities in the mathematics classroom until they have mastered basic linguistic skills (Moschkovich 2007). Instruction that centers on promoting group interaction, integrates language, uses multiple representations, and emphasizes context is important for the success of ELLs (Bay-Williams and Herrera 2007).

High Expectations

In *Principles and Standards for School Mathematics* (NCTM 2000a), the Equity Principle describes the importance of teachers' holding high expectations for all students. Teachers can motivate their students to perform at high levels by having and communicating high expectations, just as they can lower students' confidence in their mathematical abilities by exhibiting low

cuộc sống của các em; (2) huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng; và (3) ở những trường ít đa dạng hơn, tạo cơ hội cho học sinh tham gia hoạt động toán học trong các nhóm học sinh đa dạng. Giáo viên vẫn giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm rằng một khi học sinh đã ghi danh vào khóa học nâng cao, các em có thể học tập thành công. Người đào tạo giáo viên và người phụ trách phát triển chuyên môn cần hỗ trợ giáo viên học cách nâng đỡ luận toán học ở những học sinh cần hỗ trợ bổ sung. Chẳng hạn, giáo viên có thể hỗ trợ sự phát triển luận toán học ở học sinh đang học tiếng Anh (English Language Learners - ELLs) bằng cách khuyến khích các em thảo luận hằng ngày về tư duy toán học của mình và tạo cho các em nhiều cơ hội giao tiếp toán học. Hoạt động toán học trong đó học sinh được yêu cầu luận là phương tiện để tăng cường kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh thiếu vốn từ tiếng Anh, qua đó tránh việc các em bị xếp vào lớp toán phụ đạo và tránh trì hoãn hoạt động luận trong lớp toán cho đến khi các em đã thành thạo kỹ năng ngôn ngữ cơ bản (Moschkovich 2007). Việc dạy học tập trung thúc đẩy tương tác nhóm, tích hợp ngôn ngữ, sử dụng nhiều biểu diễn và nhấn mạnh ngữ cảnh là quan trọng đối với sự thành công của học sinh ELL (Bay-Williams and Herrera 2007).

Kì vọng cao

Trong *Principles and Standards for School Mathematics* (NCTM 2000a), Nguyên lí Công bằng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo viên duy trì kì vọng cao đối với tất cả học sinh. Giáo viên có thể thúc đẩy học sinh đạt thành tích cao bằng cách duy trì và truyền đạt kì vọng cao, cũng giống như họ có thể làm suy giảm sự tự tin của học sinh vào năng lực toán học của bản

toán học có thể hỗ trợ đồng thời cả luận toán học lẫn kỹ năng ngôn ngữ.

Đoạn này chuyển từ công bằng về khóa học và nguồn lực sang công bằng trong kì vọng. Điểm chính là kì vọng của giáo viên không trung tính: chúng có thể nâng đỡ hoặc làm suy giảm niềm tin học toán của học sinh, nhất là khi bị chi phối bởi thiên lệch gắn với chủng tộc, giới tính, tình trạng kinh tế - xã hội, ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc hoàn cảnh gia đình.

expectations. Teachers' self-awareness of personal bias about who can and cannot do mathematics is an essential part of holding high expectations for all students. All too often, teachers' and administrators' views of students' ability, motivation, behavior, and future aspirations are influenced by their beliefs associated with such student identifiers as race, gender, socioeconomic status, native language, and home life. In turn, those beliefs can have serious consequences for the opportunities that a school provides to its students. By working to become aware of subconscious attitudes, teachers and administrators can strive to overcome those notions and act purposefully against social inequalities.

Although holding high expectations for all students is crucial, expectations alone are not enough. By taking specific action in the classroom, teachers can truly support students in meeting those high expectations. One such action is to encourage all students to share their thinking and listen to the thinking of others. Establishing a community of learning in which a multitude of approaches and solutions are encouraged and respected is a way to effect positive change (NCTM 2008). Using tasks with multiple entry points is one way to encourage this student interaction, as all students can make a meaningful contribution to the class discussion. Subtle teacher behaviors also demonstrate the belief that all students can be successful. For example, Cousins-Cooper (2000) suggested that teachers can encourage African American students when they get stuck on a problem by ask-

thần nếu thể hiện kì vọng thấp. Việc giáo viên tự nhận thức về thiên lệch cá nhân liên quan đến việc ai có thể và ai không thể làm toán là phần thiết yếu của việc duy trì kì vọng cao đối với mọi học sinh. Quá thường xuyên, quan điểm của giáo viên và nhà quản lý về năng lực, động cơ, hành vi và khát vọng tương lai của học sinh bị chi phối bởi niềm tin gắn với những dấu hiệu nhận diện học sinh như chủng tộc, giới tính, tình trạng kinh tế - xã hội, ngôn ngữ mẹ đẻ và hoàn cảnh gia đình. Đến lượt mình, những niềm tin đó có thể gây ra hệ quả nghiêm trọng đối với cơ hội học tập mà nhà trường cung cấp cho học sinh. Bằng cách nỗ lực nhận diện những thái độ trong tiềm thức, giáo viên và nhà quản lý có thể phần đầu vượt qua quan niệm đó và hành động có chủ đích nhằm chống lại bất bình đẳng xã hội.

Mặc dù việc giữ kì vọng cao đối với tất cả học sinh là hết sức quan trọng, chỉ riêng kì vọng thôi thì chưa đủ. Thông qua hành động cụ thể trong lớp học, giáo viên mới có thể thực sự hỗ trợ học sinh đáp ứng những kì vọng cao đó. Một hành động như vậy là khuyến khích mọi học sinh chia sẻ cách nghĩ của mình và lắng nghe cách nghĩ của người khác. Việc xây dựng cộng đồng học tập trong đó nhiều cách tiếp cận và lời giải khác nhau được khuyến khích và tôn trọng là một cách đem lại thay đổi tích cực (NCTM 2008). Sử dụng nhiệm vụ có nhiều điểm vào là một cách để khuyến khích tương tác này giữa học sinh, bởi mọi học sinh đều có thể đóng góp một cách có ý nghĩa cho thảo luận chung của lớp. Những hành vi tinh tế của giáo viên cũng thể hiện niềm tin rằng tất cả học sinh đều có thể thành công. Chẳng hạn, Cousins-Cooper (2000) gợi ý rằng giáo viên có thể khích lệ học sinh Mỹ gốc Phi khi

Đoạn này nhấn mạnh rằng kì vọng cao phải được chuyển thành hành động cụ thể trong lớp học. Những hành động nhỏ như yêu cầu học sinh chia sẻ cách nghĩ, lắng nghe cách nghĩ của bạn, dùng nhiệm vụ có nhiều điểm vào, hoặc đặt câu hỏi thăm dò khi học sinh gặp bế tắc đều truyền đi thông điệp rằng mọi học sinh đều có thể tham gia có ý nghĩa vào toán học.

ing probing questions instead of showing the students how to do the problem; such behavior is important for teachers of all students. This behavior communicates to the students and all who observe the interaction that the teacher believes that her or his students can be successful in making sense of the problem and working toward a solution. Teachers must be constantly aware of the messages they communicate to students both verbally and nonverbally.

Creating an inclusive environment in which all students-regardless of race, gender, socioeconomic status, or perceived motivation and learning ability-are engaged in reasoning and sense-making activities communicates to students a belief that everyone is expected to be successful in mathematics. Researchers have noted a tremendous difference in success rates among high-minority, low-socioeconomic student populations when a culture of high expectations and a shared goal of success for all students is adopted not just by individual teachers but by the entire school, including families and the community (Gutierrez 2000; Education Trust 2005).

Conclusion

In general, teachers and schools across North America are working tirelessly toward the goal of providing high-quality education to every student in their classrooms. However, in the shuffle of high school life, some students are inadvertently overlooked or underserved. Moreover, the same students are frequently among those overlooked-those of color, those of low or ex-

các em gặp bế tắc với một bài toán bằng cách đặt câu hỏi thăm dò thay vì chỉ cho các em cách làm; cách ứng xử này cũng quan trọng đối với giáo viên dạy mọi học sinh. Cách ứng xử như vậy truyền đạt tới học sinh, và tới tất cả người quan sát tương tác đó, rằng giáo viên tin tưởng học sinh của mình có khả năng hiểu bài toán và tiến tới lời giải. Do đó, giáo viên cần liên tục ý thức về thông điệp mà họ truyền đạt tới học sinh, cả bằng lời nói lẫn bằng tín hiệu phi ngôn ngữ.

Việc tạo dựng môi trường hòa nhập, trong đó mọi học sinh, bất kể chủng tộc, giới tính, tình trạng kinh tế - xã hội, hay động cơ và khả năng học tập được người khác nhìn nhận như thế nào, đều tham gia vào hoạt động luận và hiểu sẽ truyền đạt tới học sinh niềm tin rằng mọi học sinh đều được kì vọng sẽ thành công trong toán học. Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận những khác biệt rất lớn về tỉ lệ thành công ở các nhóm học sinh có tỉ lệ thiểu số cao và điều kiện kinh tế - xã hội thấp, khi văn hóa kì vọng cao và mục tiêu chung về thành công của mọi học sinh được tiếp nhận không chỉ bởi từng giáo viên riêng lẻ mà bởi toàn bộ nhà trường, bao gồm cả gia đình và cộng đồng (Gutierrez 2000; Education Trust 2005).

Kết luận

Nhìn chung, giáo viên và nhà trường trên khắp Bắc Mỹ đang làm việc không mệt mỏi nhằm hướng tới mục tiêu cung cấp nền giáo dục chất lượng cao cho mọi học sinh trong lớp học. Tuy nhiên, giữa guồng quay bận rộn của đời sống trung học phổ thông, một số học sinh vẫn vô tình bị bỏ sót hoặc không được phục vụ đầy đủ. Hơn nữa, những học sinh bị bỏ sót thường vẫn

Đoạn này mở rộng kì vọng cao từ hành vi của từng giáo viên sang văn hóa chung của cả nhà trường. Một môi trường hòa nhập chỉ thật sự có tác dụng khi mọi học sinh được tham gia vào hoạt động luận và hiểu, đồng thời gia đình, cộng đồng và toàn bộ nhà trường cùng chia sẻ mục tiêu rằng mọi học sinh đều có thể thành công trong toán học.

Phần kết luận gom lại ba trục công bằng đã triển khai trong chương: ai được vào khóa toán nâng cao, ai bị giữ trong luồng thấp, quyết định xếp lớp dựa trên bằng chứng hay thiên lệch, và liệu mọi học sinh có thật sự được tham gia vào luận và hiểu hằng ngày hay không. Trọng tâm là biến công bằng thành câu hỏi tự kiểm tra thường trực của giáo viên, nhà trường, gia đình và cộng

ceptionally high achievement, and those of low socioeconomic status. Teachers, teacher leaders, and administrators, along with families and the community, must constantly reflect on how educational policy and practices may work to support or fail to support giving all students the opportunities with reasoning and sense making that they need to be successful as they exit high school. Some questions to reflect on in trying to reach this goal include these: Are the students enrolled in advanced mathematics courses at a school representative of the demographics of the school? If a school employs tracking, do students move between tracks flexibly and with the support of teachers and administrators? Are decisions on course placements based on evidence rather than subjective judgments that may unintentionally reinforce group stereotypes? In any given mathematics course, are students engaged in reasoning and sense making on a daily basis?

là cùng những nhóm ấy: học sinh da màu, học sinh có thành tích thấp hoặc đặc biệt cao, và học sinh thuộc nhóm kinh tế - xã hội thấp. Giáo viên, giáo viên giữ vai trò dẫn dắt chuyên môn, nhà quản lí, cùng với gia đình và cộng đồng, cần liên tục suy ngẫm về cách chính sách và thực hành giáo dục có thể hỗ trợ, hoặc không hỗ trợ, việc bảo đảm cho tất cả học sinh có được cơ hội luận và hiểu cần thiết để thành công khi hoàn thành bậc trung học phổ thông. Một số câu hỏi gợi suy ngẫm để hướng tới mục tiêu này bao gồm: Học sinh ghi danh vào các khóa toán nâng cao của nhà trường có đại diện cho cơ cấu nhân khẩu học của nhà trường hay không? Nếu nhà trường áp dụng phân luồng, học sinh có được di chuyển giữa các luồng một cách linh hoạt và có sự hỗ trợ của giáo viên và nhà quản lí hay không? Quyết định xếp học sinh vào khóa học có dựa trên bằng chứng, thay vì phán đoán chủ quan có thể vô tình củng cố khuôn mẫu nhóm, hay không? Trong bất kì khóa toán cụ thể nào, học sinh có được tham gia vào hoạt động luận và hiểu hằng ngày hay không?

đồng.

Chapter 10

Coherence

Curriculum, instruction, and assessment form a coherent whole to support reasoning and sense making.

Chương 10

Tính nhất quán

Chương trình học, giảng dạy và đánh giá tạo thành một chỉnh thể nhất quán nhằm hỗ trợ luận và hiểu.

Nguyên tắc nền tảng: luận và hiểu chỉ có thể được nuôi dưỡng bền vững khi chương trình học, giảng dạy và đánh giá vận hành như một chỉnh thể nhất quán. Nếu ba thành tố này không đi cùng hướng, thì nỗ lực thúc đẩy luận và hiểu trong lớp học sẽ dễ bị suy yếu hoặc triệt tiêu.

Ba khái niệm then chốt

- *Chương trình học* (Curriculum) không chỉ là danh sách chủ đề phải dạy, mà là cách ý tưởng toán học được lựa chọn, sắp xếp và liên kết thành lộ trình học tập. Nó trả lời câu hỏi: học sinh sẽ được gặp ý tưởng nào, theo thứ tự nào, và với mức độ sâu ra sao.
- *Giảng dạy* (Instruction) không chỉ là việc giáo viên trình bày kiến thức, mà là toàn bộ cách tổ chức việc học trong lớp: chọn nhiệm vụ nào, đặt câu hỏi ra sao, điều phối thảo luận thế nào, và tạo cơ hội nào để học sinh tham gia vào luận và hiểu.
- *Đánh giá* (Assessment) không chỉ là bài kiểm tra cho điểm, mà là mọi cách nhận biết và ghi nhận việc học của học sinh. Nó cho thấy điều gì được coi là quan trọng, đồng thời tác động ngược trở lại đến cách dạy và cách học.

Ý nghĩa sư phạm

Điểm cốt lõi là: không thể mong học sinh phát triển luận và hiểu nếu chương trình học, giảng dạy và đánh giá gửi đi tín hiệu khác nhau. Chẳng hạn, nếu lớp học khuyến khích học sinh giải thích và kết nối ý tưởng, nhưng đánh giá chủ yếu chỉ đòi hỏi thực hiện đúng thủ tục, thì điều

được củng cố sau cùng sẽ không phải là luận và hiểu. Vì vậy, tính nhất quán ở đây không phải là phẩm chất phụ thêm vào, mà là điều kiện cấu trúc để luận và hiểu trở thành một phần thực sự của trải nghiệm học toán.

Liên hệ với mạch sách

Nếu Chương 9 đặt trọng tâm vào câu hỏi ai có cơ hội được tham gia vào luận và hiểu, thì Chương 10 chuyển sang câu hỏi những cơ hội ấy có được hệ thống hóa và nâng đỡ một cách nhất quán hay không. Trọng tâm vì thế được chuyển từ vấn đề công bằng trong tiếp cận sang vấn đề tổ chức chương trình học, giảng dạy và đánh giá.

To achieve the vision set forth in this publication, the components of the educational system must work together for the good of the students served by the system. Curriculum, instruction, and assessment can be designed to support students' reasoning and sense making. A coherent and cohesive mathematics program requires strong alignment of these three elements.

Curriculum and Instruction

Increasingly, calls are being made for consistency in the high school mathematics curriculum across the United States (National Science Board 2007). Several sets of recommendations propose a list of content topics delineated by grade level, reflecting a range of goals and priorities (American Diploma Project 2004; College Board 2006, 2007; ACT 2007; Achieve 2007a, 2007b; Franklin et al. 2007). This publication calls for a different type of consistency across the curriculum—curricular emphases and in-

Để hiện thực hóa tầm nhìn được nêu ra trong ấn phẩm này, các thành tố của hệ thống giáo dục phải phối hợp với nhau vì lợi ích của học sinh được hệ thống ấy phục vụ. Chương trình học, giảng dạy và đánh giá có thể được thiết kế sao cho hỗ trợ luận và hiểu của học sinh. Chương trình toán học mạch lạc và gắn kết đòi hỏi sự ăn khớp chặt chẽ giữa ba thành tố này.

Chương trình học và giảng dạy

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi về tính nhất quán trong chương trình toán trung học phổ thông trên toàn Hoa Kỳ (National Science Board 2007). Một số bộ khuyến nghị đề xuất danh sách chủ đề nội dung được phân định theo từng khối lớp, phản ánh nhiều mục tiêu và ưu tiên khác nhau (American Diploma Project 2004; College Board 2006, 2007; ACT 2007; Achieve 2007a, 2007b; Franklin et al. 2007). Tuy nhiên, ấn phẩm này kêu gọi kiểu nhất quán khác trong toàn bộ chương trình học—đó là trọng tâm

structional approaches that make reasoning and sense making foundational to the content that is taught and learned. Along with the more-detailed content recommendations outlined in *Principles and Standards* (NCTM 2000a), this publication provides a critical filter in examining any curriculum arrangement to ensure that the ultimate goals of the high school mathematics program are achieved.

Classrooms that promote the goals of this publication prepare students to view mathematics as a connected whole across mathematical domains that consistently involves reasoning and sense making. Fostering depth of students' mathematical knowledge requires classrooms in which students are actively involved in solving problems that require them to make connections among content areas and to develop mathematical reasoning habits. The selection of mathematical tasks to use in instruction is central in promoting reasoning and sense making. Consider some of the qualities of the tasks given in the examples of this publication, including whether they—

- promote sound and significant mathematical content;
- reflect students' understandings, interests, and experiences;
- support the range of ways that diverse students learn mathematics;
- engage students' intellect by requiring reasoning and problem solving;
- help students build connections; and
- promote communication (cf. NCTM [1991]).

Without engaging tasks, teachers' efforts to promote students' reasoning will be limited, no

chương trình học và cách tiếp cận giảng dạy làm cho luận và hiểu trở thành nền tảng của nội dung được dạy và được học. Cùng với những khuyến nghị nội dung chi tiết hơn được trình bày trong *Principles and Standards* (NCTM 2000a), ấn phẩm này cung cấp bộ lọc mang tính phê phán để xem xét bất kì cách sắp xếp chương trình nào, nhằm bảo đảm rằng mục tiêu tối hậu của chương trình toán trung học phổ thông được hiện thực hóa.

Lớp học hướng tới mục tiêu của ấn phẩm này giúp học sinh nhìn nhận toán học như một chỉnh thể liên kết xuyên suốt các lĩnh vực toán học, trong đó luận và hiểu luôn hiện diện một cách nhất quán. Việc bồi dưỡng chiều sâu tri thức toán học của học sinh đòi hỏi lớp học trong đó các em tham gia tích cực vào việc giải quyết những bài toán buộc các em phải tạo kết nối giữa các mảng nội dung và phát triển thói quen luận toán học. Việc lựa chọn nhiệm vụ toán học dùng trong giảng dạy giữ vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy luận và hiểu. Hãy xét một số phẩm chất của nhiệm vụ xuất hiện trong ví dụ của ấn phẩm này, chẳng hạn liệu chúng có—

- thúc đẩy nội dung toán học vững chắc và quan trọng;
- phản ánh sự hiểu biết, mối quan tâm và trải nghiệm của học sinh;
- hỗ trợ nhiều cách học toán khác nhau của học sinh đa dạng;
- huy động trí tuệ của học sinh bằng cách đòi hỏi luận và giải quyết vấn đề;
- giúp học sinh xây dựng kết nối; và
- thúc đẩy giao tiếp (x. NCTM [1991]).

Nếu không có nhiệm vụ hấp dẫn, nỗ lực của giáo viên nhằm thúc đẩy luận của học sinh sẽ bị

matter how skilled their efforts. The approach common in the United States for many years (Martin 2007), in which teachers introduce a new topic, work out several examples, and then ask their students to emulate what they have seen, will not achieve the goal. A more profitable approach may be “teaching via problem solving” (Schroder and Lester 1989), in which teachers use engaging tasks to help students reason about, and make sense of, new mathematical ideas.

As stated in the Curriculum Principle, “a curriculum is more than a collection of activities: it must be coherent, focused on important mathematics ...” (NCTM 2000a, p. 14). Careful attention must be given to developing sequences of tasks that help students learn important mathematics. Integrated curricula are particularly well suited to meet this goal because they are designed to emphasize connections across mathematical domains. Regardless of the way a curriculum is organized, those involved in the mathematics program must do their best to ensure that all students are being given a strong preparation in mathematics that emphasizes the curricular connections needed to support effective mathematical reasoning and sense making.

Merely creating an organization of worthwhile mathematical tasks within a coherent curriculum is clearly not enough. The tasks must be carried out in a classroom in which a teacher has built a classroom culture that values students’ reasoning and sense making. Effective instruction requires having and communicating high expectations for all students. In such learning environments, students continually ex-

hạn chế, cho dù giáo viên có khéo léo đến đâu trong nỗ lực ấy. Cách tiếp cận đã phổ biến tại Hoa Kỳ trong nhiều năm (Martin 2007)—trong đó giáo viên giới thiệu chủ đề mới, làm mẫu một số ví dụ, rồi yêu cầu học sinh bắt chước những gì đã thấy—sẽ không đạt được mục tiêu này. Cách tiếp cận hiệu quả hơn có thể là “dạy học thông qua giải quyết vấn đề” (Schroder và Lester 1989), trong đó giáo viên sử dụng nhiệm vụ hấp dẫn để giúp học sinh luận về và hiểu ý tưởng toán học mới.

Như đã nêu trong Nguyên lý Chương trình học, “chương trình học không chỉ là tập hợp các hoạt động: nó phải nhất quán, tập trung vào toán học quan trọng ...” (NCTM 2000a, trang 14). Cần chú ý kỹ lưỡng đến việc xây dựng các chuỗi nhiệm vụ giúp học sinh học toán học quan trọng. Chương trình học tích hợp đặc biệt phù hợp với mục tiêu này vì được thiết kế để nhấn mạnh mối liên hệ giữa các lĩnh vực toán học. Bất kể chương trình được tổ chức theo cách nào, những người tham gia vào chương trình toán học đều phải nỗ lực hết sức để bảo đảm rằng mọi học sinh đều được trang bị nền tảng toán học vững chắc, trong đó nhấn mạnh những kết nối trong chương trình học cần thiết để hỗ trợ luận toán học và hiểu toán học một cách hiệu quả.

Rõ ràng, chỉ xây dựng một hệ thống nhiệm vụ toán học có giá trị trong chương trình học nhất quán là chưa đủ. Những nhiệm vụ ấy cần được triển khai trong lớp học nơi giáo viên đã xây dựng được văn hóa coi trọng luận và hiểu của học sinh. Việc giảng dạy hiệu quả đòi hỏi giáo viên phải đặt ra và truyền đạt kì vọng cao đối với tất cả học sinh. Trong môi trường học tập như vậy, học sinh liên tục khám phá những

plore interesting tasks, either individually or in groups, and communicate their conjectures and conclusions to others. Pedagogical techniques and carefully designed instructional materials further ensure that the focus of instruction is on students' thinking and reasoning, and provide opportunities for all students to participate. Professional development is necessary to ensure that teachers have the tools they need to build such a classroom culture. See "Developing Reasoning Habits in the Classroom" in chapter 2 for additional commentary on teaching practices that may help develop reasoning and sense making.

Vertical Alignment of Curriculum

All too often students experience discontinuities as they move from one level of mathematics to another (Smith et al. 2000), from middle school to high school and from high school to postsecondary education. The alignment of mathematical expectations related to the goals of this publication is important as students move from one school level to another. To achieve the goal of curricular coherence, an open dialogue is essential among prekindergarten through grade 8 teachers, high school mathematics teachers, mathematics teacher educators, and mathematics and statistics faculty in higher education, as well as from client disciplines, to ensure continuing support and development of students' mathematical abilities.

Schools, families, policymakers, and others need to see evidence that reasoning and sense making abilities are shared goals among all lev-

niệm vụ thú vị, cá nhân hoặc theo nhóm, và trao đổi với người khác về phỏng đoán cũng như kết luận của mình. Kỹ thuật sư phạm và học liệu được thiết kế cẩn trọng còn giúp bảo đảm rằng trọng tâm giảng dạy nằm ở tư duy và luận của học sinh, đồng thời tạo cơ hội để mọi học sinh đều có thể tham gia. Hoạt động phát triển chuyên môn là cần thiết để bảo đảm rằng giáo viên có được những công cụ cần thiết để xây dựng văn hóa lớp học như vậy. Có thể xem thêm mục "Phát triển thói quen luận trong lớp học" trong Chương 2 để tham khảo thêm bình luận về những thực hành giảng dạy có thể giúp phát triển luận và hiểu.

Sự liên thông theo chiều dọc của chương trình học

Học sinh thường xuyên trải qua những đứt gãy khi chuyển từ cấp học toán này sang cấp học toán khác (Smith et al. 2000), từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông và từ trung học phổ thông lên giáo dục sau trung học. Sự liên kết giữa các kì vọng toán học gắn với mục tiêu của ấn phẩm này là hết sức quan trọng khi học sinh chuyển từ cấp học này sang cấp học khác. Để đạt được mục tiêu về tính nhất quán của chương trình học, cần có đối thoại cởi mở giữa giáo viên từ mầm non đến lớp 8, giáo viên toán trung học phổ thông, nhà đào tạo giáo viên toán, giảng viên toán và thống kê trong giáo dục đại học, cũng như giảng viên từ các ngành học sử dụng toán, nhằm bảo đảm sự hỗ trợ và phát triển liên tục năng lực toán học của học sinh.

Nhà trường, gia đình, nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan khác cần nhìn thấy bằng chứng rõ ràng rằng năng lực luận và hiểu

Cụm "từ tiền mẫu giáo đến lớp 16" phản ánh cách nói trong hệ giáo dục Hoa Kỳ, trong đó lớp 16 thường tương ứng với năm cuối bậc đại học

els of mathematics teaching, including elementary school mathematics, high school mathematics, and the undergraduate curriculum. The time is right to build strong partnerships among the various constituencies, and to recognize the potential beneficial consequences resulting from a mathematics curriculum that focuses on reasoning and sense making as articulated parts of the continuum from prekindergarten through grade 16.

Alignment with prekindergarten through grade 8 mathematics

This publication takes the recommendations of Curriculum Focal Points for Prekindergarten through Grade 8 Mathematics (Curriculum Focal Points) (NCTM 2006a) as its starting point for ensuring that proper alignment occurs between the middle grades and high school. For each grade level, prekindergarten through grade 8, Curriculum Focal Points outlines Focal Point content areas and describes objectives in additional areas of “related connections.” Each chapter of Curriculum Focal Points begins with two reminders:

- The “curriculum focal points and related connections ... are the recommended content emphases for mathematics....” That is, the objectives outlined in the additional “related connections” are also required material. Otherwise, students will not receive the breadth of mathematical content required for high school, particularly in the areas of data analysis, probability, and statistics.
- “It is essential that these focal points be addressed in contexts that promote problem

là mục tiêu chung được chia sẻ ở mọi cấp độ dạy toán, bao gồm toán tiểu học, toán trung học phổ thông và chương trình đại học. Đây là thời điểm thích hợp để xây dựng quan hệ hợp tác vững chắc giữa các nhóm liên quan khác nhau, đồng thời nhận ra những hệ quả tích cực tiềm tàng của chương trình toán học đặt luận và hiểu làm trọng tâm, với hai yếu tố này được nêu rõ như những thành phần của trục liên tục từ tiền mẫu giáo đến lớp 16.

Sự liên kết với toán học từ tiền mẫu giáo đến lớp 8

Ấn phẩm này lấy khuyến nghị của *Curriculum Focal Points for Prekindergarten through Grade 8 Mathematics (Curriculum Focal Points)* (NCTM 2006a) làm điểm xuất phát để bảo đảm sự liên kết thích đáng giữa các lớp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Với mỗi cấp lớp từ tiền mẫu giáo đến lớp 8, *Curriculum Focal Points* nêu ra các mảng nội dung trọng tâm và mô tả mục tiêu trong các mảng bổ sung thuộc phần “kết nối liên quan”. Mỗi chương của *Curriculum Focal Points* đều mở đầu bằng hai lời nhắc:

- “Các trọng tâm chương trình học và kết nối liên quan ... là những trọng tâm nội dung được khuyến nghị cho môn toán....” Nói cách khác, mục tiêu được nêu trong phần bổ sung “kết nối liên quan” cũng là nội dung bắt buộc. Nếu không, học sinh sẽ không có được bề rộng nội dung toán học cần thiết cho trung học phổ thông, đặc biệt trong các mảng phân tích dữ liệu, xác suất và thống kê.
- “Điều thiết yếu là những trọng tâm này phải được xử lý trong các bối cảnh thúc đẩy giải

bốn năm. Ở đây, điểm nhấn không nằm ở cách chia cấp lớp, mà ở yêu cầu liên kết mục tiêu luận và hiểu trên toàn bộ trục học tập, từ trước tiểu học đến giáo dục đại học.

solving, reasoning, communication, making connections, and designing and analyzing representations.” That is, teaching skills without providing a foundation in, and without giving attention to, important mathematical processes, including reasoning and sense making, will not adequately prepare students for the kinds of thinking expected in high school mathematics.

All students entering high school should have a sound base of mathematical experiences as described in the broadest interpretation of *Curriculum Focal Points*.

Taking algebra in middle grades has become increasingly popular (National Center for Educational Statistics 2009). This publication contends that whenever new content is encountered—in elementary, middle, or high school—the foundation for conceptual understanding is laid, in part, through opportunities for students to reason with and about the mathematics being studied and to connect it with their prior knowledge. Therefore, middle school courses that contain significant algebraic content must build on and foster students’ reasoning and sense making—including making connections across various mathematical domains—to lay a foundation for success in later courses. For students without the content background described in *Curriculum Focal Points* and with insufficient experience in reasoning and sense making, taking a formal algebra course prematurely will result in missed opportunities for broadening and strengthening their understanding of fundamental mathematical concepts, including those that are foundational for later success in algebra. Taking a formal algebra course too early will be counterproductive unless stu-

quyết vấn đề, luận, giao tiếp, thiết lập kết nối, và thiết kế cũng như phân tích biểu diễn.” Nói cách khác, nếu chỉ dạy kỹ năng mà không tạo nền tảng cho, cũng không chú ý đến, những quá trình toán học quan trọng, trong đó có luận và hiểu, thì học sinh sẽ không được chuẩn bị đầy đủ cho kiểu suy nghĩ được mong đợi trong toán học trung học phổ thông.

Mọi học sinh bước vào trung học phổ thông đều cần có nền tảng trải nghiệm toán học vững chắc theo cách hiểu rộng nhất của *Curriculum Focal Points*.

Việc học đại số ở bậc trung học cơ sở ngày càng trở nên phổ biến (National Center for Educational Statistics 2009). Ấn phẩm này cho rằng, mỗi khi học sinh gặp nội dung mới—ở tiểu học, trung học cơ sở hay trung học phổ thông—thì nền tảng cho hiểu khái niệm được hình thành, một phần, nhờ cơ hội để các em vừa dùng toán học đang học để luận, vừa luận về chính toán học ấy, đồng thời kết nối nó với kiến thức đã có. Vì vậy, khóa học ở bậc trung học cơ sở có nội dung đại số đáng kể phải dựa trên và đồng thời nuôi dưỡng luận và hiểu của học sinh—bao gồm cả việc thiết lập các kết nối giữa các lĩnh vực toán học khác nhau—để đặt nền tảng cho thành công trong các khóa học về sau. Đối với học sinh chưa có nền tảng nội dung như được mô tả trong *Curriculum Focal Points* và cũng chưa có đủ trải nghiệm về luận và hiểu, việc học khóa học đại số chính thức quá sớm sẽ khiến các em bỏ lỡ cơ hội để mở rộng và củng cố sự hiểu của mình về các khái niệm toán học cơ bản, trong đó có những khái niệm nền tảng cho thành công sau này trong đại số. Việc học khóa học đại số chính thức quá sớm sẽ phản tác dụng nếu học sinh chưa có kỹ năng tiên quyết cần thiết, bởi

dents have the necessary prerequisite skills because “exposing students to such coursework before they are ready often leads to frustration, failure, and negative attitudes toward mathematics and learning” (NCTM 2008).

Alignment with postsecondary education

Principles and Standards (NCTM 2000a) states, “All students are expected to study mathematics each of the four years that they are enrolled in high school” (p. 288), and students must experience reasoning and sense making across all four years of a high-quality high school mathematics program. This expectation is reinforced in NCTM’s (2006b) Position Statement on Time: “Evidence supports the enrollment of high school students in a mathematics course every year, continuing beyond the equivalent of a second year of algebra and a year of geometry.”

However, what courses to offer students who have taken formal algebra (and perhaps even geometry) in middle school has become increasingly problematic. If students take calculus in high school, they should take rigorous courses following the Advanced Placement guidelines (College Board 2008a) so that they are prepared to continue their study of mathematics at the collegiate level. Advanced Placement Statistics has become increasingly popular (College Board 2008b) and will meet the needs of many students going on to either mathematics-related or non-mathematics-related majors in college. Developing alternative courses that meet the needs of other students should also be considered—for example, capstone courses are being developed to help students connect what they have been learning with their future goals (cf. Charles

“việc cho học sinh tiếp xúc với loại khóa học như vậy trước khi các em sẵn sàng thường dẫn đến nản lòng, thất bại, và thái độ tiêu cực đối với toán học và việc học” (NCTM 2008).

Sự liên kết với giáo dục sau trung học

Principles and Standards (NCTM 2000a) nêu rõ: “Tất cả học sinh được kì vọng sẽ học toán trong cả bốn năm các em theo học trung học phổ thông” (trang 288), và học sinh cần trải nghiệm luận và hiểu xuyên suốt cả bốn năm của chương trình toán trung học phổ thông chất lượng cao. Kì vọng này được củng cố trong Tuyên bố lập trường về Thời lượng của NCTM (2006b): “Bằng chứng ủng hộ việc học sinh trung học phổ thông học một khóa toán mỗi năm, tiếp tục sau mức tương đương với năm thứ hai đại số và một năm hình học.”

Tuy nhiên, việc nên mở những khóa học nào cho học sinh đã học đại số chính thức (và có thể cả hình học) ở trung học cơ sở ngày càng trở nên nan giải. Nếu học sinh học giải tích ở trung học phổ thông, các em cần theo học các khóa học nghiêm ngặt theo hướng dẫn của chương trình Advanced Placement (College Board 2008a) để được chuẩn bị đầy đủ cho việc tiếp tục học toán ở bậc đại học. Advanced Placement Statistics ngày càng trở nên phổ biến (College Board 2008b) và đáp ứng nhu cầu của nhiều học sinh dự định theo học ngành có liên quan hoặc không liên quan trực tiếp đến toán học ở bậc đại học. Việc phát triển các khóa học thay thế nhằm đáp ứng nhu cầu của những học sinh khác cũng cần được xem xét—chẳng hạn, các khóa học tổng kết đang được xây dựng để giúp học sinh kết nối những gì các em đã học với mục tiêu tương

A. Dana Center 2008). All upper-level courses should continue to promote the goals of reasoning and sense making as set forth in this publication.

The recommendations in this publication are consistent with recommendations by the Mathematics Association of America (Ganter and Barker 2004, the Committee on the Undergraduate Program in Mathematics [CUPM] 2004), and the American Mathematical Association of Two-Year Colleges (2006). These organizations propose that the entire college-level mathematics curriculum, for all students, even those who take just one course, should develop “analytical, critical reasoning, problem-solving, and communication skills...” (CUPM 2004, pp. 5, 13). The commonalities between recommendations for the undergraduate curriculum and those of the current publication provide opportunities to strengthen articulation between high school and postsecondary education. Furthermore, the framers of this publication believe that focusing on reasoning and sense making can move us forward on important issues, such as those involving mathematics placement examinations used by postsecondary institutions and articulation on the role of technology in high school and college mathematics.

Assessment

What we assess should reflect what we value. Assessments that support the goals of this publication will attend to students’ capabilities in mathematical reasoning and sense making and contribute to students’ progress in mathematics. This endeavor is essential for at least two reasons. First, we will not be able to gauge whether we are meeting our goals if those goals are not

lai (xem Charles A. Dana Center 2008). Tất cả khóa học nâng cao đều cần tiếp tục thúc đẩy mục tiêu luận và hiểu như đã nêu trong ấn phẩm này.

Các khuyến nghị trong ấn phẩm này phù hợp với khuyến nghị của Mathematics Association of America (Ganter and Barker 2004; Ủy ban Chương trình Toán học bậc Đại học [CUPM] 2004) và American Mathematical Association of Two-Year Colleges (2006). Các tổ chức này đề xuất rằng toàn bộ chương trình toán học bậc đại học, dành cho tất cả sinh viên, kể cả người chỉ học một môn toán duy nhất, đều cần phát triển “kỹ năng phân tích, luận phản biện, giải quyết vấn đề và giao tiếp...” (CUPM 2004, trang 5, 13). Những điểm tương đồng giữa khuyến nghị cho chương trình đại học và khuyến nghị của ấn phẩm hiện tại mở ra cơ hội tăng cường sự liên kết giữa trung học phổ thông và giáo dục sau trung học. Hơn nữa, những người xây dựng ấn phẩm này tin rằng việc tập trung vào luận và hiểu có thể giúp thúc đẩy tiến bộ trong các vấn đề quan trọng, chẳng hạn như kì thi xếp lớp toán được các cơ sở giáo dục sau trung học sử dụng và việc thống nhất quan điểm về vai trò của công nghệ trong toán học ở trung học phổ thông và đại học.

Đánh giá

Những gì chúng ta đánh giá phải phản ánh những gì chúng ta coi trọng. Các hình thức đánh giá hỗ trợ mục tiêu của ấn phẩm này cần chú ý đến năng lực luận toán học và hiểu của học sinh, đồng thời góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của các em trong toán học. Nỗ lực này là thiết yếu vì ít nhất hai lí do. Thứ nhất, chúng ta sẽ không thể biết liệu mình có đạt được mục

assessed. Second, high-stakes testing that concentrates primarily on procedural skills without assessing reasoning and sense making sends a message that is contrary to the vision set forth in this publication and can adversely influence instruction and students' learning. Assessment that focuses primarily on students' ability to do algebraic manipulations, apply geometric formulas, and perform basic statistical computations will lead students to believe that reasoning and sense making are not important.

Assessing students' progress in mathematics serves two distinct roles. One essential role of assessment is to provide summative measures of students' understanding of and ability to use mathematics. All too often, high-stakes tests assess minimal standards that do not reflect the content that students need for their future success. As students, educators, and the community focus on students' success in learning lower-level content, the importance of pushing students to succeed with higher-level content may be diminished. Moreover, this publication calls for further progress in the design of many high-stakes test items to better assess students' reasoning and sense making.

The second essential component of assessment is formative assessment, which is an integral part of the learning process for the student. According to Black and Wiliam (1998), formative assessment involves providing students with learning activities and, on the basis of feedback from those activities, adjusting teaching

tiêu đã đặt ra hay không nếu mục tiêu đó không được đánh giá. Thứ hai, kì kiểm tra mang tính quyết định cao, nếu chủ yếu tập trung vào kĩ năng thủ tục mà không đánh giá luận và hiểu, sẽ gửi đi thông điệp trái ngược với tầm nhìn của ấn phẩm này, đồng thời có thể tác động tiêu cực đến giảng dạy và việc học của học sinh. Hình thức đánh giá chủ yếu nhằm vào khả năng thực hiện biến đổi đại số, áp dụng công thức hình học và thực hiện phép tính thống kê cơ bản sẽ khiến học sinh tin rằng luận và hiểu không quan trọng.

Việc đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong toán học có hai vai trò khác biệt. Một vai trò thiết yếu của đánh giá là cung cấp các thước đo tổng kết về sự hiểu toán học và khả năng sử dụng toán học của học sinh. Rất thường xuyên, các kì kiểm tra mang tính quyết định cao chỉ đánh giá chuẩn tối thiểu, vốn không phản ánh nội dung học sinh cần cho thành công trong tương lai. Khi học sinh, nhà giáo dục và cộng đồng cùng tập trung vào thành công của học sinh trong việc học nội dung ở mức thấp hơn, tầm quan trọng của việc thúc đẩy học sinh thành công với nội dung ở mức cao hơn có thể bị xem nhẹ. Hơn nữa, ấn phẩm này kêu gọi tiếp tục cải thiện thiết kế nhiều câu hỏi trong các kì kiểm tra mang tính quyết định cao, nhằm đánh giá tốt hơn năng lực luận và hiểu của học sinh.

Thành phần thiết yếu thứ hai của đánh giá là đánh giá quá trình, vốn là phần không thể tách rời của quá trình học tập của học sinh. Theo Black and Wiliam (1998), đánh giá quá trình bao gồm việc cung cấp cho học sinh hoạt động học tập và, dựa trên phản hồi từ các hoạt động đó, điều chỉnh giảng dạy để đáp ứng nhu cầu của

Đánh giá quá trình không chỉ nhằm ghi nhận kết quả học tập, mà còn nhằm tạo phản hồi để giáo viên điều chỉnh dạy học và học sinh tiếp tục phát triển hiểu biết.

to meet the students’ needs. Various forms of formative assessment can furnish information about students’ reasoning and sense making. These include teacher observations, classroom discussions, student journals, student presentations, homework, and inclass tasks, as well as tests and quizzes that ask students to explain their thinking. To ensure that their assessments reflect curricular priorities, teachers must use both summative and formative instruments for assessing students’ understanding of mathematics. Example 3, “Around Pi,” illustrates the use of an in-class assignment for formative assessment. Regardless of whether a grade is assigned, the teacher might design a rubric, such as that in figure 10.1, to better understand the students’ progress in understanding error and relative error.

4	Uses the concept of relative error to establish an upper bound for the error through a clear argument with minimal gaps. Provides an example that reflects the argument.
3	Uses the concept of relative error to establish an upper bound for the error but provides an argument with one or more gaps, or the example does not reflect the argument.
2	Shows some understanding of relative error but is unable to establish an upper bound for the error.
1	Shows limited understanding of relative error.

Fig. 10.1. A rubric for assessing responses to example 3

Conclusion

học sinh. Nhiều hình thức đánh giá quá trình có thể cung cấp thông tin về luận và hiểu của học sinh. Các hình thức này bao gồm quan sát của giáo viên, thảo luận trên lớp, nhật kí học tập của học sinh, bài trình bày của học sinh, bài tập về nhà, nhiệm vụ trên lớp, cũng như bài kiểm tra và bài kiểm tra ngắn yêu cầu học sinh giải thích suy nghĩ của mình. Để bảo đảm việc đánh giá phản ánh các ưu tiên của chương trình học, giáo viên phải dùng cả công cụ đánh giá tổng kết lẫn đánh giá quá trình để đánh giá sự hiểu toán học của học sinh. Ví dụ 3, “Số Pi dài - ngắn thế nào?”, minh họa việc dùng nhiệm vụ trên lớp cho đánh giá quá trình. Dù có cho điểm hay không, giáo viên có thể thiết kế bảng tiêu chí đánh giá, chẳng hạn như bảng trong Hình 10.1, để hiểu rõ hơn tiến triển của học sinh trong sự hiểu về sai số và sai số tương đối.

4	Sử dụng khái niệm sai số tương đối để thiết lập một cận trên cho sai số thông qua một biện giải rõ ràng, hầu như không có lỗ hổng. Đưa ra một ví dụ phản ánh đúng biện giải ấy.
3	Sử dụng khái niệm sai số tương đối để thiết lập một cận trên cho sai số, nhưng biện giải còn có một hoặc nhiều lỗ hổng, hoặc ví dụ đưa ra không phản ánh đúng biện giải.
2	Thể hiện một mức độ hiểu biết nhất định về sai số tương đối, nhưng không thể thiết lập một cận trên cho sai số.
1	Thể hiện mức độ hiểu biết hạn chế về sai số tương đối.

Hình 10.1. Bảng tiêu chí đánh giá câu trả lời cho Ví dụ 3.

Kết luận

Alignment of curriculum, instruction, and assessment is a starting point on the road to implementing the goals set forth in this publication within the large and complex educational system of the United States. These three components cannot be viewed in isolation. Rather, decision makers or policymakers dealing with aspects of any one of these areas must ask themselves, “Is a coherent mathematics program being developed that takes into account all three programmatic elements?”

Efforts to focus the mathematics curriculum on reasoning and sense making will require responsible efforts of, and considerable work from, all stakeholders. Support will be required through governing policy statements that clearly align with the goals set forth here. The realization of these recommendations will require considerable time and resources to provide the significant professional development required for school faculty and administrators. Many of these efforts are discussed further in the next chapter.

Sự liên kết giữa chương trình học, giảng dạy và đánh giá là điểm khởi đầu trên con đường hiện thực hóa mục tiêu được nêu ra trong ấn phẩm này trong hệ thống giáo dục lớn và phức tạp của Hoa Kỳ. Không thể xem ba thành tố này một cách tách rời. Trái lại, người ra quyết định hoặc nhà hoạch định chính sách xử lý bất kì phương diện nào của một trong ba thành tố ấy đều phải tự hỏi: “Liệu có đang xây dựng chương trình toán học nhất quán, có tính đến cả ba thành tố chương trình hay không?”

Nỗ lực nhằm đặt luận và hiểu vào trọng tâm chương trình học toán sẽ đòi hỏi nỗ lực có trách nhiệm và khối lượng công việc đáng kể từ tất cả các bên liên quan. Sự hỗ trợ sẽ cần được thể hiện qua những tuyên bố chính sách quản lý phù hợp rõ ràng với các mục tiêu được nêu trong ấn phẩm này. Việc hiện thực hóa những khuyến nghị này sẽ cần nhiều thời gian và nguồn lực để cung cấp hoạt động phát triển chuyên môn đáng kể cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí nhà trường. Nhiều khía cạnh của nỗ lực này sẽ được bàn luận chi tiết hơn trong chương tiếp theo.

Chapter 11

Stakeholder Involvement

Everyone involved must work together to ensure that reasoning and sense making are central foci of high school mathematics programs.

This publication sets forth an ambitious vision for the improvement of high school mathematics by refocusing it on reasoning and sense making. This refocusing is not a minor tweaking of the system but a substantial rethinking of the high school mathematics curriculum that requires the engagement of all involved in high school mathematics. Significant effort will be needed to realign the curriculum to focus on reasoning and sense making, to provide teachers with the professional development needed to develop new understanding of the curriculum, and to ensure that all students are given the resources needed to prepare them for our rapidly changing world.

The following sections outline questions that decision makers can ask themselves or others as they work with different stakeholder groups to increase their engagement in improving high school mathematics. These questions are intended to form the basis for extended reflection on what is currently happening and what needs to happen, and to spur all involved to begin moving toward the goals of this publication.

Chương 11

Sự tham gia của các bên liên quan

Mọi người có liên quan đều phải cùng làm việc để bảo đảm rằng luận và hiểu giữ vị trí trung tâm trong các chương trình toán trung học phổ thông.

Ấn phẩm này đưa ra tầm nhìn đầy tham vọng nhằm cải thiện toán trung học phổ thông bằng cách đặt lại trọng tâm vào luận và hiểu. Việc đặt lại trọng tâm này không phải là chỉnh sửa nhỏ đối với hệ thống, mà là sự suy xét lại sâu rộng về chương trình học toán trung học phổ thông, đòi hỏi sự tham gia của mọi người liên quan đến giáo dục toán ở bậc trung học phổ thông. Sẽ cần nỗ lực đáng kể để điều chỉnh lại chương trình học theo hướng tập trung vào luận và hiểu; cung cấp cho giáo viên hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cần thiết nhằm phát triển hiểu biết mới về chương trình học; và bảo đảm mọi học sinh đều được cung cấp nguồn lực cần thiết nhằm chuẩn bị cho các em trước thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Các mục sau phác thảo những câu hỏi mà người ra quyết định có thể tự hỏi mình hoặc hỏi người khác khi làm việc với các nhóm bên liên quan khác nhau nhằm tăng cường sự tham gia của họ vào việc cải thiện toán trung học phổ thông. Những câu hỏi này nhằm làm cơ sở cho suy ngẫm sâu rộng về điều kiện đang diễn ra và điều cần diễn ra, đồng thời thúc đẩy mọi người có liên quan bắt đầu tiến tới mục tiêu của ấn phẩm này.

Students

- Why is the study of mathematics important for high school students?
 - Do students see mathematics as a useful, interesting, and creative area of study?
 - Do they consider an understanding of mathematics to be an important tool for their future success?
 - Are they taking as much mathematics as possible so that they will have a firm foundation for their future career or further study?
- What do reasoning and sense making mean to high school students?
 - Are they actively working to make sense of the mathematics they are learning?
 - Are they developing the reasoning that underlies mathematical procedures?
- Do high school students work on their mathematics (in class and at home) thoughtfully?
 - Do they look for relationships and connections, both within mathematics and with other areas of inquiry—including other subjects and cocurricular activities?
 - Do they use mathematical procedures in a mindful way that conveys their understanding of them?
 - Do they work at effectively communicating their mathematical reasoning to their classmates and others?
- Do they exhibit a productive attitude toward mathematics and its importance in making decisions about parts of their life outside of school?

Học sinh

- Vì sao việc học toán quan trọng đối với học sinh trung học phổ thông?
 - Học sinh có xem toán học là lĩnh vực học tập hữu ích, thú vị và sáng tạo hay không?
 - Các em có xem hiểu biết toán học là công cụ quan trọng cho thành công tương lai của mình hay không?
 - Các em có học toán nhiều nhất có thể để có nền tảng vững chắc cho nghề nghiệp sau này hoặc cho việc học tập tiếp theo hay không?
- Luận và hiểu có ý nghĩa gì đối với học sinh trung học phổ thông?
 - Các em có đang chủ động nỗ lực hiểu toán học mà mình đang học hay không?
 - Các em có đang phát triển luận làm nền cho thủ tục toán học hay không?
- Học sinh trung học phổ thông có làm việc với toán học một cách có suy xét, cả trên lớp lẫn ở nhà, hay không?
 - Các em có tìm kiếm quan hệ và kết nối, cả bên trong toán học lẫn với lĩnh vực tìm hiểu khác—bao gồm môn học khác và hoạt động hỗ trợ chương trình học—hay không?
 - Các em có sử dụng thủ tục toán học một cách có ý thức, theo cách thể hiện sự hiểu biết của các em về chúng, hay không?
 - Các em có nỗ lực truyền đạt hiệu quả luận toán học của mình tới bạn cùng lớp và người khác hay không?
- Các em có thể hiện thái độ tích cực đối với toán học và đối với tầm quan trọng của toán học trong việc đưa ra quyết định liên quan đến những phương diện đời sống ngoài nhà trường hay không?

Nhóm câu hỏi này đặt học sinh vào vị trí trung tâm khi xem xét việc cải thiện toán trung học phổ thông. Chất lượng dạy học không chỉ được nhận ra qua nội dung đã dạy hay điểm số đạt được, mà còn qua cách học sinh nhìn toán, làm việc với toán, giao tiếp về toán và vận dụng toán vào đời sống. Vì vậy, đây không phải là phần phụ thêm ở cuối chương, mà là hệ câu hỏi giúp nhận biết liệu mục tiêu của ấn phẩm có đang đi vào trải nghiệm học tập của học sinh hay không.

Một câu trả lời tích cực cho câu hỏi vì sao việc học toán quan trọng không chỉ nằm ở việc học sinh nói rằng “toán quan trọng”, mà ở chỗ các em nhận ra toán giúp mình hiểu thế giới, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định. Các em có thể nêu liên hệ cụ thể giữa toán với học tập, nghề nghiệp hoặc đời sống, đồng thời chủ động học toán để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai, thay vì chỉ học đủ để vượt qua kì thi. Dấu hiệu cần chú ý là học sinh xem toán như công cụ phát triển lâu dài, chứ không chỉ là môn học bắt buộc.

Khi hỏi luận và hiểu có ý nghĩa gì đối với học sinh, trọng tâm là liệu các em có tham gia thực chất vào hoạt động toán học hay không. Câu trả lời tích cực thể hiện ở việc học sinh không bằng lòng với đáp số đúng mà muốn hiểu vì sao; các em đặt câu hỏi về ý nghĩa của công thức, phương pháp và kết quả; các em có thể diễn đạt bằng lời cách mình nghĩ khi giải toán. Nếu học sinh chỉ đồng nhất luận với việc viết nhiều bước hơn hoặc trình bày dài hơn, thì điều đang hình thành chưa phải là luận theo tinh thần của sách.

Câu hỏi về việc học sinh có làm việc với toán một cách có suy xét hay không chuyển trọng tâm sang chất lượng của quá trình học. Câu trả lời tích cực thể hiện ở việc học sinh tìm kiếm

liên hệ giữa bài này với bài khác, giữa chủ đề này với chủ đề khác, và giữa toán với lĩnh vực khác; các em biết lựa chọn thủ tục thay vì làm theo máy móc; và khi gặp mâu thuẫn, các em biết xem lại, điều chỉnh hoặc kiểm tra cách làm của mình. Dấu hiệu quan trọng không chỉ là học sinh thực hiện được thủ tục, mà là các em giải thích được vì sao mình dùng thủ tục ấy.

Câu hỏi về giao tiếp cho thấy luận toán học không phải là hoạt động khép kín trong đầu từng cá nhân. Học sinh phát triển tốt khi các em sẵn sàng trình bày cách nghĩ của mình, có thể diễn đạt bằng lời, hình vẽ, kí hiệu hoặc ví dụ, đồng thời biết lắng nghe và phản hồi luận của bạn học. Nếu lớp học chủ yếu là giáo viên nói còn học sinh chép lại, thì câu trả lời cho nhóm câu hỏi này chưa thể là tích cực.

Câu hỏi cuối cùng về thái độ cũng cần được hiểu thận trọng. Thái độ tích cực đối với toán không đồng nghĩa đơn giản với việc “thích toán”, mà là thái độ mang tính xây dựng: sẵn sàng nỗ lực khi gặp khó, không né tránh toán trong lựa chọn học tập hay nghề nghiệp, và nhận ra giá trị của toán trong những quyết định ngoài nhà trường. Dấu hiệu đáng lo là khi học sinh tự tách mình khỏi cơ hội học toán vì cho rằng toán không dành cho mình.

Có thể xem toàn bộ nhóm câu hỏi này như thước đo sơ phạm: học sinh trung học phổ thông đang học toán đúng tinh thần của ấn phẩm khi các em thấy toán có giá trị, chủ động đi vào luận và hiểu, học với sự suy xét, biết truyền đạt luận toán học của mình, và hình thành thái độ đủ vững để tiếp tục dùng toán trong học tập, công việc và đời sống. Theo nghĩa đó, danh sách câu hỏi này không chỉ là công cụ quan sát học sinh, mà còn là cách đánh giá chất lượng thực chất của chương trình toán trung học phổ thông.

Families

- Why should families consider mathematics important for their high school students?
 - Why is a broad preparation in mathematics important?
- What is meant by reasoning and sense making?
 - Will their students learn the skills they need for future success?
 - Will their students be prepared for success in college?
- Do some students possess a “mathematics gene,” or can all students be successful in learning to reason mathematically?
- What courses should families ensure that their students are taking so that their students will receive high-quality preparation in mathematics?
- What should families look for in their students’ classroom?
 - What kind of homework should their students be given?
 - What kinds of tests should their students take?
- How can families best help their students study mathematics?
 - Are families encouraging their students to work for true understanding rather than just for completion of homework assignments?
 - Are families reinforcing the importance of persistence, even in the face of frustration?
- What are the most important things that families should do to support the mathematics learning of their high school student?
 - Are families encouraging their students to challenge themselves academically?
 - Are families communicating that school

Gia đình

- Vì sao gia đình nên xem toán là quan trọng đối với con em mình ở trung học phổ thông?
 - Vì sao sự chuẩn bị toàn diện về toán học lại quan trọng?
- Luận và hiểu có nghĩa là gì?
 - Con em họ có học được kĩ năng cần thiết cho thành công sau này hay không?
 - Con em họ có được chuẩn bị để thành công ở bậc đại học hay không?
- Có phải chỉ một số học sinh mới có “gen toán học”, hay mọi học sinh đều có thể thành công trong việc học cách luận toán học?
- Gia đình cần bảo đảm con em mình học những khóa học nào để các em nhận được sự chuẩn bị chất lượng cao về toán?
- Gia đình nên chú ý điều gì trong lớp học của con em mình?
 - Con em họ nên được giao kiểu bài tập về nhà nào?
 - Con em họ nên làm kiểu bài kiểm tra nào?
- Gia đình có thể giúp con em mình học toán tốt nhất bằng cách nào?
 - Gia đình có đang khuyến khích con em mình làm việc để đạt sự hiểu thực sự, thay vì chỉ làm xong bài tập về nhà, hay không?
 - Gia đình có đang nhấn mạnh tầm quan trọng của sự bền bỉ, ngay cả khi con em mình nản lòng, hay không?
- Những điều quan trọng nhất gia đình nên làm để hỗ trợ việc học toán của con em mình ở trung học phổ thông là gì?
 - Gia đình có đang khuyến khích con em mình thử thách bản thân trong học tập hay không?
 - Gia đình có đang truyền đạt rằng việc học ở

Nhóm câu hỏi này đặt gia đình vào vị trí lực lượng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc học toán của học sinh trung học phổ thông. Việc cải thiện toán học ở bậc học này không chỉ phụ thuộc vào chương trình, giáo viên hay lớp học, mà còn phụ thuộc vào cách gia đình hiểu giá trị của toán, đặt kì vọng học tập, hỗ trợ con em mình khi gặp khó khăn, và mở rộng hay thu hẹp cơ hội học toán của các em.

Câu hỏi vì sao gia đình nên xem toán là quan trọng không hướng đến câu trả lời chung chung rằng “toán cần thiết”, mà hướng đến việc nhận ra vai trò lâu dài của toán trong học tập, nghề nghiệp và đời sống. Sự chuẩn bị rộng về toán giúp học sinh không bị khóa sớm vào một lộ trình hẹp, đồng thời giữ mở nhiều cơ hội học tiếp, chọn nghề và tham gia lĩnh vực đòi hỏi năng lực tư duy định lượng, luận chặt chẽ và ra quyết định có cơ sở.

Khi hỏi luận và hiểu có nghĩa là gì, trọng tâm không nằm ở việc học sinh làm đúng bao nhiêu bài, mà ở việc các em có hiểu ý nghĩa của điều mình làm hay không. Gia đình cần nhận ra rằng thành công lâu dài trong toán không chỉ đến từ việc hoàn thành bài tập, mà từ khả năng giải thích cách nghĩ, đặt câu hỏi, hiểu lí do của thủ tục, và dùng toán để biện giải cho kết quả. Đây cũng là nền tảng chuẩn bị cho thành công sau này và cho việc học ở bậc đại học.

Câu hỏi về “gen toán học” nhằm tháo gỡ niềm tin dễ gây hại: cho rằng chỉ một số học sinh sinh ra đã có khả năng học toán. Theo tinh thần của ấn phẩm, mọi học sinh đều có thể phát triển năng lực luận toán học nếu được đặt trong môi trường học tập có kì vọng phù hợp, nhiệm vụ có chất lượng và sự hỗ trợ đúng lúc. Gia đình vì vậy không nên gán nhãn quá sớm rằng con

should be their students' top priority?

- What should family members do if their child shows mathematical talent?

trường nên là ưu tiên hàng đầu của con em mình hay không?

- Thành viên trong gia đình nên làm gì nếu con mình bộc lộ năng khiếu toán học?

mình “có khiếu” hay “không có khiếu” toán, vì những nhân này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực, sự tự tin và cơ hội học tập của học sinh.

Việc chọn khóa học toán cũng cần được nhìn như quyết định dài hạn. Gia đình không nên chỉ tìm khóa học ít áp lực hơn hay dễ đạt điểm hơn, mà cần xem khóa học đó có duy trì sự chuẩn bị toán học đủ rộng, đủ vững và đủ thách thức hay không. Lộ trình toán tốt phải giúp học sinh tiếp tục phát triển hiểu biết, giữ khả năng học lên, và không tự loại mình khỏi các cơ hội học tập hoặc nghề nghiệp trong tương lai.

Những điều gia đình quan sát trong lớp học, bài tập về nhà và bài kiểm tra cho thấy chất lượng thực sự của trải nghiệm học toán. Lớp học tốt không chỉ yêu cầu học sinh làm đúng, mà còn tạo cơ hội để các em giải thích, trao đổi và thực hành luận. Bài tập về nhà tốt không chỉ là luyện lại thủ tục, mà còn giúp học sinh kết nối, suy nghĩ và diễn đạt. Bài kiểm tra tốt không chỉ đo đáp số, mà còn cho học sinh cơ hội trình bày cách hiểu và đường luận của mình.

Gia đình hỗ trợ việc học toán tốt nhất không phải bằng cách làm thay, mà bằng cách nuôi dưỡng cách học đúng. Điều đó bao gồm khuyến khích học sinh hướng tới sự hiểu thực sự, không chỉ hoàn thành bài tập; xem khó khăn và sai lầm như một phần của quá trình học; và củng cố sự bền bỉ khi học sinh nản lòng. Khi gia đình phản ứng với khó khăn bằng sự hỗ trợ có định hướng thay vì phán xét năng lực, học sinh có nhiều cơ hội duy trì niềm tin rằng mình có thể tiếp tục học toán.

Việc quan trọng nhất gia đình nên làm là giữ kì vọng học tập nghiêm túc, khuyến khích học sinh nhận những thử thách học thuật phù hợp, và truyền đạt rõ ràng việc học ở trường cần được ưu tiên. Sự hỗ trợ này không đồng nghĩa với gây

áp lực thành tích, mà là tạo môi trường trong đó nỗ lực học tập được xem là có giá trị, được theo dõi và được nâng đỡ.

Nếu học sinh bộc lộ năng khiếu toán học, gia đình cần tạo điều kiện để các em được học sâu hơn và gặp cơ hội phù hợp, chẳng hạn câu lạc bộ, dự án, cuộc thi hoặc khóa học nâng cao. Tuy nhiên, việc hỗ trợ năng khiếu không nên biến thành áp lực thành tích quá sớm. Điều cần được bảo vệ là sự phát triển lâu dài của năng lực toán học, cùng với tò mò, niềm vui và sự chủ động trí tuệ của học sinh.

Nhìn chung, mục “Gia đình” cho thấy gia đình không đứng bên ngoài quá trình cải thiện toán trung học phổ thông. Cách gia đình hiểu toán, nói về toán, lựa chọn khóa học, phản ứng trước khó khăn và hỗ trợ cơ hội phát triển đều góp phần quyết định liệu luận và hiểu có trở thành thực chất trong việc học toán của học sinh hay không.

Teachers

- Are reasoning and sense making the foci of high school mathematics teachers’ instruction every day and for every topic within every course?
- Do teachers realize and demonstrate the importance of mathematics reasoning habits and content knowledge as life skills that will ensure their students’ success in the future, not just as the prerequisite for the next mathematics course that their students may take?
- Do teachers help their students see the wide range of careers that involve mathematics—for example, finance, real estate, marketing, advertising, forensics, and even sports journalism?

Giáo viên

- Luận và hiểu có phải là trọng tâm trong hoạt động dạy học của giáo viên toán trung học phổ thông mỗi ngày và với mọi chủ đề trong mọi khóa học hay không?
- Giáo viên có nhận ra và thể hiện được tầm quan trọng của thói quen luận toán học và tri thức nội dung như kỹ năng sống giúp bảo đảm thành công tương lai cho học sinh, chứ không chỉ như điều kiện tiên quyết cho khóa học toán tiếp theo mà các em có thể theo học, hay không?
- Giáo viên có giúp học sinh nhìn thấy phạm vi rộng các nghề nghiệp có liên quan đến toán—chẳng hạn tài chính, bất động sản, tiếp thị, quảng cáo, pháp y, và cả báo chí thể thao—hay không?

Nhóm câu hỏi này đặt giáo viên vào vị trí then chốt trong việc chuyển tầm nhìn của ấn phẩm thành trải nghiệm học tập hằng ngày. Nếu ở mục “Học sinh”, trọng tâm là những gì có thể quan sát ở người học, và ở mục “Gia đình”, trọng tâm là điều kiện nâng đỡ từ bên ngoài nhà trường, thì ở đây trọng tâm nằm ở quyết định sự phạm của giáo viên: cách dạy, cách chọn nhiệm vụ, cách đánh giá, cách dùng công nghệ, cách nhìn học sinh và cách tiếp tục học nghề.

Luận và hiểu không được xem như phần bổ sung cho vài bài học đặc biệt, mà là trọng tâm thường trực trong mọi chủ đề và mọi khóa học. Dấu hiệu tích cực là giáo viên thường xuyên yêu cầu học sinh giải thích vì sao, so sánh cách làm, diễn đạt cách nghĩ và xem xét tính hợp lý của

- Do teachers emphasize the practical worth of mathematics for addressing real problems and seek contexts in which mathematics can be seen as a useful and important tool for making decisions?
- Do teachers see mathematics as a coherent subject in which the reasons that results are true are as important as the results themselves?
- Do teachers help students make sense of the mathematics for themselves?
- Do teachers help students develop a productive disposition toward mathematics?
- Do teachers strive for balance among the areas of the high school mathematics curriculum outlined in section 2 of this publication and help students find the connections among those areas?
- Do teachers incorporate technology in ways that enhance students' reasoning and sense making?
- Do teachers use a range of assessments to monitor and promote reasoning and sense making, both in identifying students' progress and in making instructional decisions?
- Do teachers recognize the importance of immediately beginning to focus their content and instruction on reasoning and sense making while working with administrators and policy makers toward broadly restructuring the high school mathematics program?
- Do teachers believe that all students are capable of, and can benefit from a focus on, reasoning and sense making, and are they providing the necessary support for students who need extra support?
- Giáo viên có nhấn mạnh giá trị thực tiễn của toán trong việc giải quyết vấn đề thực tế và tìm kiếm ngữ cảnh trong đó toán có thể được nhìn như công cụ hữu ích và quan trọng để ra quyết định hay không?
- Giáo viên có nhìn toán như môn học nhất quán, trong đó lí do khiến kết quả đúng cũng quan trọng không kém chính kết quả ấy, hay không?
- Giáo viên có giúp học sinh tự mình hiểu toán hay không?
- Giáo viên có giúp học sinh hình thành khuynh hướng tích cực đối với toán hay không?
- Giáo viên có cố gắng giữ sự cân đối giữa các mảng của chương trình học toán trung học phổ thông được trình bày trong Phần 2 của ấn phẩm này, đồng thời giúp học sinh tìm ra mối liên hệ giữa những mảng ấy, hay không?
- Giáo viên có tích hợp công nghệ theo cách giúp tăng cường luận và hiểu của học sinh hay không?
- Giáo viên có sử dụng nhiều hình thức đánh giá để theo dõi và thúc đẩy luận và hiểu, cả trong việc nhận diện tiến bộ của học sinh lẫn trong việc đưa ra các quyết định dạy học, hay không?
- Giáo viên có nhận ra tầm quan trọng của việc ngay lập tức bắt đầu định hướng nội dung và việc giảng dạy của mình vào luận và hiểu, đồng thời làm việc với nhà quản lí và nhà hoạch định chính sách để hướng tới việc tái cấu trúc rộng rãi chương trình toán trung học phổ thông hay không?
- Giáo viên có tin rằng mọi học sinh đều có khả năng tham gia và đều có thể hưởng lợi từ việc đặt trọng tâm vào luận và hiểu, đồng thời có cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho học sinh cần thêm hỗ trợ, hay không?

kết quả. Nếu luận và hiểu chỉ xuất hiện ở một số tiết học được chuẩn bị riêng, còn phần lớn thời gian vẫn dành cho làm mẫu và lặp lại, thì tinh thần của ấn phẩm chưa thật sự đi vào việc dạy hằng ngày.

Việc nhấn mạnh thói quen luận toán học và tri thức nội dung như kĩ năng sống cho thấy toán không nên được trình bày chỉ như điều kiện để đi tiếp sang khóa học sau. Giáo viên cần giúp học sinh thấy toán liên quan đến nhiều nghề nghiệp và nhiều tình huống ra quyết định trong đời sống. Khi toán được đặt trong ngữ cảnh có ý nghĩa, học sinh có thể nhìn toán như công cụ để hiểu, phân tích và hành động trong thế giới, thay vì chỉ như chuỗi yêu cầu học tập cần vượt qua.

Nhìn toán như môn học nhất quán là nhìn kết quả toán học cùng với lí do khiến chúng đúng. Khi đó, bài học không dừng ở công thức hay kết luận, mà làm lộ ra cấu trúc, giả định và kết nối giữa các ý tưởng. Giúp học sinh tự mình hiểu toán không có nghĩa là để các em tự xoay xở, mà là tạo điều kiện để các em suy nghĩ, thử cách tiếp cận, nhận hỗ trợ đúng lúc và đi tới sự hiểu bằng hoạt động trí tuệ của chính mình.

Khuynh hướng tích cực đối với toán không đồng nghĩa đơn giản với việc học sinh thích toán. Giáo viên nuôi dưỡng khuynh hướng này khi xem sai lầm như một phần của học tập, khuyến khích thử nghiệm, duy trì kì vọng phù hợp và giúp học sinh bền bỉ khi gặp khó. Thái độ của giáo viên trước lỗi sai, lời giải chưa hoàn chỉnh và tiến độ học khác nhau của học sinh thường tác động trực tiếp đến cách học sinh nhìn năng lực toán học của chính mình.

Các câu hỏi về cân bằng chương trình và kết nối giữa các mảng nhắc rằng toán trung học phổ thông không nên bị dạy như tập hợp rời rạc của

- Do teachers ensure that students at all levels have mathematics experiences that are focused on reasoning and sense making?
- Are teachers advocates for their students, ensuring that schools offer all students the courses that are crucial for their mathematical success?
- Do teachers seek out professional development opportunities that will help them gain a better understanding of the reasoning behind mathematical concepts and ways to develop mathematical reasoning in their students?
- Giáo viên có bảo đảm rằng học sinh ở mọi trình độ đều có trải nghiệm toán học lấy luận và hiểu làm trọng tâm hay không?
- Giáo viên có là người bảo vệ quyền lợi học tập của học sinh, bảo đảm rằng nhà trường cung cấp cho mọi học sinh khóa học có ý nghĩa thiết yếu đối với thành công trong toán học của các em hay không?
- Giáo viên có chủ động tìm kiếm cơ hội bồi dưỡng chuyên môn giúp mình hiểu rõ hơn luận đứng sau khái niệm toán học và cách phát triển luận toán học ở học sinh hay không?

đại số, hình học, hàm số, xác suất hay thống kê. Giáo viên cần giúp học sinh nhìn thấy kết nối giữa những mảng ấy. Chính qua kết nối đó, luận và hiểu mới trở thành năng lực tổ chức tri thức, chứ không chỉ là yêu cầu giải thích trong từng bài riêng lẻ.

Công nghệ chỉ có giá trị sư phạm khi làm sâu thêm luận và hiểu. Nó không nên được dùng chỉ để tính nhanh hơn hay trình bày đẹp hơn, mà cần giúp học sinh quan sát cấu trúc, thử nghiệm phỏng đoán, kiểm tra kết quả, khảo sát sự biến đổi và so sánh nhiều biểu diễn. Theo nghĩa đó, công nghệ là công cụ của tư duy toán học, không chỉ là công cụ thao tác.

Đánh giá cũng phải phục vụ luận và hiểu. Giáo viên cần sử dụng nhiều hình thức đánh giá để nhận diện tiến bộ của học sinh, điều chỉnh dạy học và tạo cơ hội cho học sinh giải thích lối luận của mình. Nếu đánh giá chỉ đo đáp số hoặc khả năng thực hiện thủ tục, thì tín hiệu thực sự gửi đến học sinh sẽ trái với mục tiêu đặt luận và hiểu làm trọng tâm.

Việc tái cấu trúc chương trình toán trung học phổ thông không chỉ là nhiệm vụ ở cấp hệ thống. Giáo viên cần bắt đầu ngay trong nội dung và việc dạy của mình, đồng thời làm việc với nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách để mở rộng thay đổi ở cấp chương trình. Như vậy, giáo viên vừa là người thực hành trong lớp học, vừa là tác nhân của cải thiện hệ thống.

Niềm tin rằng mọi học sinh đều có khả năng luận và hiểu là nền tảng của công bằng trong học toán. Câu trả lời tích cực không nằm ở tuyên bố chung rằng mọi học sinh đều học được, mà ở việc giáo viên giữ kì vọng cao đi kèm hỗ trợ phù hợp. Học sinh ở mọi trình độ cần có cơ hội tham gia trải nghiệm toán học tập trung vào luận và hiểu, và giáo viên cần bảo vệ quyền được tiếp

Administrators

- Do school districts, schools, departments, and teachers ensure that students receive a high quality high school mathematics curriculum that promotes reasoning and sense making?
- Do school districts support teachers through long-term professional development that includes reflection on their practice and their work to improve it?
 - Do professional development activities help teachers experience mathematics as reasoning and sense making for themselves?
 - Are teachers given time to collaborate during the school day to improve mathematics instruction-with colleagues teaching at the

Cán bộ quản lí

- Học khu, nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên có bảo đảm rằng học sinh được học theo chương trình toán trung học phổ thông chất lượng cao, thúc đẩy luận và hiểu, hay không?
- Học khu có hỗ trợ giáo viên thông qua bồi dưỡng chuyên môn dài hạn, trong đó có phản tư về thực hành của mình và nỗ lực cải thiện thực hành ấy, hay không?
 - Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn có giúp giáo viên tự mình trải nghiệm toán như hoạt động luận và hiểu hay không?
 - Giáo viên có được dành thời gian trong ngày làm việc ở trường để cộng tác nhằm cải thiện việc dạy toán—với đồng nghiệp dạy cùng

cận khóa học quan trọng cho thành công toán học của các em.

Câu hỏi về bồi dưỡng chuyên môn nhắc rằng giáo viên không thể phát triển luận toán học ở học sinh nếu chính mình chỉ nắm kĩ thuật bề mặt. Bồi dưỡng chuyên môn cần giúp giáo viên hiểu sâu hơn luận làm nền cho khái niệm toán học, đồng thời học cách thiết kế và dẫn dắt tình huống để học sinh phát triển luận toán học. Đây không chỉ là việc học thêm phương pháp trình bày bài giảng, mà là đào sâu hiểu biết toán học và hiểu biết sự phạm của người dạy.

Nhìn chung, mục “Giáo viên” cho thấy chất lượng chương trình toán trung học phổ thông được quyết định bởi lựa chọn sự phạm lặp lại mỗi ngày. Khi giáo viên giữ luận và hiểu làm trọng tâm, xem toán như lĩnh vực có ý nghĩa, tin vào năng lực của mọi học sinh, dùng công nghệ và đánh giá để nâng đỡ tư duy, đồng thời tiếp tục phát triển chính mình trong tư cách người dạy toán, tầm nhìn của ấn phẩm mới có điều kiện trở thành hiện thực trong lớp học.

Việc phát triển luận và hiểu trong toán trung học phổ thông không thể chỉ được đặt lên vai từng giáo viên. Nó còn phụ thuộc vào điều kiện do học khu, nhà trường, tổ chuyên môn và nhà quản lí tạo ra: chất lượng chương trình học, bồi dưỡng chuyên môn, thời gian cộng tác, cơ chế phản hồi, hỗ trợ cho giáo viên mới, hệ thống tư vấn học đường và quan hệ với các cơ sở đào tạo giáo viên. Vì vậy, nhóm câu hỏi này xem xét liệu hệ thống quản lí có đang tạo điều kiện để luận và hiểu trở thành thực tế trong lớp học hay không.

Câu hỏi về chương trình toán trung học phổ thông chất lượng cao không chỉ nhắm đến lượng

- same level to develop tasks that promote reasoning and sense making and with those teaching at higher and lower levels to ensure that reasoning and sense making are being developed across the grades?
- Do teachers collaboratively analyze students' work and improve the level of formative feedback for students on reasoning and sense making?
 - Is mentoring provided for novice teachers as they work to develop students' reasoning and sense-making skills?
 - Do schools and school districts work with universities, including mathematicians, statisticians, and mathematics teacher educators, to develop effective programs and courses that address teachers' needs?
 - Do administrators' classroom observations of mathematics teachers focus on reasoning and sense making and provide useful formative feedback?
 - Are support systems in place to provide high school students with the needed assistance to attain high expectations in mathematics?
 - Does the school district's counseling infrastructure promote perseverance in taking higher-level mathematics, thereby supporting the goal of increasing students' mathematical reasoning and sense making?
- cấp lớp để phát triển nhiệm vụ thúc đẩy luận và hiểu, và với người dạy ở cấp lớp cao hơn hoặc thấp hơn để bảo đảm rằng luận và hiểu đang được phát triển xuyên suốt các cấp lớp—hay không?
- Giáo viên có cùng nhau phân tích bài làm của học sinh và nâng cao chất lượng phản hồi quá trình dành cho học sinh về luận và hiểu hay không?
 - Giáo viên mới vào nghề có được cố vấn khi nỗ lực phát triển kỹ năng luận và hiểu của học sinh hay không?
 - Nhà trường và học khu có phối hợp với trường đại học—bao gồm nhà toán học, nhà thống kê và người đào tạo giáo viên toán—để xây dựng chương trình và khóa học hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của giáo viên, hay không?
 - Việc dự giờ giáo viên toán của nhà quản lý có tập trung vào luận và hiểu, đồng thời cung cấp phản hồi quá trình hữu ích, hay không?
 - Có hệ thống hỗ trợ để cung cấp cho học sinh trung học phổ thông sự trợ giúp cần thiết nhằm đạt được kì vọng cao trong toán hay không?
 - Hệ thống tư vấn học đường của học khu có khuyến khích học sinh kiên trì theo học toán ở trình độ cao hơn, qua đó hỗ trợ mục tiêu tăng cường luận toán học và hiểu của các em, hay không?

nội dung hay kết quả thi cử. Chương trình có chất lượng, theo tinh thần của ấn phẩm, phải thúc đẩy luận và hiểu: học sinh không chỉ học công thức và thủ tục, mà còn được đặt vào nhiệm vụ đòi hỏi giải thích, kết nối, biện giải và hiểu ý nghĩa toán học. Nếu chương trình chỉ tối ưu tiến độ hoặc điểm số ngắn hạn mà không tạo chiều sâu trong trải nghiệm học toán, thì chưa thể xem là đáp ứng mục tiêu của ấn phẩm.

Bồi dưỡng chuyên môn dài hạn được nhấn mạnh vì thay đổi bền vững trong dạy học không thể đến từ vài buổi tập huấn rời rạc. Giáo viên cần có cơ hội phản tư về thực hành của mình, thử nghiệm cách làm mới, quan sát kết quả, rồi tiếp tục cải thiện. Quan trọng hơn, bồi dưỡng chuyên môn phải giúp giáo viên tự mình trải nghiệm toán như hoạt động luận và hiểu. Khi giáo viên được đặt vào vị trí người học phải suy nghĩ, giải thích và kết nối, họ mới có cơ sở sự phạm vững hơn để tạo ra trải nghiệm tương tự cho học sinh.

Câu hỏi về thời gian cộng tác cho thấy luận và hiểu không thể chỉ là nỗ lực cá nhân của từng giáo viên. Giáo viên cần thời gian trong ngày làm việc ở trường để làm việc với đồng nghiệp cùng cấp lớp nhằm thiết kế nhiệm vụ, phân tích bài học và cải thiện việc dạy; đồng thời cần làm việc với người dạy ở cấp lớp cao hơn hoặc thấp hơn để bảo đảm sự phát triển liên tục của luận và hiểu qua các khối lớp. Khi giáo viên cùng phân tích bài làm của học sinh và cải thiện phản hồi quá trình, họ dần hình thành hiểu biết chung về tiến bộ của học sinh trong luận và hiểu.

Cố vấn cho giáo viên mới cũng là điều kiện quan trọng. Việc cố vấn không chỉ nhằm hỗ trợ quản lý lớp học hay xử lý công việc thường ngày, mà còn giúp giáo viên mới học cách xây dựng lớp học trong đó luận và hiểu giữ vai trò trung tâm.

Nếu giáo viên mới chỉ được hướng dẫn cách giữ nề nếp và chạy kịp chương trình, mà không được hỗ trợ để thiết kế nhiệm vụ có chiều sâu và đọc được luận của học sinh, thì mục tiêu cải thiện khó bền vững.

Sự phối hợp với trường đại học cho thấy nhà trường phổ thông không nên vận hành tách rời khỏi cộng đồng chuyên môn rộng hơn. Làm việc với nhà toán học, nhà thống kê và người đào tạo giáo viên toán có thể giúp học khu và nhà trường xây dựng chương trình, khóa học và hoạt động bồi dưỡng đáp ứng đúng nhu cầu của giáo viên. Sự phối hợp này cũng giúp giữ liên hệ giữa toán phổ thông, toán học chuyên sâu, thống kê và đào tạo giáo viên.

Câu hỏi về dự giờ của nhà quản lí làm rõ loại tín hiệu mà hệ thống gửi đến giáo viên. Nếu việc dự giờ chỉ chú ý đến trật tự lớp học, tiến độ nội dung hoặc hình thức trình bày, giáo viên sẽ khó xem luận và hiểu là trọng tâm thực sự. Việc quan sát lớp học cần tập trung vào cách học sinh luận, hiểu, giải thích và tham gia vào hoạt động toán học; phản hồi sau dự giờ cũng cần mang tính quá trình, tức giúp giáo viên cải thiện việc dạy thay vì chỉ xếp loại.

Nhóm câu hỏi cuối về hệ thống hỗ trợ học sinh đưa trọng tâm sang điều kiện công bằng trong học toán. Kỳ vọng cao chỉ có ý nghĩa khi đi kèm hỗ trợ đủ mạnh để học sinh có thể vươn tới kỳ vọng ấy. Điều này bao gồm hỗ trợ học tập, tư vấn chọn môn và hệ thống tư vấn học đường khuyến khích học sinh kiên trì theo học toán ở trình độ cao hơn. Nếu hệ thống tư vấn vô tình dẫn học sinh tránh khóa học quan trọng vì sợ khó hoặc sợ thất bại, thì hệ thống ấy đang thu hẹp cơ hội phát triển luận toán học và hiểu của học sinh.

Nhìn chung, mục này cho thấy chất lượng

Policymakers

- Why is mathematics important for high school students?
- Why is high school mathematics education important to the economic competitiveness of the United States in the global marketplace?
- What is meant by reasoning and sense making in mathematics, and why should these outcomes be crucial foci in high school?
- Are reasoning and sense making inextricably integrated with content topics in state and district frameworks that guide curricular decisions?
- Do state and local assessment policies emphasize the need for, and importance of, items that examine students' ability to reason and make sense of mathematical situations?
- How can policymakers help ensure that all students have access to a rich mathematics curriculum based on reasoning and sense making?
- Are adequate resources allocated to assist schools and districts in efforts to effectively implement a curriculum based on reasoning and sense making?

Nhà hoạch định chính sách

- Vì sao toán học quan trọng đối với học sinh trung học phổ thông?
- Vì sao giáo dục toán trung học phổ thông quan trọng đối với năng lực cạnh tranh kinh tế của Hoa Kỳ trên thị trường toàn cầu?
- Luận và hiểu trong toán có nghĩa là gì, và vì sao hai kết quả này cần là trọng tâm cốt yếu ở trung học phổ thông?
- Luận và hiểu có được tích hợp không thể tách rời với các chủ đề nội dung trong khung chương trình cấp bang và học khu, tức khung định hướng quyết định chương trình học, hay không?
- Chính sách đánh giá cấp bang và địa phương có nhấn mạnh nhu cầu và tầm quan trọng của những câu hỏi kiểm tra khả năng học sinh luận và hiểu tình huống toán học hay không?
- Nhà hoạch định chính sách có thể làm gì để góp phần bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận chương trình toán phong phú, dựa trên luận và hiểu?
- Nguồn lực có được phân bổ đầy đủ để hỗ trợ nhà trường và học khu trong nỗ lực triển khai hiệu quả chương trình học dựa trên luận và hiểu hay không?

chương trình toán trung học phổ thông được hình thành không chỉ trong từng lớp học, mà còn qua các quyết định tổ chức của hệ thống. Khi học khu, nhà trường và nhà quản lý tạo điều kiện để giáo viên được bồi dưỡng lâu dài, có thời gian cộng tác, nhận phản hồi đúng trọng tâm, được hỗ trợ khi mới vào nghề, và khi học sinh có hệ thống hỗ trợ để theo đuổi trải nghiệm toán học có chiều sâu, thì luận và hiểu mới có cơ hội trở thành trọng tâm thực sự của chương trình toán trung học phổ thông.

Nhóm câu hỏi dành cho nhà hoạch định chính sách cho thấy cải thiện toán trung học phổ thông không chỉ là vấn đề lớp học hay từng giáo viên. Ở cấp này, câu hỏi không chỉ là học sinh có học tốt hay không, mà là hệ thống giáo dục có tạo đủ điều kiện để mọi học sinh được học toán theo hướng luận và hiểu hay không. Vì vậy, nhóm câu hỏi buộc người làm chính sách nhìn toán như vấn đề chiến lược của giáo dục phổ thông, đồng thời như vấn đề phát triển xã hội và kinh tế.

Câu hỏi vì sao toán quan trọng đối với học sinh trung học phổ thông không nên được trả lời bằng việc xem toán như môn học để tốt nghiệp hay tuyển sinh. Ở cấp chính sách, toán cần được nhìn như nền tảng cho tư duy phân tích, ra quyết định dựa trên dữ liệu và khả năng thích ứng trước thay đổi nhanh của đời sống hiện đại. Khi chính sách nhìn toán theo hướng này, mục tiêu giáo dục toán vượt khỏi việc bao phủ nội dung hoặc nâng điểm số trước mắt.

Câu hỏi về năng lực cạnh tranh kinh tế của Hoa Kỳ mở rộng vấn đề sang bình diện quốc gia. Giáo dục toán trung học phổ thông không chỉ phục vụ từng người học, mà còn liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực, năng lực đổi mới

công nghệ và khả năng tham gia lĩnh vực có hàm lượng tri thức cao. Theo nghĩa đó, đầu tư cho giáo dục toán là một phần trong chiến lược cạnh tranh dài hạn trên thị trường toàn cầu.

Khi hỏi luận và hiểu trong toán có nghĩa là gì, và vì sao hai kết quả này cần là trọng tâm cốt yếu ở trung học phổ thông, điều cần nhấn mạnh là luận và hiểu không thể chỉ xuất hiện như khẩu hiệu su phạm. Chúng phải được xác định như kết quả đầu ra mà hệ thống thật sự muốn học sinh đạt được. Học sinh không chỉ cần làm đúng thủ tục, mà còn cần hiểu, phân tích, kết nối và sử dụng toán trong tình huống mới.

Câu hỏi về khung chương trình cấp bang và học khu đi thẳng vào vấn đề then chốt: luận và hiểu có được gắn chặt với nội dung hay không. Câu trả lời tích cực là văn bản định hướng không chỉ liệt kê chủ đề phải dạy, mà còn làm rõ rằng nội dung ấy phải được học theo cách nuôi dưỡng luận và hiểu. Nếu điều này không được tích hợp ngay trong khung chương trình, nỗ lực cải thiện ở cấp lớp học sẽ thiếu chỗ dựa học thuật và thể chế, đồng thời dễ bị đẩy lùi bởi áp lực tiến độ hoặc thi cử.

Câu hỏi về chính sách đánh giá là câu hỏi về tín hiệu hệ thống gửi xuống nhà trường. Nếu chính sách đánh giá coi trọng những câu hỏi đòi hỏi học sinh luận và hiểu tình huống toán học, hệ thống đang nói rõ điều gì là quan trọng. Ngược lại, nếu đánh giá chủ yếu đo khả năng làm thủ tục, mọi tuyên bố về luận và hiểu sẽ khó có sức nặng thực tế. Điều được đánh giá sẽ ảnh hưởng mạnh đến điều được dạy và được học.

Khi hỏi nhà hoạch định chính sách có thể làm gì để bảo đảm mọi học sinh được tiếp cận chương trình toán phong phú, đoạn này mở vấn đề công bằng ở cấp hệ thống. “Tiếp cận” không chỉ là có tên môn học trong danh mục. Nó còn bao gồm

việc học sinh có được học với giáo viên đủ năng lực, có lộ trình học hợp lý, và có cơ chế hỗ trợ để không bị loại trừ sớm khỏi cơ hội học toán chất lượng hay không. Chính sách chỉ tuyên bố mở rộng cơ hội nhưng không xử lý điều kiện thực tế thì chưa đủ để tạo ra tiếp cận thực chất.

Câu hỏi cuối về phân bổ nguồn lực làm rõ rằng mục tiêu chính sách không thể chỉ tồn tại trên giấy. Nguồn lực được phân bổ đầy đủ không chỉ là kinh phí, mà còn là thời gian, học liệu, bồi dưỡng chuyên môn, cơ chế hỗ trợ và điều kiện tổ chức cần thiết để nhà trường và học khu triển khai hiệu quả chương trình học dựa trên luận và hiểu. Nếu không có phân bổ nguồn lực tương xứng, yêu cầu về luận và hiểu rất dễ dừng ở mức tuyên bố.

Nhìn chung, mục “Nhà hoạch định chính sách” khẳng định rằng cải thiện toán trung học phổ thông là quyết định chiến lược cấp hệ thống. Lựa chọn chính sách về khung chương trình, đánh giá, quyền tiếp cận và nguồn lực sẽ quyết định luận và hiểu có trở thành năng lực phổ quát của học sinh hay chỉ tồn tại như mục tiêu trong văn bản. Trách nhiệm của nhà hoạch định chính sách không phải đứng ngoài lớp học, mà là tạo điều kiện để điều tốt nhất có thể diễn ra trong lớp học.

Higher Education

- Do colleges follow the recommendations of the *CUPM Curriculum Guide* (CUPM 2004), which suggests a “move towards reasoning” as the basis for undergraduate mathematics?
- Do college entrance or placement examinations test students’ ability to reason mathematically, as well as their ability to carry out mathematical procedures?
- Do mathematics departments act on the rec-

Giáo dục đại học

- Các trường đại học có làm theo khuyến nghị trong *CUPM Curriculum Guide* (CUPM 2004), trong đó đề xuất “chuyển hướng sang luận” làm nền tảng cho toán bậc đại học, hay không?
- Kỳ thi tuyển sinh hoặc xếp lớp đại học có kiểm tra khả năng luận toán học của học sinh, cũng như khả năng thực hiện thủ tục toán học của các em, hay không?
- Các khoa toán có thực hiện khuyến nghị trong

Nhóm câu hỏi này cho thấy giáo dục đại học không đứng ngoài nỗ lực cải thiện toán trung học phổ thông. Trường đại học, khoa toán, cơ sở đào tạo giáo viên và cộng đồng học thuật rộng hơn đều góp phần định hình cách giáo viên được chuẩn bị, cách học sinh được đánh giá khi bước vào đại học, và cách hệ thống hiểu vị trí của luận và hiểu trong học toán. Trọng tâm không chỉ là đại học có làm tốt phần việc riêng hay không,

ommendations of the *Mathematical Education of Teachers* report (Conference Board of the Mathematical Sciences 2001) for the preparation of high school mathematics teachers?

- In particular, do they provide “an opportunity for prospective teachers to look deeply at fundamental ideas, to connect topics that often seem unrelated, and to further develop the habits of mind that define mathematical approaches to problems” (p. 46)?
- Do they provide courses in statistics and probability for prospective high school teachers that emphasize a data-driven and concept-oriented approach?
- Do prospective and practicing teachers experience reasoning and sense making in all the major areas of mathematics outlined in the report?
- Do colleges of education provide prospective and practicing teachers with courses that emphasize organizing the high school curriculum around reasoning and sense making and instructional methods that support students’ development of reasoning and sense making?
- Do mathematicians, statisticians, and mathematics educators collaborate with one another and with K-12 educators to promote reasoning and sense making in high school mathematics?
- Do they collaborate to develop courses and programs that will support the continued learning of high school teachers as they work to increase the focus in their instruction on reasoning and sense making?
- Do they seek opportunities to work with K-12 educators in establishing curricular priorities that ensure a balance of content, and in developing state and local curricu-

báo cáo *The Mathematical Education of Teachers* (Conference Board of the Mathematical Sciences 2001) về đào tạo giáo viên toán trung học phổ thông hay không?

- Cụ thể, họ có tạo “cơ hội để giáo viên tương lai xem xét sâu các ý tưởng nền tảng, kết nối những chủ đề thường có vẻ không liên quan, và tiếp tục phát triển thói quen tư duy định hình cách tiếp cận toán học đối với vấn đề” (trang 46), hay không?
- Họ có cung cấp cho giáo viên trung học phổ thông tương lai các khóa học thống kê và xác suất nhấn mạnh cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và định hướng khái niệm hay không?
- Giáo viên tương lai và giáo viên đang hành nghề có được trải nghiệm luận và hiểu trong mọi mảng lớn của toán được phác thảo trong báo cáo hay không?
- Các cơ sở đào tạo giáo viên có cung cấp cho giáo viên tương lai và giáo viên đang hành nghề khóa học nhấn mạnh việc tổ chức chương trình trung học phổ thông quanh luận và hiểu, cùng phương pháp dạy học hỗ trợ học sinh phát triển luận và hiểu, hay không?
- Các nhà toán học, nhà thống kê và nhà giáo dục toán học có cộng tác với nhau và với nhà giáo dục K-12 để thúc đẩy luận và hiểu trong toán trung học phổ thông hay không?
- Họ có cộng tác để phát triển khóa học và chương trình hỗ trợ việc học tập liên tục của giáo viên trung học phổ thông khi giáo viên nỗ lực đặt trọng tâm mạnh hơn vào luận và hiểu trong hoạt động dạy học, hay không?
- Họ có tìm kiếm cơ hội làm việc với nhà giáo dục K-12 trong việc xác lập ưu tiên chương trình học nhằm bảo đảm cân bằng nội dung, cũng như trong việc phát triển tài liệu hướng

mà là đại học có góp phần tạo hệ thống liên kết, trong đó luận và hiểu được coi là trọng tâm từ phổ thông đến sau phổ thông hay không.

Câu hỏi về *CUPM Curriculum Guide* cho thấy ngay trong toán bậc đại học cũng có yêu cầu chuyển hướng sang luận. Nếu đại học vẫn chủ yếu xem toán như tập hợp kĩ thuật và thủ tục, thì rất khó đòi hỏi phổ thông đi theo hướng khác. Câu trả lời tích cực là trường đại học xem luận như nền tảng của việc học toán đại học, không như phẩm chất phụ thêm dành cho số ít sinh viên giỏi.

Câu hỏi về kì thi tuyển sinh và xếp lớp nêu một điểm nghẽn hệ thống. Nếu các kì thi này chỉ kiểm tra khả năng làm thủ tục, thông điệp gửi xuống phổ thông sẽ là điều có giá trị vẫn chỉ là thao tác đúng và nhanh. Khi đó, dù phổ thông nói nhiều đến luận và hiểu, trọng tâm ấy vẫn dễ bị suy yếu. Vì vậy, kì thi đại học cần đo được khả năng luận toán học, bên cạnh khả năng thực hiện thủ tục toán học.

Nhóm câu hỏi về báo cáo *The Mathematical Education of Teachers* đi thẳng vào việc đào tạo giáo viên toán. Giáo viên tương lai không chỉ cần thêm kĩ thuật trình bày bài giảng, mà cần được học toán đủ sâu để thấy ý tưởng nền tảng, nối được chủ đề tưởng như rời nhau, và hình thành thói quen tư duy đặc trưng của toán học. Đào tạo giáo viên toán vì thế không thể chỉ là đào tạo cách dạy, mà còn phải xây dựng hiểu biết toán học đủ mạnh để người dạy có thể nuôi dưỡng luận và hiểu ở học sinh.

Câu hỏi riêng về thống kê và xác suất làm rõ yêu cầu ấy trong lĩnh vực ngày càng quan trọng. Giáo viên trung học phổ thông tương lai cần được học thống kê và xác suất theo hướng dựa trên dữ liệu và định hướng khái niệm, thay vì chỉ học công thức và kĩ thuật tính. Nếu đại

lum guides and assessment programs that emphasize reasoning and sense making in high school mathematics?

dẫn chương trình và chương trình đánh giá cấp bang và địa phương nhấn mạnh luận và hiểu trong toán trung học phổ thông, hay không?

học không chuẩn bị như vậy, việc dạy thống kê và xác suất ở phổ thông khó đạt chiều sâu cần thiết.

Câu hỏi về cơ sở đào tạo giáo viên đặt ra trách nhiệm sự phạm của giáo dục đại học. Các khóa học cần giúp giáo viên tương lai và giáo viên đang hành nghề hiểu không chỉ dạy nội dung nào, mà còn tổ chức chương trình và chọn phương pháp dạy học ra sao để luận và hiểu trở thành trục của trải nghiệm học toán. Nếu khóa học chỉ tập trung vào quản lí lớp học hoặc mẹo trình bày, trọng tâm của ấn phẩm sẽ khó đi vào thực tế.

Cụm *collaborate* ở phần cuối cho thấy cải thiện giáo dục toán không thể diễn ra trong các khu vực tách rời: khoa toán theo một hướng, cơ sở đào tạo giáo viên theo một hướng, còn giáo dục K-12 theo hướng khác. Nhà toán học, nhà thống kê, nhà giáo dục toán học và nhà giáo dục K-12 cần cùng xây dựng khóa học, chương trình, ưu tiên nội dung, tài liệu hướng dẫn chương trình và chương trình đánh giá theo cùng định hướng. Nhờ vậy, hệ thống mới duy trì được liên thông giữa nội dung toán học, chuẩn bị giáo viên, dạy học phổ thông và kì vọng đại học.

Nhìn chung, mục “Giáo dục đại học” đặt ra yêu cầu về trách nhiệm liên thông. Nếu đại học không coi luận là trọng tâm, tuyển sinh không đo được luận, đào tạo giáo viên không xây được hiểu biết toán học đủ sâu, và đại học không cộng tác với giáo dục K-12, giáo dục phổ thông sẽ thiếu điểm tựa quan trọng. Ngược lại, khi giáo dục đại học, đào tạo giáo viên và K-12 cùng đồng thuận và cùng hành động, luận và hiểu mới có cơ hội trở thành năng lực xuyên suốt hệ thống giáo dục toán.

- Do curriculum materials for high school mathematics include a central, regular focus on students' reasoning and sense making that goes beyond the inclusion of isolated supplementary lessons or problems?
- Does the curriculum, whether integrated or following the course sequence customary in the United States, develop connections among content areas so that students see mathematics as a coherent whole?
- Is a balance maintained in the areas of mathematics addressed, so that statistics, for example, is more than an isolated unit?
- Does the curriculum emphasize coherence from one course to the next, demonstrating growth in both mathematical content and reasoning?
- Does the curriculum incorporate technology in ways that enhance students' mathematical understanding?
- Is the design of the curriculum materials based on knowledge about how to support the learning of all students?
- Tài liệu chương trình học cho toán trung học phổ thông có đặt trọng tâm thường trực vào luận và hiểu của học sinh, vượt khỏi việc chỉ đưa vào bài học hoặc bài toán bổ sung rời rạc, hay không?
- Chương trình học, dù được thiết kế theo mô hình tích hợp hay theo trình tự khóa học quen thuộc ở Hoa Kỳ, có phát triển kết nối giữa các mảng nội dung để học sinh nhìn toán như chỉnh thể nhất quán hay không?
- Sự cân bằng giữa các mảng toán được đề cập có được duy trì, để chẳng hạn thống kê không chỉ là đơn vị bài học tách biệt, hay không?
- Chương trình học có nhấn mạnh tính nhất quán từ khóa học này sang khóa học tiếp theo, qua đó cho thấy sự phát triển cả về nội dung toán lẫn luận, hay không?
- Chương trình học có đưa công nghệ vào theo cách tăng cường sự hiểu toán học ở học sinh hay không?
- Việc thiết kế tài liệu chương trình học có dựa trên hiểu biết về cách hỗ trợ việc học của mọi học sinh hay không?

Nhóm câu hỏi này cho thấy nhà thiết kế chương trình học giữ vai trò quan trọng trong việc biến luận và hiểu thành khả năng thực tế của lớp học. Tầm nhìn của ấn phẩm không thể chỉ giao cho giáo viên tự bổ sung trong từng bài dạy. Cách tài liệu được thiết kế, nhiệm vụ được chọn, mảng nội dung được nối kết, công nghệ được sử dụng và học liệu được mở cho mọi học sinh đều định hình trước điều có thể xảy ra trong việc học toán.

Câu hỏi về việc tài liệu chương trình học có đặt luận và hiểu làm trọng tâm thường trực nhằm tránh cách làm quen thuộc: để luận và hiểu xuất hiện như vài bài bổ sung cuối chương hoặc nhiệm vụ nâng cao dành cho số ít học sinh. Câu trả lời tích cực là luận và hiểu được đưa vào cấu trúc thường ngày của bài học và nhiệm vụ, để học sinh thường xuyên phải giải thích, kết nối, suy xét và hiểu vì sao, chứ không chỉ thực hiện đúng bước.

Câu hỏi về việc chương trình học có giúp học sinh nhìn toán như chỉnh thể nhất quán đi vào yêu cầu cốt lõi của FHSM. Đại số, hình học, hàm số, xác suất và thống kê không nên đứng cạnh nhau như khối rời, mà cần được nối bằng ý tưởng lớn, nhiệm vụ học tập và trình tự bài học. Kết nối ở đây không phải ghi chú bên lề, mà là đặc điểm của chính cấu trúc chương trình học.

Câu hỏi về cân bằng giữa các mảng nội dung cần được hiểu theo nghĩa mạnh. Chương trình học không đạt cân bằng nếu vài mảng chỉ xuất hiện như đơn vị tách biệt, ít thời lượng và ít chiều sâu. Ví dụ về thống kê nhắc rằng mảng nội dung quan trọng không thể chỉ được thêm vào cho có mặt. Câu trả lời tích cực là mỗi mảng có vị trí tương xứng trong toàn chương trình, cả về thời lượng, độ sâu và vai trò trong việc phát triển luận và hiểu.

Câu hỏi về tính nhất quán từ khóa học này sang khóa học tiếp theo nhấn mạnh rằng học liệu không nên lặp lại rời rạc hoặc đứt đoạn khi học sinh chuyển khóa học. Chương trình học cần cho thấy sự tiến triển: ý tưởng được mở rộng dần, kết nối được làm sâu thêm, yêu cầu về luận được nâng lên theo thời gian. Nhờ vậy, học sinh thấy mình đang đi trên lộ trình có định hướng, thay vì đi qua từng mảng kiến thức rời rạc.

Câu hỏi về công nghệ đặt ra chuẩn rõ ràng. Công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giúp học sinh hiểu toán sâu hơn: nhìn ra cấu trúc, thử nghiệm phỏng đoán, so sánh biểu diễn, kiểm chứng kết quả hoặc theo dõi sự biến đổi của đối tượng toán học. Nếu công nghệ chỉ dùng để tính nhanh hơn hoặc trình bày đẹp hơn, nó chưa thật sự phục vụ mục tiêu của ấn phẩm.

Câu hỏi cuối về việc thiết kế tài liệu chương trình học có dựa trên hiểu biết về cách hỗ trợ việc học của mọi học sinh làm rõ chiều kích công bằng trong thiết kế. Tài liệu cần tính đến khác biệt về nền tảng, nhịp độ, cách tiếp cận và mức độ tự tin, đồng thời mở nhiều lối vào để mọi học sinh có thể tham gia luận và hiểu. Nếu học liệu được thiết kế như thể chỉ dành cho một kiểu học sinh, nhiều em sẽ bị đẩy ra ngoài ngay từ đầu.

Nhìn chung, mục “Nhà thiết kế chương trình học” khẳng định rằng luận và hiểu không thể chỉ là điều giáo viên được mong đợi thêm vào sau này. Chúng phải được xây ngay trong cấu trúc học liệu. Khi tài liệu chương trình học đặt luận và hiểu ở vị trí trung tâm, nối kết các mảng nội dung, giữ cân bằng và tính nhất quán, dùng công nghệ như công cụ nhận thức, đồng thời được thiết kế cho việc học của mọi học sinh, lớp học mới có nền tảng vững để đi đúng tinh thần ấn phẩm.

Collaboration among Stakeholders

- Are lines of communication among stakeholders being established to promote mathematical reasoning and sense making as central goals of high school mathematics?
- Is collaboration among stakeholders a central feature of efforts to improve the high school mathematics program?
- Is the importance of developing “learning communities” that collaboratively seek continuing improvement across the educational system recognized?
- Is each group of stakeholders identifying both long- and short-term action plans in consultation with other stakeholders and beginning to implement those plans?

Sự hợp tác giữa các bên liên quan

- Các kênh giao tiếp giữa các bên liên quan có đang được thiết lập để thúc đẩy luận toán học và hiểu như những mục tiêu trung tâm của toán trung học phổ thông hay không?
- Sự hợp tác giữa các bên liên quan có phải là đặc điểm trung tâm của nỗ lực cải thiện chương trình toán trung học phổ thông hay không?
- Tầm quan trọng của việc xây dựng “cộng đồng học tập” cùng tìm kiếm cải thiện liên tục trong toàn hệ thống giáo dục có được thừa nhận hay không?
- Mỗi nhóm bên liên quan có đang xác định cả kế hoạch hành động dài hạn lẫn ngắn hạn thông qua tham vấn với các bên liên quan khác, đồng thời bắt đầu triển khai các kế hoạch ấy, hay không?

Nhóm câu hỏi này khép lại Chương 11 bằng cách chuyển trọng tâm từ từng bên liên quan sang quan hệ giữa họ. Vấn đề không chỉ là mỗi nhóm có làm tốt phần việc riêng hay không, mà là toàn hệ thống có tạo được điều kiện để cùng hướng về mục tiêu chung hay không. Theo tinh thần của chương, sự tham gia chỉ thật sự có ý nghĩa khi được chuyển thành kênh trao đổi rõ ràng, hợp tác bền vững, cộng đồng học tập có khả năng tự cải thiện và kế hoạch hành động cụ thể.

Câu hỏi về kênh trao đổi không chỉ nói đến việc truyền thông tin. Điều quan trọng là có đối thoại hai chiều, thường xuyên và có mục đích giữa giáo viên, nhà quản lý, gia đình, nhà hoạch định chính sách, giáo dục đại học và bên liên quan khác. Khi thiếu kênh trao đổi như vậy, ngay cả thiện chí chung cũng dễ dẫn đến hiểu lệch, ưu tiên rời rạc và hành động thiếu phối hợp.

Câu hỏi về hợp tác cho thấy cải thiện chương trình toán trung học phổ thông không thể dựa vào nỗ lực đơn lẻ. Hợp tác phải là đặc điểm trung tâm của toàn bộ nỗ lực cải thiện: cùng xác định vấn đề, chia sẻ trách nhiệm, phối hợp hành động và cùng chịu trách nhiệm với mục tiêu đặt luận và hiểu vào trung tâm. Khi đó, các bên liên quan không chỉ cùng tồn tại trong một hệ thống, mà thật sự làm việc như một hệ thống.

Câu hỏi về “cộng đồng học tập” nhấn mạnh nhu cầu hình thành văn hóa học hỏi chung. Cộng đồng học tập không chỉ gặp nhau để xử lý việc trước mắt, mà cùng phản tư, học hỏi và tìm kiếm cải thiện liên tục trên toàn hệ thống giáo dục. Nhờ đó, cải thiện không còn là đợt thay đổi ngắn hạn, mà trở thành quá trình bền vững.

Câu hỏi cuối đưa vấn đề về thực thi. Hợp tác chỉ có giá trị khi dẫn đến kế hoạch hành động

Conclusion

This publication demonstrates that all high school mathematics programs need to be focused on providing all students with the mathematical reasoning and sense-making skills necessary for success in their lives within the context of rich content knowledge. The need to refocus the high school mathematics curriculum has been evident for many years (National Commission on Excellence in Education 1983; Mathematical Sciences Education Board 1989; National Commission on Mathematics and Science Teaching for the 21st Century 2000) and has been reflected in the policies and priorities of the National Council of Teachers of Mathematics for nearly thirty years, from *An Agenda for Action* (1980), to *Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics* (1989), through *Principles and Standards for School Mathematics* (2000a). Although many high school mathematics programs have made significant progress toward achieving such a refocusing, significant work remains to be done to make the deep-

Kết luận

Ấn phẩm này cho thấy rằng mọi chương trình toán trung học phổ thông đều cần tập trung vào việc trang bị cho tất cả học sinh các kỹ năng luận toán học và hiểu cần thiết để các em có thể thành công trong cuộc sống, trên nền tảng tri thức nội dung phong phú. Nhu cầu tái định hướng chương trình học toán trung học phổ thông đã trở nên rõ ràng trong nhiều năm qua (National Commission on Excellence in Education 1983; Mathematical Sciences Education Board 1989; National Commission on Mathematics and Science Teaching for the 21st Century 2000) và đã được phản ánh trong chính sách và ưu tiên của Hội đồng Quốc gia Giáo viên Toán học Hoa Kỳ (NCTM) trong gần ba thập kỷ, từ *An Agenda for Action* (1980), đến *Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics* (1989), rồi qua *Principles and Standards for School Mathematics* (2000a). Mặc dù nhiều chương trình toán trung học phổ thông đã đạt được tiến bộ đáng kể theo hướng tái định hướng này, vẫn còn rất nhiều việc cần làm để tạo ra những thay đổi

dài hạn và ngắn hạn được xác định rõ, được xây dựng qua tham vấn, và được bắt đầu thực hiện. Mỗi nhóm bên liên quan cần biết mình phải làm gì trước mắt, hướng tới điều gì về lâu dài, và cần phối hợp với ai để đạt mục tiêu chung.

Nhìn chung, mục này làm rõ điều kiện hệ thống cuối cùng: luận và hiểu khó trở thành trọng tâm thật sự của toán trung học phổ thông nếu các bên liên quan vẫn làm việc như bộ phận rời nhau. Chỉ khi có kênh trao đổi, hợp tác được xem là cốt lõi, cộng đồng học tập được xây dựng, và kế hoạch hành động được cùng nhau thực hiện, mục tiêu của chương mới có thể vượt khỏi văn bản để đi vào thực tiễn của toàn hệ thống.

rooted, nationwide changes that are vital in meeting the mathematical needs of all students.

Through this publication, NCTM is providing a framework for thinking about the changes that must be made and for beginning to consider how those changes might be accomplished. However, many issues extending beyond what could be addressed in this publication remain to be answered. Over the coming years, NCTM will continue to provide resources and initiatives that build on this framework. One of NCTM's initial efforts is a set of topic books that set forth additional guidance in particular content areas. Subsequent volumes may address additional issues, such as ensuring equitable experiences for all students in reasoning and sense making. NCTM will also seek to partner with other organizations concerned with high school mathematics.

Although NCTM can take a leadership role, all stakeholders must join forces and work together in meaningful ways to ensure that the continuing story of missed opportunities to significantly improve high school mathematics across the United States will not be told five years from now, let alone in three decades. We simply cannot afford to wait any longer to address the large-scale changes that are needed. The success of our students and of our nation depends on it.

sâu rộng, bám rễ trên phạm vi toàn quốc, vốn thiết yếu để đáp ứng nhu cầu toán học của tất cả học sinh.

Thông qua ấn phẩm này, NCTM cung cấp một khung để suy nghĩ về những thay đổi cần thực hiện, cũng như để bắt đầu xem xét những thay đổi ấy có thể được thực hiện như thế nào. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề vượt ra ngoài phạm vi mà ấn phẩm này có thể xử lý và cần tiếp tục được trả lời. Trong những năm tới, NCTM sẽ tiếp tục cung cấp nguồn lực và sáng kiến được xây dựng dựa trên khung tư duy này. Một trong những nỗ lực ban đầu của NCTM là bộ sách theo chủ đề, đưa ra hướng dẫn bổ sung trong các mảng nội dung cụ thể. Các tập tiếp theo có thể đề cập đến các vấn đề khác, chẳng hạn như việc bảo đảm trải nghiệm công bằng cho tất cả học sinh trong luận và hiểu. NCTM cũng sẽ tìm cách hợp tác với các tổ chức khác có quan tâm đến toán trung học phổ thông.

Mặc dù NCTM có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo, tất cả các bên liên quan đều phải liên kết lực lượng và hợp tác với nhau một cách thực chất để bảo đảm rằng câu chuyện kéo dài về những cơ hội bị bỏ lỡ trong việc cải thiện đáng kể toán trung học phổ thông trên khắp Hoa Kỳ sẽ không còn được nhắc lại trong năm năm tới, chứ chưa nói đến ba thập kỷ nữa. Chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa để xử lý những thay đổi quy mô lớn đang cần thiết. Thành công của học sinh và của cả quốc gia phụ thuộc vào điều đó.

Annotated Bibliography

In this section, several citations from each chapter of the publication have been summarized to provide additional insights into, and support for, the ideas discussed.

Thư mục chú giải

Trong mục này, một số tài liệu được trích dẫn ở từng chương của ấn phẩm đã được tóm lược nhằm cung cấp thêm góc nhìn và cơ sở hỗ trợ cho những ý tưởng đã được thảo luận.

Không phải là danh mục tài liệu tham khảo đơn thuần, mà là tập hợp tài liệu được trích dẫn, đã được chắt lọc và chú giải nhằm làm sáng tỏ, củng cố luận điểm chính của toàn bộ ấn phẩm.

Người đọc cần tăng hỗ trợ thứ hai để hiểu sâu hơn ý tưởng đã được trình bày trong từng chương, đặc biệt là ý tưởng liên quan đến luận và hiểu trong dạy học toán. Thư mục chú giải đóng vai trò cung cấp tầng hỗ trợ đó thông qua việc kết nối nội dung sách với nghiên cứu, quan điểm và công trình nền tảng.

Điểm cần làm rõ là từ “summarized” ở đây không mang nghĩa rút gọn hình thức, mà là tóm lược tài liệu theo hướng làm nổi bật ý nghĩa sư phạm của chúng đối với chủ đề đang bàn. Điều này cho thấy trích dẫn được sử dụng có chủ đích, phục vụ lập luận, chứ không mang tính liệt kê.

Về mặt cấu trúc sách, đoạn văn này đóng vai trò định vị: Thư mục chú giải là phần mở rộng học thuật, giúp người đọc, đặc biệt là giáo viên và người thiết kế chương trình, truy ngược về cơ sở lý luận của các quan điểm được nêu trong sách.

Chapter 1: Reasoning and Sense Making

1. American Diploma Project. *Ready or Not: Creating a High School Diploma That Counts*. Washington, D.C.: Achieve, 2004.

This report strives to strengthen the connection between high school mathematics and English curricula and the skills and knowledge that high school graduates will need for either college or postsecondary work. Working closely with leaders of higher

Chương 1: Luận và hiểu

1. American Diploma Project. *Ready or Not: Creating a High School Diploma That Counts*. Washington, D.C.: Achieve, 2004.

Báo cáo này nỗ lực tăng cường kết nối giữa chương trình học toán và tiếng Anh ở bậc trung học phổ thông với kỹ năng và kiến thức mà học sinh tốt nghiệp trung học cần có để học đại học hoặc đi làm sau trung học. Thông qua hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo

education as well as workforce leaders, the American Diploma Project describes in this report what students need to know on high school graduation so that they can be successful. Mathematical reasoning is highlighted as important for high school students because both in the workplace and in high school they will be called on to apply mathematical concepts from the classroom to new problems and situations.

2. Kilpatrick, Jeremy, Jane Swafford, and Bradford Findell, eds. *Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics*. Washington, D.C.: National Academy Press, 2001.

This National Research Council report synthesizes research and makes recommendations for the teaching and learning of mathematics for kindergarten through eighth-grade students. The report puts forth a model for describing mathematical proficiency that includes conceptual understanding, procedural fluency, strategic competence, adaptive reasoning, and productive disposition. The report describes how each of the five “strands” is a crucial component of students’ success in school mathematics.

3. Knuth, Eric J. “Teachers’ Conceptions of Proof in the Context of Secondary School Mathematics.” *Journal of Mathematics Teacher Education* 5, no. 1 (2002): 61–88.

In this study looking at secondary school mathematics teachers’ conception of proof, Knuth presents a framework for understanding the role of proof in school mathematics. This framework draws on other research and provides a useful way of thinking about the

giáo dục đại học cũng như lãnh đạo trong lực lượng lao động, American Diploma Project mô tả trong báo cáo này những điều học sinh cần biết khi tốt nghiệp trung học để có thể thành công. Luận toán học được nhấn mạnh là yếu tố quan trọng đối với học sinh trung học phổ thông, bởi cả trong môi trường làm việc lẫn học tập ở trường phổ thông, các em đều sẽ được yêu cầu vận dụng khái niệm toán học học trong lớp vào vấn đề và tình huống mới.

2. Kilpatrick, Jeremy, Jane Swafford, and Bradford Findell, eds. *Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics*. Washington, D.C.: National Academy Press, 2001.

Báo cáo này của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ tổng hợp nghiên cứu và đưa ra khuyến nghị cho việc dạy và học toán từ bậc mẫu giáo đến hết lớp tám. Báo cáo đề xuất mô hình mô tả năng lực toán học, bao gồm năm thành tố: hiểu biết khái niệm, thành thạo về thủ tục, năng lực chiến lược, luận thích ứng, và thái độ tích cực. Báo cáo cũng trình bày rằng mỗi trong năm “thành tố” này đều là bộ phận then chốt, góp phần quyết định sự thành công của học sinh trong việc học toán ở nhà trường.

3. Knuth, Eric J. “Teachers’ Conceptions of Proof in the Context of Secondary School Mathematics.” *Journal of Mathematics Teacher Education* 5, no. 1 (2002): 61–88.

Trong nghiên cứu này về quan niệm của giáo viên toán bậc trung học đối với chứng minh, Knuth trình bày một khung lý thuyết nhằm giúp hiểu vai trò của chứng minh trong toán học nhà trường. Khung lý thuyết này dựa trên các nghiên cứu khác và cung cấp

purposes of proof in mathematics curricula. In terms of Knuth's framework, proof is a mechanism for verifying and explaining true statements, communicating mathematically, creating and discovering new mathematics, and organizing ideas so that they are part of a structure of axioms.

4. Yackel, Erna, and Gila Hanna. "Reasoning and Proof." In *A Research Companion to "Principles and Standards for School Mathematics"*, edited by Jeremy Kilpatrick, W. Gary Martin, and Deborah Shifter, pp. 227-36. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2003.

This chapter highlights research on reasoning and proof in K-12 education. The authors report research that supports the importance of reasoning in students' learning of mathematics. Further, they discuss the crucial role of proof in the field of mathematics and consequently in K-12 mathematics. Proof is more than just a means of verification of a statement; it also serves as a vehicle for explanation and systemization of observed relationships and patterns.

một cách hữu ích để suy nghĩ về mục đích của chứng minh trong chương trình học toán. Theo khung của Knuth, chứng minh là cơ chế để kiểm chứng và giải thích mệnh đề đúng, giao tiếp toán học, tạo ra và khám phá ý tưởng toán học mới, đồng thời tổ chức ý tưởng sao cho chúng trở thành một phần của cấu trúc tiên đề.

4. Yackel, Erna, and Gila Hanna. "Reasoning and Proof." In *A Research Companion to "Principles and Standards for School Mathematics"*, edited by Jeremy Kilpatrick, W. Gary Martin, and Deborah Shifter, pp. 227-36. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2003.

Chương này nêu bật các nghiên cứu về luận và chứng minh trong giáo dục K-12¹. Các tác giả trình bày những nghiên cứu ủng hộ tầm quan trọng của luận trong việc học toán của học sinh. Ngoài ra, họ thảo luận vai trò cốt yếu của chứng minh trong lĩnh vực toán học và do đó trong toán K-12. Chứng minh không chỉ là phương tiện kiểm chứng một mệnh đề; nó còn là phương tiện để giải thích và hệ thống hóa các quan hệ cùng mẫu hình quan sát được.

¹K-12 là cách gọi trong hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, chỉ giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12, tức toàn bộ giai đoạn trước đại học. Trong bản dịch này, kí hiệu K-12 được giữ nguyên vì đây là tên gọi quy ước của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ.

Chapter 2: Reasoning Habits

1. Cuoco, Al, E. Paul Goldenberg, and June Mark. "Habits of Mind: An Organizing Principle for Mathematics Curriculum." *Journal of Mathematical Behavior* 15 (December 1996): 375–402.

The authors make the case for emphasizing more than just mathematical content in high school mathematics. They propose that high school students need to develop mathematical habits of mind. These ways of thinking about mathematics, modeled after the work of mathematicians, will continue to be relevant to students even as content changes over time. The article describes in detail the habits of mind that high school students should be developing as part of their mathematics experience.

2. Committee on the Undergraduate Program in Mathematics of the Mathematical Association of America (CUPM). *Undergraduate Programs and Courses in the Mathematical Sciences: CUPM Curriculum Guide 2004*. Washington, D.C.: Mathematical Association of America, 2004.

The CUPM of the Mathematical Association of America is charged with making recommendations to colleges and universities about undergraduate mathematics education. Every ten years, on the basis of consultations with mathematicians and representatives from related disciplines, the committee updates and makes available the list of recommendations. Among other recommendations, the report points to the need for every undergraduate mathematics course to develop critical reasoning and mathematical habits

Chương 2: Thói quen luận

1. Cuoco, Al, E. Paul Goldenberg, and June Mark. "Habits of Mind: An Organizing Principle for Mathematics Curriculum." *Journal of Mathematical Behavior* 15 (December 1996): 375–402.

Các tác giả lập luận rằng toán trung học phổ thông không nên chỉ tập trung vào nội dung toán học. Họ đề xuất rằng học sinh trung học phổ thông cần phát triển thói quen tư duy toán học. Những cách suy nghĩ về toán này, được mô phỏng theo cách làm việc của nhà toán học, sẽ tiếp tục có ý nghĩa đối với học sinh ngay cả khi nội dung thay đổi theo thời gian. Bài báo mô tả chi tiết những thói quen tư duy mà học sinh trung học phổ thông nên phát triển như một phần trong trải nghiệm học toán.

2. Committee on the Undergraduate Program in Mathematics of the Mathematical Association of America (CUPM). *Undergraduate Programs and Courses in the Mathematical Sciences: CUPM Curriculum Guide 2004*. Washington, D.C.: Mathematical Association of America, 2004.

Ủy ban Chương trình Toán bậc đại học (CUPM) của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ đưa ra khuyến nghị cho các trường cao đẳng và đại học về giáo dục toán bậc đại học. Cứ mười năm một lần, dựa trên tham vấn với các nhà toán học và đại diện từ các lĩnh vực liên quan, ủy ban cập nhật và công bố danh sách khuyến nghị. Trong số các khuyến nghị khác, báo cáo chỉ ra nhu cầu rằng mọi học phần toán ở bậc đại học đều phải phát triển luận phản biện và thói quen

of mind in students.

3. Garfield, Joan. "The Challenge of Developing Statistical Reasoning." *Journal of Statistics Education* 10, no. 3 (2002). <http://www.amstat.org/publications/jse/v10n3/garfield.html>.

The author defines and discusses research on statistical reasoning. She also describes a developmental model portraying five stages of statistical reasoning for students. In addition, she considers implications for assessment and teaching.

4. Harel, Guershon, and Larry Sowder. "Advanced Mathematical-Thinking at Any Age: Its Nature and Its Development." *Mathematical Thinking and Learning* 7, no. 1 (2005): 27-50.

This article makes the case that advanced mathematical thinking is not just mathematical thinking about advanced mathematics but advanced thinking about mathematics that can occur as early as in elementary school. Students have many important opportunities to develop such ways of thinking in elementary and secondary school mathematics. The authors also describe hindrances, including particular instructional practices, to students developing advanced mathematical thinking.

tư duy toán học cho sinh viên.

3. Garfield, Joan. "The Challenge of Developing Statistical Reasoning." *Journal of Statistics Education* 10, no. 3 (2002). <http://www.amstat.org/publications/jse/v10n3/garfield.html>.

Tác giả định nghĩa luận thống kê và thảo luận các nghiên cứu về chủ đề này. Bà cũng mô tả một mô hình phát triển gồm năm giai đoạn luận thống kê của học sinh. Ngoài ra, bà xem xét hàm ý đối với đánh giá và dạy học.

4. Harel, Guershon, and Larry Sowder. "Advanced Mathematical-Thinking at Any Age: Its Nature and Its Development." *Mathematical Thinking and Learning* 7, no. 1 (2005): 27-50.

Bài báo này lập luận rằng tư duy toán học nâng cao không chỉ là tư duy toán học về toán học nâng cao, mà là cách tư duy nâng cao về toán học, có thể xuất hiện ngay từ bậc tiểu học. Học sinh có nhiều cơ hội quan trọng để phát triển những cách tư duy như vậy trong toán ở bậc tiểu học và trung học. Các tác giả cũng mô tả những trở ngại, bao gồm một số thực hành dạy học cụ thể, đối với quá trình học sinh phát triển tư duy toán học nâng cao.

Chapter 4: Reasoning with Number and Measurement

1. Carraher, David W., and Analucia D. Schliemann, "Early Algebra and Algebraic Reasoning." In *Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*, edited by Frank K. Lester, pp. 669-705. Charlotte,

Chương 4: Luận với số và đo lường

1. Carraher, David W., and Analucia D. Schliemann, "Early Algebra and Algebraic Reasoning." In *Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*, edited by Frank K. Lester, pp. 669-705. Charlotte,

N.C.: Information Age Publishing; Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2007.

This review of literature on early algebraic learning and reasoning discusses the important relationship between arithmetic and elementary algebra. Findings in the reviewed research include the implication that arithmetic can be viewed as a part of algebra as opposed to a separate entity and as such is promising as an entry point into learning algebra. In particular, understanding the structure of numbers, such as numerical properties, may prevent some common misunderstandings in algebra on the part of students.

2. Lehrer, Richard. "Developing Understanding of Measurement." In *A Research Companion to "Principles and Standards for School Mathematics"*, edited by Jeremy Kilpatrick, W. Gary Martin, and Deborah Schifter, pp. 179-92. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2003.

In this survey of research on measurement, the author discusses the centrality of error to measure and approximation. Although much of the research described deals with younger children, it supports the importance of giving students opportunities in the classroom to struggle with and understand error.

3. Sowder, Judith. "Estimation and Number Sense." In *Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*, edited by Douglas A. Grouws, pp. 371-89. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 1992.

This review of research on mathematical estimation and number sense discusses

N.C.: Information Age Publishing; Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2007.

Bài tổng quan tài liệu nghiên cứu về việc học và luận đại số ở giai đoạn sớm này thảo luận mối quan hệ quan trọng giữa số học và đại số sơ cấp. Các phát hiện trong nghiên cứu được tổng quan bao gồm hàm ý rằng số học có thể được xem như một phần của đại số, thay vì như thực thể tách biệt; với tư cách đó, số học có triển vọng trở thành điểm vào cho việc học đại số. Đặc biệt, việc hiểu cấu trúc của số, chẳng hạn tính chất số, có thể giúp ngăn ngừa một số hiểu lầm thường gặp của học sinh trong đại số.

2. Lehrer, Richard. "Developing Understanding of Measurement." In *A Research Companion to "Principles and Standards for School Mathematics"*, edited by Jeremy Kilpatrick, W. Gary Martin, and Deborah Schifter, pp. 179-92. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2003.

Trong bài khảo sát nghiên cứu về đo lường này, tác giả thảo luận vai trò trung tâm của sai số trong đo lường và xấp xỉ. Mặc dù phần lớn nghiên cứu được mô tả liên quan đến trẻ nhỏ, những nghiên cứu ấy vẫn ủng hộ tầm quan trọng của việc tạo cơ hội trong lớp học để học sinh vật lộn với sai số và hiểu sai số.

3. Sowder, Judith. "Estimation and Number Sense." In *Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*, edited by Douglas A. Grouws, pp. 371-89. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 1992.

Bài tổng quan nghiên cứu về ước lượng toán học và cảm thức số này thảo luận ba

three related areas: computational estimation, measurement estimation, and number sense. The chapter makes a case for the importance of both school-aged children's and adults' being able to estimate in both in-school and out-of-school contexts. Possessing a deep understanding of number, including understanding magnitude and numerical comparisons, and being about to reason about number are vital to being a good estimator.

4. National Mathematics Advisory Panel. *Foundations for Success: The Final Report of the National Mathematics Advisory Panel*. <http://www.ed.gov/about/bdscomm/list/math-panel/index.html>.

The National Mathematics Advisory Panel was formed by presidential order to explore available research on how to improve mathematics performance among American students, particularly focusing on algebra as a gateway to success in mathematics. Among other recommendations in its final report, the panel highlights the importance of number sense for older students as well as younger students. Number-sense concepts, including place value and magnitude of numbers, as well as how these concepts extend beyond whole numbers to numbers expressed as fractions, decimals, and exponents, are crucial for problem solving. In addition, the report emphasizes the importance of fractions in students' success in algebra.

mảng liên quan: ước lượng tính toán, ước lượng đo lường và cảm thức số. Chương này lập luận về tầm quan trọng của khả năng ước lượng ở cả trẻ em trong độ tuổi đi học lẫn người lớn, cả trong và ngoài nhà trường. Hiểu sâu về số, bao gồm hiểu độ lớn và so sánh số, cùng với khả năng luận về số, là điều thiết yếu để trở thành người ước lượng tốt.

4. National Mathematics Advisory Panel. *Foundations for Success: The Final Report of the National Mathematics Advisory Panel*. <http://www.ed.gov/about/bdscomm/list/math-panel/index.html>.

Hội đồng Cố vấn Toán học Quốc gia được thành lập theo sắc lệnh của tổng thống nhằm khảo sát nghiên cứu hiện có về cách cải thiện thành tích toán của học sinh tại Hoa Kỳ, đặc biệt tập trung vào đại số như cửa ngõ dẫn đến thành công trong toán. Bên cạnh các khuyến nghị khác trong báo cáo cuối cùng, hội đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của cảm thức số đối với học sinh các lớp trên cũng như học sinh các lớp dưới. Các khái niệm thuộc cảm thức số, bao gồm giá trị theo vị trí và độ lớn của số, cũng như cách các khái niệm này mở rộng vượt khỏi số nguyên không âm sang số được biểu diễn dưới dạng phân số, số thập phân và lũy thừa, là then chốt đối với giải quyết vấn đề. Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của phân số đối với thành công của học sinh trong đại số.

Chapter 5: Reasoning with Algebraic Symbols

Chương 5: Luận với kí hiệu đại số

- Fey, James T., ed. *Computing and Mathematics: The Impact on the Secondary School Curricula*. College Park, Md.: University of Maryland, 1984.

This examination of technology in mathematics education from the 1980s includes considerations and comparisons that are still important today. In addition to examining the impact of modern mathematical notation, the authors note that mathematics education influences the discovery of new technology, which in turn influences mathematics education. They describe the history of mathematics education as characterized by cycles of stability and unrest. The editor also notes aspects of the potential impact of technology on curriculum, teaching, and learning.

- Radford, Luis, and Luis Puig. "Syntax and Meaning as Sensuous, Visual, Historical Forms of Algebraic Thinking." *Educational Studies in Mathematics* 66, no. 2 (October 2007): 145–64.

This article notes that the development of symbolic algebra is considered a great cultural accomplishment. It examines the development of algebraic symbolism from a semiotic viewpoint and observes the effects of culture on both the development of ninth-century Arabic notation and contemporary mathematics students in a modern school setting. The authors highlight some conceptual challenges that can arise in the learning of algebra. One such point is that in learning to understand algebra, students must be able to make some sense of the visual images created by algebraic symbols; doing so may involve understanding multilayered meanings.

- Fey, James T., ed. *Computing and Mathematics: The Impact on the Secondary School Curricula*. College Park, Md.: University of Maryland, 1984.

Công trình khảo sát công nghệ trong giáo dục toán từ thập niên 1980 này bao gồm những cân nhắc và so sánh vẫn còn quan trọng đến nay. Bên cạnh việc xem xét tác động của kí pháp toán học hiện đại, các tác giả lưu ý rằng giáo dục toán ảnh hưởng đến việc phát kiến công nghệ mới, và đến lượt mình, công nghệ lại ảnh hưởng đến giáo dục toán. Họ mô tả lịch sử giáo dục toán như được đặc trưng bởi các chu kì ổn định và bất ổn. Biên tập viên cũng lưu ý những khía cạnh trong tác động tiềm tàng của công nghệ đối với chương trình học, dạy học và học tập.

- Radford, Luis, and Luis Puig. "Syntax and Meaning as Sensuous, Visual, Historical Forms of Algebraic Thinking." *Educational Studies in Mathematics* 66, no. 2 (October 2007): 145–64.

Bài viết này lưu ý rằng sự phát triển của đại số kí hiệu được xem là thành tựu văn hóa lớn. Bài viết khảo sát sự phát triển của hệ kí hiệu đại số từ góc nhìn kí hiệu học, đồng thời quan sát tác động của văn hóa đối với cả sự phát triển của kí pháp Ả Rập thế kỉ thứ chín lẫn học sinh toán đương đại trong môi trường trường học hiện đại. Các tác giả làm nổi bật một số thách thức khái niệm có thể nảy sinh trong việc học đại số. Một điểm như vậy là: khi học để hiểu đại số, học sinh phải có khả năng làm cho những hình ảnh trực quan do kí hiệu đại số tạo ra trở nên có nghĩa ở mức nào đó; điều đó có thể đòi hỏi hiểu những tầng nghĩa chồng lớp.

- Saul, Mark. “Algebra: What Are We Teaching?” In *The Roles of Representation in School Mathematics*, 2001 Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), edited by Albert A. Cuoco, pp. 35–43. Reston, Va.: NCTM, 2001.

Saul identifies three levels in learning algebra: generalization of arithmetic, attention to binary operations, and recognition of algebraic form (in which students can conceive of variables as representing complex algebraic expressions). Students with insufficient understanding will cling to memorized rules. Taking away the possibility of trial and error can force students to focus on the operations involved in an algebraic problem and move them from the first level of understanding to the second.

- Kaput, James J., Maria L. Blanton, and Luis Moreno. “Algebra from a Symbolization Point of View.” In *Algebra in the Early Grades*, edited by James J. Kaput, Daniel W. Carraher, and Maria L. Blanton, pp. 19–51. New York: Lawrence Erlbaum Associates, 2008.

This analysis of the process of symbolization as it relates to the development of algebraic understanding notes that symbolization is driven by representational economy and communicative power. Communicative power can be measured in terms of argument and justification. When these processes are not present and “the symbolization process is cut short,” algebraic learning difficulties can be expected to arise (p. 46). The topics discussed include the transition from arithmetic to algebra, joint variations and functions, and modeling.

- Saul, Mark. “Algebra: What Are We Teaching?” In *The Roles of Representation in School Mathematics*, 2001 Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), edited by Albert A. Cuoco, pp. 35–43. Reston, Va.: NCTM, 2001.

Saul xác định ba cấp độ trong việc học đại số: khái quát hóa số học, chú ý đến phép toán hai ngôi, và nhận diện dạng đại số, trong đó học sinh có thể quan niệm biến là đại diện cho các biểu thức đại số phức tạp. Học sinh có sự hiểu chưa đầy đủ sẽ bám vào quy tắc ghi nhớ. Việc loại bỏ khả năng thử và sai có thể buộc học sinh tập trung vào các phép toán liên quan trong bài toán đại số và đưa các em từ cấp độ thứ nhất của sự hiểu sang cấp độ thứ hai.

- Kaput, James J., Maria L. Blanton, and Luis Moreno. “Algebra from a Symbolization Point of View.” In *Algebra in the Early Grades*, edited by James J. Kaput, Daniel W. Carraher, and Maria L. Blanton, pp. 19–51. New York: Lawrence Erlbaum Associates, 2008.

Phân tích này về quá trình kí hiệu hóa trong quan hệ với sự phát triển hiểu biết đại số lưu ý rằng kí hiệu hóa được thúc đẩy bởi tính tiết kiệm biểu diễn và sức mạnh giao tiếp. Sức mạnh giao tiếp có thể được đánh giá qua biện giải và biện minh. Khi những quá trình này không hiện diện và “quá trình kí hiệu hóa bị cắt ngắn”, có thể dự đoán khó khăn trong học đại số sẽ nảy sinh (trang 46). Chủ đề được bàn đến bao gồm chuyển tiếp từ số học sang đại số, biến thiên đồng thời và hàm số, cùng mô hình hóa.

- Katz, Victor J., and Bill Barton. “Stages in the History of Algebra with Implications for Teaching.” *Educational Studies in Mathematics* 66, no. 2 (October 2007): 185–201.

The authors include the geometric stage as one of the conceptual stages of the development of algebraic ideas. They note that an introduction to the idea of function through a geometric tool could be a useful approach and that the idea of function was originally developed through geometry. Other ideas include the remaining three stages of conceptual development: static equation-solving, dynamic function, and abstraction. The authors suggest that because algebra arose from the need to solve problems, a problem-solving approach may help overcome the barrier that algebra often presents.

Chapter 6: Reasoning with Functions

1. Yerushalmy, Michal, and Beba Shternberg. “Charting a Visual Course to the Concept of Function.” In *The Roles of Representation in School Mathematics*, 2001 Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), edited by Albert A. Cuoco, pp. 251–67. Reston, Va.: NCTM, 2001.

In making the case for the development and use of technology that helps students build a visual understanding of functions, the researchers show that students with a good concept of function are able to solve real-world problems more easily and identify important properties of mathematical representations of situations. They maintain that introduction to symbolic representations can

- Katz, Victor J., and Bill Barton. “Stages in the History of Algebra with Implications for Teaching.” *Educational Studies in Mathematics* 66, no. 2 (October 2007): 185–201.

Các tác giả xem giai đoạn hình học là một trong các giai đoạn khái niệm trong sự phát triển ý tưởng đại số. Họ lưu ý rằng việc giới thiệu ý tưởng hàm số bằng công cụ hình học có thể là cách tiếp cận hữu ích, và ý tưởng hàm số ban đầu được phát triển thông qua hình học. Các ý tưởng khác được bàn đến bao gồm ba giai đoạn còn lại của phát triển khái niệm: giải phương trình tĩnh, hàm số động và trừu tượng hóa. Các tác giả cho rằng vì đại số nảy sinh từ nhu cầu giải quyết vấn đề, cách tiếp cận giải quyết vấn đề có thể giúp vượt qua rào cản mà đại số thường đặt ra.

Chương 6: Luận với hàm số

1. Yerushalmy, Michal, and Beba Shternberg. “Charting a Visual Course to the Concept of Function.” In *The Roles of Representation in School Mathematics*, 2001 Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), edited by Albert A. Cuoco, pp. 251–67. Reston, Va.: NCTM, 2001.

Khi biện minh cho việc phát triển và sử dụng công nghệ giúp học sinh xây dựng hiểu biết trực quan về hàm số, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng học sinh có khái niệm hàm số tốt có thể giải quyết vấn đề thực tế dễ dàng hơn và nhận diện được tính chất quan trọng trong biểu diễn toán học của tình huống. Họ cho rằng việc giới thiệu biểu diễn kí hiệu có thể theo sau việc sử dụng biểu diễn trực

follow the use of other visual representations of functions. The software that they developed, Function Sketcher, allows students to draw the movements in a real-life situation with freehand mouse movements connected to a Cartesian graph, use iconic graph portions for different types of rates of change (increasing, decreasing, constant), and represent incremental rates of change by using stairstep visuals with graphs.

2. Lloyd, Gwendolyn M., and Marvin (Skip) Wilson. "Supporting Innovation: The Impact of a Teacher's Conceptions of Function on His Implementation of a Reform Curriculum." *Journal for Research in Mathematics Education* 29, no. 3 (May 1998): 248-74.

This examination of the effect of one teacher's conception of function on his teaching contains an introductory discussion of the concept of function that notes the powerful and permeating nature of function in mathematics and its ability to give meaning to complex situations. Among the topics discussed are concept images and the power that comes from understanding multiple representations. Each representational format has different strengths in different situations, so the user needs to have an integrated concept image that allows the knowledgeable choice of which one to use. The teacher's dialogues with students reflect an integrated understanding of the function concept that allows him to use reform-based published materials effectively.

3. Coulombe, Wendy N., and Sarah B. Berenson. "Representations of Patterns and Functions: Tools for Learning." In *The Roles of Represen-*

tion of the use of other visual representations of functions. The software that they developed, Function Sketcher, allows students to draw the movements in a real-life situation with freehand mouse movements connected to a Cartesian graph, use iconic graph portions for different types of rates of change (increasing, decreasing, constant), and represent incremental rates of change by using stairstep visuals with graphs.

2. Lloyd, Gwendolyn M., and Marvin (Skip) Wilson. "Supporting Innovation: The Impact of a Teacher's Conceptions of Function on His Implementation of a Reform Curriculum." *Journal for Research in Mathematics Education* 29, no. 3 (May 1998): 248-74.

Nghiên cứu này xem xét tác động của quan niệm về hàm số ở một giáo viên đối với việc dạy của người đó, đồng thời có phần thảo luận mở đầu về khái niệm hàm số, trong đó lưu ý tính chất mạnh mẽ và lan tỏa của hàm số trong toán học cũng như khả năng đem lại ý nghĩa cho những tình huống phức tạp. Các chủ đề được bàn tới bao gồm hình ảnh khái niệm và sức mạnh đến từ việc hiểu nhiều biểu diễn. Mỗi dạng biểu diễn có thể mạnh khác nhau trong những tình huống khác nhau, vì vậy người sử dụng cần có hình ảnh khái niệm tích hợp, cho phép lựa chọn có hiểu biết về dạng biểu diễn cần dùng. Đối thoại giữa giáo viên và học sinh phản ánh hiểu biết tích hợp về khái niệm hàm số, cho phép giáo viên sử dụng hiệu quả các tài liệu đã xuất bản theo định hướng cải cách.

3. Coulombe, Wendy N., and Sarah B. Berenson. "Representations of Patterns and Functions: Tools for Learning." In *The Roles of Represen-*

tation in School Mathematics, 2001 Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), edited by Albert A. Cuoco, pp. 166–72. Reston, Va.: NCTM, 2001.

This article contains three examples of functions that address different forms of mathematical knowledge. A weight-loss example addresses graphical interpretation and data generation. An iced-tea example addresses verbal pattern description. An allowance example addresses qualitative graphical construction. The authors emphasize the point that the ability to interpret and translate representations can help students construct mental images of patterns and functions and thus extend their algebraic thinking. A deeper interpretation based on familiar events and problem solving can broaden students' understanding of conventional representations beyond mere manipulation. Furthermore, asking a student to interpret a concept by using a representation different from the one with which it is initially presented is one way to determine students' understanding.

4. Chazan, Daniel, and Michal Yerushalmy. "On Appreciating the Cognitive Complexity of School Algebra: Research on Algebra Learning and Directions of Curricular Change." In *A Research Companion to "Principles and Standards for School Mathematics"*, edited by Jeremy Kilpatrick, W. Gary Martin, and Deborah Schifter, pp. 123–33. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2003.

The authors note that learners experience complexities of thought that the traditional focus on solution methods does not directly

tation in School Mathematics, 2001 Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), edited by Albert A. Cuoco, pp. 166–72. Reston, Va.: NCTM, 2001.

Bài báo này trình bày ba ví dụ về hàm số, xử lý những dạng tri thức toán học khác nhau. Ví dụ giảm cân xử lý diễn giải bằng đồ thị và tạo dữ liệu. Ví dụ trà đá xử lý mô tả mẫu hình bằng lời. Ví dụ tiền tiêu vật xử lý xây dựng đồ thị định tính. Các tác giả nhấn mạnh rằng khả năng diễn giải và chuyển đổi biểu diễn có thể giúp học sinh xây dựng hình ảnh tinh thần về mẫu hình và hàm số, từ đó mở rộng tư duy đại số. Diễn giải sâu hơn dựa trên sự kiện quen thuộc và giải quyết vấn đề có thể mở rộng hiểu biết của học sinh về biểu diễn quy ước vượt khỏi thao tác đơn thuần. Ngoài ra, yêu cầu học sinh diễn giải khái niệm bằng biểu diễn khác với biểu diễn ban đầu là một cách xác định sự hiểu của học sinh.

4. Chazan, Daniel, and Michal Yerushalmy. "On Appreciating the Cognitive Complexity of School Algebra: Research on Algebra Learning and Directions of Curricular Change." In *A Research Companion to "Principles and Standards for School Mathematics"*, edited by Jeremy Kilpatrick, W. Gary Martin, and Deborah Schifter, pp. 123–33. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2003.

Các tác giả lưu ý rằng người học gặp những phức tạp về tư duy mà trọng tâm truyền thống vào phương pháp giải không trực tiếp xử

address. For example, more differences exist among strings of symbols labeled as equations than the standard definition of equations indicates. More specific terminology might label some equations as formulas, open sentences, identities, functions, or properties, depending on the different uses of variables. To address the need that students have for greater understanding of algebraic symbolization, they should work on tasks that can be approached from multiple perspectives. Content should focus on a small set of big ideas, and instruction should connect with students' experiences.

Chapter 7: Reasoning with Geometry

1. Battista, Michael T. "The Development of Geometric and Spatial Thinking." In *Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*, edited by Frank K. Lester, pp. 843–908. Charlotte, N.C.: Information Age Publishing; Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2007.

In this review of research, the author looks broadly at research on geometric and spatial reasoning. He examines several theories related to students' thinking in geometry and discusses in detail the van Hiele levels, a theory of the way students progress through geometric thinking. The author considers the compelling research supporting these levels of development as informative for understanding students' thinking in geometry.

2. Clements, Douglas. "Teaching and Learning Geometry." In *A Research Companion to*

lí. Chẳng hạn, giữa các chuỗi kí hiệu được gắn nhãn là phương trình có nhiều khác biệt hơn so với điều định nghĩa chuẩn về phương trình thể hiện. Tùy cách dùng biến khác nhau, thuật ngữ cụ thể hơn có thể gọi một số phương trình là công thức, mệnh đề mở, đồng nhất thức, hàm số hoặc tính chất. Để đáp ứng nhu cầu của học sinh về sự hiểu sâu hơn đối với kí hiệu hóa đại số, các em cần làm việc với nhiệm vụ có thể được tiếp cận từ nhiều góc nhìn. Nội dung nên tập trung vào một số ít ý tưởng lớn, và việc dạy cần kết nối với trải nghiệm của học sinh.

Chương 7: Luận với hình học

1. Battista, Michael T. "The Development of Geometric and Spatial Thinking." In *Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*, edited by Frank K. Lester, pp. 843–908. Charlotte, N.C.: Information Age Publishing; Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2007.

Trong bài tổng quan nghiên cứu này, tác giả khảo sát rộng các công trình về luận hình học và luận không gian. Ông xem xét nhiều lí thuyết liên quan đến tư duy của học sinh trong hình học và thảo luận chi tiết các cấp độ van Hiele, một lí thuyết mô tả cách học sinh tiến triển qua tư duy hình học. Tác giả xem những nghiên cứu thuyết phục ủng hộ các cấp độ phát triển này là nguồn thông tin hữu ích để hiểu tư duy của học sinh trong hình học.

2. Clements, Douglas. "Teaching and Learning Geometry." In *A Research Companion to*

“Principles and Standards for School Mathematics”, edited by Jeremy Kilpatrick, W. Gary Martin, and Deborah Schifter, pp. 151–78. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2003.

The author discusses research on teaching and learning geometry. In the United States, as compared with other countries, students have fewer meaningful opportunities to study geometry throughout their K-12 education. Providing opportunities for reasoning with geometry at earlier grades would allow high school students’ experiences with geometry to be more profound. A discussion of theories of geometrical thinking, research on using technology in geometry, and implications for teaching and curricular practices are included.

3. Herbst, Patricio G. “Engaging Students in Proving: A Double Bind on the Teacher.” *Journal for Research in Mathematics Education* 33 (May 2002): 176–203.

The author uses data from a high school mathematics classroom to discuss the impact of the traditional, formal two-column proof on the teacher. In particular, he describes a struggle between competing goals for students-developing the ideas for the proof versus proving a proposition. He discusses implications for instruction and the role of formal proof in high school mathematics.

Chapter 8: Reasoning with Statistics and Probability

1. Ganter, Susan L., and William Barker, eds. *The Curriculum Foundations Project: Voices*

“Principles and Standards for School Mathematics”, edited by Jeremy Kilpatrick, W. Gary Martin, and Deborah Schifter, pp. 151–78. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2003.

Tác giả thảo luận các nghiên cứu về dạy và học hình học. Tại Hoa Kỳ, so với nhiều quốc gia khác, học sinh có ít cơ hội học hình học một cách có ý nghĩa trong suốt giáo dục K-12. Việc tạo cơ hội cho học sinh luận với hình học ở các lớp sớm hơn sẽ giúp trải nghiệm hình học của học sinh trung học phổ thông trở nên sâu sắc hơn. Chương này cũng bao gồm thảo luận về các lý thuyết tư duy hình học, nghiên cứu về sử dụng công nghệ trong hình học, cũng như hàm ý đối với giảng dạy và thực hành chương trình học.

3. Herbst, Patricio G. “Engaging Students in Proving: A Double Bind on the Teacher.” *Journal for Research in Mathematics Education* 33 (May 2002): 176–203.

Tác giả sử dụng dữ liệu từ một lớp toán trung học phổ thông để thảo luận tác động của hình thức chứng minh hai cột truyền thống, mang tính hình thức, đối với giáo viên. Cụ thể, ông mô tả sự giằng co giữa những mục tiêu cạnh tranh dành cho học sinh: phát triển ý tưởng cho chứng minh và chứng minh một mệnh đề. Tác giả cũng bàn về hàm ý đối với dạy học và vai trò của chứng minh hình thức trong toán trung học phổ thông.

Chương 8: Luận với thống kê và xác suất

1. Ganter, Susan L., and William Barker, eds. *The Curriculum Foundations Project: Voices*

Nhóm tài liệu trong Chương 8 cho thấy thống kê và xác suất được đặt ở trung tâm của năng

of the Partner Disciplines. Washington, D.C.: Mathematical Association of America, 2004.

This report describes the work of the Mathematical Association of America's Curriculum Foundations Project, in which representatives from college disciplines outside of mathematics met to discuss their students' mathematical needs with representatives from mathematics departments. The result is a common vision for the first two years of undergraduate mathematics. Statistics and data analysis are noted as crucial for students majoring in many of these disciplines and as such are highlighted as an important part of the undergraduate mathematics experience.

2. Franklin, Christine, Gary Kader, Denise Mewborn, Jerry Moreno, Roxy Peck, Mike Perry, and Richard Scheaffer. *Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE) Report: A Pre-K-12 Curriculum Framework*. Alexandria, Va.: American Statistical Association, 2007.

In this framework for the teaching of statistics, leaders in statistics and statistics education make the case for a stronger emphasis on statistics in the K-12 classroom on the basis of the increased necessity for understanding of and the ability to use data. Throughout their school experience, all students should have experiences with, and become proficient in, statistical problem solving. This document fosters greater insight into what these experiences should entail.

3. Kader, Gary, and Jim Mamer. "Statistics in the Middle Grades: Understanding Center and Spread." *Mathematics Teaching in the*

of the Partner Disciplines. Washington, D.C.: Mathematical Association of America, 2004.

Báo cáo này mô tả công việc của Dự án Nền tảng Chương trình học thuộc Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ, trong đó đại diện từ các ngành bậc đại học ngoài toán học gặp gỡ đại diện các khoa toán để thảo luận về nhu cầu toán học của sinh viên. Kết quả là hình thành tầm nhìn chung cho hai năm đầu toán bậc đại học. Thống kê và phân tích dữ liệu được ghi nhận là then chốt đối với sinh viên chuyên ngành trong nhiều ngành ấy, và với tư cách đó được nhấn mạnh như phần quan trọng trong trải nghiệm học toán bậc đại học.

2. Franklin, Christine, Gary Kader, Denise Mewborn, Jerry Moreno, Roxy Peck, Mike Perry, and Richard Scheaffer. *Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE) Report: A Pre-K-12 Curriculum Framework*. Alexandria, Va.: American Statistical Association, 2007.

Trong khung dành cho việc dạy thống kê này, các nhà lãnh đạo trong thống kê và giáo dục thống kê đưa ra cơ sở ủng hộ việc nhấn mạnh thống kê nhiều hơn trong lớp học K-12, dựa trên nhu cầu ngày càng tăng về hiểu dữ liệu và khả năng sử dụng dữ liệu. Trong suốt trải nghiệm học tập ở nhà trường, mọi học sinh cần được trải nghiệm và trở nên thành thạo trong giải quyết vấn đề thống kê. Tài liệu này giúp hiểu rõ hơn những trải nghiệm ấy nên bao gồm điều gì.

3. Kader, Gary, and Jim Mamer. "Statistics in the Middle Grades: Understanding Center and Spread." *Mathematics Teaching in the*

lực học toán trong thế giới dữ liệu. Điểm chung của bốn nguồn không chỉ là bổ sung nội dung thống kê vào chương trình, mà là làm rõ kiểu luận cần hình thành khi học sinh làm việc với dữ liệu, biến thiên, phân bố và bất định.

The Curriculum Foundations Project cho thấy nhu cầu toán học của sinh viên không thể được xác định chỉ từ bên trong khoa toán. Khi đại diện từ ngành đối tác cùng thảo luận với khoa toán, thống kê và phân tích dữ liệu hiện lên như phần then chốt của hai năm đầu toán bậc đại học. Điều này gợi một cách nhìn quan trọng: nền tảng toán học hiện đại không chỉ gồm kỹ thuật hình thức, mà còn gồm năng lực đọc dữ liệu, phân tích biến thiên và lập luận từ bằng chứng định lượng.

Báo cáo GAISE mở rộng tinh thần ấy xuống giáo dục K-12. Khi nhu cầu hiểu và sử dụng dữ liệu tăng lên, mọi học sinh cần được trải nghiệm giải quyết vấn đề thống kê xuyên suốt quá trình học. Trọng tâm không nằm ở việc học rời rạc vài biểu đồ hay công thức, mà ở việc học sinh biết đặt câu hỏi, thu thập dữ liệu, phân tích, diễn giải và trả lời trên cơ sở dữ liệu.

Bài của Kader and Mamer làm rõ một mặt xích quan trọng ở trung học cơ sở: hiểu trung tâm và độ phân tán của phân bố dữ liệu. Đây là nền tảng để học sinh không nhìn dữ liệu như danh sách giá trị rời rạc, mà như phân phối có cấu trúc, có xu hướng và có biến thiên. Những nhiệm vụ lớp học và phản hồi của học sinh trong bài giúp thấy luận thống kê được hình thành qua việc so sánh, mô tả và diễn giải dữ liệu.

Bài của Scheaffer and Tabor đưa trọng tâm lên trung học phổ thông: xây dựng luận vững chắc trong điều kiện bất định. Đây là điểm nối trực tiếp giữa thống kê và xác suất trong FHSM. Học sinh không chỉ tính xác suất hay mô tả dữ liệu,

Middle School 14 (August 2008): 38–43.

This article, one in a series of articles published for each grade level, is based on the GAISE report of the American Statistical Association (Franklin et al. 2007) and describes the development of basic understanding of the distribution of a data-based variable from elementary to high school. In this article about middle school, the focus is on understanding center and spread. The authors discuss several different mathematical tasks used in classrooms, as well as students' responses.

4. Scheaffer, Richard, and Josh Tabor. "Statistics in the High School Mathematics Curriculum: Building Sound Reasoning under Uncertain Conditions." *Mathematics Teacher* 102 (August 2008): 56–61.

This article, one in a series of articles published for each grade level, is based on the GAISE report of the American Statistical Association (Franklin et al. 2007) and describes the development of basic understanding of the distribution of a data-based variable from elementary to high school. In this article about high school, the focus is on building sound reasoning under conditions of uncertainty.

Chapter 9: Equity

1. Tate, William, and Celia Rousseau. "Access and Opportunity: The Political and Social Context of Mathematics Education." In *Handbook of International Research in Mathematics Education*, edited by Lyn D. English, pp. 271–99. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 2002.

Middle School 14 (August 2008): 38–43.

Bài báo này, một bài trong chuỗi bài được công bố cho từng cấp lớp, dựa trên báo cáo GAISE của Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ (Franklin et al. 2007) và mô tả sự phát triển hiểu biết cơ bản về phân bố của biến dựa trên dữ liệu từ tiểu học đến trung học phổ thông. Trong bài viết về trung học cơ sở này, trọng tâm là hiểu trung tâm và độ phân tán. Các tác giả thảo luận một số nhiệm vụ toán học khác nhau được sử dụng trong lớp học, cũng như phản hồi của học sinh.

4. Scheaffer, Richard, and Josh Tabor. "Statistics in the High School Mathematics Curriculum: Building Sound Reasoning under Uncertain Conditions." *Mathematics Teacher* 102 (August 2008): 56–61.

Bài báo này, một bài trong chuỗi bài được công bố cho từng cấp lớp, dựa trên báo cáo GAISE của Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ (Franklin et al. 2007) và mô tả sự phát triển hiểu biết cơ bản về phân bố của biến dựa trên dữ liệu từ tiểu học đến trung học phổ thông. Trong bài viết về trung học phổ thông này, trọng tâm là xây dựng luận vững chắc trong điều kiện bất định.

Chương 9: Công bằng

1. Tate, William, and Celia Rousseau. "Access and Opportunity: The Political and Social Context of Mathematics Education." In *Handbook of International Research in Mathematics Education*, edited by Lyn D. English, pp. 271–99. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 2002.

mà cần dùng mô hình xác suất và luận thống kê để đánh giá kết quả trong tình huống có biến thiên và không chắc chắn.

Nhìn chung, các nguồn này củng cố cách hiểu rằng luận với thống kê và xác suất không phải phần phụ của chương trình toán trung học phổ thông. Nó là nơi học sinh học cách suy nghĩ bằng dữ liệu, nhận ra biến thiên, mô hình hóa bất định và đưa ra kết luận có căn cứ. Theo nghĩa đó, Chương 8 đặt thống kê và xác suất vào đúng vị trí của chúng trong giáo dục toán hiện đại: không chỉ là nội dung cần học, mà là hình thức luận cần thiết để hiểu và hành động trong thế giới dữ liệu.

In this handbook chapter, the authors look at the political, historical, and social context of mathematics education and the resulting impact on equitable access to school mathematics. Discrepancies in course taking, tracking, teacher quality, and equity at the classroom level are discussed as having an impact on differences in learning opportunities for students of color, students in urban schools, and students of low socioeconomic status.

2. Tate, William F., and Celia Rousseau. "Engineering Change in Mathematics Education: Research, Policy, and Practice." In *Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*, edited by Frank K. Lester, pp. 1209–46. Charlotte, N.C: Information Age Publishing; Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2007.

This chapter provides direction and strategies for teachers, schools, and districts trying to improve mathematics teaching and learning in the No Child Left Behind era. As a result, it discusses the current pressures on schools because of the increased focus on testing. In particular, the authors note that the increased focus on testing is detrimental for all students, but in particular for poor and minority students, whose opportunities for important mathematical reasoning and thinking are limited as a result.

3. Education Trust. *Gaining Traction, Gaining Ground: How Some High Schools Accelerate Learning for Struggling Students*. Washington, D.C.: Education Trust, 2005.

Trong chương sách này, các tác giả xem xét bối cảnh chính trị, lịch sử và xã hội của giáo dục toán, cũng như tác động của các yếu tố đó đối với việc tiếp cận công bằng môn toán ở trường học. Chênh lệch trong việc lựa chọn môn học, phân luồng, chất lượng giáo viên và mức độ công bằng trong lớp học được thảo luận như yếu tố ảnh hưởng đến sự khác biệt về cơ hội học tập của học sinh thuộc các nhóm thiểu số, học sinh ở khu vực đô thị và học sinh có hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó khăn.

2. Tate, William F., and Celia Rousseau. "Engineering Change in Mathematics Education: Research, Policy, and Practice." In *Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*, edited by Frank K. Lester, pp. 1209–46. Charlotte, N.C: Information Age Publishing; Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2007.

Chương này đưa ra định hướng và chiến lược dành cho giáo viên, nhà trường và học khu đang tìm cách cải thiện việc dạy và học toán trong thời kỳ No Child Left Behind. Vì vậy, chương bàn đến những áp lực hiện nay mà nhà trường phải đối mặt do việc ngày càng chú trọng kiểm tra đánh giá. Đặc biệt, các tác giả lưu ý rằng sự chú trọng ngày càng tăng vào kiểm tra đánh giá gây bất lợi cho tất cả học sinh, nhưng tác động ấy đặc biệt nặng nề đối với học sinh nghèo và học sinh thuộc nhóm thiểu số, vì nó làm thu hẹp cơ hội để các em tham gia vào hoạt động luận và tư duy toán học quan trọng.

3. Education Trust. *Gaining Traction, Gaining Ground: How Some High Schools Accelerate Learning for Struggling Students*. Washington, D.C.: Education Trust, 2005.

This work is a report of a study comparing seven public high schools-four of which demonstrated incredible growth in students who entered high school significantly behind their peers. These four exemplar schools were compared against high schools that had average growth. The schools all had similar demographics-predominantly minority and low-socioeconomic-status student populations. The study reveals those approaches adopted in the successful schools.

4. Planty, Michael, Stephen Provasnik, and Bruce Daniel. *High School Coursetaking: Findings from the Condition of Education*, 2007. Washington, D.C.: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, 2007.

This report provides statistics on trends in United States high school course taking from 1982 through 2005. Some of the trends discussed include the coursework offered by different schools, changes in graduation requirements over the past two decades, and the percent of students who take advanced coursework in science and mathematics. The report also compares trends across racial and socioeconomic subgroups.

Chapter 10: Coherence

1. Black, Paul, and Dylan Wiliam. "Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment." *Phi Delta Kappan* 80 (October 1998): 139-44.

This article looks at research to show that

Công trình này là báo cáo nghiên cứu so sánh bảy trường trung học công lập, trong đó bốn trường cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của học sinh bước vào trung học với mức độ học tập kém hơn đáng kể so với bạn bè cùng trang lứa. Bốn trường điển hình này được so sánh với các trường có mức tăng trưởng trung bình. Các trường trong nghiên cứu có đặc điểm dân số tương tự nhau, với đa số học sinh thuộc nhóm thiểu số và có hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó khăn. Nghiên cứu làm rõ cách tiếp cận đã được áp dụng tại các trường đạt kết quả thành công.

4. Planty, Michael, Stephen Provasnik, and Bruce Daniel. *High School Coursetaking: Findings from the Condition of Education*, 2007. Washington, D.C.: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, 2007.

Báo cáo này cung cấp số liệu thống kê về xu hướng lựa chọn môn học ở bậc trung học phổ thông tại Hoa Kỳ trong giai đoạn từ năm 1982 đến năm 2005. Một số xu hướng được thảo luận bao gồm các môn học được cung cấp tại các trường khác nhau, thay đổi trong yêu cầu tốt nghiệp trong hai thập kỷ qua, và tỷ lệ học sinh theo học các môn khoa học và toán học nâng cao. Báo cáo cũng so sánh xu hướng này giữa các nhóm chủng tộc và các nhóm có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau.

Chương 10: Tính mạch lạc

1. Black, Paul, and Dylan Wiliam. "Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment." *Phi Delta Kappan* 80 (October 1998): 139-44.

Bài báo này điểm lại các nghiên cứu để cho

formative assessment has a major impact on classroom instruction. Evidence also shows that formative assessment can have a major impact on students' learning. The authors suggest improvements in formative assessment and ways to make those improvements.

2. National Science Board. *A National Action Plan for Addressing the Critical Needs of the U.S. Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education System*. Arlington, Va.: National Science Foundation, 2007.

This report calls attention to the need to address issues in STEM (science, technology, engineering, and mathematics) education. The National Science Board makes strong recommendations for alignment within K-12 STEM education and then between K-12 STEM education and STEM higher education and the workforce. Specific recommendations related to this goal of alignment and others are provided.

3. Smith, Jack, Beth Herbel-Eisenmann, Amanda Jansen, and Jon Star. "Studying Mathematical Transitions: How Do Students Navigate Fundamental Changes in Curriculum and Pedagogy?" Paper presented at the 2000 annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, April 2000.

The authors report on research looking at the impact of transitioning from high school to college and between using traditional curricula and reform curricula. Moving between different curricular approaches is difficult for students because the expectations for learning and doing mathematics are very different with each of these approaches. Students then

thấy đánh giá quá trình có tác động lớn đến hoạt động dạy học trên lớp. Bằng chứng cũng cho thấy đánh giá quá trình có thể tác động mạnh đến việc học của học sinh. Các tác giả đề xuất những hướng cải thiện đánh giá quá trình và cách thực hiện những cải thiện ấy.

2. National Science Board. *A National Action Plan for Addressing the Critical Needs of the U.S. Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education System*. Arlington, Va.: National Science Foundation, 2007.

Báo cáo này nhấn mạnh nhu cầu xử lý các vấn đề trong giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học). Hội đồng Khoa học Quốc gia đưa ra khuyến nghị mạnh mẽ về sự liên kết trong nội bộ giáo dục STEM K-12, rồi giữa giáo dục STEM K-12 với giáo dục đại học STEM và lực lượng lao động STEM. Báo cáo cũng nêu các khuyến nghị cụ thể gắn với mục tiêu liên kết này cùng những mục tiêu khác.

3. Smith, Jack, Beth Herbel-Eisenmann, Amanda Jansen, and Jon Star. "Studying Mathematical Transitions: How Do Students Navigate Fundamental Changes in Curriculum and Pedagogy?" Paper presented at the 2000 annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, April 2000.

Các tác giả báo cáo nghiên cứu xem xét tác động của việc chuyển tiếp từ trung học phổ thông lên đại học, cũng như của việc chuyển đổi giữa chương trình học truyền thống và chương trình học cải cách. Việc di chuyển giữa các cách tiếp cận chương trình học khác nhau gây khó khăn cho học sinh, vì kì vọng về việc học và làm toán trong mỗi cách tiếp

must then navigate between, in essence, two
different mathematical environments.

cận ấy rất khác nhau. Do đó, về thực chất,
học sinh phải điều hướng giữa hai môi trường
toán học khác nhau.

Tài liệu tham khảo

- Achieve. *High School Model Three-Year Integrated Course Sequence*. American Diploma Project.
- . *High School Model Three-Year Traditional Plus Course Sequence*. American Diploma Project.
- ACT. *ACT National Curriculum Survey, 2005–2006*. Iowa City: ACT, 2007.
- Alvarez, D. and H. Mehan. “Whole-School Detracking: A Strategy for Equity and Excellence”. In: *Theory into Practice* 45 (Feb. 2006), pp. 82–89.
- American Diploma Project. *Ready or Not: Creating a High School Diploma That Counts*. Washington, D.C.: Achieve, 2004.
- American Mathematical Association of Two-Year Colleges (AMATYC). *Beyond Crossroads: Implementing Mathematics Standards in the First Two Years of College*. Memphis, Tenn.: AMATYC, 2006.
- Association for Operations Management (APICS). *APICS 2001 International Conference and Exposition Proceedings: San Antonio; Exploring New Frontiers with APICS Education*. CD-ROM. Chicago, 2001.
- Bailey, D. H. and J. M. Borwein. “Experimental Mathematics: Examples, Methods and Implications”. In: *Notices of the American Mathematical Society* 52 (May 2005), pp. 502–514.
- Baker, S. and B. Leak. *Math Will Rock Your World*. Jan. 23, 2006.
- Battista, M. T. “The Development of Geometric and Spatial Thinking”. In: *Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*. Ed. by F. K. Lester. Charlotte, N.C. and Reston, Va.: Information Age Publishing and National Council of Teachers of Mathematics, 2007, pp. 843–908.
- Bay-Williams, J. M. and S. Herrera. “Is “Just Good Teaching” Enough to Support the Learning of English Language Learners? Insights from Socio-cultural Learning Theory”. In: *The Learning of Mathematics*. Ed. by M. Strutchens and W. G. Martin. 69th Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics. Reston, Va.: NCTM, 2007, pp. 43–63.
- Bishop, A. and H. Forgasz. “Issues in Access and Equity in Mathematics Education”. In: *Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*. Ed. by F. K. Lester. Charlotte, N.C. and Reston, Va.: Information Age Publishing and National Council of Teachers of Mathematics, 2007, pp. 1145–1168.
- Black, P. and D. Wiliam. “Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment”. In: *Phi Delta Kappan* 80 (Oct. 1998), pp. 139–144.
- Burrill, G., C. A. Franklin, L. Godbold, and L. J. Young. *Navigating through Data Analysis in Grades 9–12*. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2003.
- Carraher, D. W. and A. D. Schliemann. “Early Algebra and Algebraic Reasoning”. In: *Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*. Ed. by F. K. Lester. Charlotte, N.C. and Reston, Va.: Information Age Publishing and National Council of Teachers of Mathematics, 2007, pp. 669–705.
- Chang, R. S. *The Illusion of Miles per Gallon*. June 20, 2008.
- Charles A. Dana Center. *Fourth-Year Capstone Courses*. University of Texas. 2008.

- Chazan, D. and M. Yerushalmy. "On Appreciating the Cognitive Complexity of School Algebra: Research on Algebra Learning and Directions of Curricular Change". In: *A Research Companion to "Principles and Standards for School Mathematics"*. Ed. by J. Kilpatrick, W. G. Martin, and D. Schifter. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2003, pp. 123–133.
- Cobb, G. W. and D. S. Moore. "Mathematics, Statistics, and Teaching". In: *American Mathematical Monthly* 104 (Nov. 1997), pp. 801–823.
- College Board. *College Board Standards for College Success: Mathematics and Statistics*. New York: College Board, 2006.
- . *College Board Standards for College Success: Mathematics and Statistics: Adapted for an Integrated Curricula*. New York: College Board, 2007.
- . *College Board AP Calculus Course Description*. May 2009. 2008.
- . *The AP Statistics Exam*. 2008.
- Committee on Science, Engineering, and Public Policy. *Rising above the Gathering Storm: Energizing and Employing America for a Brighter Economic Future*. Washington, D.C.: National Academies Press, 2006.
- Committee on the Undergraduate Program in Mathematics of the Mathematical Association of America (CUPM). *Undergraduate Programs and Courses in the Mathematical Sciences: CUPM Curriculum Guide 2004*. Washington, D.C.: Mathematical Association of America, 2004.
- Conference Board of the Mathematical Sciences. *The Mathematical Education of Teachers*. Providence, R.I. and Washington, D.C.: American Mathematical Society and Mathematical Association of America, 2001.
- Coulombe, W. N. and S. B. Berenson. "Representations of Patterns and Functions: Tools for Learning". In: *The Roles of Representation in School Mathematics*. Ed. by A. A. Cuoco. 2001 Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics. Reston, Va.: NCTM, 2001, pp. 166–172.
- Cousins-Cooper, K. M. "Teacher Expectations and Their Effects on African American Students' Success in Mathematics". In: *Changing the Faces of Mathematics*. Ed. by M. E. Strutchens, M. L. Johnson, and W. F. Tate. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2000, pp. 15–20.
- Coxford, A. F. and Z. P. Usiskin. *Geometry: A Transformation Approach*. River Forest, Ill.: Laidlaw Brothers, 1971.
- Cuoco, A., E. P. Goldenberg, and J. Mark. "Habits of Mind: An Organizing Principle for Mathematics Curriculum". In: *Journal of Mathematical Behavior* 15 (Dec. 1996), pp. 375–402.
- Darling-Hammond, L. "The Color Line in American Education: Race, Resources, and Student Achievement". In: *DuBois Review* 1 (Sept. 2004), pp. 213–246.
- Driscoll, M. J. *Fostering Algebraic Thinking*. Portsmouth, N.H.: Heinemann, 1999.
- Education Trust. *Gaining Traction, Gaining Ground: How Some High Schools Accelerate Learning for Struggling Students*. 2005.
- . *Core Problems: Out-of-Field Teaching Persists in Key Academic Courses and High-Poverty Schools*. 2008.
- Educational Testing Service. *ETS Policy Notes—Opportunity Offered, Opportunity Taken: Course-Taking in American High Schools*. 1999.
- Fey, J. T., ed. *Computing and Mathematics: The Impact on the Secondary School Curricula*. College Park: University of Maryland, 1984.
- Franklin, C., G. Kader, D. Mewborn, J. Moreno, R. Peck, M. Perry, and R. Scheaffer. *Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE) Report: A Pre-K–12 Curriculum Framework*. Alexandria, Va.: American Statistical Association, 2007.

- Friedman, T. L. *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century, Further Updated and Expanded*. New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2007.
- Ganter, S. L. and W. Barker, eds. *The Curriculum Foundations Project: Voices of the Partner Disciplines*. Washington, D.C.: Mathematical Association of America, 2004.
- Garfield, J. *The Challenge of Developing Statistical Reasoning*. Nov. 2002.
- Garrity, D. *Detracking with Vigilance*. Aug. 2004.
- Gutierrez, R. "Advancing African American Urban Youth in Mathematics: Unpacking the Success of One Math Department". In: *American Journal of Education* 109 (Nov. 2000), pp. 63-111.
- Hallinan, M. T. "Whatever Happened to the Detracking Movement?" In: *Education Next* 4 (2004), pp. 72-76.
- Harel, G. and L. Sowder. "Advanced Mathematical Thinking at Any Age: Its Nature and Its Development". In: *Mathematical Thinking and Learning* 7 (Jan. 2005), pp. 27-50.
- Herbst, P. G. "Engaging Students in Proving: A Double Bind on the Teacher". In: *Journal for Research in Mathematics Education* 33 (May 2002), pp. 176-203.
- Hiebert, J. "What Research Says about the NCTM Standards". In: *A Research Companion to "Principles and Standards for School Mathematics"*. Ed. by J. Kilpatrick, W. G. Martin, and D. Schifter. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2003, pp. 5-23.
- Hirsch, C. R., J. T. Fey, E. W. Hart, H. L. Schoen, and A. E. Watkins. *Contemporary Mathematics in Context, Course 1*. New York: Glencoe/McGraw Hill, 2007.
- Huebner, T. A., G. C. Corbett, and K. Philippi. *Rethinking High School: Inaugural Graduations at New York City's New High Schools*. San Francisco: WestEd, 2006.
- Kader, G. and J. Mamer. "Statistics in the Middle Grades: Understanding Center and Spread". In: *Mathematics Teaching in the Middle School* 14 (Aug. 2008), pp. 38-43.
- Kaput, J. J., M. L. Blanton, and L. Moreno. "Algebra from a Symbolization Point of View". In: *Algebra in the Early Grades*. Ed. by J. J. Kaput, D. W. Carraher, and M. L. Blanton. New York: Lawrence Erlbaum Associates, 2008, pp. 19-51.
- Katz, V. J. "Stages in the History of Algebra with Implications for Teaching". In: *Educational Studies in Mathematics* 66 (Oct. 2007), pp. 185-201.
- Kilpatrick, J., J. Swafford, and B. Findell, eds. *Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics*. Washington, D.C.: National Academy Press, 2001.
- Knuth, E. *The Rebirth of Proof in School Mathematics in the United States?* May/June 2000. 2000.
- Kordemsky, B. A. and A. Parry. *The Moscow Puzzles: 359 Mathematical Recreations*. Trans. by A. Parry. Mineola, N.Y.: Dover Publications, 1992.
- Lehrer, R. "Developing Understanding of Measurement". In: *A Research Companion to "Principles and Standards for School Mathematics"*. Ed. by J. Kilpatrick, W. G. Martin, and D. Schifter. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2003, pp. 179-192.

- Lloyd, G. M. and M. Wilson. "Supporting Innovation: The Impact of a Teacher's Conceptions of Function on His Implementation of a Reform Curriculum". In: *Journal for Research in Mathematics Education* 29 (May 1998), pp. 248-274.
- Lubienski, S. and M. D. Crockett. "NAEP Findings Regarding Race and Ethnicity: Mathematics Achievement, Student Affect, and School-Home Experiences". In: *Results and Interpretations of the 2003 Mathematics Assessment of the National Assessment of Educational Progress*. Ed. by P. Kloosterman and F. K. Lester. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2007, pp. 227-260.
- Martin, T. S., ed. *Mathematics Teaching Today: Improving Practice, Improving Student Learning*. 2nd ed. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2007.
- Martin, W. G. *Geometry: A Moving Experience*. Honolulu, Hawaii: Curriculum Research and Development Group, 1996.
- Mathematical Sciences Education Board. *Everybody Counts: A Report to the Nation on the Future of Mathematics Education*. Washington, D.C.: National Academy Press, 1989.
- Moschkovich, J. "Bilingual Mathematics Learners: How Views of Language, Bilingual Learners, and Mathematics Communication Affect Instruction". In: *Improving Access to Mathematics—Diversity and Equity in the Classroom*. New York: Teachers College, Columbia University, 2007, pp. 89-104.
- National Association for Gifted Children (NAGC). *Differentiation of Curriculum and Instruction*. NAGC Position Statement. 1994.
- National Center for Education Statistics (NCES). *NAEP Data Explorer*. 2009.
- National Commission on Excellence in Education. *A Nation at Risk: An Imperative for Educational Reform*. Washington, D.C.: National Commission on Excellence in Education, 1983.
- National Commission on Mathematics and Science Teaching for the 21st Century. *Before It's Too Late*. Washington, D.C.: National Commission on Mathematics and Science Teaching for the 21st Century, 2000.
- National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). *An Agenda for Action*. Reston, Va.: NCTM, 1980.
- *Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics*. Reston, Va.: NCTM, 1989.
- *Professional Standards for Teaching Mathematics*. Reston, Va.: NCTM, 1991.
- *Principles and Standards for School Mathematics*. Reston, Va.: NCTM, 2000.
- *Principles and Standards for School Mathematics: Standards*. CD-ROM, version 2. Reston, Va., 2000.
- *Curriculum Focal Points for Prekindergarten through Grade 8 Mathematics: A Quest for Coherence*. Reston, Va.: NCTM, 2006.
- *Math Takes Time*. NCTM position statement. 2006.
- *Equity in Mathematics Education*. NCTM position statement. 2008.
- National Mathematics Advisory Panel. *Foundations for Success: The Final Report of the National Mathematics Advisory Panel*. Washington, D.C.: U.S. Department of Education, 2008.

- National Science Board. *A National Action Plan for Addressing the Critical Needs of the U.S. Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education System*. Arlington, Va.: National Science Foundation, 2007.
- No Child Left Behind Act of 2001*. Public Law 107-110. 107th Congress, 1st session. 8 January 2002. 2002.
- Partnership for 21st Century Skills. *Beyond the Three Rs: Voter Attitudes toward 21st Century Skills. Report on results of the nationwide poll, September 2007*. 2007.
- Planty, M., S. Provasnik, and B. Daniel. *High School Coursetaking: Findings from "The Condition of Education 2007"*. NCES 2007-065. Washington, D.C.: National Center for Education Statistics, U.S. Department of Education, 2007.
- Pollak, H. "Why Does a Truck So Often Get Stuck in Our Overpass?" In: *Consortium: Newsletter of the Consortium for Mathematics and Its Applications* (2004). Spring/Summer 2004, pp. 3-4.
- Pólya, G. "On Plausible Reasoning". In: *Proceedings of the International Congress of Mathematicians—1950*. Vol. 1. Providence, R.I.: American Mathematical Society, 1952, pp. 739-747.
- *How to Solve It*. 2nd ed. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1957.
- Programme for International Student Assessment (PISA). *PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow's World*. Organisation for Economic Co-operation and Development. 2007.
- Radford, L. and L. Puig. "Syntax and Meaning as Sensuous, Visual, Historical Forms of Algebraic Thinking". In: *Educational Studies in Mathematics* 66 (Oct. 2007), pp. 145-164.
- Samuels, C. "'Gifted' Label Said to Miss Dynamic Nature of Talent". In: *Education Week* 8 (Oct. 2008), pp. 1, 18.
- Saul, M. "Algebra: What Are We Teaching?" In: *The Roles of Representation in School Mathematics*. Ed. by A. A. Cuoco. 2001 Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics. Reston, Va.: NCTM, 2001, pp. 35-43.
- Scheaffer, R. and J. Tabor. "Statistics in the High School Mathematics Curriculum—Building Sound Reasoning under Uncertain Conditions". In: *Mathematics Teacher* 102 (Aug. 2008), pp. 56-61.
- Schoenfeld, A. H. "Beyond the Purely Cognitive: Belief Systems, Social Cognitions, and Metacognitions as Driving Forces in Intellectual Performance". In: *Cognitive Science* 7 (1983), pp. 329-363.
- Schroeder, T. L. and J. Lester Frank K. "Developing Understanding in Mathematics via Problem Solving". In: *New Directions for Elementary School Mathematics*. Ed. by P. R. Trafton. 1989 Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics. Reston, Va.: NCTM, 1989, pp. 31-56.
- Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills. *What Work Requires of Schools: A SCANS Report for America 2000*. U.S. Department of Labor. 1991.
- Smith, J., B. Herbel-Eisenmann, A. Jansen, and J. Star. "Studying Mathematical Transitions: How Do Students Navigate Fundamental Changes in Curriculum and Pedagogy?" Paper presented at the 2000 annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, April 2000. 2000.
- Tapping America's Potential. *Gaining Momentum, Losing Ground*. 2008.

- Task Force on the Future of American Innovation. *The Knowledge Economy: Is the United States Losing Its Competitive Edge?* Washington, D.C.: Task Force on the Future of American Innovation, 2005.
- Tate, W. F. and C. Rousseau. "Access and Opportunity: The Political and Social Context of Mathematics Education". In: *Handbook of International Research in Mathematics Education*. Ed. by L. D. English. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 2002, pp. 271–299.
- "Engineering Change in Mathematics Education". In: *Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*. Ed. by F. K. Lester. Charlotte, N.C. and Reston, Va.: Information Age Publishing and National Council of Teachers of Mathematics, 2007, pp. 1206–1246.
- U.S. Census Bureau. *World POPClock Projection*.
- U.S. Department of Labor. *Number of Jobs Held, Labor Market Activity, and Earnings Growth among the Youngest Baby Boomers: Results from a Longitudinal Study*. Washington, D.C.: U.S. Department of Labor, 2006.
- Usiskin, Z. "Conceptions of School Algebra and Uses of Variables". In: *The Ideas of Algebra, K–12*. Ed. by A. F. Coxford. 1988 Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics. Reston, Va.: NCTM, 1988, pp. 8–19.
- Walker, E. N. "Why Aren't More Minorities Taking Advanced Math?" In: *Educational Leadership* 65 (Nov. 2007), pp. 48–53.
- WGBH Educational Foundation. *Learning Math: Data Analysis, Statistics, and Probability*. Video Series. Boston, Mass., 2001.
- Yackel, E. and G. Hanna. "Reasoning and Proof". In: *A Research Companion to "Principles and Standards for School Mathematics"*. Ed. by J. Kilpatrick, W. G. Martin, and D. Schifter. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics, 2003, pp. 227–236.
- Yerushalmy, M. and B. Shternberg. "Charting a Visual Course to the Concept of Function". In: *The Roles of Representation in School Mathematics*. Ed. by A. A. Cuoco. 2001 Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics. Reston, Va.: NCTM, 2001, pp. 251–267.